JAERI-Tech
2005-031

JP0550295

HTTR水素製造システム 実規模単一反応管試験装置の熱交換器の伝熱性能評価結果（受託研究）

2005年6月

清水　明・大橋　弘史・加藤　道雄・林　光二
会田　秀樹・西原　哲夫・稲葉　良知・高田　昌二
森崎　徳浩・榊　明裕・前田　幸政・佐藤　博之
稲垣　嘉之・塙　博美・藤崎　勝夫・米川　日出男

日本原子力研究所
Japan Atomic Energy Research Institute

本レポートは，日本原子力研究所が不定期に公刊している研究報告書です。
入手の問合わせは，日本原子力研究所研究情報部研究情報課（〒319－1195 茨城県那珂郡東海村）あて，お申し越しください。なお，このほかに財団法人原子力弘済会資料センター（〒319－1195 茨城県那珂郡東海村日本原子力研究所内）で複写による実費頒布をおこなっております。

This report is issued irregularly.
Inquiries about availability of the reports should be addressed to Research Information Division, Department of Intellectual Resources, Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 〒319－1195, Japan.

©Japan Atomic Energy Research Institute, 2005

編集兼発行　日本原子力研究所

HTTR水素製造システム　実規模単一反応管試験装置の熱交換器の伝熱性能評価結果（受託研究）

日本原子力研究所大洗研究所核熱利用研究部
清水　明・大橋　弘史・加藤　道雄・林　光二・会田　秀樹
西原　哲夫・稲葉　良知・高田　昌二・森崎　徳浩・榊　明裕※・前田　幸政
佐藤　博之・稲垣　嘉之・塙　博美・藤崎　勝夫・米川　日出男

（2005年 3月 15日受理）

日本原子力研究所では、高温ガス炉と水素製造設備を接続するためのシステムインテグレーション技術の確立を目的として、HTTRとメタンガスの水蒸気改質による水素製造設備との接続を検討して来た。水素製造設備のモックアップモデルである実規模単一反応管試験装置を2001年度に完成し、総合機能試験を実施し120　Nm^3/hの水素製造を達成した。また、2002年3月に開始した第1回運転試験から2004年12月に終了した第7回運転試験において、水蒸気改質器をはじめ、各種の熱交換器に関する運転データを取得した。

本報告では試験装置の水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器、放熱器、ヘリウムガス冷却器、原料ガス加熱器、原料ガス過熱器等、試験に使用した熱交換器の仕様と構造を示すと共に、伝熱性能を評価する基本となる管外と管内の熱伝達率算出式を文献から摘出し整理した。

また、試験において実測された各熱交換器の出入口温度、圧力、流量のデータから伝熱性能を評価するプログラムを新規作成した。実測データから得られた熱貫流率と、熱伝達式を使って計算した熱貫流率とを比較し評価した。その結果、全機器において熱貫流率実測値が、計画時の計算値とほぼ一致することが確認できた。また、熱効率はほぼ設計時の値を確保出来ていることがわかった。

本報告書は、文部科学省からの受託研究「核熱利用システム技術開発」の成果である。
大洗研究所：〒311-1394 茨城県東茨城郡大洗町成田町新堀3607
※業務協力員

JAERI-Tech 2005-031

Heat Transfer Characteristics Evaluation of Heat Exchangers of Mock-up Test Facility with Full-scale Reaction Tube for HTTR Hydrogen Production System (Contract Research)

Akira SHIMIZU, Hirofumi OHASHI, Michio KATO, Koji HAYASHI, Hideki AITA
Tetsuo NISHIHARA, Yoshitomo INABA, Shoji TAKADA
Norihiro MORISAKI, Akihiro SAKAKI※
Yukimasa MAEDA , Hiroyuki SATO, Yoshiyuki INAGAKI
Hiromi HANAWA, Katsuo FUJISAKI and Hideo YONEKAWA

Department of Advanced Nuclear Heat Technology
Oarai Research Establishment
Japan Atomic Energy Research Institute
Oarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki-ken

(Received March 15, 2005)

Connection of hydrogen production system by steam reforming of methane to the High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR) of the Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) has been surveyed until now. Mock-up test facility of this steam reforming system with full-scale reaction tube was constructed in FY 2001. and hydrogen of 120 Nm^3/h was successfully produced in overall performance test. Totally 7 times operational tests were performed from March 2002 to December 2004. A lot of operational test data on heat exchanges were obtained in these tests.

In this report specifications and structures of steam reformer, steam superheater, steam generator, condenser, helium gas cooler, feed gas heater and feed gas superheater were described. Heat transfer correlation equations for inside and outside tube were chosen from references.

Spreadsheet programs were newly made to evaluate heat transfer characteristics from measured test data such as inlet and outlet temperature pressure and flow-rate. Overall heat-transfer coefficients obtained from the experimental data were compared and evaluated with the calculated values with heat transfer correlation equation. As a result, actual measurement values of all heat exchangers gave close agreement with the calculated values with correlation equations. Thermal efficiencies of the heat exchangers were adequate as they were well accorded with design value.

Keywords: Heat Exchanger, Heat Transfer Coefficient, Design, Characteristics, Code, Reaction-tube, HTTR, Hydrogen

---

Present study is entrusted from Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
※Cooperative Staff

目次

1．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2．実規模単一反応管試験装置の全体系統 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.1 機器構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.2 熱交換器熱伝達計算式の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3．水蒸気改質器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.3 伝熱性能評価プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.4 試験結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.5 性能評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4．蒸気過熱器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.3 伝熱性能評価プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.4 性能評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
5．蒸気発生器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.3 伝熱性能評価プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.4 性能評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
5.5 ヘリウムの入口温度を変化させた時の性能予測計算・・・・・・・・・・・・・ 35
6. 放熱器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.3 伝熱性能評価プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.4 性能評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.5 空気量を変えた場合の試験結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
6.6 空気量を変えた場合の性能予測と実測値の比較 ・・・・・・・・・・・・・・ 46
7. ヘリウムガス冷却器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.3 伝熱性能評価プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.4 バイパス流の評価方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.5 性能評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
7.6 ヘリウムガス冷却器入口三方弁の温度制御性・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
8. 原料ガス加熱器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

8.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8.3 伝熱性能評価プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8.4 性能評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
9. 原料ガス過熱器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.1 機器仕様と構造 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.2 熱伝達式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.3 伝熱性能評価プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.4 性能評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
10. まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
謝 辞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

付録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

付録 A 水蒸気改質器
付録 A-1 水蒸気改質器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式） ・・・・・・・・ 79
付録 A-2 伝熱性能評価プログラム（2002年11月28日） ・・・・・・・・・・・・ 85
付録 A-3 伝熱性能評価プログラム（2003年7月01日） ・・・・・・・・・・・・ 99
付録 A-4 伝熱性能評価プログラム（2004年11月15日） ・・・・・・・・・・・ 100
付録 A-5 改質器水素製造量の計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
付録 A-6 水蒸気改質器におけるヘリウム側圧力損失計算 ・・・・・・・・・・・・ 102
付録 B 蒸気過熱器
付録 B-1 蒸気過熱器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式） ・・・・・・・・・ 103
付録 B-2 伝熱性能評価プログラム（2003年6月03日） ・・・・・・・・・・・・ 106
付録 C 蒸気発生器
付録 C-1 蒸気発生器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式） ・・・・・・・・・ 112
付録 C-2 伝熱性能評価プログラム（通常運転時）（2003年6月03日）・・・・・・・ 117
付録 C-3 伝熱性能評価プログラム（受動的冷却運転時）（2004年11月15日） ・・ 124
付録 C-4 ヘリウム入口温度を変えたパラメトリックサーベイ ・・・・・・・・・・ 131
付録 D 放熱器
付録 D-1 放熱器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式） ・・・・・・・・・・ 136
付録 D-2 設計計算および伝熱性能評価プログラム （2004年11月15日）・・・・ 140
付録 D-3 風量を変えたパラメトリックサーベイ・・・・・・・・・・・・・・・・ 149
付録 D-4 放熱器への蒸気流量２次補正係数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156
付録 E ヘリウムガス冷却器
付録 E-1 ヘリウムガス冷却器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式） ・・・・・ 157
付録 E-2 伝熱性能評価プログラム（2003年11月05日） ・・・・・・・・・・・ 160

付録　E-3　冷却器流量が熱貫流率に及ぼす影響の計算(性能評価２の3)・・・・・・・　163
付録　E-4　三方弁の開度と流量配分の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　165
付録　E-5　入口三方弁の開度を変えたパラメトリックサーベイ・・・・・・・・・・・　166
付録　E-6　循環機流量を変えた場合の出口温度制御性・・・・・・・・・・・・・・・　167
付録　F　原料ガス加熱器
付録　F-1　原料ガス加熱器、原料ガス過熱器の熱伝達式
（熱伝達率と熱貫流率の計算式）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　168
付録　F-2　伝熱性能評価プログラム（2002年11月27日）　・・・・・・・・・・・　171
付録　G　原料ガス過熱器
付録　G-1　伝熱性能評価プログラム（2002年11月27日）　・・・・・・・・・・・　173

Contents

1. Introduction ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. Helium-gas Circulation Loop and Condenser Circulation Loop ・・・・・・・・・ 2
2.1 Component Arrangement and Function ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.2 Heat Transfer Correlation Equations for Each Heat Exchanger ・・・・・・・ 2
3. Steam Reformer ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.1 Specification and Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.4 Test Results ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.5 Performance Evaluation ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4. Steam Superheater ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.1 Specification and Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4.4 Performance Evaluation Results ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
5. Steam Generator ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.1 Specification and Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5.4 Performance Evaluation Results ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
5.5 Heat Transfer Characteristic Change Due to Helium Gas Inlet Temperature ・35
6. Condenser ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.1 Specification and Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.4 Performance Evaluation Result ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
6.5 Test Results Due to Air Flow Rate Change ・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
6.6 Comparison of Predicted and Measured Heat Transfer Characteristics
Due to Air Flow Rate Change as Parameter ・・・・・・・・・・・・・・・ 46
7. Helium-gas Cooler ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.1 Specification and Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.4 Evaluation Method of Bypass Flow ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
7.5 Performance Evaluation Result ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
7.6 Temperature Control Performance by 3-way Valve at Cooler Entrance Pipe ・57
8. Feed Gas Heater ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

8.1 Specification and Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
8.4 Performance Evaluation Results ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
9. Feed Gas Superheater ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.1 Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.2 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.3 Performance Evaluation Program ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
9.4 Performance Evaluation Results ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
10. Summary ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

Acknowledgements ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
References ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

Appendix A Steam Reformer
Appendix A-1 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・ 79
Appendix A-2 Performance Evaluation Program (Nov. 28. 2002) ・・・・・・・・・・ 85
Appendix A-3 Performance Evaluation Program (Jul. 01. 2003) ・・・・・・・・・・ 99
Appendix A-4 Performance Evaluation Program (Nov. 15, 2004) ・・・・・・・・・・ 100
Appendix A-5 Hydrogen Production Rate Calculation ・・・・・・・・・・・・・・・ 101
Appendix A-6 Pressure Loss of Helium Gas at Steam Reformer ・・・・・・・・・・ 102
Appendix B Steam Superheater
Appendix B-1 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・ 103
Appendix B-2 Performance Evaluation Program (Jun.03. 2003) ・・・・・・・・・・ 106
Appendix C Steam Generator
Appendix C-1 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・ 112
Appendix C-2 Performance Evaluation Program (Normal Operation)
(Jun.03, 2003) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117
Appendix C-3 Performance Evaluation Program (Emergency Cooling Operation)
(Nov.15, 2004) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
Appendix C-4 Influence of Helium Gas Inlet Temperature on S/G Performance ・ 131
Appendix D Condenser
Appendix D-1 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・ 136
Appendix D-2 Design Calculation & Performance Evaluation Program
(Nov.15, 2004) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140
Appendix D-3 Influence of Air Flow Rate on Condenser Performance ・・・・・・・ 149

Appendix D-4 Secondary Modification Coefficient for Steam Flow Rate to Condenser ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156
Appendix E Helium-gas Cooler
Appendix E-1 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・ 157
Appendix E-2 Performance Evaluation Program (Nov.05, 2003) ・・・・・・・・・・ 160
Appendix E-3 Effect of Coolant Flow Rate on Over-all Coefficient of Heat Transfer ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
Appendix E-4 Relation between Valve Opening Ratio and Flow Distribution ・・・・ 165
Appendix E-5 Influence of Opening Ratio of 3-way Valve on Exit Temperature ・・ 166
Appendix E-6 Controllability of Helium Gas Cooler Exit Temperature ・・・・・・・ 167
Appendix F Feed Gas Heater
Appendix F-1 Heat Transfer Correlation Equations ・・・・・・・・・・・・・・・・ 168
Appendix F-2 Performance Evaluation Program(Nov.27, 2002.) ・・・・・・・・・・ 171
Appendix G Feed Gas Superheater
Appendix G-1 Performance Evaluation Program(Nov.27, 2002.) ・・・・・・・・・・ 173

List of Tables

Table 2.1 Heat transfer correlation equations of heat exchangers ・・・・・・・・・・・・ 3
Table 3.1 Design specifications of steam reformer ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
Table 3.2 Measuring points of steam reformer ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
Table 3.3 Steam reformer: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・・・・ 14
Table 4.1 Design specifications of steam superheater ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
Table 4.2 Measuring points of steam superheater ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
Table 4.3 Steam superheater: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・・・ 29
Table 4.4 Steam superheater: Heat transfer characteristics comparison at various test conditions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
Table 5.1 Design specifications of steam generator ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
Table 5.2 Measuring points of steam generator ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
Table 5.3 Steam generator: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・・・・ 38
Table 5.4 Steam generator: Heat transfer characteristics comparison at various test conditions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
Table 5.5 Steam generator: Heat transfer characteristics change due to helium gas inlet temperature ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
Table 6.1 Design specifications of condenser ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
Table 6.2 Measuring points of condenser ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
Table 6.3 Condenser: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・・・・・・・ 49
Table 6.4 Test results of relation between fan revolution number and air flow rate ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
Table 6.5 Condenser test results in November 2004 (under various steam pressure) ・・ 51
Table 7.1 Design specifications of helium gas cooler ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
Table 7.2 Measuring points of helium gas cooler ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
Table 7.3 Helium gas cooler: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・・・ 60
Table 8.1 Design specifications of feed gas heater ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
Table 8.2 Measuring points of feed gas heater ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
Table 8.3 Feed gas heater: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・・・・ 67
Table 9.1 Design specifications of feed gas superheater ・・・・・・・・・・・・・・・ 71
Table 9.2 Measuring points of feed gas superheater ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
Table 9.3 Feed gas superheater: Test results of heat transfer characteristics ・・・・・・ 72

List of Figures

Fig. 2.1 Total system diagram of Mock-up test facility with full-scale reaction tube ・・ 4
Fig. 3.1 Steam reformer : Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
Fig. 3.2 Temperature changes of both fluids in general counter flow heat exchanger ・・ 16
Fig. 3.3 Steam reformer: Temperature of both fluids including inner pipe
at each heat transfer section in normal rated condition (Nov. 28, 2002)・・・・・ 16
Fig. 3.4 Steam reformer: Temperature of both fluids and temperature difference at
each heat transfer measuring section in normal rated condition (Nov. 28, 2002)・ 17
Fig. 3.5 Steam reformer: Heat transfer quantity at each heat transfer measuring
section in normal rated condition (Nov. 28, 2002)・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
Fig. 3.6 Steam reformer: Temperature of both fluids at each heat transfer measuring
section in normal rated condition (July 01, 2003)・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Fig. 3.7 Steam reformer: Heat transfer quantity at each section
in normal rated condition (July 01, 2003)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Fig. 3.8 Steam reformer: Temperature at all measuring points
in normal rated condition (June 01, 2003)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
Fig. 3.9 Steam reformer: Historical trend of heat transfer characteristics
in No.3 and No.4 test operation terms・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
Fig. 3.10 Steam reformer: Nusselt number with theoretical calculation ・・・・・・・・ 21
Fig. 3.11 Heat transfer characteristics at reaction tube inside:
Comparison between experimental data and calculated value・・・・・・・・・ 21
Fig. 3.12 Steam reformer: Historical trend of heat exchanger efficiency
in No.3 and No.4 test operation terms・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
Fig. 3.13 Steam reformer: Thermal resistance at each part
(from outside to inside of tube)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
Fig. 3.14 Steam reformer: Relation between pellet shape and heat conductivity・・・・・ 23
Fig. 3.15 Steam reformer: Relation between pellet shape
and heat transfer characteristics・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
Fig. 3.16 Helium Gas Circulation loop: Heat and Mass Balance on Nov. 28, 2002・・・ 24
Fig. 4.1 Steam superheater: Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
Fig. 4.2 Steam superheater: Efficiency and Over-all coefficient of heat transfer・・・・ 31
Fig. 4.3 Steam superheater: Radiated heat loss rate due to steam temperature ・・・ 32
Fig. 4.4 Steam superheater: Condensed water amount and rate in inlet steam・・・・・ 32
Fig. 5.1 Steam generator: Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
Fig. 5.2 Steam generator: Temperature difference of both fluids ・・・・・・・・・・ 41
Fig. 5.3 Steam generator: Thermal efficiency・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
Fig. 5.4 Steam generator: Over-all coefficient of heat transfer・・・・・・・・・・・・ 42
Fig. 5.5 Steam generator: Predicted heat transfer characteristics

under various helium gas inlet temperatures ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
Fig. 5.6 Effect of quantity of heat transfer on heat transfer characteristics ・・・・・・・ 43
Fig. 6.1 Condenser: Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
Fig. 6.2 Condenser: Comparison of predicted and measured air flow rate
under various fan revolution numbers and outlet vane opening ratios ・・・・・ 53
Fig. 6.3 Heat transfer quantity and logarithmic means of temperature difference ・・・ 53
Fig. 6.4 Condenser: Overall heat transfer coefficient (Operation/Plan) ・・・・・・・・ 54
Fig. 6.5 Condenser: Heat transfer characteristics under various pressure conditions ・・ 54
Fig. 6.6 Condenser: Comparison of predicted and measured heat transfer characteristics
Especially cooling air flow rate under various steam pressure ・・・・・・・・・ 55
Fig. 7.1 Helium gas cooler: Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
Fig. 7.2 Relation between helium gas cooler flow rate
and Over-all coefficient of heat transfer ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
Fig. 7.3 Relation between helium gas cooler flow rate and three way valve opening ratio・ 62
Fig. 7.4 Helium gas cooler: Predicted helium gas temperature after mixing with bypass
as function of valve opening ratio ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
Fig. 7.5 Helium gas cooler: Predicted helium gas temperature after mixing with bypass
as function of helium gas inlet temperature and valve opening ratio ・・・・・・ 63
Fig. 7.6 Helium gas cooler: Comparison of predicted and measured helium gas
temperature after mixing (Test date: Nov. 3. 2003) ・・・・・・・・・・・・・・ 64
Fig. 7.7 Helium gas cooler: Comparison of predicted and measured helium gas
temperature after mixing (Test date: Dec. 11, 2003) ・・・・・・・・・・・・・・ 64
Fig. 8.1 Feed gas heater: Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
Fig. 8.2 Feed gas heater: Heat transfer characteristics ・・・・・・・・・・・・・・・ 68
Fig. 9.1 Feed gas superheater: Structure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
Fig. 9.2 Relation between valve opening ratio and bypass flow rate ・・・・・・・・・・ 73
Fig. 9.3 Feed gas heater: Heat transfer characteristics ・・・・・・・・・・・・・・・ 74

This is a blank page.

1. はじめに

日本原子力研究所では、高温ガス炉と水素製造設備を接続するためのシステムインテグレーション技術の確立を目的として、HTTR とメタンガスの水蒸気改質による水素製造設備との接続（以下「水蒸気改質法による HTTR 水素製造システム」と呼ぶ）を検討して来た。水素製造設備のモックアップモデルである実規模単一反応管試験装置（以下「試験装置」と呼ぶ）を 2001 年度に完成し、総合機能試験を実施し 120　Nm3/h の水素製造を達成した。また、2002 年 3 月に開始した第 1 回運転試験から 2004 年 12 月に終了した第 7 回運転試験において、水蒸気改質器をはじめ、各種の熱交換器に関する運転データを取得した。

試験装置の設置目的は HTTR 水蒸気改質水素製造システムの製作設計、安全審査、設工認に必要なデータの取得、技術の開発・解析コードの検証等であるが、製作設計と解析コードの検証のためには、各熱交換器において、計画通りの伝熱性能が確保できたかどうかを把握しておく必要がある。

試験装置には、メタンガスと水蒸気の混合ガスを高温ヘリウムガスで加熱し水素を製造する水蒸気改質器を始めとして、原料ガスの予熱を行う原料ガス加熱器と原料ガス過熱器、原料となる過熱蒸気を製造する蒸気発生器と蒸気過熱器、ヘリウム循環機の入口温度を一定とするためのヘリウムガスを冷却器、緊急の場合に蒸気を凝縮するための放熱器など、多くの熱交換器が設置されている。

高温のヘリウムガスを利用しての水素製造の効率化、解析コードの精度向上の為には、水蒸気改質器単独の性能解析だけではなく、水蒸気改質器から流出したヘリウムガスと生成ガスの排熱を利用して、水蒸気を製造する、あるいは原料ガスの加熱をする、等システム全体の解析が必要である。システム全体の熱物質収支計画の精度を上げるためには各熱交換器での伝熱性能の把握が重要である。また、改質器トリップ等が万一発生した際に、蒸気発生器に流入する高温のヘリウムガスの除熱を蒸気発生器と放熱器の循環運転で適正な対処を行う安全性の実証のためには、前提条件としてこれら機器の伝熱性能を把握しておく必要があるので、本性能評価を実施することとした。

本報告では試験装置の水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器、放熱器、ヘリウムガス冷却器、原料ガス加熱器、原料ガス過熱器等、試験に使用した熱交換器の仕様と構造を示すと共に、伝熱性能を評価する基本となる管外と管内の熱伝達率算出式を文献から摘出し整理した。

また、試験において実測された各熱交換器の出入口温度、圧力、流量のデータから伝熱性能を評価するプログラムを新規作成し、実測データから得られた熱貫流率と、熱伝達式を使って計算した熱貫流率とを比較し評価した。その結果、全機器において熱貫流率実測値が、計画時の計算値とほぼ一致することが確認できた。また、熱効率はほぼ設計時の値を確保出来ていることがわかった。

2. 実規模単一反応管試験装置の全体系統

2．1 機器構成

Fig.2.1 に実規模単一反応管試験装置の全体系統図を示す。本試験装置は HTTR への接続を検討したメタンガスの水蒸気改質法による水素製造システムのモックアップモデルとして、2001年度に総合機能試験を実施し[1]、120 Nm^3/h の水素製造を達成したのち、2002 年 3 月から種々の試験を実施している。このうちヘリウムガス供給設備においては、混合タンクのヘリウムガスはフィルター経由でヘリウムガス循環機に入り、循環機に対する所定の流量で系統の圧力損失に見合う昇圧を行ない[2]、系統に送り出されダンパーイパス分岐後、本流側のヘリウムガスは流量調整弁 CV2H の開度調整で改質器を通過する流量を所定の流量になるように制御された後、ヘリウムガス加熱器（電気ヒータ式）内の黒鉛製ヒータで約 900℃以上に加熱され、内部断熱配管を通って、水蒸気改質器に所定の温度（定格 880℃）で供給される。水蒸気改質器では、ヘリウムガスはメタンガスと水蒸気から水素を製造するための加熱源として使用され、さらに蒸気過熱器では飽和蒸気を過熱蒸気に加熱するのに使用される。　蒸気過熱器から流出したヘリウムガスは給水を飽和蒸気まで加熱する蒸気発生器、それに先立ち給水をある程度予熱しておくための水予熱器の加熱源として使用される。その後、バイパスヘリウムガスと合流して、ヘリウムガス冷却器を通過し、混合タンクに戻る。ヘリウムガス冷却器は、ヘリウムガス循環機入口温度を一定に保持し、温度変動による流動変動を防止するために設置したもので、温度制御は、冷却器入口の三方弁により、冷却器を通る流量とそれをバイパスする流量比を調整して、合流後のヘリウムガス温度を一定値に制御する。

また改質器がトリップした際などに、蒸気発生器で大量に発生した蒸気を冷やして、凝縮させるための放熱器が、水蒸気供給設備の蒸気発生器－放熱器循環ループに設置される。

原料ガス供給設備には、LNG タンク内の液化天然ガスを LNG 蒸発器で気化した後、流量調節した原料ガスを加熱するための原料ガス加熱器、水蒸気と混合後のメタンガスを更に加熱し、水蒸気改質器入口温度を制御するための原料ガス過熱器が設置されている。

2．2 熱交換器熱伝達計算式の比較

本報告書では水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器、放熱器、ヘリウムガス冷却器、原料ガス加熱器、原料ガス過熱器の 7 種の機器をとりあげ、それらの伝熱性能の検証結果を記述する。

試験装置の熱交換器の伝熱計算に使用する熱伝達率の計算式（Re 数と Pr 数から Nu 数を計算する相関式）を Table 2.1 に示す。この試験装置と水素製造システムの機器伝熱方式の比較を併せて示す。熱交換方式が同一であるのは、水蒸気改質器、蒸気発生器と放熱器であり、今回の伝熱性能試験結果が即適用可能である。蒸気過熱器は二重管式がヘリカルコイル型に、ヘリウムガス冷却器と原料ガス加熱器は二重管式がシェルアンドチューブ型に熱交換方式が相違している機器に対しては別の熱伝達式を適用する。ヘリカルコイル型に関しては HTTR の中間熱交換器の試験結果を利用可能であり、シェルアンドチューブ型については産業界で実績が豊富であるので、管外熱伝達式は一般産業用のものを適用する等で、水素製造システムの設計に対処できると考える。

Table 2.1 Heat transfer correlation equations of heat exchangers

No.	機器名称	実規模単一反応管試験装置			
		管外		管内	
		流体	伝熱方式	流体	伝熱方式
1	水蒸気改質器	He	二重管、フィン付管 Knudsenの式[3][4]	メタン他	二重管式充填層 Yagi & Kuniiの式[5]
2	蒸気過熱器	He	二重管 Wiegantの式[6][7]	水蒸気	円管内、乱流熱伝達 Dittus & Boelterの式[8][9]
3	蒸気発生器	水	沸騰を伴う熱伝達 McNellyの式[10][11][12][13]	He	円管内、乱流熱伝達 Dittus & Boelterの式
4	放熱器	空気	フィン付管強制冷却 Briggsの式[14][15]	水蒸気	凝縮を伴う熱伝達 Chatoの式[16][17]
5	ヘリウムガス冷却器	He	二重管 Wiegantの式	冷却水	円管内、乱流熱伝達 Dittus & Boelterの式
6	原料ガス加熱器	生成ガス	二重管 Wiegantの式	原料ガス	円管内、乱流熱伝達 Dittus & Boelterの式
7	原料ガス過熱器	生成ガス	二重管 Wiegantの式	原料ガス	円管内、乱流熱伝達 Dittus & Boelterの式

No.	機器名称	HTTR水素製造システム(水蒸気改質法)			
		管外		管内	
		流体	伝熱方式	流体	伝熱方式
1	水蒸気改質器	実規模単一反応管試験装置と同じ			
2	蒸気過熱器	He	円管群の乱流熱伝達 Zukauskasの式[26]	水蒸気	ヘリカルコイル内熱伝達 Mori & Nakayamaの式[23][24]
3	蒸気発生器	実規模単一反応管試験装置と同じ			
4	放熱器	実規模単一反応管試験装置と同じ			
5	ヘリウムガス冷却器	He	切り欠きバッフル型管外 Fishinden & Saundersの式[21][22][25]	実規模単一反応管試験装置と同じ	
6	原料ガス加熱器	生成ガス	切り欠きバッフル型管外 Fishinden & Saundersの式[21][22][25]	実規模単一反応管試験装置と同じ	

No.	機器名称	実規模単一反応管試験装置	HTTR水素製造システム(水蒸気改質法)
		熱貫流率計算方法	熱貫流率計算方法
1	水蒸気改質器	単一管フィンチューブ [18][27]	同左
2	蒸気過熱器	円管(平滑管)	同左
3	蒸気発生器	円管(平滑管)	同左
4	放熱器	複合管フィンチューブ [19][20]	同左
5	ヘリウムガス冷却器	円管(平滑管) [28]	同左
6	原料ガス加熱器	円管(平滑管)	同左

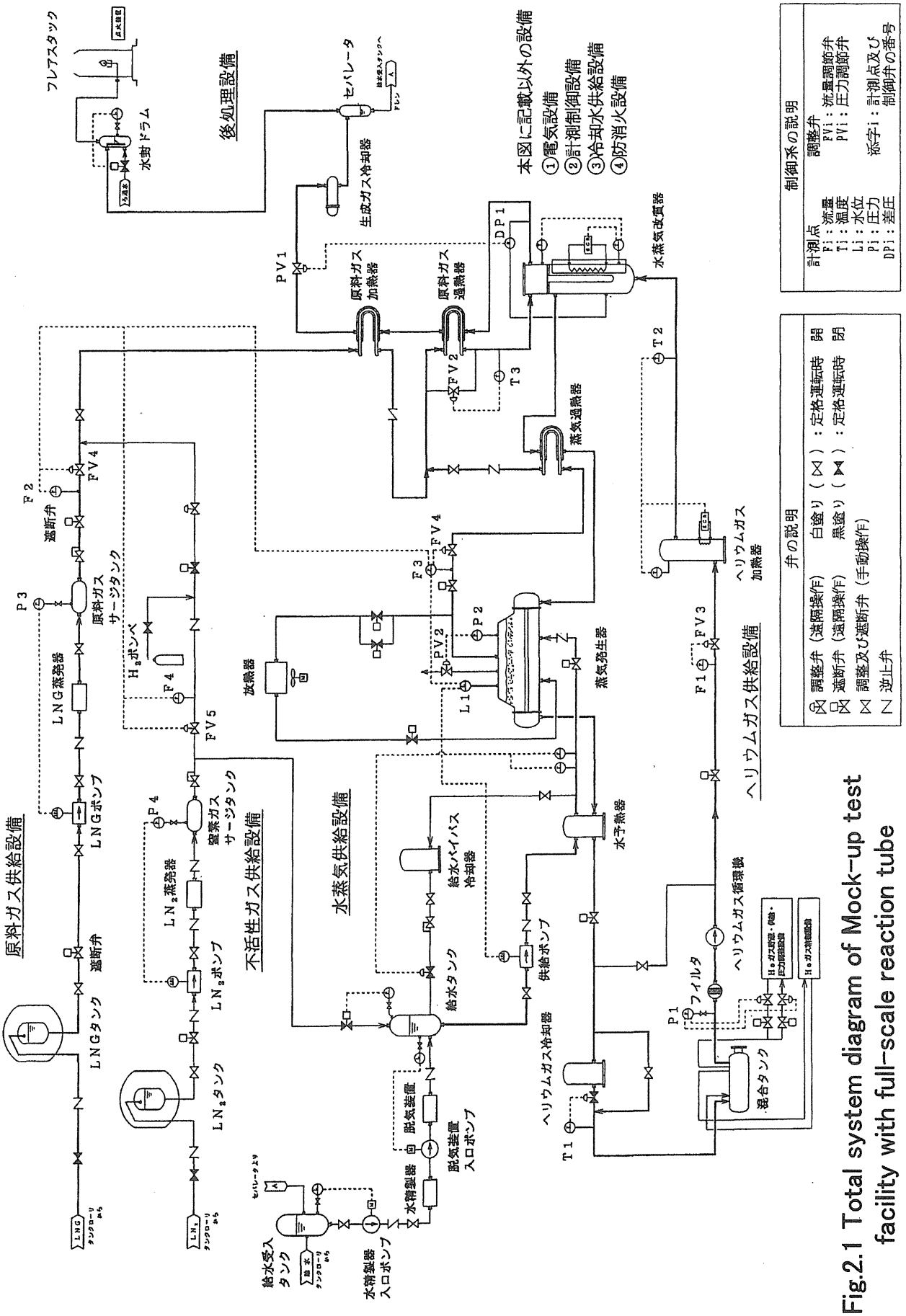


Fig.2.1 Total system diagram of Mock-up test facility with full-scale reaction tube

3. 水蒸気改質器

3．1 機器仕様と構造

水蒸気改質器は、入口温度 880℃の高温ヘリウムガスで、メタンガス主体の天然ガスと水蒸気を混合したプロセスガスを加熱し、水蒸気改質反応により、水素ガス、二酸化炭素、一酸化炭素等を生成する機器である。機器仕様を Table 3.1 に、概略構造を Fig.3.1 に示す。外側のガイド管とフィン付反応管に挟まれた二重管部に高温のヘリウムガスを流し、その内側の反応管と内管に挟まれた充填層内に流したプロセスガスを加熱する。更に、反応後のプロセスガスは反応管の先端部で反転し、生成ガスとして内管の内側を上昇中にプロセスガスを加熱することで、排熱の回収を行っている。

水素製造システムの場合は伝熱管の本数が 37 本であるが、試験装置は 1 本としている。そのため、容器からの放熱量の交換熱量に対する割合が無視できないので、試験装置では反応管を取り囲むように、補償ヒータを設置した。

3．2 熱伝達式

水蒸気改質器の伝熱評価の際に、使用する文献上の実験式を付録 A-1 にまとめた。反応管外のヘリウムガスの熱伝達式は二重管式フィン付管に適用される Knudsen の式[3][4]、反応管内の触媒層に流れるプロセスガスの熱伝達式は円管型充填層に適用される Yagi & Kunii（八木、国井）の式[5]を使用する。

3．3 伝熱性能評価プログラム

伝熱性能評価計算に使用した表計算プログラムを付録 A-2 にまとめた。評価対象のデータは 2002 年 11 月 28 日の定格運転時に取得したものを使用している。

熱貫流率は下記の 2 種類を求め、それらの比較をした。1 つ目は、文献上に示された熱伝達率計算式を使用して求める方法で、管内外の流体温度、圧力、流量、物性値と、流路断面積等の形状データを使って、管外と管内の流速を求め、上記文献の熱伝達式を使用して、管外と管内の熱伝達率を計算し、伝熱管内外径等の寸法を使用して、熱貫流率の計算値（以下「熱伝達式に基づく計算値」あるいは単に「計算値」と呼ぶ）を求めた。

2 つ目は、試験で得られた温度、流量等の実測値と流体の比熱のデータから伝熱管通過熱量を求め、それを内外流体の対数平均温度差と実伝熱面積の積で割って熱伝達率の実測値（以下「伝熱試験に基づく実測値」あるいは単に「実測値」と呼ぶ）を求めた。そして実測値と計算値を比較検討した。

水蒸気改質器は、伝熱部が 4 セクションに分割されている。そこで、熱交換器全体、伝熱測定部全体、セクション毎（熱電対設置点を区切りとして伝熱部を 4 分割し低温部から順にセクション 1～4 とする）の熱収支と熱貫流率をそれぞれ個別に計算した。セクション毎の組成変化を計測は行っていないためにセクション毎の化学反応に必要な熱量は算出できないので、セクション毎のプロセスガス受熱量から、温度上昇に必要な熱量を差し引いた残りの熱量の比を使用して、セ

クション毎の化学反応に使用された熱量を算出した。また、セクション毎の、ヘリウムガス、プロセスガス、内管内を戻る製品ガス温度変化とそれぞれの比熱を掛け合わせることで、交換熱量を算出した。

伝熱部を一体とした評価を行う際には、反応前後のガス分析計の成分濃度と入口流量を使って、水素製造量等の生成ガス製造量と、化学反応に必要な熱量を計算する。反応管を通過する熱量は、ヘリウムガスの与熱量と補償ヒータの入熱量の和から、外部への放熱量を差引いて算出した。

最後に、熱貫流率の実測値と計算値を比較している。また、熱効率の実測値を算出した。

3．4 試験結果

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表をTable 3.2に、計測点の位置をFig.3.8に示す。水蒸気改質器においては、内部の温度分布を詳細に知り詳細な性能評価を行えるように、軸方向に5点、半径方向に6点の温度計測点を配置した。

管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数）の計算値、伝熱量と流体間の温度差から求めた熱貫流率実測値を対比して、Table 3.3に示す。

(1) 放熱量

2002年11月28日の定格運転時の熱交換器全体の放熱量は41.5kWであった。これに対し、補償ヒータの設計最大出力は35.6kWであるのにも関らず、実際の補償ヒータ出力は5.08kWであり、放熱量に見合う電気を入力し、ヘリウムガスからの放熱量を0とするという理想状態は実現できなかった。

その原因として、補償ヒータは伝熱測定部の周囲のみ設置されており、容器上部の原料ガス滞留部あるいは容器下部のヘリウム滞留部での放熱については補償する構造にはなっていないことが挙げられる。また、交換熱量の実測値から検討すると伝熱部においてもヘリウムガスから半径方向外側への放熱があったと思われ、これらの余剰の放熱分は、ヘリウムガスの持つ熱量から補充された。

(2) 水素製造量と化学反応に使われた熱量

試験装置においては、メタンガス供給流量、水蒸気供給流量、原料ガスと生成ガス系に取り付けられたガスクロマトグラフの成分を計測している。原料ガスの成分は、蒸気と混合前の成分で天然ガスの成分を示している。また生成ガスの成分は蒸気を凝縮し分離後のものである。これらの計測結果から、水素製造量、水蒸気改質反応（メタンガスと水蒸気からCOを製造）とシフト反応（COと水蒸気からCO_2を製造）のそれぞれに消費された熱量を計算できる。付録A-5に、原料ガス流量と成分ガス分析計の各ガス成分濃度とをもとに、水素ガス製造量を計算する計算例について示す。ここでは、総合機能試験として2002年1月31日に実施した試験における、水素製造量とプロセスガスの吸熱量の計算例を示している。水素製造量に関しては、2001年1月31日の実測値は119.6Nm^3/h、また2002年11月28日の実測値は122.7Nm^3/hでメーカ基本設計条件の通常運転時の製造量予想122Nm^3/hとほぼ一致した。また化学反応に使われた熱量についても設計値

78.4kW に対し実測値は 75.1kW とほぼ計画通りであった。

(3) 対数平均温度差を使用した計算方法に関する検討

熱交換器の性能評価をする際は、管外熱伝達率と管内熱伝達率を計算し、管内面の汚れによる熱抵抗、伝熱管の熱伝導率、フィン形状係数、フィン抵抗等をベースに、熱貫流率の計算値を計算する。次に加熱流体の流量、出入口温度差と比熱から伝熱量を出し、伝熱面積と両流体の対数平均温度差で割って、熱貫流率実測値を計算する。このうち管内外の流体の温度差については、一方の流体の入口部と出口部の合計 2 箇所における他方の流体との温度差から対数平均温度差を計算する。対数平均温度差算定に際し、伝熱管の両端部の温度差のみを使い中間部での温度差は特別に考慮しないという方法は、熱交換器の内部の温度差が入口側と出口側の温度差間を滑らかに変化する場合には、熱交換器の設計に一般的に用いられる。例として、水蒸気改質器の設計計画段階では、一般の熱交換器と同様の Fig.3.2 のような温度分布を仮定していた。

一方、実際の温度分布の一例として Fig.3.3 に 2002 年 11 月 28 日の定格運転における水蒸気改質器内部のヘリウムガスとプロセスガス（原料ガス）の温度分布の試験結果を示す。 伝熱測定部のプロセスガス入口部（測定点 1＝TI 6R）における管内外流体の温度差が 137℃で、プロセスガス出口部（測定点 5＝TI 10R）における管内外流体の温度差が 102℃、伝熱の途中である測定点 2(TI 7R)、測定点 3(TI 8R)、測定点 4(TI 9R)においては、管内外流体の温度差がそれぞれ 71℃、82℃、89℃となっており、温度差は両端で大きく中間部で小さく、いわば鼓型の分布をしている。伝熱部全体の対数平均温度差（以後「伝熱部対数平均温度差」と呼ぶ）は、温度差の大きな出入口の温度差のみから計算するので、118.6℃と計算されるが、セクション毎の対数平均温度差は 1～4 にかけてそれぞれ、100.4℃、76.4℃、85.5℃、95.4℃となり、それらに各セクション長さを掛けて伝熱部全体の加重平均を採った温度差（以後「加重平均温度差」と呼ぶ）を計算すると 90.0℃であった。

伝熱管局所における実際の伝熱量は管内外流体の局所の温度差に比例しているので、伝熱部全体の平均的な温度差を採用するためには、後者の加重平均温度差を使うことが合理的と考えられる。このようにして算出した加重平均温度差 90℃は伝熱部両端（始点と終点）の管内外流体温度差から算出した対数平均温度差 118.6℃の 76%程度になっている。

熱交換器全体でみるとこの傾向は更に顕著である。加重平均温度差 90℃は、プロセスガス入口ノズル（上部ノズル）の管内外流体の温度差 167℃とヘリウムガス入口ノズル（下部ノズル）での管内外流体の温度差 125℃から算出した熱交換器全体対数平均温度差（以後「熱交換器全体対数平均温度差」と呼ぶ）145℃の、約 62%程度となっている。伝熱量は各点での内外流体の温度差に依存するため、熱交換器全体対数平均温度差、あるいは伝熱部対数平均温度差を使用した場合は伝熱量の正しい評価は出来ないので、評価には加重平均温度差を使用する。

中間部で温度差が小さくなった原因としては、第 1 に触媒による水蒸気改質反応は温度が高いほど活発に行われるため、原料ガスの入口直後のセクション 1 ではあまり活発でなく、受熱量のうち化学反応に使われる熱量に較べ、プロセスガスの温度上昇に使われる熱量の割合が他のセクションに較べて大きく、プロセスガスの温度上昇が急激で、結果としてセクション 2 始点 (TI 7R) での管内外流体温度差が小さくなることが挙げられる。第 2 の原因として、熱交換器はバイヨネッ

ト型で、生成ガスの熱をプロセスガスの加熱に利用しているが、内管内の生成ガスと充填層内のプロセスガスの温度差は測定点 TI 6R～TI 10R にかけて下部になるにつれ 128℃、109℃、87℃、32℃、0℃と温度差が減少しており、内管内の戻りガス（生成ガス）からプロセスガスへの回収熱量は、上部セクション1が最高で、下部セクション4が最低となる。生成ガスからの熱回収の点でもプロセスガスの温度上昇率はセクション1が最高で、その後順次温度上昇率は下がり、セクション4が最低になることが挙げられる。

水蒸気改質器を新設計する場合には、ヘリウムガスの交換熱量と熱交換器全体対数平均温度差から伝熱管必要長さを計算せざるを得ないが、その際に全体対数平均温度差は実際に運転した場合の加重平均温度差より相当大きくなっていることを考慮して、適切な伝熱面積余裕を含んで、伝熱管長を決定する必要がある。

(4) 熱貫流率の評価

上記に紹介した文献の計算式を使用し2002年11月28日の定格運転における運転温度圧力条件での、熱貫流率計算値は 142W/m^{2}K であった。

一方、熱貫流率の実測値については、伝熱部の対数平均温度差あるいは加重平均温度差を使って、2種類の方法で求めたが、最終的には後者を選定した。

伝熱部対数平均温度差は 118.6℃、加重平均温度差が 90℃となっていたため、伝熱部の対数平均温度差から算出した熱貫流率実測値は 114.6W/m^{2}K（計算値の 0.807 倍)、加重平均温度差から算出した熱貫流率実測値は 150.9W/m^{2}K(計算値の 1.063 倍)であったので、後者を採用しあとの評価を進める。

熱貫流率実測値が計算値より大きかった原因として考えられるのは、熱貫流率計算値の算出過程において管内の汚れ係数を文献値の 0.000172m^{2}K/W としているのに対して、試験日は本熱交換器を使用開始間もないため、汚れが少なく実測値が大きくなったことが考えられる。(汚れを 0 とすると約 7%程度の改善が予想されその範囲内にある)

(5) 管外熱伝達率計算式の適用

管外の熱伝達式は二重管式フィン付管の Knudsen の式を使用、運転時の物性を使用して熱伝達率を計算した結果は 2324W/m^{2}K である。管外流はヘリウムガス単独で、組成の変化も無く、汚れも無いので、計算値の精度は良いと思われる。

(6) 管内熱伝達率計算式の適用

コード中の文献の式を使用して、管内熱伝達率は定格運転時には 542W/m^{2}K 程度と計算した。ただし、このコードでは、プロセスガスが入口から出口にかけて、組成と物性（比重量、比熱、熱伝導率、動粘性係数等）が変化しているのに対し、原料ガス入口温度圧力における物性値と、生成ガス出口温度圧力における物性値とを算術平均した値を代表値として採用しているので、精度が悪くなった可能性がある。設計条件における原料ガスの組成と物性値で管内熱伝達率を試算した一例を示すと、625℃の原料ガス入口で 445W/m^{2}K、760℃の生成ガス出口では 633W/m^{2}K と入口出口での変化の割合が大きかった。

３．５ 性能評価

３．５．１ 伝熱性能に関する検討

(1) 伝熱測定部の各点のガス温度、各セクションの伝熱量の比較検討

2002 年 11 月 28 日の定格運転での各温度測定点の温度を Fig.3.4 に、それをもとに各セクションにおける伝熱量を計算した結果を Fig.3.5 に示す。また 2003 年 7 月 1 日の定格運転における性能全般を付録 A-3-a に、温度分布を Fig.3.6 に伝熱量を Fig.3.7 に示す。

これらの図を見ると、Fig.3.4 では原料ガス温度が測定点 TI 6R～TI 10R にかけて、ほぼ一様な上昇を続け、Fig.3.5 のセクション毎の性能をみると、ヘリウムガスと戻りガスが加熱に使った熱量、改質反応に使われた熱量および原料ガスの温度上昇に使われた熱量もほぼ安定した分布を示している。また、セクション 1 では原料ガスの受熱量のうち、半分が温度上昇に使用されたことがわかる。セクション 2～4 においては、反応の温度が上昇したため、改質反応に使用された熱量が受熱量の約 2/3 を占めている。セクション 4 でヘリウムガスと戻り管内の生成ガスが加熱に使った熱量が下がっているのは、反転直前の原料ガスと反転直後の内管内戻りガスとの温度差が小さいため、戻りガスからの回収熱量が下がることによる。各セクションの放熱量は、約 6kW であるのに対し、補償ヒータの出力実測値は約 2kW 程度で、ヘリウムガスから外側に向かっての放熱があったことがわかる。

第 4 回運転における 2003 年 7 月 1 日の定格運転における温度分布の Fig.3.6 は Fig.3.4 のものとほぼ一致し、また伝熱量をあらわす Fig.3.7 は Fig.3.5 とほぼ一致した。反応管先端のプロセスガス温度は 760℃で、水素製造量は 122.8Nm3/h であった。

(2) 熱貫流率、管内熱伝達率、管外熱伝達率の評価

伝熱間通過熱量を伝熱面積と、伝熱部両端温度差から算出した対数平均温度差の積で割って、熱貫流率実測値（仮）を出したところ、Fig.3.9 の■印で示す様に、計算値の 60%～80%の値であった。これは、伝熱部における温度分布が鼓形であるのに温度差が大きい両端部の温度差だけを使用したため計算値と一致しなかったと考え、測定点 2、測定点 3、測定点 4 の温度も加味して解析をすすめることとした。セクション毎の対数平均温度差にセクション長さをかけて、伝熱管全長に渡り加重平均をとると、2002 年 11 月 28 日の定格運転では 90℃となる等、それぞれの試験条件で加重平均温度差が求まる。これらの値を使用して、計算した熱貫流率実測値を Fig.3.9 の□印で示すが、全データで計算値に較べ 1.02～1.14 倍高い値をしめした。

性能の改善は管外、管内どちらもあると考えられるが、改善への寄与率は管内熱伝達率の寄与が 70%以上であるので、熱貫流率の改善率と管内熱伝達率の改善率が等しい仮定して、管内熱伝達率の改善をまとめた。Fig.3.10 に定格圧力約 4MPa 付近での計算した Nu 数を示す。Fig.3.11 にこの Nu 数の計算値と、伝熱量と温度差の測定試験結果から算出した Nu 数の実測値を比較して示した。Nu 数の実測値/計算値は、ばらつきはあるが 1.02～1.14 程度で，2002 年 11 月 28 日の定格運転での実測値は計算値の 1.063 倍であった。

評価の要点は、以下の通りである。

① 熱貫流率は計算値に較べ、1.063 倍程度伝熱性能が良くなる。（熱貫流率の向上）

② 伝熱部における加重平均温度差実測値は、伝熱部両端（入口と出口）の管内外流体温度差のみから求めた対数平均温度差の 0.76 倍程度である。(温度差の減少)

これら 2 点の評価を踏まえ、今後の設計法への反映は下記の通りである。

③ 上記の①と②と勘案し、水蒸気改質法による HTTR 水素製造システム等、以降の設計作業時には内外のガス流動条件から熱貫流率を計算し、ノズルから伝熱部までの温度変化を勘案の上、伝熱部両端での内外流体の温度を推定する。次に伝熱部両端での温度差から算出した対数平均温度差を使用して、必要伝熱管長さを出す。ただし、上記の温度差補正と熱貫流率改善効果を同時に補正する意味で、伝熱面積余裕 23.8%(1/1.063/0.76=1.238)を含んで伝熱管長を決定する。

(3) 水蒸気改質器の熱効率

水蒸気改質器の熱効率の経年変化を Fig.3.12 に示す。伝熱測定部の熱効率η_tについては、温度変化の範囲を伝熱部に限り、外側のヘリウムガスの与熱量、補償ヒータ出力、戻り管内側製品ガス与熱量の合計量に占める、原料ガスの伝熱部入口測定点(TI6R)から伝熱部出口測定点 (TI10R)間の原料ガスの温度上昇熱量と化学反応熱量の割合を求めた。熱交換器全体を対象とした熱効率η_aについては、熱交換器全体で、ヘリウムガスと電気式補償ヒータが与えた熱量のうち、プロセスガスの入口ノズルから出口ノズルまでの温度上昇と化学反応の熱量に消費された割合を示す。

η_t=(Qpgas+Qref)/(Qhe+Qhtr+Qinp)・・・伝熱部を対象とする (3.1)

η_a=(Qnoz+Qref)/(Qhe+Qhtr) ・・・熱交換器全体を対象とする (3.2)

試験時間が短期であったため、その間に熱効率の悪化は見られず、η_tは平均 0.85、η_aは平均 0.72 程度であった。

HTTR 水素製造システムの水蒸気改質器は、機器の直径が大きくなり容器の表面積は増加し放熱量の絶対値は増加するが、ヘリウムガスの流量は実規模の約 30 倍となるので、熱容量は表面積の比以上に増加するので、熱効率は増加すると思われる。しかし、補償ヒータは装備されないので、放熱量は全部ヘリウムガスから供給されるので、外部胴内面の断熱材を増量する等放熱量の削減策を考えておく必要があると考える。

(4) 管外熱伝達率、管内熱伝達率が熱貫流率に与える影響

伝熱管の熱貫流率に関して、管外熱伝達率、フィン、伝熱管内部熱伝導率、汚れ、管内熱伝導率を、熱抵抗の値に換算して、それぞれの要素がしめる割合を Fig.3.13 に示す。管外はフィンが付いているため、伝熱面積が管内に較べ約 2.7 倍であること、および管外熱伝達率は管内の約 4.8 倍あることから、管内熱伝達率の逆数である熱抵抗値が伝熱管全体の熱抵抗値の 70%を占め、管内熱伝達率の改善が熱貫流率の改善に寄与することがわかる。また、先に定格運転条件では熱貫流率の実測値が計算値に比べ、約 6.3%値が高くなっていることを述べたが、主要な貢献は管内の熱伝達率の性能改善が寄与しているものと思われる。

(5) ペレットの形状が伝熱性能に及ぼす影響

2002年11月～12月の第3回試験と2004年6月～7月の第4回試験においては、直径と長さが3/16inch（ほぼ5mmm）の円柱状（シリンダ状）の触媒ペレットを使用した試験を実施した。それに対し、2004年11月の第7回試験では、直径5mmの球状の触媒ペレットを使用して試験を実施した。2004年11月15日の定格試験条件での性能評価の要点を付録A-4に示す。それぞれの試験における熱貫流率実測値は、シリンダ状のペレットでは2002年11月28日の定格条件で150.9W/m^{2}Kであるのに対し、球状ペレットでは2004年11月15日の定格試験条件で138.7W/m^{2}Kに低下していた。この原因を調べる為、充填層の熱伝達率を計算する文献[5]においてペレットの形状が計算値に及ぼす影響を調べた。文献には、流動時の充填層有効熱伝導率を計算する式の係数$\Psi\beta$を求める図（文献[5]第4図）が示されているが、シリンダ状と球状という形状の差により、2本の近似線が示されている。その図から近似線だけを取り出しかつ便宜上近似線を直線化した図をFig.3.14に示すが、球状ペレットがシリンダ状ペレットに比べ充填層有効熱伝導率が小さくなる。実際の粒径を二重管式充填層等価径で割った値を横軸に入れて計算すると、球状ペレットでは$\Psi\beta$=0.103で、2002年11月18日の定格試験条件でのシリンダ状ペレットの$\Psi\beta$=0.127の0.81倍となった。これを元に伝熱性能を計算した結果をFig.3.15に示すが、管内熱伝達率は0.88倍、熱貫流率の計算値は球状ではシリンダ状の0.91倍であった。実際の伝熱量、伝熱面積、加重平均温度差から算出した熱貫流率実測値は球状ペレットでは138.7W/m^{2}Kで、シリンダ状ペレット150.9W/m^{2}Kの0.92倍（球状/シリンダ状）で、熱貫流率計算値の場合の倍率0.91倍（球状/シリンダ状）とほぼ一致し、形状の違いが実際の伝熱性能にほぼ忠実に反映されていることが分かった。

3．5．2 ヘリウム側の圧力損失試験結果

水蒸気改質器の管外流体であるヘリウムは、水蒸気改質法によるHTTR水素製造システムにおいては原子炉圧力容器内の中間熱交換器をはじめ多くの機器を循環するため、全圧力損失を適正な値に抑え、2次ヘリウムガス循環器の昇圧値を適正な値にしておく必要がある。Fig.3.16に試験装置の熱収支図をしめすが、ヘリウムガス圧力損失のうち大きな割合をしめる水蒸気改質器内部の圧力損失につき検討を実施した。

付録A-6に、水蒸気改質器の流れの模式図と直交フィンチューブ二重管摩擦損失計算式とを示している。ヘリウムガスは二重管式の熱交換器の触媒管とガイド管に挟まれたアニュラー状の流路を上昇する。触媒管の管外面は機械加工した高さ2mm、厚み1mmのフィンが装備されている。

摩擦損失係数fが、圧力損失を決定する要素であるが、平滑管では定格温度流量条件で該当するレイノルズ数を代入して0.008と計算されるのに対し、文献[30]のフィン付き管の形状とレイノルズ数を参考にすると、摩擦損失係数は約2.5倍のf=0.020程度になる。それに比べ、試験の結果は更に圧損が大きく、試験結果0.36kg/cm^{2}から摩擦損失係数fを逆算すると0.028とフィン付き管の計算値の更に1.4倍の圧力損失となった。

計算値に較べ実測値が大きくなった原因は、文献の図に該当のレイノルズ数の線が示されていないこと、フィンの縦横比等が変わると圧損が大きく変わってくること等が考えられる。

Table 3.1 Design specifications of steam reformer

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			R1R	
機器名称			水蒸気改質器	
形式			直交フィン二重管,バイオネット式	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	108.7	
必要伝熱面積		m2	5.36	
使用条件			胴側	管側
流体名			ヘリウムガス	メタン/水蒸気
流量		g/s	91	12 / 47
圧力		MPa	4	4.12
入口温度		℃	880	450
出口温度		℃	650	600
反応管先端温度		℃		780
対数平均温度差		℃	144.3	
主要寸法				
胴	内径	mm	820	
	板厚	mm	23	
伝熱管	外径(根元)	mm	147.8	
	内径	mm	127.8	
	板厚	mm	10	
	本数	本	1	
	必要長	m	4.89	
	決定長	m	6.37	
フィン付管の場合	フィン外径	mm	151.8	
	フィン高さ	mm	2	
	フィンピッチ	mm	3	
	フィン厚さ	mm	1	
伝熱管配置	管ピッチ		-	
	配列		-	
外管(流路管)内径		mm	161.2	
補償ヒータ				
容量		kW	～35.6 (出力制御)	
材料				
胴		-	SCMV4-2	
伝熱管		-	ハステロイXR	
管板		-	SUSF304	
断熱材		-	カオウール	
重量				
据付		kg	16,000	
運転		kg		

Table 3.2 Measuring points of steam reformer

NO.	計測機器番号	計測点名称	計測対象	標準値	単位	備考
1	TE1R	第1段Heガス温度(伝熱測定部出口)	Heガス	625	℃	TE:温度検出器
2	TE2R	第2段Heガス温度	Heガス	676	℃	
3	TE3R	第3段Heガス温度	Heガス	745	℃	
4	TE4R	第4段Heガス温度	Heガス	817	℃	
5	TE5R	第5段Heガス温度(伝熱測定部入口)	Heガス	860	℃	
6	TE6R	第1段プロセスガス温度(伝熱測定部入口)	原料ガス	492	℃	
7	TE7R	第2段プロセスガス温度	原料ガス	598	℃	
8	TE8R	第3段プロセスガス温度	原料ガス	669	℃	
9	TE9R	第4段プロセスガス温度	原料ガス	737	℃	
10	TE10R	第5段プロセスガス温度(伝熱測定部出口)	原料ガス	760	℃	
11	TE11R	第1段内管内戻りガス温度(伝熱部出口)	生成ガス	621	℃	
12	TE12R	第2段内管内戻りガス温度	生成ガス	709	℃	
13	TE13R	第3段内管内戻りガス温度	生成ガス	745	℃	
14	TE14R	第4段内管内戻りガス温度	生成ガス	765	℃	
		第5段内管内戻りガス温度(伝熱部入口)	生成ガス	760	℃	反転部でTE10Rと同じ
15	TE15R	第1段反応管金属温度	伝熱管	628	℃	
16	TE16R	第2段反応管金属温度	伝熱管	678	℃	
17	TE17R	第3段反応管金属温度	伝熱管	743	℃	
18	TE18R	第4段反応管金属温度	伝熱管	816	℃	
19	TE19R	第5段反応管金属温度	伝熱管	863	℃	
20	TE20R	第1段ガイド管外壁金属温度	ガイド管	612	℃	
21	TE21R	第2段ガイド管外壁金属温度	ガイド管	671	℃	
22	TE22R	第3段ガイド管外壁金属温度	ガイド管	736	℃	
23	TE23R	第4段ガイド管外壁金属温度	ガイド管	783	℃	
24	TE24R	第5段ガイド管外壁金属温度	ガイド管	779	℃	
25	TE25R	第1段ヒータ取付管外壁金属温度	ヒータ管	617	℃	
26	TE26R	第2段ヒータ取付管外壁金属温度	ヒータ管	672	℃	
27	TE27R	第3段ヒータ取付管外壁金属温度	ヒータ管	736	℃	
28	TE28R	第4段ヒータ取付管外壁金属温度	ヒータ管	782	℃	
29	TE29R	第5段ヒータ取付管外壁金属温度	ヒータ管	786	℃	
30	TE30R	上部管板温度	管板	408	℃	
31	TE31R	ヒータ表面温度	ヒータ	782	℃	
32	TE32R	容器表面温度	外胴	80	℃	
33	TE18H	Heガス改質器入口温度(配管設置)	Heガス	880	℃	
34	TE21H	Heガス改質器出口温度(配管設置)	Heガス	620	℃	
35	TE18G	原料ガス改質器入口温度(配管設置)	原料ガス	453	℃	
36	TE1C	後処理系ガス改質器出口温度(配管設置)	生成ガス	560	℃	
37	PT17H	Heガス　改質器入口圧力	Heガス	4.03	MPa	PT:圧力変換器
38	PT22H	Heガス　改質器出口圧力	Heガス	3.98	MPa	
39	PT19G	原料ガス　改質器入口圧力	原料ガス	4.18	MPa	
40	PT2C	生成ガス　改質器出口圧力	生成ガス	4.05	MPa	
41	DT20G	プロセスガス出入口差圧	原料ガス	0.16	MPa	DT:差圧変換器
42	DT3C	生成ガスとHeガス差圧	生成ガス	0.04	MPa	
43	FT8H	Heガス流量(He加熱器入口で計測)	Heガス	91	g/s	FT:流量変換器
44	FT13G	メタンガス流量(原料ガスの一部)	原料ガス	12	g/s	
45	FT22S	水蒸気流量(原料ガスの一部)	原料ガス	47	g/s	
46	FT9N	窒素ガス流量	原料ガス	0	g/s	
47		原料ガス分析計、各ガス成分濃度	原料ガス		%	制御室、原料ガス画面
48		生成ガス分析計、各ガス成分濃度	生成ガス		%	制御室、後処理系画面
49		補償ヒータ電流値(X1R1～X5R5)			A	現場盤

備考:TExxは温度検出器(Element)を示しTixxは温度表示(Indicator)を示し同番号とした。

Table 3.3 Steam reformer: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	設計時伝熱特性		運転時熱交全体		運転時Sec1～4		運転時Sec1～4		備考
全般					2002年11月28日		2002年11月28日		2002年11月28日		
	説明		設計計算				伝熱部のみの性能		平均温度差補正		
	ケース名		A		B		C		D		
	Heの与熱量	kW	108.7		127.6		114.4		114.4		
	反応管通過熱量	kW	108.7		91.2		94.9		94.9		D/A=a 0.87
	内管与熱量	kW	30.7		35.4		25.9		25.9		
	原料ガス受熱量	kW	132.0		126.5		120.8		120.8		
	原料ガスエンタルピ	kW	53.6		51.5		45.7		45.7		
	化学反応熱量	kW	78.4		75.1		75.1		75.1		
温度圧力条件			胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側	
	流体名		He	CH4/H2O	He	CH4/H2O	He	CH4/H2O	He	CH4/H2O	
	流量	g/s	91	12 / 47	91	12 / 47	91	12 / 47	91	12 / 47	
	圧力	MPa	4	4.12	4	4.12	4	4.12	4	4.12	
	入口温度	℃	880	450	880	443	857	478	857	478	
	出口温度	℃	650	600	610	551	615	606	615	606	
	反応管先端温度	℃		780		755		755		755	D=A−25
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	2328	537.1	2326	540.5	2324	542.2	2324	542.2	
	汚れ係数	m2K/W	0	0.000172	0	0.000172	0	0.000172	0	0.000172	
	熱貫流率(計算値)	W/m2K	140.6		141.7		142.0		142.0		
	熱貫流率(実測値)	W/m2K	140.6						150.9		D/A=b 1.07
	対数平均温度差	℃	144.3		145(補正無し)		118.6(補正前)		90		D/A=c 0.62
	必要伝熱面積	m2	5.36						6.98		D/A= 1.30
	実伝熱面積	m2	6.98		6.98		6.98		6.98		上下検算
	伝熱面積余裕	%	30.2		0		0		0		a/b/c= 1.30
	伝熱管必要長	m	4.89						6.37		
	伝熱管決定長	m	6.37		6.37		6.37		6.37		
性能	水素製造容積	Nm3/h	122.4		122.7		122.7		122.7		D/A=1.00
	水素製造量	g/s	3.03		3.03		3.03		3.03		
	補償ヒータ入力	kW	0～35.6kW		5.08		5.08		5.08		D < 放熱量
	放熱量	kW	同上仮に30kW		41.50		24.60		24.60		B >補償ヒータ能力
	熱貫流率実測値/計算値	(−)							1.063		(実測値/計算値)
	伝熱部熱効率	(−)	0.855		0.831		0.831		0.831		
	熱交換器熱効率	(−)	0.830		0.700		0.700		0.700		

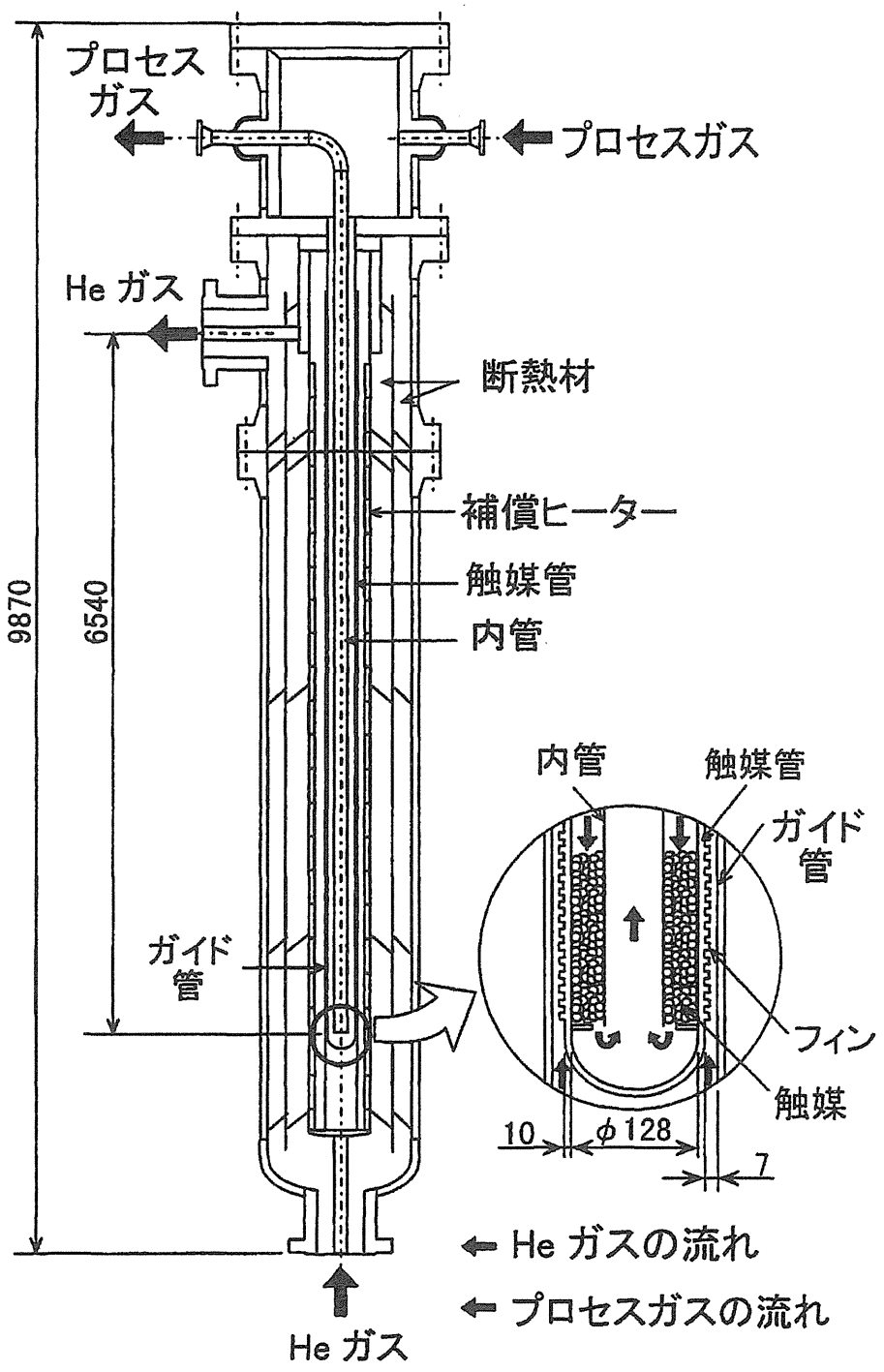


Fig. 3.1 Steam reformer: Structure

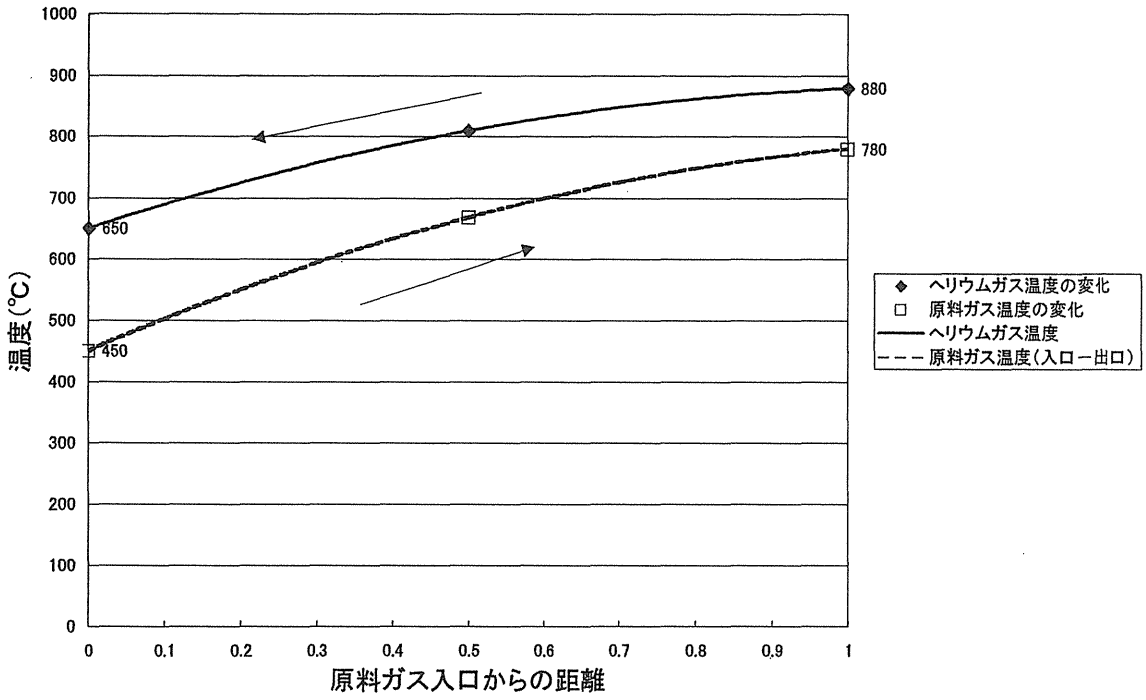


Fig. 3.2 Temperature changes of both fluids in general counter flow heat exchanger

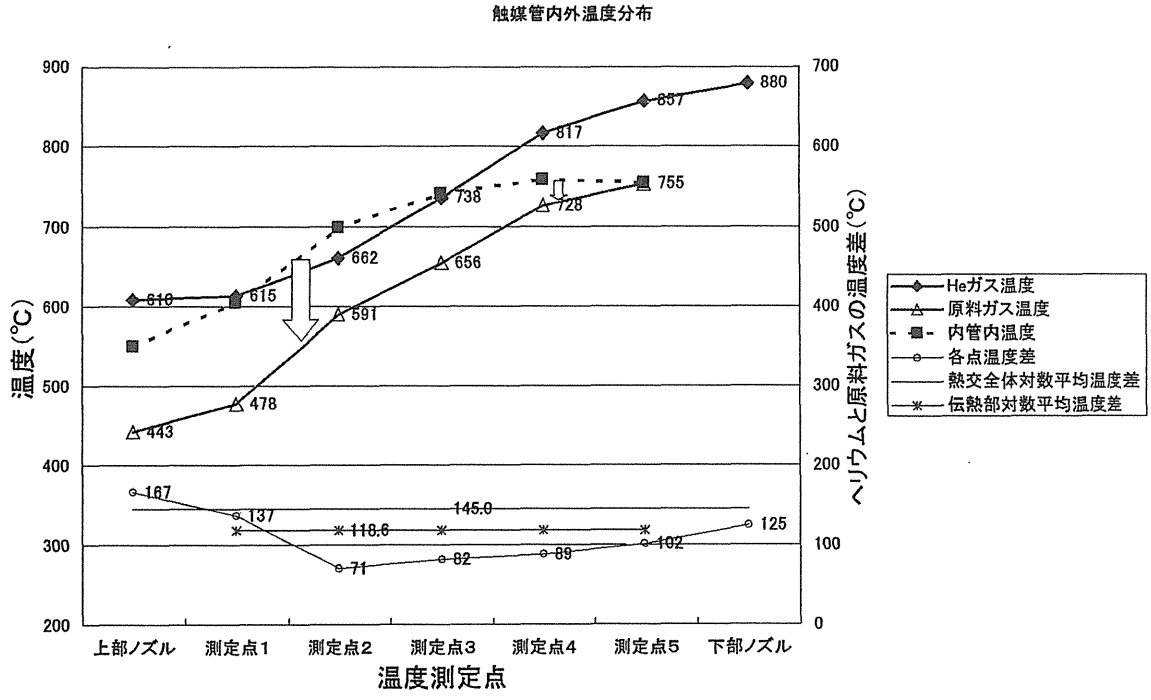


Fig. 3.3 Steam reformer: Temperature of both fluids including inner pipe at each heat transfer section in normal rated condition (Nov.28, 2002)

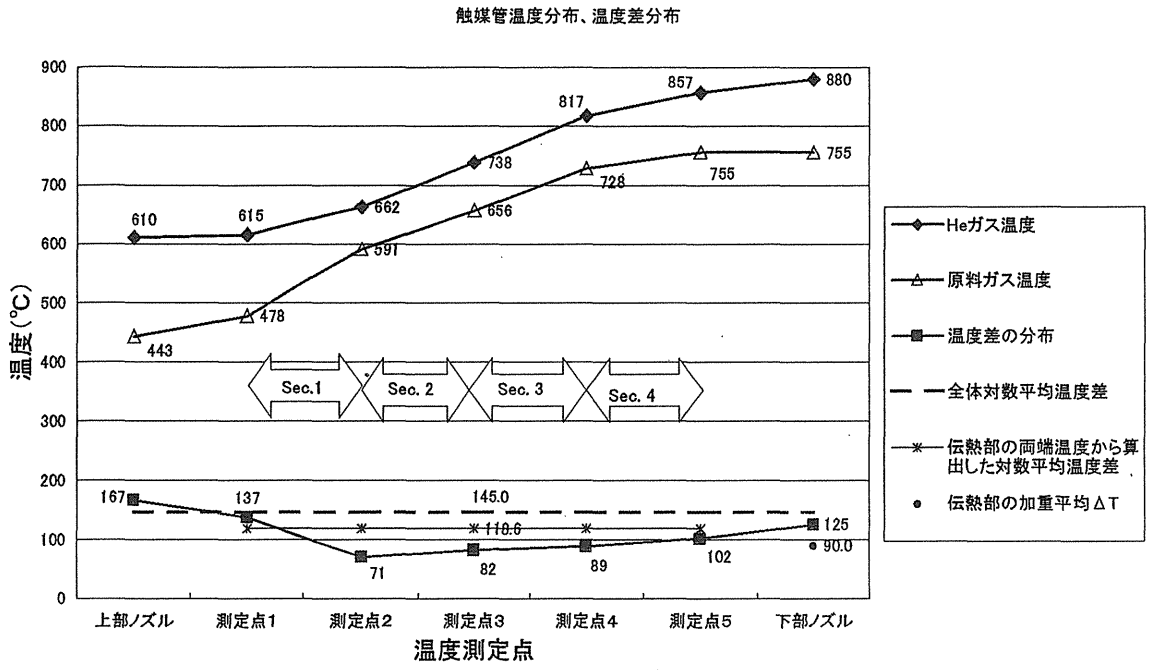


Fig. 3.4 Steam reformer: Temperature of both fluids and temperature difference at each heat transfer measuring section in normal rated condition (Nov. 28, 2002)

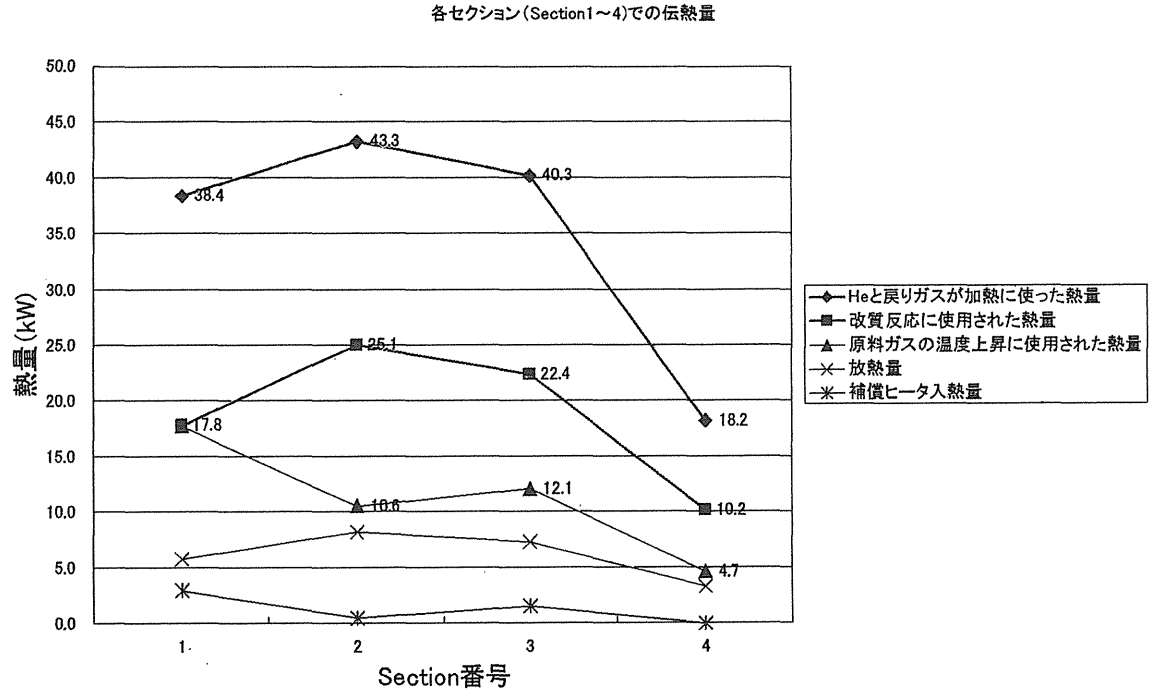


Fig. 3.5 Steam reformer: Heat transfer quantity at each heat transfer measuring section in normal rated condition (Nov. 28, 2002)

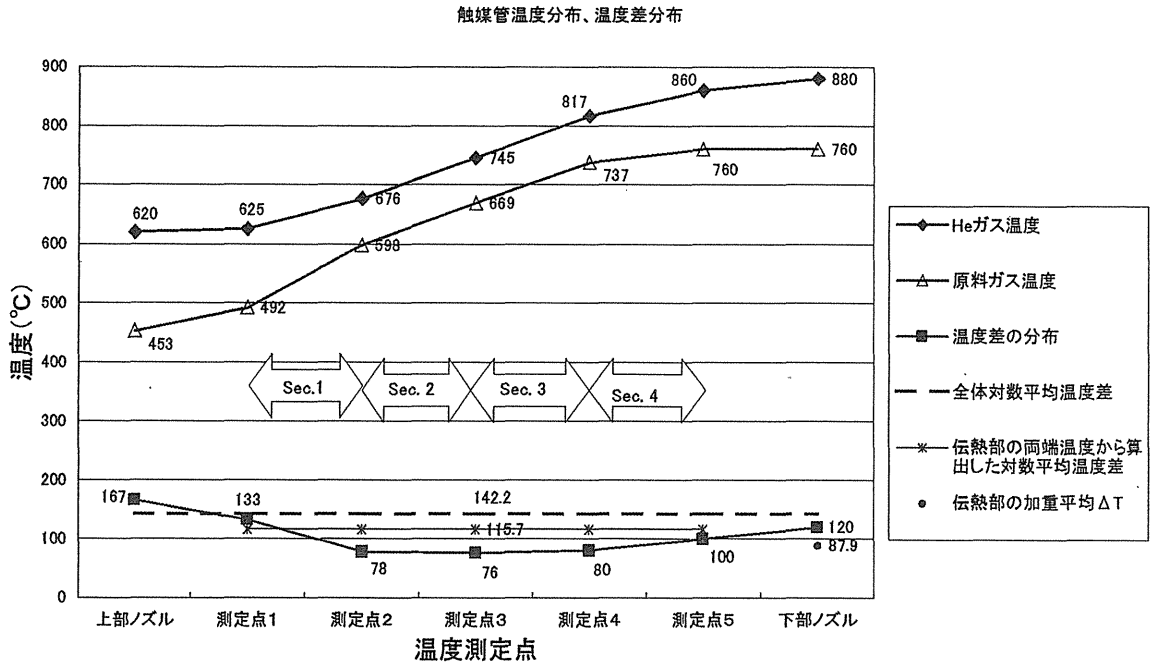


Fig. 3.6 Steam reformer: Temperature of both fluids at each heat transfer measuring section in normal rated condition (July 01, 2003)

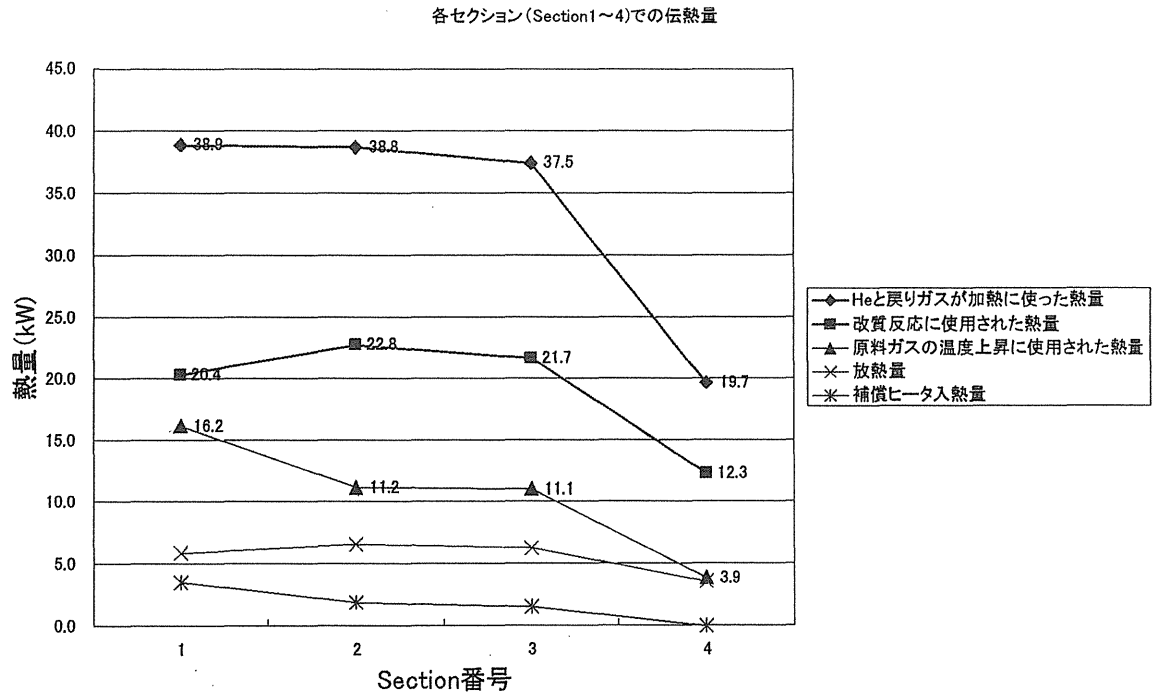


Fig. 3.7 Steam reformer: Heat transfer quantity at each section in normal rated condition (July 01, 2003)

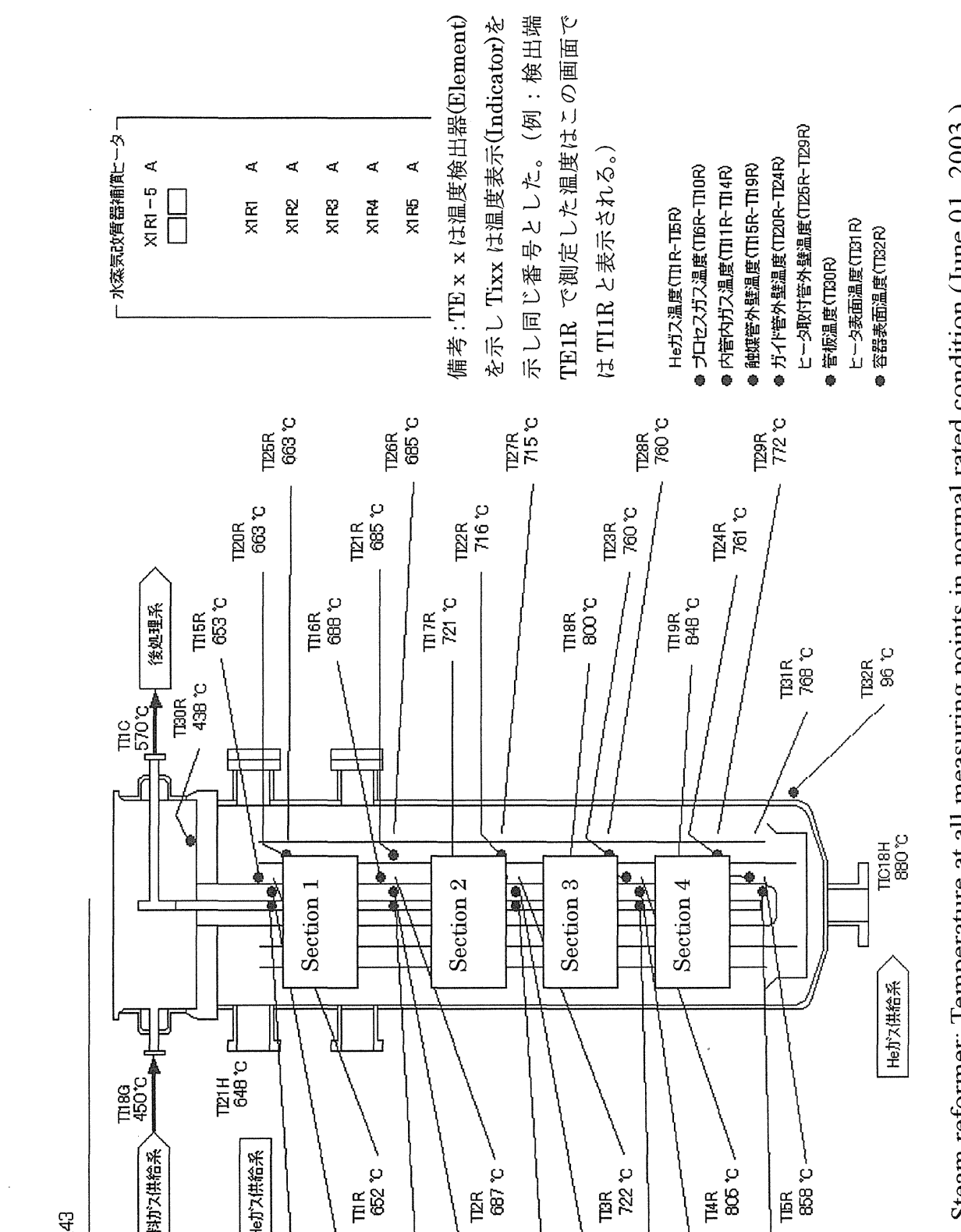


Fig. 3.8 Steam reformer: Temperature at all measuring points in normal rated condition (June 01, 2003)

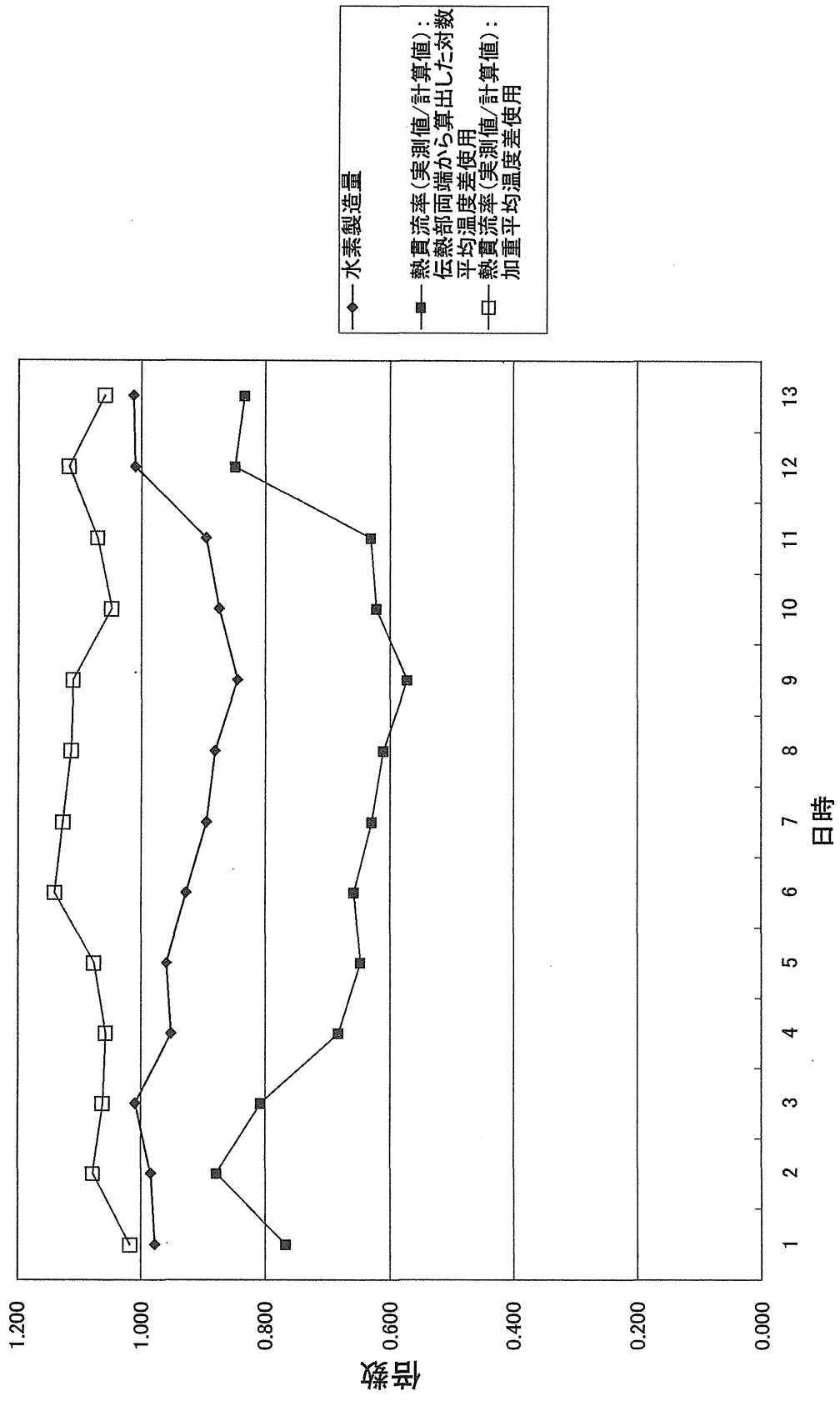


Fig. 3.9 Steam reformer: Historical trend of heat transfer characteristics in No.3 and No.4 test operation terms

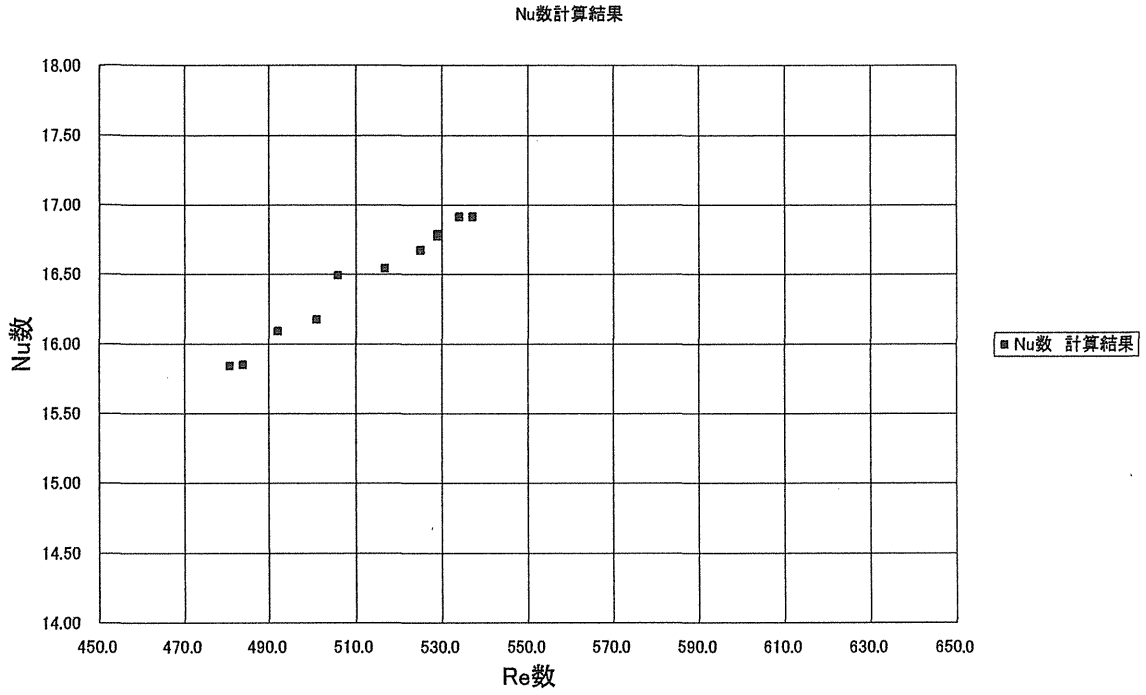


Fig. 3.10 Steam reformer: Nusselt number with theoretical calculation

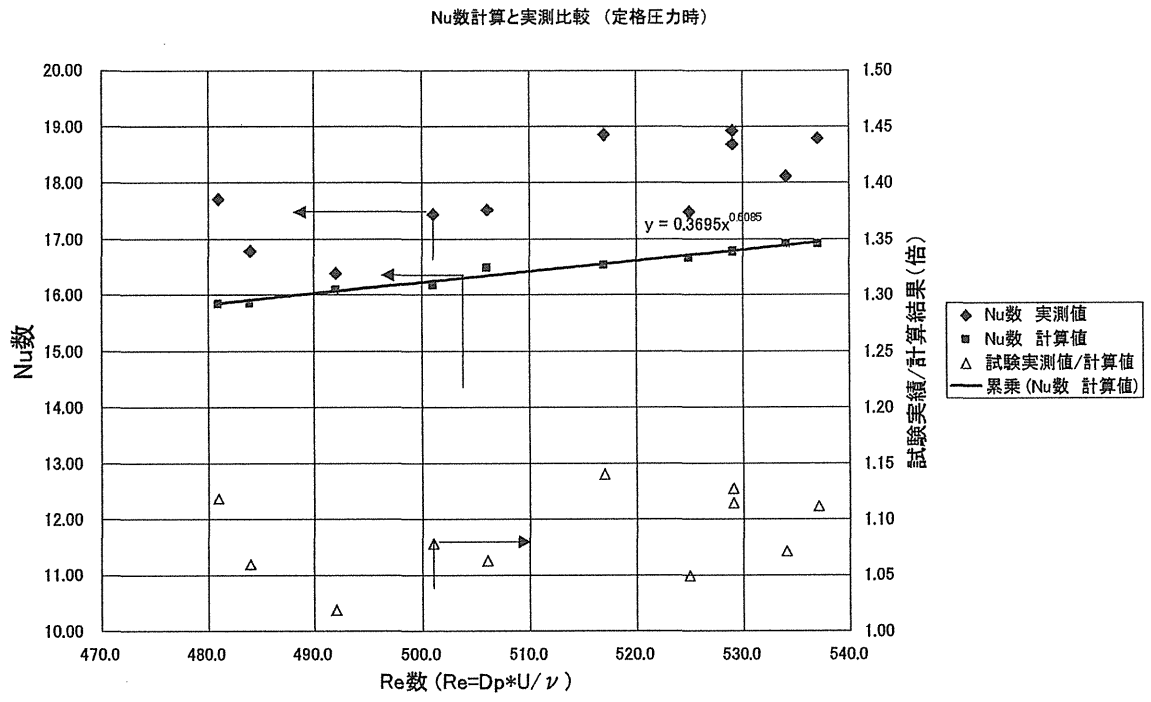


Fig. 3.11 Heat transfer characteristics at reaction tube inside: Comparison between experimental data and calculated value

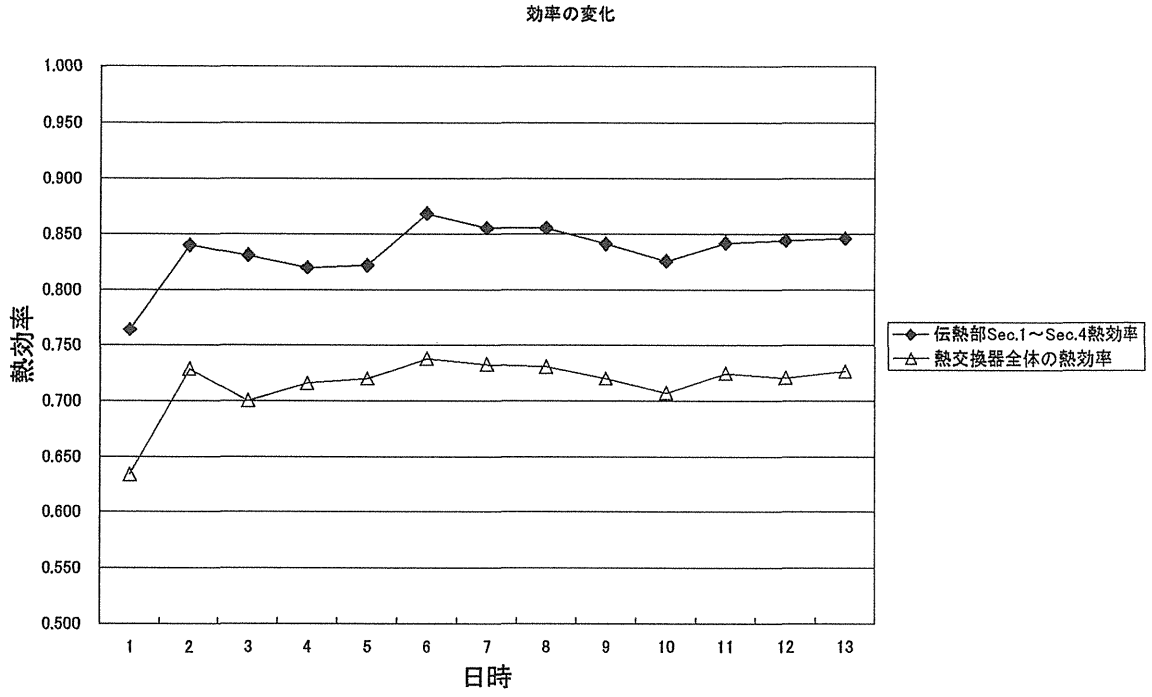


Fig. 3.12 Steam reformer: Historical trend of heat exchanger efficiency in No.3 and No.4 test operation terms

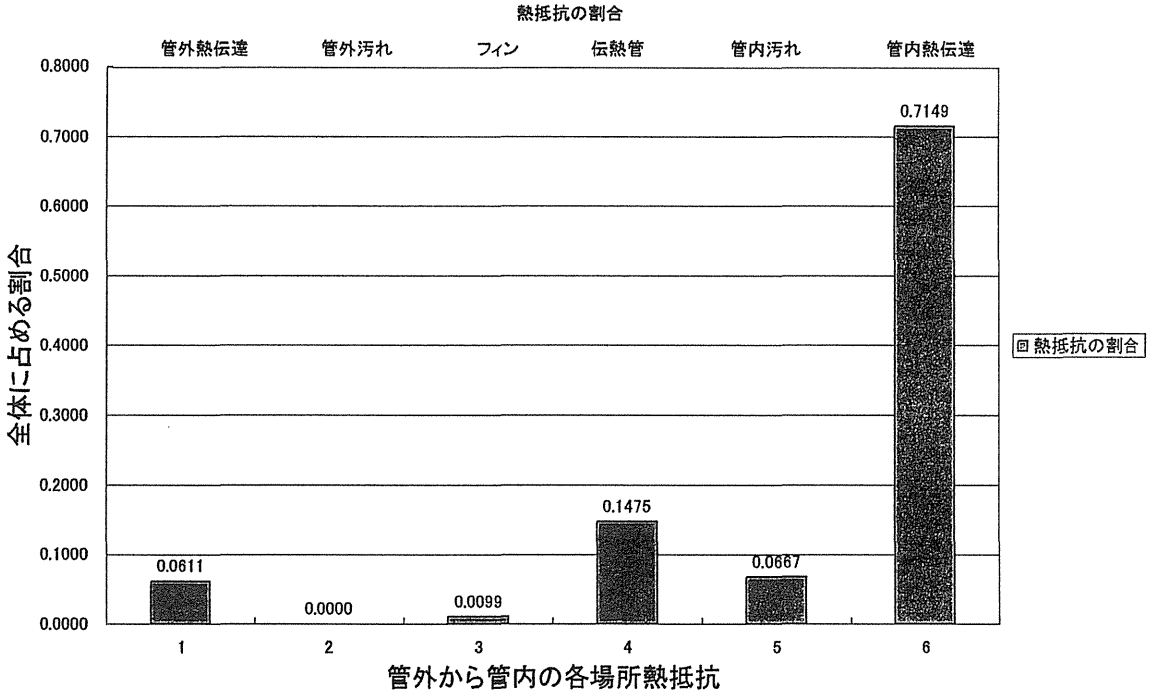


Fig. 3.13 Steam reformer: Thermal resistance at each part (from outside to inside of tube)

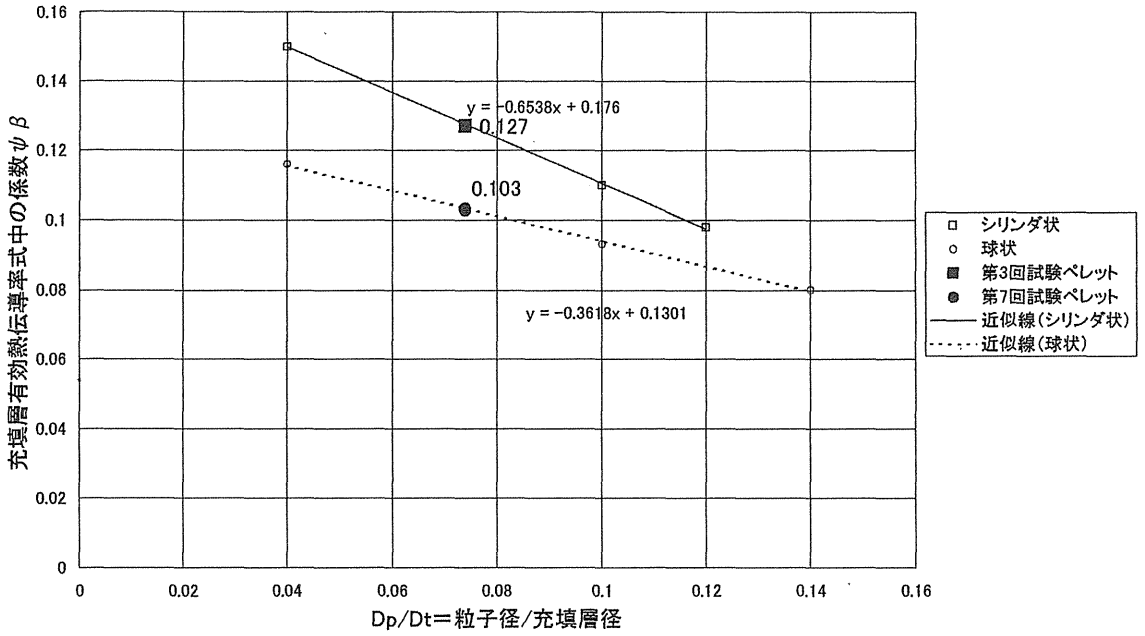


Fig. 3.14 Steam reformer: Relation between pellet shape and heat conductivity

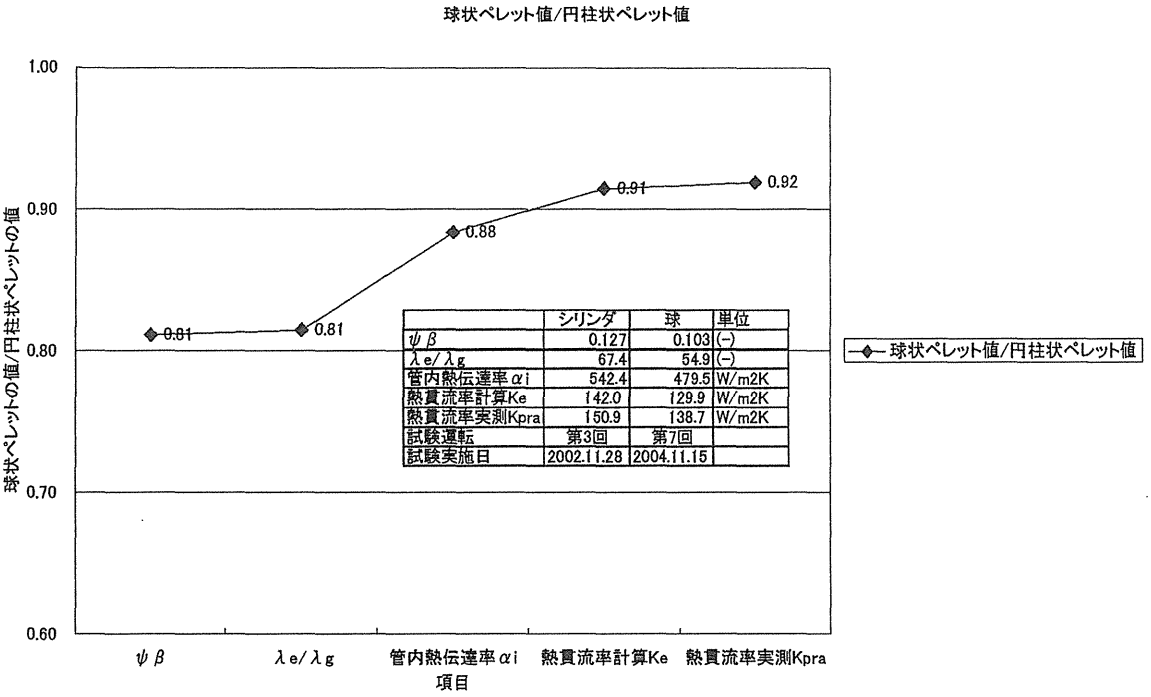


Fig. 3.15 Steam reformer: Relation between pellet shape and heat transfer characteristics

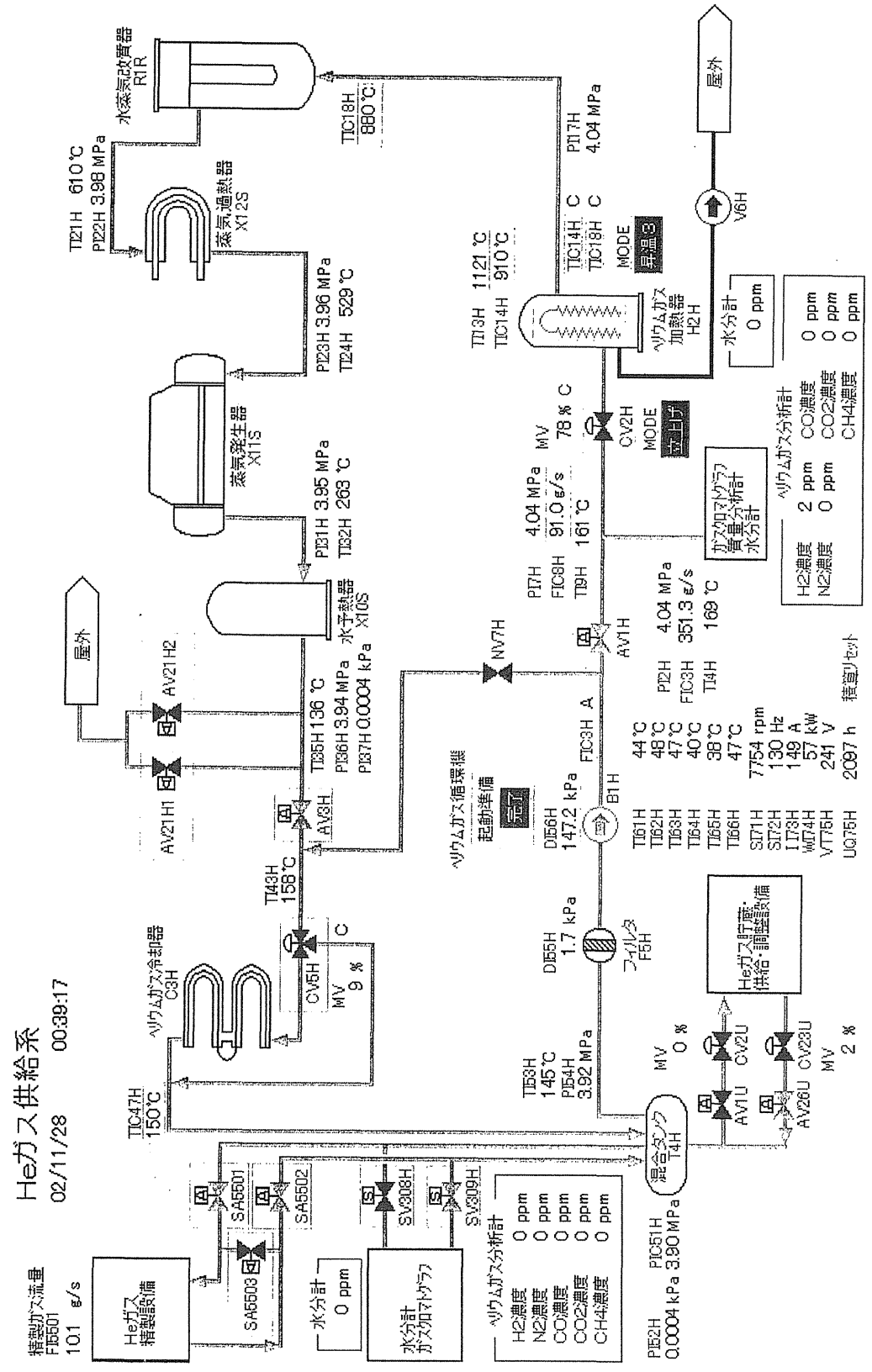


Fig. 3.16 Helium Gas Circulation loop: Heat and Mass Balance on Nov. 28th 2002

4. 蒸気過熱器

4．1 機器仕様と構造

蒸気過熱器は蒸気発生器で発生した飽和蒸気を更に加熱し過熱蒸気を製造するための機器であり、水蒸気改質器で原料ガスの加熱に使用し温度が下がったヘリウムガスを加熱源とし、ヘリウムガスの熱量をカスケード利用している。水素製造システムの蒸気過熱器はヘリカルコイル型であるが、試験装置では、伝熱量が少ないので二重管式熱交換器を採用した。蒸気過熱器の機器仕様を Table 4.1 に、概略構造を Fig.4.1 に示す。ヘリウムガスは、上部ノズルから 632℃（設計入口温度）で二重管の外管側に入り、U字管の環状流路を流れ、内管の水蒸気を加熱しながら自らは 565℃（設計出口温度）まで温度が降下して、蒸気発生器に向かう。一方蒸気発生器からの飽和蒸気は 259℃（設計入口温度）で下部のノズルから二重管の内管に入り、外管を通るヘリウムガスにより加熱され過熱蒸気となり、394℃（設計出口温度）で上部のノズルから流出する。蒸気流量は定格運転で、47g/s、最大で 57g/s である。流出した過熱蒸気は天然ガスと混合し、プロセスガスとして水蒸気改質器での水素製造に使用される。蒸気過熱器の機器仕様を Table 4.1 に、概略構造を Fig.4.1 に示す。

4．2 熱伝達式

蒸気過熱器の伝熱評価に使用する、文献上の実験式を付録 B-1 にまとめた。管外の熱伝達式は二重管式熱交換器の外管（環状）に適用される Wiegant の式[6][7]、管内の熱伝達式は円管内の乱流熱伝達式である Dittus & Boelter の式[8][9]を使用する。

4．3 伝熱性能評価プログラム

伝熱性能評価計算に使用した表計算プログラムを付録 B-2 にまとめた。評価対象データは、2003 年 6 月 3 日のものを使用した。入口蒸気は飽和蒸気だけで湿り蒸気を含まない、との仮定をして実施した当初の計算では、放熱量(22.4kW)がヘリウムガスの与熱量(42.1kW)の 50%以上となり、ヘリウムガスの与熱量と水蒸気の受熱量(19.7kW)が大きく相違したため、蒸気発生器から蒸気過熱器までの配管からの放熱により入口蒸気の一部が凝縮し湿り蒸気になっていると仮定して、蒸気過熱器で凝縮水が再度蒸気になるものとして、伝熱計算を再評価した結果を示している。

4．4 性能評価結果

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表を Table 4.2 に示す。蒸気過熱器においては、熱交換器の全体伝熱性能を把握することを目的に両流体の流量、出入口温度、入口圧力を計測点としている。

設計時の温度流量条件で計算した、管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数）、伝熱面積余裕、伝熱量と、2003 年 6 月 3 日と 7 月 2 日の実際の試験条件に基づく伝熱性能を対比

して、Table 4.3 に示す。6 月 3 日はヘリウムガス入口温度が設計温度よりも高い場合、7 月 2 日はヘリウムガス入口温度が設計温度よりも低い場合を示しているが、ヘリウムガス与熱量のうち水蒸気の加熱（再蒸発および温度上昇）に使用された割合を示す熱効率はどちらも約 68%を示している。

(1) 熱効率と放熱量

熱効率としては、下記の 2 式が考えられるが、蒸気発生器で発生した飽和蒸気が、蒸気過熱器までの配管と弁で全然凝縮しないことは考えられないので、凝縮水の蒸発潜熱を含む後者の熱効率η_aを採用して評価する。

η_f=Qsm/Q*100 (4.1)

η_a=(Qsm+Qev)/Q*100 (4.2)

ここで、

η_f： 凝縮水が無い場合の見かけの熱効率 (%)

η_a： 凝縮水を含む真の熱効率 (%)

Q ： ヘリウムガスの出入口の温度差から計算した与熱量 (kW)

Qsm ： 蒸気の温度上昇から計算した蒸気の受熱量 (kW)

Qev ： 凝縮水の蒸発潜熱 (kW)

真の熱効率を計算するためには、凝縮水量が必要だが、それは計測出来ていないので、それの推定方法は下記のとおりとした。管内と管外の流体の物性値から算出した熱貫流率計算値を正とし、それに実際の伝熱面積と内外流体の温度差を掛け合わせたものを伝熱量と推定した。ヘリウムガスの与熱量から伝熱量を差引いたものが、管外ヘリウムから直接外気への放熱量と考える。また伝熱量から蒸気の温度上昇に使用された熱量を差引いた分を、凝縮水の蒸発に使用された熱量と考え、単位重量あたりの蒸発潜熱で割って、入口で含まれていた凝縮水量を求めた。

2003 年 6 月 3 日以外の試験条件における性能評価の結果も合わせて、Table 4.4 と Fig.4.2 に示す。入口蒸気に凝縮水を含まないという条件で計算した□で示す見かけの熱効率η_fは 38%～54%程度であり、△で示す見かけの熱貫流率（蒸気の温度上昇分のみの伝熱量を仮定して熱貫流率実測値とした場合）は熱貫流率計算値の 60%～76%であった。それに対し、熱貫流率実測値(●印)は試験条件に合わせて計算で求めた計算値と実際の値が一致すると仮定した場合を示している。一致するとの仮定であるので、実測値/計算値の値は 100%(1.00)である。

その熱貫流率と両流体の対数平均温度差と伝熱面積を掛け合わせて伝熱量を出し、その伝熱量から、蒸気の温度上昇に使われた熱量を差引き、残りが蒸発に使用されたとして凝縮水量を計算した。その結果◆で示す真の熱効率η_aは 62%～76%程度に改善した。

ヘリウムガスから外部への直接放熱損失の割合を Fig.4.3 に示す。ヘリウムガスの与熱量のうち約 32%が放熱している。この割合が大きいのは、二重管型熱交換器の外側流体がヘリウムガスで

あるという形状に依存する所が大きいと思われる。それをヘリウムガスの温度降下に換算すると、6 月 3 日のデータでは入口から出口にかけて 89℃の温度降下があるがそのうち、放熱損失分は29℃を占めている。

(2) 凝縮水量

Fig.4.4 に入口蒸気中に占める凝縮水の割合と凝縮水量を示す。蒸気発生器出口の蒸気温度が259℃で一定のため、入口配管における放熱量がほぼ一定で、凝縮水量は蒸気過熱器を通過する蒸気流量に関係無くほぼ約 5g/s～6g/s で一定であった。また蒸気中の凝縮水の割合は蒸気量に反比例しており、定格の 47g/s では全体流量の 12%程度である。

Table 4.1 Design specifications of steam superheater

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			X12S	
機器名称			蒸気過熱器	
形式			二重管式(平滑管)	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	31.67	
必要伝熱面積		m2	0.408	
使用条件			胴側	管側
流体名			ヘリウムガス	水蒸気
流量		g/s	91	47
圧力		MPa	3.87	4.33
入口温度		℃	632	256
出口温度		℃	565	394
		℃	-	-
対数平均温度差		℃	272	
主要寸法				
胴	内径	mm	318.5	
	板厚	mm	17.4	
伝熱管	外径	mm	25.4	
	内径	mm	18.4	
	板厚	mm	3.5	
	本数	本	1	
	必要長	m	5.11(Heより) 3.07(蒸気昇温より)	
	決定長	m	5.00	
フィン付管の場合	フィン外径	mm	-	
	フィン高さ	mm	-	
	フィンピッチ	mm	-	
	フィン厚さ	mm	-	
伝熱管配置	管ピッチ		-	
	配列		-	
外管(ライナー管)内径		mm	101.6	
材料				
胴		-	STPA23	
伝熱管		-	SB-163	
管板		-	-	
断熱材		-	カオウール	
重量				
据付		kg	1,800	
運転		kg	-	

Table 4.2 Measuring points of steam superheater

NO.	計測機器番号	計測点名称	計測対象	標準値	単位	備考
	TE19S	蒸気過熱器入口蒸気温度	水蒸気	259	℃	
	TE23S	蒸気過熱器出口蒸気温度	水蒸気	426	℃	
	TE21H	蒸気過熱器入口He温度	Heガス	656	℃	
	TE24H	蒸気過熱器出口He温度	Heガス	567	℃	
	PT16S	蒸気過熱器 入口蒸気圧力	水蒸気	4.51	MPa	
	PT22H	蒸気過熱器 入口He圧力	Heガス	3.99	MPa	
	FT22S	蒸気過熱器 蒸気流量	水蒸気	47	g/s	
	FT8H	蒸気過熱器 He流量	Heガス	91	g/s	Heガス加熱器の流量と同じ

Table 4.3 Steam superheater: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	定格運転時					
全般			設計時伝熱特性		2003年6月3日		2003年7月2日	
	説明		設計計算		性能評価		性能評価	
	ケース名		A		B		C	
	Heの与熱量	kW	31.7		42.1		39.0	
	伝熱管通過熱量	kW	31.7		28.5		26.5	
	水蒸気受熱量	kW	19.0		28.5		26.5	
	うち温度上昇消費分	kW	19.0		19.7		18.2	
	凝縮水の蒸発消費分	kW	0.0		8.7		8.3	
	蒸気からの放熱分	kW	12.7		0.0		0.0	
	Heから直接放熱分	kW	0.0		13.7		12.5	
設計条件			胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側
	流体名		He	水蒸気	He	水蒸気	He	水蒸気
	流量	g/s	91	47	91.1	45.7	91.5	46.8
	圧力	MPa	3.87	4.33	3.99	4.51	3.98	4.51
	入口温度	℃	632	256	656	259	623	259
	出口温度	℃	565	394	567	426	541	408
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	551	1079	552	902	552	921
	汚れ係数	m2K/W	0	1.72E-04	0	1.72E-04	0	1.72E-04
	熱貫流率(計算値)	W/m2K	286		267		269	
	熱貫流率(実測値)	W/m2K	(-)		267		269	
	対数平均温度差	℃	271.9		267.1		247.0	
	必要伝熱面積	m2	0.408		0.4		0.4	
	実伝熱面積	m2	0.4		0.4		0.4	
	伝熱面積余裕	%	-2		0		0	
	伝熱管本数	本	1		1		1	
	伝熱管必要長	m	5.11		5.00		5.00	
	伝熱管決定長	m	5.00		5.00		5.00	
性能	熱効率 ηa	(-)	0.600		0.676		0.680	
	熱貫流率 実測値/計算値	(-)	(-)		1.00と仮定		1.00と仮定	

Table 4.4 Steam superheater: Heat transfer characteristics comparison at various test conditions

		12月14日	6月3日	6月29日	6月24日	12月1日	12月4日	12月4日	7月1日	7月2日	
	番号	1	2	3	4	5	6	7	0	8	単位
Heガス流量		90.8	91.1	99.7	90.7	90.7	91	91.1	91.3	91.5	g/s
水蒸気流量		40	45.7	55.9	47.2	27.9	47.6	27.8	47	46.8	g/s
水蒸気入口温度		259	259	255	259	259	259	259	259	259	℃
見かけ熱効率		45.6	46.8	53.8	39.8	38.7	49.1	38.6		46.7	%
みかけ熱貫流率		68.6	69.3	76.1	72.9	60.7	72.1	59.7		68.6	%
伝熱管必要長さ		3.43	3.46	3.8	3.65	3.03	3.61	2.99		3.43	m
Aの入口温度	Tain	576.7	656	687	652	672	669.8	667.7	620	623	℃
放熱ロス	Hloss	33.5	32.4	29.3	37.6	36.3	31.9	35.4	24	32	%
Bの出口温度	Tbout	429.7	426	437	408	463	434	459	405.2	408	℃
伝熱量	Qa	25.71	28.46	34.40	28.83	23.70	29.71	23.59	29.59	26.52	kW
凝縮水の割合	Wrate	12.1	11.5	8.8	13.2	20	10.4	20.5	15.1	10.7	%
凝縮水量		4.84	5.26	4.92	6.23	5.58	4.95	5.70	7.10	4.97	g/s
熱効率(真) ηa		66.5	67.6	70.7	62.3	63.7	68.1	64.6	76	68	%
真の熱貫流率 実測値/計算値		100	100	100	100	100	100	100		100	%

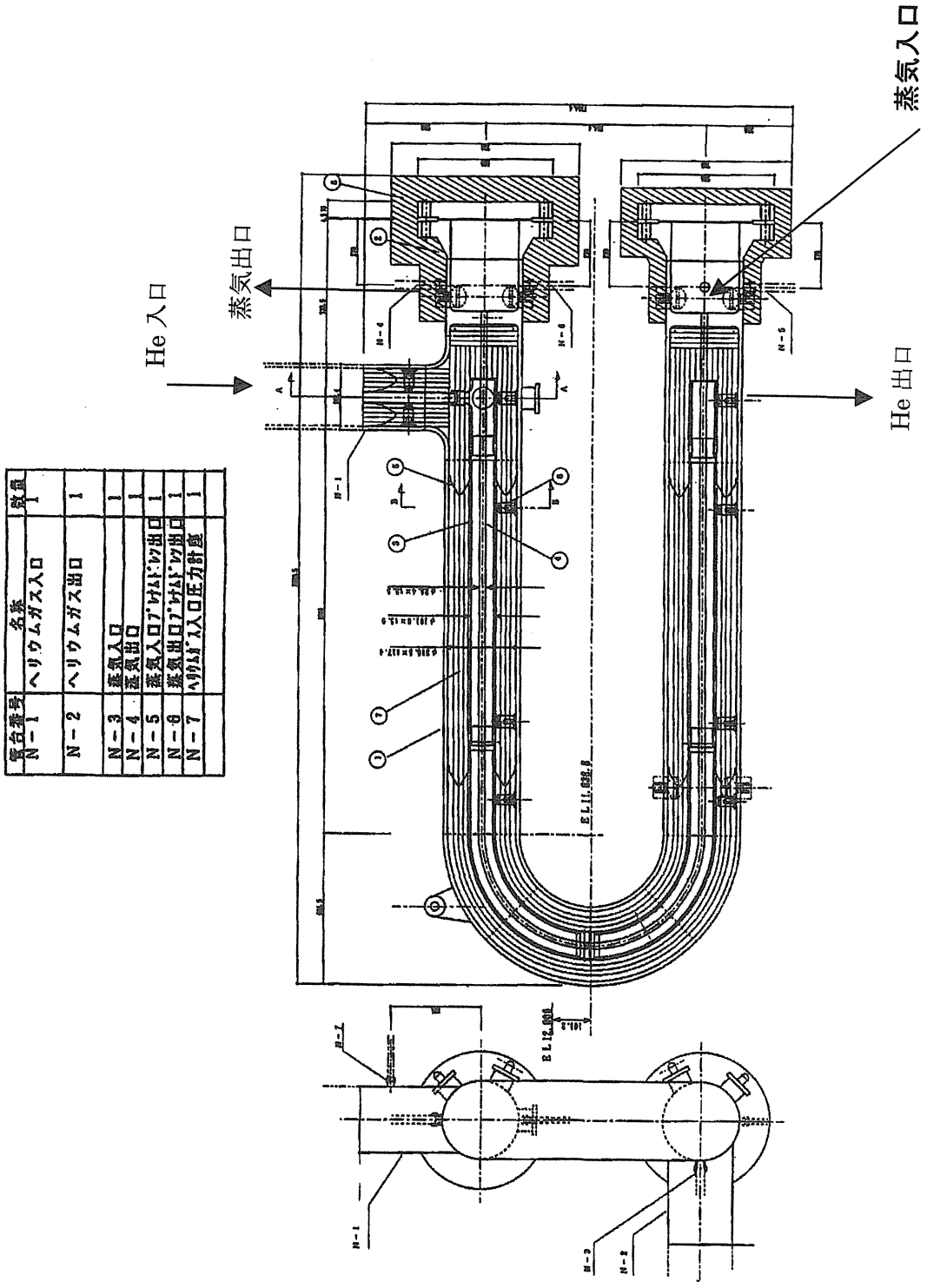


Fig. 4.1 Steam superheater: Structure

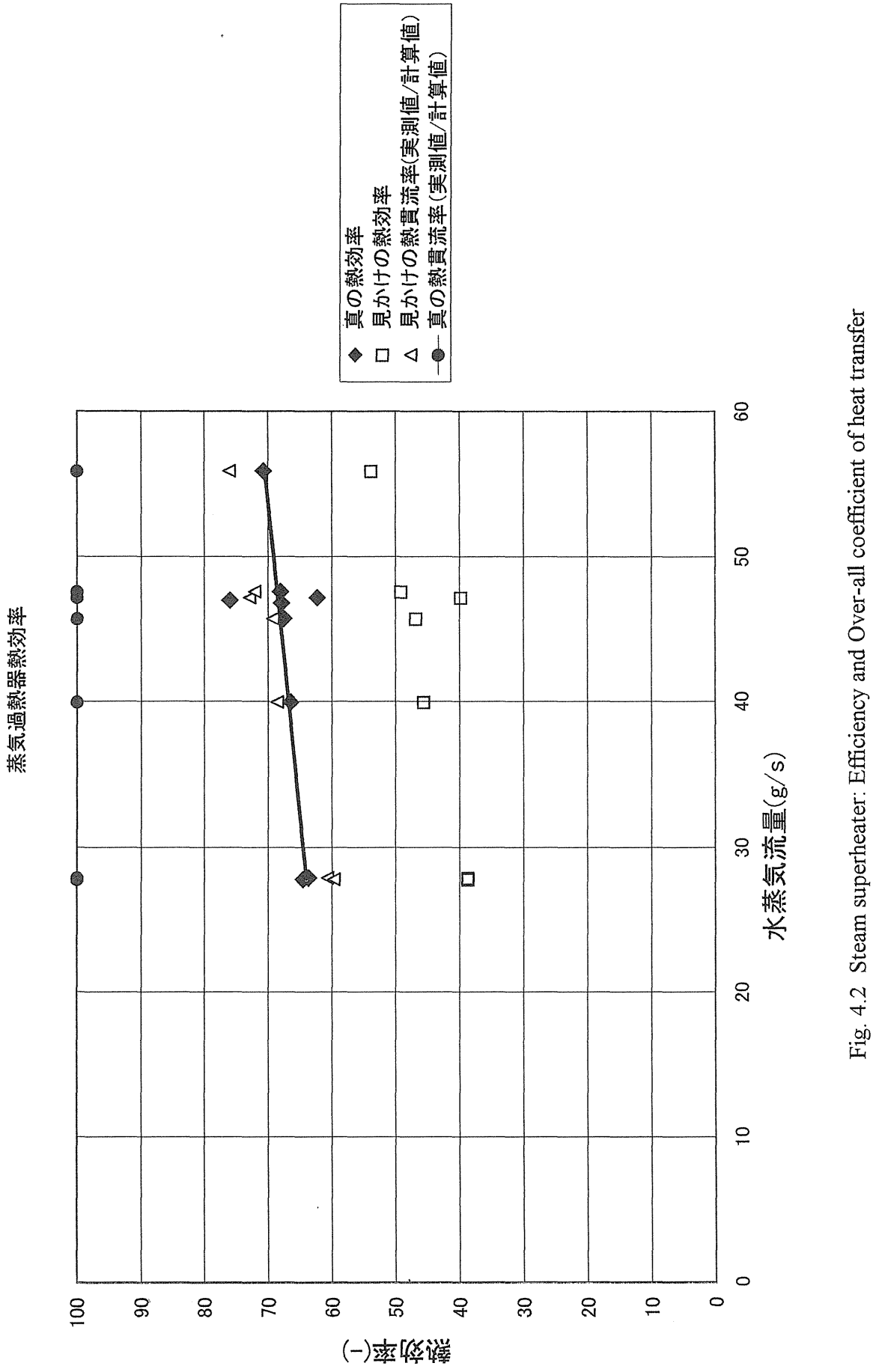


Fig. 4.2 Steam superheater: Efficiency and Over-all coefficient of heat transfer

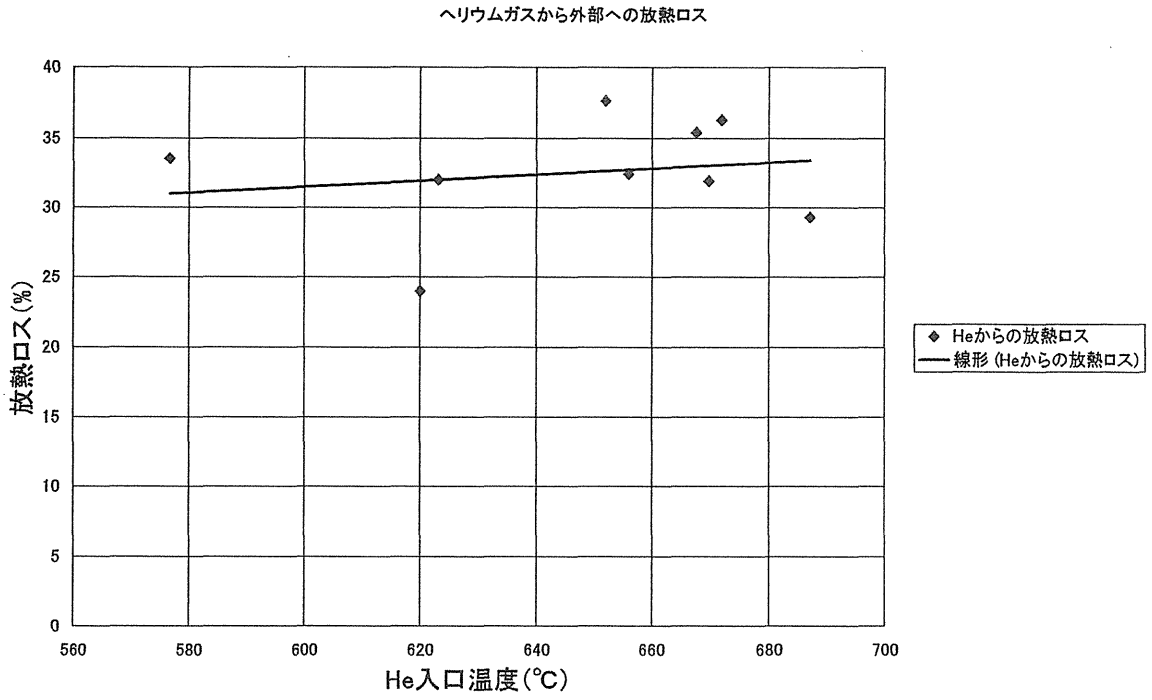


Fig. 4.3 Steam superheater: Radiated heat loss rate due to steam temperature

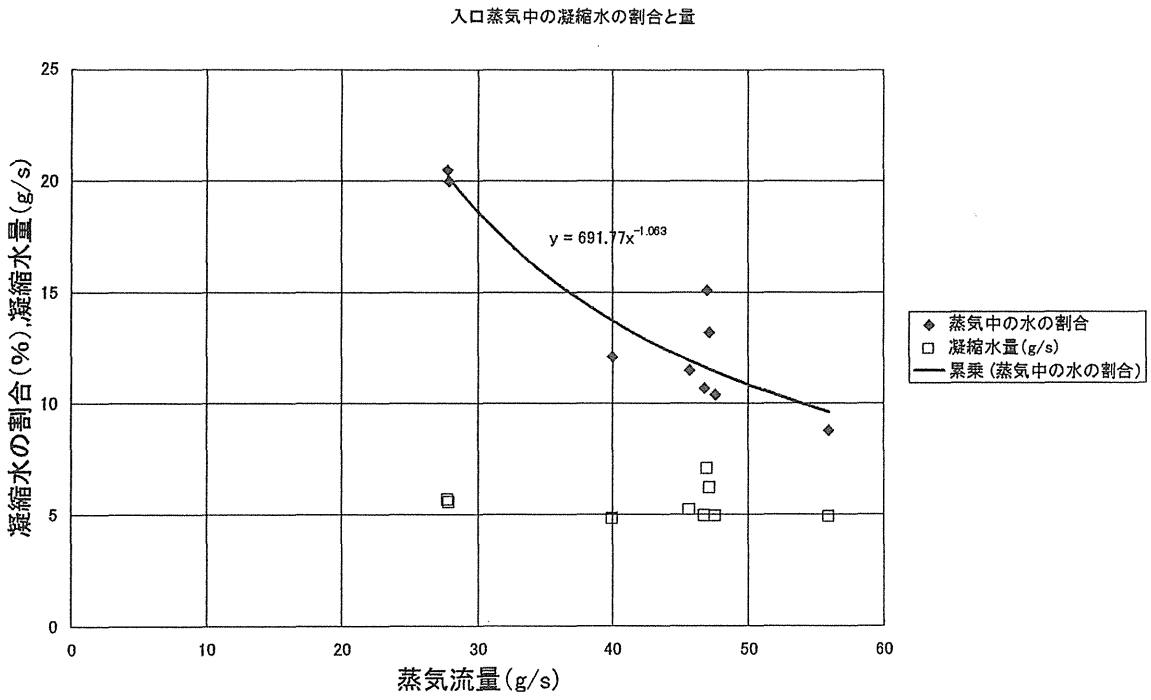


Fig. 4.4 Steam superheater: Condensed water amount and rate in inlet steam

5. 蒸気発生器

5．1 機器仕様と構造

蒸気発生器は給水を加熱し飽和水蒸気を製造する機器で、発生した蒸気は蒸気過熱器で過熱蒸気とした後、天然ガスと混合し、水蒸気改質のプロセスガスとして使用される。蒸気発生器の加熱源は、蒸気過熱器で加熱用に使用した後のヘリウムガスである。蒸気発生器の機器仕様を Table 5.1 に、概略構造を Fig.5.1 に示す。

ヘリウムガスは、入口ノズルから 536℃（設計入口温度）で、高温気室内に入り、次に伝熱管内を流れ管外の水を加熱し蒸気を製造する。その後、279℃（設計出口温度）まで温度が降下して、低温気室の出口ノズルから流出し水予熱器に向かう。一方供給水タンクから、往復動の供給ポンプで昇圧された給水は下部のノズルから蒸気発生器の胴側に入り、加熱され蒸発し、4.51MPa の飽和温度 259℃で蒸発し、上部のノズルから蒸気過熱器へ送られる。

5．2 熱伝達式

蒸気発生器の伝熱計算に使用する、文献上の実験式を付録 C-1 にまとめた。管外の熱伝達式はプール核沸騰熱伝達である McNelly の式[10][11][12]、管内の熱伝達式は円管内の乱流熱伝達式である Dittus & Boelter の式を使用した。

5．3 伝熱性能評価プログラム

伝熱性能評価に使用した表計算プログラムを付録 C-2 にまとめた。評価対象とした試験データは第 4 回試験の 2003 年 6 月 3 日定格試験時のものである。両流体出入口の温度、圧力、流量を入力して計算するが、管外面の熱伝達係数に関しては、伝熱管外面と沸騰液の温度差の関数となる[13]ため、収束計算を取り入れている。対数平均温度差は Fig.5.2 に示すように、給水が蒸気発生器内部に流入後すぐに胴内沸騰水と混じりその温度になることから、伝熱管周辺の水と蒸気の温度は飽和温度であると考え、給水入口温度と蒸気出口温度はどちらも飽和温度と考えて計算した対数平均温度差を採用することにした。評価にあたっては、管外の汚れによる熱抵抗値を 0.000172m^2K/W として評価した。蒸気発生器内の液相の温度は 4 箇所を計測しているが、入口ノズル直後の液相温度 TE18S1 を含めて飽和温度 259℃周辺にあった。これにより、対数平均温度差を算出する際の水側の温度としては、入口温度と出口温度ともに水の飽和温度を使用した設計と評価が妥当であることを再確認できた。蒸気発生量は 6 月 3 日に関しては、オリフィス型の蒸気過熱器蒸気流量計の読みと圧力制御弁 CV17S と放熱器を通過しメスシリンダで計測した蒸気のドレン量を合計して蒸気発生量とした。2004 年 11 月に実施した放熱器と蒸気発生器を閉サイクルで運転する受動的冷却運転の際は、放熱器入口に設置された流量計の出力値を密度補正（圧力補正）をして使用することとした。蒸気発生器の内部の伝熱管を入口から出口まで、高温部、中温部、低温部の 3 セクションに分けて詳細を計算しようとしたが、それぞれのセクション単独では、伝熱量、管内ヘリウム温度等計測されていないデータが多く、セクション毎に分けた解析は断念した。また、2004 年 11 月 15 日の受動的冷却運転時の性能評価は付録 C-3 にまとめた。

５．４ 性能評価結果

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表を Table 5.2 に示す。蒸気発生器においては、伝熱管外面に設置した熱電対 TE81S1～TE81S6 は、金属の表面温度よりも、熱電対周辺の液相温度の影響を大きく受けることがわかった。

また、給水流量を計測するために、FE15S のオリフィス式流量計を設置しているが、蒸気発生器の液面制御のために給水量を制御しているのに過ぎず、蒸気発生量を正確に把握する為には、給水側ではなく、蒸気側を計測することとし、蒸気過熱器入口に設置したオリフィス型の流量計の蒸気量と圧力調整弁 CV17S あるいは CV20S を通過後のドレンの量を計測し、その合計量から推定する方が正確な把握が出来ることがわかった。

管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数）、の計算値と、試験の実測の温度変化から伝熱量を求め対数平均温度差と伝熱面積で割って求めた実測値を対比して、Table 5.3 に示す。通常運転時のデータは左欄 A と B に、受動的冷却運転時は右欄 C と D に、それぞれ設計計画時での物性に基づく計算値と試験運転結果に基づく実測値の比較で示した。

蒸気発生器の熱交換器としての熱効率を下記の式で定義する。

$\eta = Qw/Q*100$ (5.1)

$Qw = Qen + Qev$ (5.2)

ここで、

η ：蒸気発生器熱効率（%）

Q　：ヘリウムガスの温度降下から算出した与熱量（kW）

Qw：水から蒸気になる時の受熱量（kW）

Qen:給水が入口温度から飽和温度まで加熱されるのに必要な熱量（kW）

Qev:飽和水が飽和蒸気になるのに必要な蒸発潜熱（kW）

2003 年 6 月 3 日の定格試験時(水蒸気改質反応を伴う通常運転時)の熱交換器の熱効率は 90.5%であった。また放熱量はヘリウムから外気への放熱量 2.4kW と水と蒸気からの放熱量 13.2kW の合計 15.6kW あったと考えている。

Table 5.4 に 2004 年 11 月に実施した放熱器と組み合わせた受動的冷却運転の結果を中心に実験条件と結果を一覧表で示した。試験全体にわたって管外の汚れ係数はボイラ水の汚れ係数 0.000172m^2K/W として性能を解析している。Fig.5.3 に熱効率の実績を示しているが、それらは 80%～96%で設計時に予想していた 88%はほぼ確保されている。熱貫流率の実測値は、Fig.5.4 のように計算値の 0.97 倍～1.04 倍を示したが、1 を越える値が多いのは、管外の汚れが仮定値を下回った可能性があると考えられる。両図とも、▲印で示す 2003 年 6 月 24 日の水蒸気改質器入口温度 840℃での放熱器試験時のデータは平均値からずれているが、これらは、その時の計測条件として充分に整定した後のデータではなく過渡的な状態のデータであったのと、また放熱器の出口凝縮水の温度は計測しているものの、蒸気量が少なく蒸気発生器までの戻り配管での放熱量が大きい等が原因で解析の精度が上がらないものと考えられる。また■印で示す 2004 年 11 月 18 日の蒸気圧

1.5MPa の試験での熱効率が 58.1%と低くなったのは、蒸気発生量が他の放熱器試験の半分で熱容量が小さいため、放熱器出口から蒸気発生器に戻る配管での温度降下が大きくなるが、蒸気発生器入口配管に温度計が設置されていない為、簡易的に飽和温度で戻ると解析したため、精度が悪くなったと考えられる。

5．5 ヘリウムの入口温度を変化させた時の性能予測計算

水蒸気改質器がトリップした際は、ヘリウムガスの入口温度が上昇するが、それが蒸気発生器での除熱量が増加に結びつき、ヘリウムガス出口温度の変化は小さく抑えられることを、伝熱性能の変化から検証する目的で、計算を実施した。

(1) 計算条件

計算のベースとしたのは、2003 年 6 月 3 日定格運転での温度、圧力、流量の測定データである。この時の伝熱計算で、ヘリウムガスの圧力と流量、給水入口温度、蒸気圧力と飽和温度を固定し、ヘリウムの入口温度を基準となる 560℃から、100℃刻みで、860℃まで 4 種類に変化させた計算を行った。蒸気発生器の熱効率が一定であるとの仮定をおき、ヘリウムガスの与熱量の 90.5%が給水の温度上昇と蒸発に使われるとして、蒸気発生量を計算した。また蒸気圧力は一定とする制御が継続されていると仮定し、管外の汚れ係数は 1.72×10^{-4} m^2K/W (0.0002 $m^2h℃/kcal$)で一定とした計算とした。

(2) 予測計算結果

計算の過程を付録 C-4 に、計算結果を Table 5.5 と Fig.5.5 に示す。ヘリウムガスの入口温度は 100℃刻みで設定し、ヘリウムガスの出口温度は、計算結果としての伝熱管長さが実長 3.5m で一定になるように繰り返し計算で入力した。ヘリウムガスの入口温度が上がるにつれ、ヘリウムガスと飽和水の対数平均温度差と管外熱伝達率、熱貫流率が増加し、伝熱管長さが一定であっても伝熱量が変化し、出口温度の変化は小さいことがわかった。

この結果が導きだされた理由につき解析したのが、Fig. 5.6 である。基準状態に対し状態 3 の条件でそれぞれ何倍となるかで説明すると、ヘリウムガスの入口から出口までの温度降下は約 300℃であり、状態 3 で 600℃(2.01 倍)となる。必要伝熱量、蒸気発生量はその倍数通りとなる。対数平均温度差は、1.91 倍になる。伝熱管表面温度と沸騰液の温度差 Δt は 1.24 倍と変化は少ないが、管外熱伝達率は Δt の 2.22 乗に比例するため、1.62 倍に大きく変化する。管内のヘリウムガスの熱伝達率はほぼ一定であることおよび、管内の熱伝達率が管外よりも相対的に小さく伝熱面積も小さいため、熱貫流率は 1.05 倍となる。単位面積あたりの伝熱量は対数平均温度差と熱貫流率の積で求められ、2.01 倍となる。伝熱量も単位面積あたりの伝熱量も状態 3 は基準状態の 2.01 倍と等しくなり、伝熱面積がそのままで変わらなくても、入口ヘリウム温度の上昇に呼応して、その分伝熱量が追従して変化していることがわかる。

Table 5.1 Design specifications of steam generator

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			X11S	
機器名称			蒸気発生器	
形式			ケトル式リボイラ	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	121.5	
必要伝熱面積		m2	5.51	
使用条件			胴側	管側
流体名			水/水蒸気	ヘリウムガス
流量		g/s	58	91
圧力		MPa	4.51	4
入口温度		℃	224	536
出口温度		℃	259	279
		℃	-	-
対数平均温度差(補正後)		℃	97.8	
主要寸法				
胴	内径	mm	1150(最大)、515(管板部)	
	板厚	mm	36	
伝熱管	外径	mm	25.4	
	内径	mm	17.4	
	板厚	mm	4	
	本数	本	27	
	必要長	m	2.56	
	決定長	m	3.5	
フィン付管の場合	フィン外径	mm	-	
	フィン高さ	mm	-	
	フィンピッチ	mm	-	
	フィン厚さ	mm	-	
伝熱管配置	管ピッチ		38.1	
	配列		正3角錯列	
外管(流路管)内径		mm	-	
材料				
胴		-	SGV480	
伝熱管		-	STBA23	
管板		-	SFVAF11A	
断熱材		-	カオウール	
重量				
据付		kg	2,559	
運転		kg	3,810	

Table 5.2 Measuring points of steam generator

NO.	計測機器番号	計測点名称	計測対象	標準値	単位	備考
	TE14S	予熱器出口給水温度	給水	222	℃	定格時はこれを入口ノズル給水温度とする。
	TE26S	放熱器出口凝縮水温度	凝縮水	241	℃	
	TE18S1	S/G内 液相温度 (給水入口ノズル直後)	ボイラ水	257	℃	給水は流入後の混合が良く、すぐに液相の温度に同化される事がわかった
	TE18S2	S/G内 液相温度 (上部、高温管板側)	ボイラ水	261	℃	
	TE18S3	S/G内 液相温度 (上部、伝熱管中点)	ボイラ水	259	℃	
	TE18S4	S/G内 液相温度 (上部、低温管板側)	ボイラ水	258	℃	
	TE81S1	蒸気発生器内 伝熱管温度	伝熱管	261	℃	液相の温度の影響あり
	TE81S2	蒸気発生器内 伝熱管温度	伝熱管	259	℃	同上
	TE81S3	蒸気発生器内 伝熱管温度	伝熱管	259	℃	同上
	TE81S4	蒸気発生器内 伝熱管温度	伝熱管	259	℃	同上
	TE81S5	蒸気発生器内 伝熱管温度	伝熱管	260	℃	同上
	TE81S6	蒸気発生器内 伝熱管温度	伝熱管	259	℃	同上
	TE19S	S/G出口 蒸気温度	水蒸気	259	℃	
	TE90S	蒸気発生器内 管板温度	管板	259	℃	液相の温度の影響あり
	TE24H	蒸気発生器入口Heガス温度	Heガス	659	℃	蒸気過熱器と蒸気発生器を結ぶ配管の1/3位置に設置されている。
	TE32H	蒸気発生器出口Heガス温度 (水予熱器入口Heガス温度)	Heガス	255	℃	蒸気発生器と水予熱器を結ぶ配管の4/5の位置に設置されている。
	PT16S	S/G内部 蒸気圧力	水蒸気	4.51	MPa	
	PT23H	S/G入口 Heガス圧力	Heガス	3.95	MPa	
	PT31H	S/G出口 Heガス圧力	Heガス	3.95	MPa	
	FE15S	S/G 給水流量	給水	68	g/s	給水ポンプ流量は、蒸気発生量に及ぼす影響小。評価の際は蒸気量から算出する方が正確。
	FE22S	蒸気過熱器入口蒸気流量	水蒸気	47	g/s	精度良く、信頼性あり。
	FE80S	放熱器通過蒸気流量 (放熱器循環試験時)	水蒸気	21	g/s	放熱器を循環する試験時にのみ使用する。(圧力補正可)
	PIC16S1	圧調弁CV20S開度	水蒸気		%	CV20S%と略記する
		圧調弁CV20S放出蒸気量	水蒸気		g/s	ドレン量は計測不可、開度より推定 Cv値=0.0124*EXP(0.0386*CV20S%) 流量:Gsval=48.61*(Cv/0.367)
	PIC16S2	圧調弁CV17S開度	水蒸気		%	CV17S%と略記する
		放熱器通過蒸気流量 (放熱器循環試験以外)	水蒸気		g/s	ドレン弁AV80Sからドレン量をメスシリンダーで計測する
	FE8H	S/G Heガス流量	Heガス	91	g/s	Heガス加熱器入口流量と同じ

Table 5.3 Steam generator: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	通常運転時				受動的冷却運転時				備考
全般			設計時伝熱特性		2003年6月3日		設計時伝熱特性		2004年11月15日		
	説明		設計計算		性能評価		設計計算		性能評価		
	ケース名		A		B		C		D		
	Heの与熱量	kW	121.5		139.1		250.9		245.5		
	伝熱管通過熱量	kW	121.5		136.7		250.9		243.1		
	水蒸気受熱量	kW	106.8		125.9		250.9		235.1		
	水の温度上昇分	kW	10.1		12.5		0.0		2.0		
	蒸発潜熱分	kW	96.8		113.4		250.9		233.1		
	水からの放熱量	kW	14.7		13.2		0.0		10.4		
設計条件			胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側	
	流体名		水蒸気	He	水蒸気	He	水蒸気	He	水蒸気	He	
	流量	g/s	58	91	68	91.1	150	91	138	90.8	
	圧力	MPa	4.51	4	4.51	3.95	4.51	4	4.2	3.95	
	入口温度	℃	224	536	222	561	259	829	252	787	
	出口温度	℃	259	279	259	267	259	298	255	266	
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	3730	373	3354	374	6290	385	4752	382	
	汚れ係数	m2K/W	0.000172	0	0.000172	0	0.000172	0	0.000172	0	
	熱貫流率(計算)	W/m2K	225		224		238		232.6		
	熱貫流率(実際)	W/m2K			224				240.1		
	対数平均温度差	℃	97.8		81		197.9		134		←沸騰温度で補正後
	必要伝熱面積	m2	5.51		7.55		5.34		7.55		熱貫流率実測値を使用
	実伝熱面積	m2	7.55		7.55		7.55		7.55		
	伝熱面積余裕	%	37		0		41		0		
	伝熱管本数		27		27		27		27		
	伝熱管必要長	m	2.56		3.50		2.48		3.50		伝熱管通過熱量より
	伝熱管決定長	m	3.50		3.50		3.50		3.50		
性能	熱効率 η	(−)	0.879		0.905		1.000		0.958		
	熱貫流率実測値/計算値	(−)	(−)		1.000		(−)		1.032		
		(−)									

Table 5.4 Steam generator: Heat transfer characteristics comparison at various test conditions

試験条件		11/15 18	11/16 19	11/16 07	11/17 17	11/18 06	11/18 09	11/18 18	11/19 06	06/24 10	07/03 10	06/03 23	01/31 18	
改質器入口He温度	TE18H	880	880	880	880	880	840	840	800	840	840	880	870	℃
S/G入口He温度	TE24H	792.7	792.2	792.2	792.7	792.7	756	758.3	724	659.4	635.9	567	536	℃
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.2	3.5	3	2.43	1.5	3.87	4.47	4	3.54	3.8	4.51	4.5	MPaG
S/G内蒸気温度	TE19S	255	245	236	225	202	250	259	252	245	253	259	259	℃
飽和蒸気の物性														
液の比熱	Cpw	4.903	4.806	4.727	4.652	4.513	4.761	4.945	4.873	4.806	4.882	4.958	4.958	kJ/kgK
液の蒸発潜熱	Latent	1688	1740	1784	1834	1931	1699	1667	1704	1740	1699	1668	1668	kJ/kg
液の熱伝導率	Lamdaw	0.607	0.619	0.628	0.640	0.659	0.613	0.602	0.611	0.619	0.609	0.611	0.611	W/mK
液の密度	Gammal	791.5	806.5	819.3	833.7	862.3	799	785.5	796	806.5	794.5	785.6	785.6	kg/m3
蒸気の密度	Gammas	21.79	18.31	15.61	12.76	8.19	19.65	23.33	20.69	18.31	21.07	23.25	23.25	kg/m3
液の表面張力	Sigma	2.39E-02	2.62E-02	2.81E-02	3.07E-02	3.58E-02	2.50E-02	2.29E-02	2.45E-02	2.62E-02	2.43E-02	2.29E-02	2.29E-02	N/m
計算結果														
He入口温度	TE24Hd	786.7	786.2	786.2	786.7	786.7	750.0	752.3	718.0	653.4	629.9	561.0	530.0	℃
He出口温度	TE32Hd	266.0	257.0	249.0	238.0	216.0	258.0	269.0	263.0	258.9	261.5	267.0	267.0	℃
Heガス流量	FE8H	90.8	90.7	91.5	91.1	90.7	91.1	90.8	90.2	91.0	91.0	91.1	91.4	g/s
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.20	3.50	3.00	2.43	1.50	3.87	4.47	4.00	3.54	3.80	4.51	4.50	MPaG
S/G内蒸気温度	TE19S	255.0	245.0	236.0	225.0	202.0	250.0	259.0	252.0	245.0	253.0	259.0	259.0	℃
蒸気発生量	Gss	138.0	135.0	131.3	113.5	75.5	114.9	125.5	116.7	121.5	80.1	68.0	60.5	g/s
Heの与熱量	Qkw	245.5	249.3	255.3	259.7	269.0	232.8	227.8	213.3	186.5	174.1	139.1	124.9	kW
伝熱管通過熱量	Qtkw	243.1	246.9	252.9	257.3	266.6	230.4	225.4	210.9	184.1	171.7	136.7	122.5	kW
水の受熱量	Qws	235.1	237.5	236.3	214.4	156.2	200.1	213.9	203.6	213.8	138.3	125.9	109.0	kW
熱効率η	Eff	0.958	0.953	0.925	0.826	0.581	0.859	0.939	0.955	1.147	0.794	0.905	0.873	(-)
管内熱伝達率	Alpis	382	381	383	382	380	381	380	377	377	376	374	374	W/m2K
管外熱伝達率	Alpos	4615	4504	4467	4317	4104	4135	4435	4217	3964	3519	3263	3075	W/m2K
熱貫流率(U)	Keffs	232.6	232.0	233.2	231.9	230.1	231.0	231.5	229.1	228.3	226.3	223.9	222.8	W/m2K
補正対数平均温度差	Tlmtdm	134.3	138.9	143.4	145.7	152.9	119.0	124.0	121.5	116.7	97.2	81.0	74.7	℃
実機の有効長	Ltube	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	m
必要管長	Ltubenes	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	m
熱貫流率実測値	Kpra	240.1	235.7	233.8	234.2	231.2	256.8	241.1	230.2	209.2	234.4	223.9	217.5	W/m2K
熱貫流率 実測値/計算値	Kbai	1.032	1.016	1.003	1.010	1.004	1.112	1.042	1.005	0.916	1.036	1.000	0.976	(-)

Table 5.5 Steam generator: Heat transfer characteristics change due to helium gas inlet temperature

項目	記号	基準	状態1	状態2	状態3	単位
Heガス入口温度	Thin	561	660	760	860	℃
Heガス出口温度	Thout	267	268.95	270.78	272.5	℃
水蒸気沸騰温度	Twboil	259	259	259	259	℃
蒸気発生量	Gs	244.8	325.6	407.4	489.2	kg/h
交換熱量	Qkw	139.1	185.0	231.5	278.0	kW
対数平均温度差	Tlmtd	88.3	113.1	137.7	162.0	K
補正対数平均温度差	Tlmtdm	81.0	105.8	130.5	154.8	K
加熱面表面温度と沸騰液温度の差△t	Dst	5.6	6.1	6.5	6.9	K
管外熱伝達係数	Alpos	3263	3984	4657	5291	W/m2K
総括伝熱係数	Keffs	223.9	228.9	232.9	236.2	W/m2K
水の受熱量	Qws	125.9	167.5	209.5	251.6	kW
熱効率η	Eff	0.905	0.905	0.905	0.905	(-)
必要伝熱面積	A	7.540	7.541	7.541	7.540	m2
必要管長	Ltubenes	3.500	3.500	3.500	3.500	m
必要管長蒸発量より		3.167	3.168	3.167	3.167	m

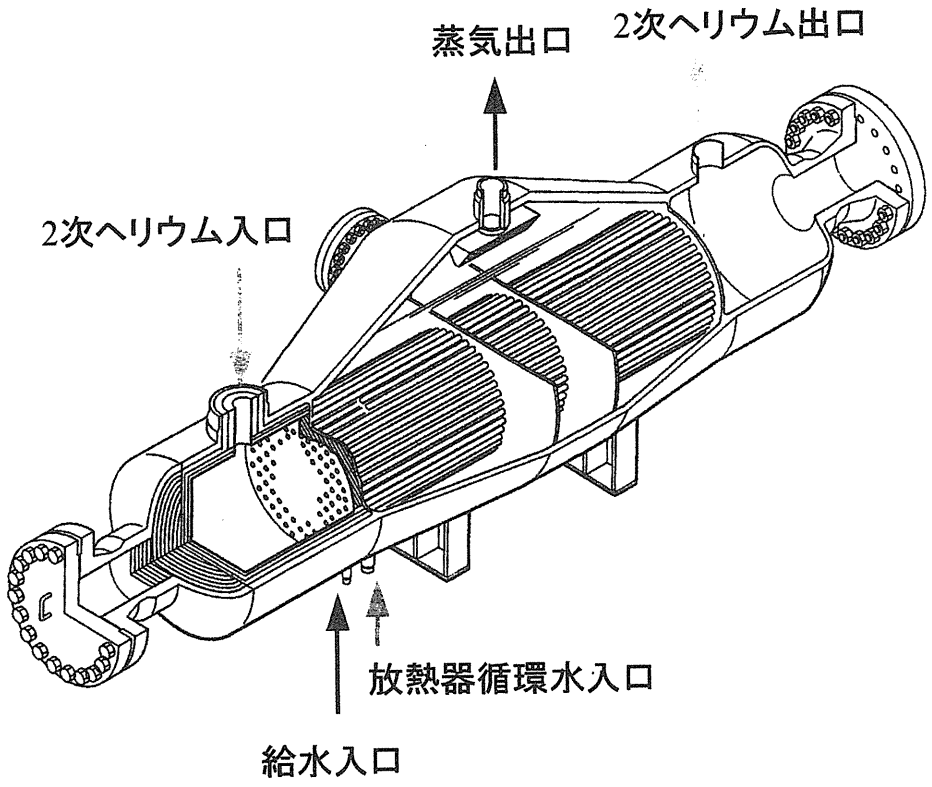


Fig. 5.1 Steam generator: Structure

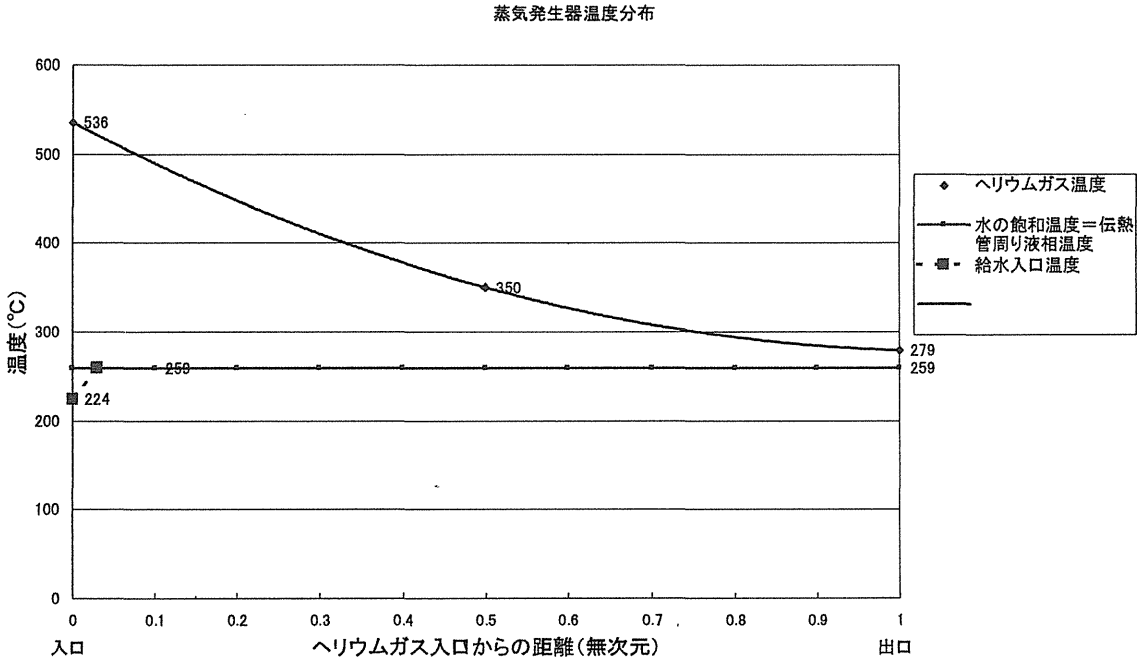


Fig. 5.2 Steam generator: Temperature difference of both fluids

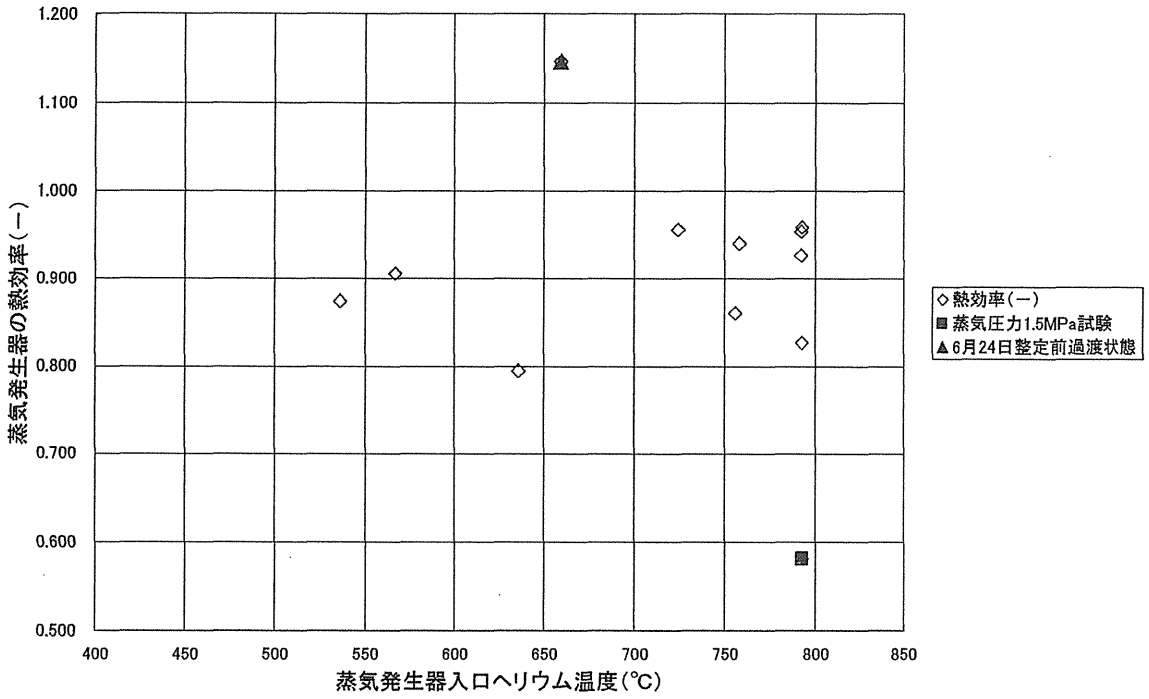


Fig. 5.3 Steam generator: Thermal efficiency

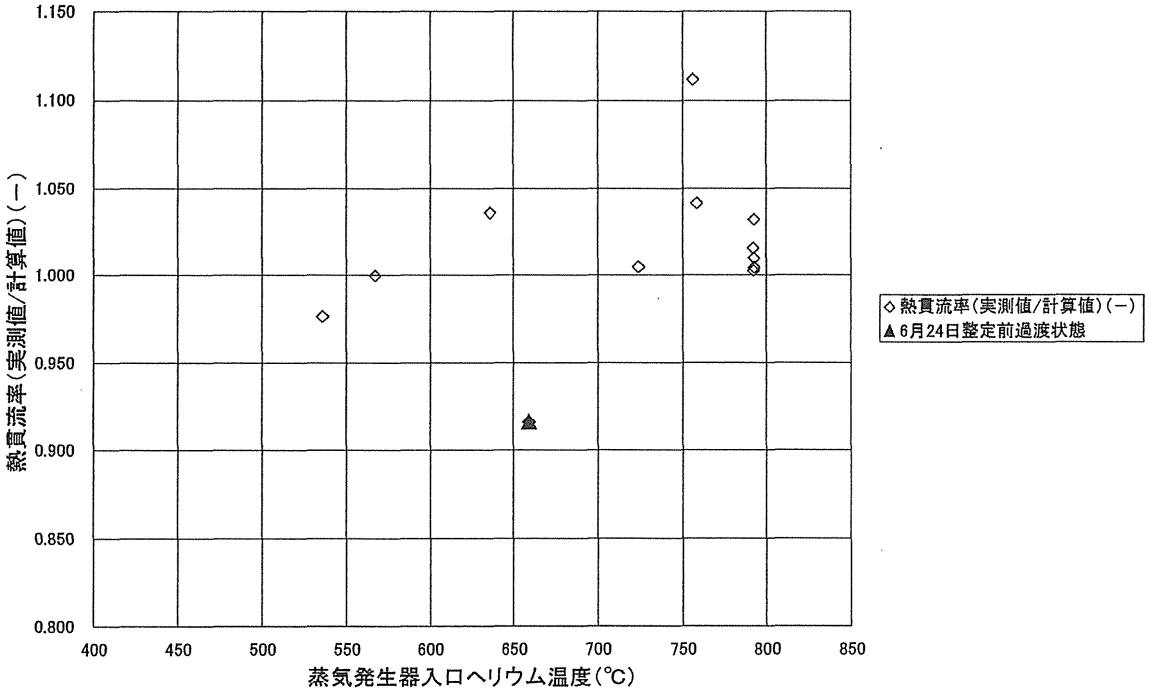


Fig. 5.4 Steam generator: Over-all coefficient of heat transfer

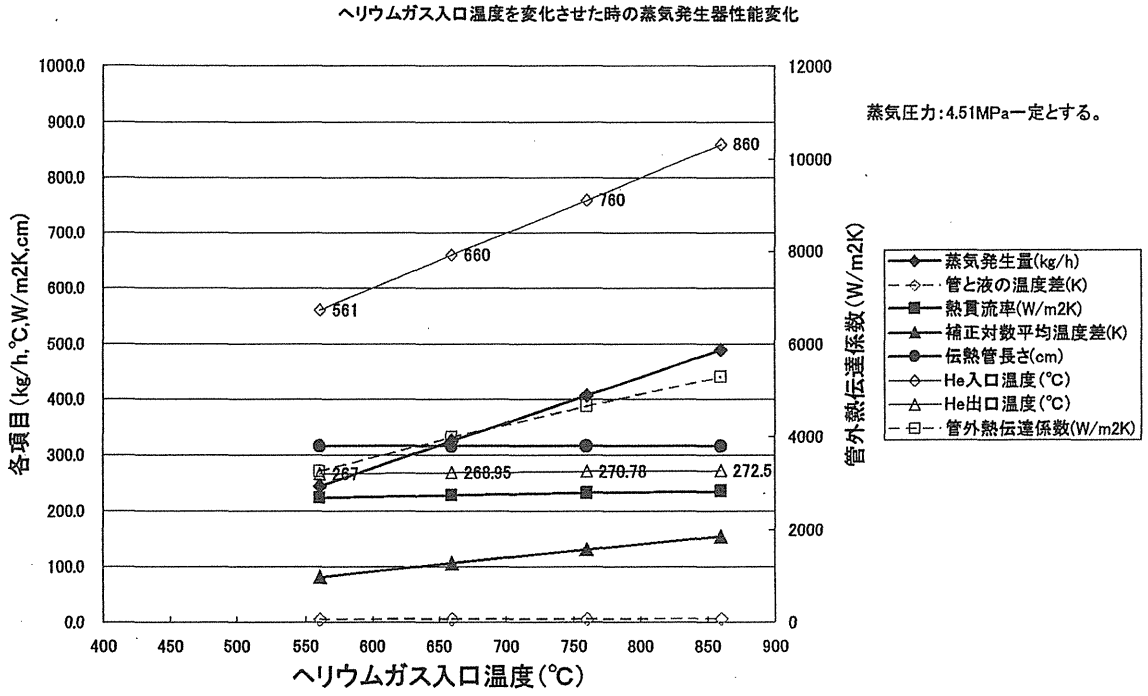


Fig. 5.5 Steam generator: Predicted heat transfer characteristics under various helium gas inlet temperatures

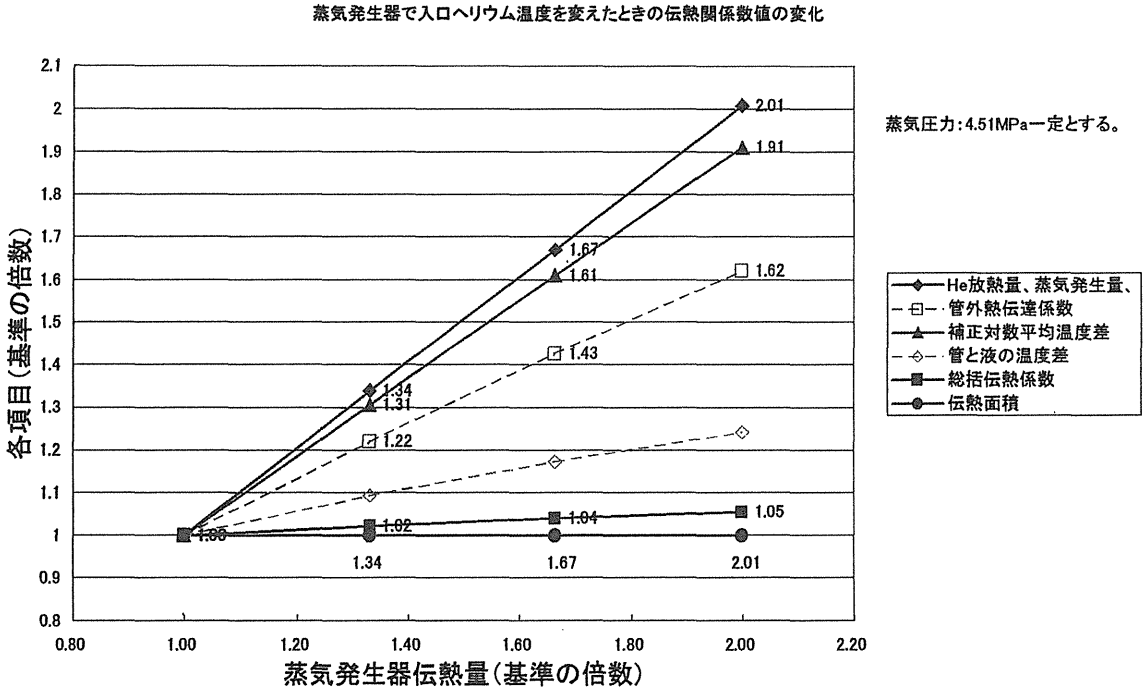


Fig. 5.6 Effect of quantity of heat transfer on heat transfer characteristics

6. 放熱器

6．1 機器仕様と構造

放熱器は、水蒸気改質器がトリップした際に改質器へ送る蒸気を停止した際に蒸気発生器で発生した蒸気を受け入れ凝縮し、蒸気発生器の保有水が無くならないように凝縮水を蒸気発生器に循環水として戻す（ポンプを使わずに循環運転ができるので、受動的冷却運転と呼ぶ）働きをもっている。通常運転では、暖機のために少量の蒸気を通気し、凝縮水は系統外に捨てている。放熱器の機器仕様を Table 6.1 に、概略構造を Fig.6.1 に示す。水素製造システムの放熱器は自然通風型を予定しているが、試験装置では、装置をコンパクトにするため、強制通風式空気冷却器を採用した。蒸気発生器からの蒸気は入口ノズルから気室内に入り、ほぼ水平で少し傾きを持った水平管に入り、管外を上昇する空気で冷却され、凝縮水となり、水室から蒸気発生器に向けて流出する。放熱器の下部にファンがあり、冷却用の空気は真下から流入し、伝熱管を外側から強制的に冷却し、直列ダンパー式の出口ダンパーを経て、上部から排出される。伝熱量を制御するために冷却用ファンをインバータにより最大 475rpm まで回転数制御可能であり、また出口ダンパーの角度を変えることにより、冷却風量を調節している。ダンパー全開で回転数 475rpm 時に、最大風量は約 5.5kg/s である。

6．2 熱伝達式

放熱器の性能計算に使用する、文献上の実験式を付録 D-1 にまとめた。管外の熱伝達式はフィン付管の強制冷却に使われる Briggs の式[14][15]、管内の熱伝達式は水平円管内の凝縮を伴う熱伝達式である Chato の式[16][17]を使用した。またチューブ本体が炭素鋼にアルミニウムを巻き付けた複合管フィンチューブの熱貫流率[18]を算出する際は、その接合部の伝熱抵抗[19][20]を考慮している。

6．3 伝熱性能評価プログラム

放熱器の性能計算に使用した表計算プログラムを付録 D-2 にまとめた。設計温度圧力条件での計算は左側の列に示している。付録 D-2 の右側の列に示しているのは 2004 年 11 月 15 日の試験での実測温度、圧力、流量をもとに計算した性能計算である。

6．4 性能評価結果

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表を Table 6.2 に示す。放熱器においては、蒸気側は水蒸気入口温度、凝縮水出口温度、蒸気流量が計測される。本放熱器の場合、伝熱管以外の気室や水室からの放熱があり、また入口配管からの放熱もあるが、簡易計算で放熱量は交換熱量の 2%とされたため、伝熱管の通過熱量は交換熱量の 98%程度であるという推定をして、性能評価計算を実施した。また、空気側は入口温度 1 箇所、出口温度 3 箇所とファン回転数、ダンパー開度が計測される。

空気流量は予備試験で各部の風速を計測して、ファン回転数とダンパー開度（100%、25%）か

ら風量を求める式を求めておく。放熱器の蒸気流量は渦流量計で設置位置は減圧弁の下流に設置されているが、減圧弁上流の蒸気温度と圧力で補正を行っているため、減圧弁の開度が大きく上流と下流の圧力がほぼ一致する放熱器循環試験の時のみ渦流量計のデータを使用する。

空気出口温度の測定点の熱電対 TE28S1～TE28S3 の 3 点とも、最終段（最上段＝第 3 段）の伝熱管のフィン直上 16mm に近接して設置されているため、ほぼ、蒸気凝縮温度（約 250℃）となる伝熱管からのふく射熱で、温度計の温度が周囲の気体の温度より上昇する傾向にあったため、これらの測定温度は解析に使用しないこととした。性能評価においては、ファン回転数とダンパー開度から冷却空気量を求め、伝熱量を空気の比熱と空気量で割って、出口空気平均温度を算出して評価した。

設計条件で文献上の実験式を使って予想した、管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数）、伝熱量、2004 年 11 月 15 日の蒸気圧 4.19MPa の試験結果、2004 年 11 月 16 日の蒸気圧 2.99MPa の放熱器試験結果とを対比して、Table 6.3 に示す。

(1) 空気量

放熱器の試験に先立ち、ファン回転数 196rpm～475rpm、ダンパー開度 100%で第 1 回予備試験を、またダンパー開度 25%で第 3 回予備試験を実施した。その結果を使用して、ファン回転数とダンパー開度から空気量を求める下記実験式（近似式）を作成した。

ダンパー開度が 100%の時：Ga100=0.0121*N-0.215　　(6.1)

ダンパー開度が 025%の時：Ga25=0.0064*N+0.0332　　(6.2)

ここで、Ga100, Ga25:風量（kg/s），N:ファン回転数(rpm)

Table 6.4 に回転数とダンパー開度から実験式を使って風量を計算した結果と、風速計を使って局所の風速を計った測定結果からファン風量を出した結果との比較をした表である。測定結果と近似式による計算結果を比較して Fig.6.2 に示す。計算式を使った風量性能曲線は、ダンパー開度 100%時を実線で、ダンパー開度 25%時を点線で示す。また予備試験での測定結果を◇、△で示したがが、空気量の性能曲線と実測値はほぼ一致している。すなわち、ファン回転数とダンパー開度から、風量はほぼ正確に計算できることがわかる。

(2) 放熱器入口蒸気量の補正

放熱器の蒸気入口配管には渦流量計が設置されており、蒸気発生器の器内圧から算出した密度による補正を行っているが、計装システム内の低圧での補正係数（1 次補正係数）に不具合が有ったので、出力された流量をもとに 2 次補正係数を掛けて、流量を算出することにした。

付録 D-4 に示す通り、下記の式で算出した 2 次補正係数で流量補正をした。

C_2=0.1385*P+0.3903　　(6.3)

ここで

C_2: 2 次補正係数（－）

P:　蒸気発生器の器内圧力　(MPa G)

(3) 熱貫流率

2004年11月の放熱器の試験結果をTablc 6.5に示す。設計計算の条件では、熱貫流率計算値が19.6 W/m²Kであったが、2004年11月15日の試験結果では熱貫流率実測値は15.7 W/m²Kと数値上は小さくなっていた。ただしこの原因は、設計時の冷却空気量2.5kg/sに対し、2004年11月15日の試験での冷却空気量は1.61kg/sと60%程度とした為に、管外流速が遅くなり管外熱伝達率が小さくなったのが原因と考えられる。

Fig.6.3に、2004年11月の一連の放熱器試験における放熱器の交換熱量と空気と蒸気の対数平均温度差を、設計時点の値と比較して示す。尚、今回の性能評価では、伝熱管の内面外面とも汚れによる熱抵抗を汚れが最高の場合の数値を適用した。交換熱量が設計値に比べやや少なくなっているのは、設計風量に比べ試験時の風量を減らしたためである。

熱貫流率の実測値が同じ流体条件での計算値の何倍になったかをまとめ、2004年11月の放熱器試験中の変化をFig.6.4に示す。

実測値/計算値は11月15日の0.98倍を最高に11月17日の0.79倍まで序々に下がった。11月18日の0.51倍は、放熱器蒸気流量が75g/sと他の試験条件に比べ極端に小さくなっていたため放熱器以外の配管での放熱が大きく誤差が大きいと考え例外扱いとすべきと考えている。試験期間が長くなるにつれて、伝熱性能が悪くなった原因としては、試験開始以後、放熱器と蒸気発生器は完全な閉ループとしたため、微量の窒素ガス等の不凝縮ガスが凝縮管内に滞留し、伝熱性能を悪くしたことが考えられる。

6．5 空気量を変えた場合の試験結果

管外のフィンを冷却するための空気ファンの回転数をコントロールすることで、放熱器の伝熱量を容易にコントロールすることが出来る。2004年11月の試験では、水蒸気改質器入口ヘリウム温度を880℃、蒸気発生器入口のヘリウムガス温度をほぼ792℃に固定し、また蒸気発生器を通過するヘリウムガス流量を91g/s一定の条件で、放熱器の冷却ファンの回転数を変えて、放熱器内の圧力を制御し、放熱器での伝熱性能の変化を調べた。Fig.6.5に試験結果を示す。風量（冷却空気量）を上げると放熱器の伝熱が促進され、放熱器内部の蒸気圧力が低下する。そのため蒸気発生器内部の蒸気圧力が低下し、飽和温度も下がる。放熱器入口蒸気温度が下がり、風量が上がったことも原因で放熱器出口空気温度は下がる。

6．6 空気量を変えた場合の性能予測と実測値の比較

2004年11月15日の試験での空気量1.61kg/s、放熱器入口蒸気圧4.19MPaの試験データを基準にして蒸気圧を上下に振り、伝熱性能がどのように変化するかを計算で予測した。(試験においては、ファン回転数を変えて蒸気圧を制御する。) 付録D-3にパラメトリック計算の過程を示す。本資料では基準（条件2）が2004年11月15日の放熱器試験のデータであるが、蒸気発生器におけるヘリウムガスの入口温度と流量を固定し、蒸気圧を4.5MPa(条件1)、4.19MPa(条件2=基準)、3.49MPa(条件3)、2.99MPa(条件4)、2.42MPa(条件5)に変えた場合の性能を調べた。まず蒸気発生器において蒸気圧が小さくなるにつれ、蒸気の飽和温度が低くなるので、蒸気発生器での伝熱量は若干増える。しかし、水の蒸発潜熱は大きくなり、発生蒸気量は少なくなる。放熱器の伝熱

計算の際は、風量を繰り返し計算法で入力し、必要伝熱管長さが基準状態と同じ1.18mになるまで、風量を調整する。

計算結果としての予想性能を、Fig.6.5に示す。蒸気圧4.5MPaの条件1から蒸気圧2.42MPaの条件5にかけ、蒸気圧が下がるにつれ、冷却空気量は1.58kg/sから1.99kg/sに増加する。流量が上がると管外熱伝達率が上がり、結果として条件5の熱貫流率計算値は条件1の約1.12倍(17.7W/m2K / 15.8W/m^{2}K)となる。それに対し管内外の温度差は、高温側である管内の蒸気の飽和温度が下がり管外の空気温度に近づくため、条件5では条件1の約1/1.12倍となる。その結果伝熱量は条件1～条件5にかけ、ほぼ一定値となる。放熱器の伝熱量は蒸気発生器の伝熱量とほぼ等しく、ヘリウムガスの蒸気発生器入口温度と流量はほぼ一定であるため、放熱器の伝熱量がほぼ一定であることも納得できる。

冷却空気量は△印で示す計算値に比べ、▲印で示す試験での実測値は増加傾向を示していた。ただし、風量には充分な余裕があり、問題は生じない。

Table 6.1 Design specifications of condenser

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			X15S	
機器名称			放熱器	
形式			強制通風式空気冷却器	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	265.9	
必要伝熱面積		m2	88.7	
使用条件			胴側	管側
流体名			空気	水蒸気
流量		g/s	2,500	150
圧力		MPa	0	4.51
入口温度		℃	40	259
出口温度		℃	145	238
		℃	-	-
対数平均温度差		℃	152	
主要寸法				
胴	内径	mm	-	
	板厚	mm	-	
伝熱管	ライナ管外径	mm	25.4	
	内径	mm	20.2	
	板厚	mm	2.6	
	本数	本	41[14(1段)+13+14]	
	必要長	m	1.17	
	決定長	m	1.20	
フィン付管の場合	フィン外径	mm	57.2	
	フィン高さ	mm	15.5	
	フィン根元径	mm	26.2	
	フィンピッチ	mm	2.309	
	フィン厚さ	mm	0.285	
伝熱管配置	管ピッチ		65×60	
	配列		千鳥	
外管(ライナー管)内径		mm	-	
材料				
胴		-	-	
伝熱管		-	STB340(フィン=アルミニウム)	
管板		-	-	
断熱材		-	-	
冷却用ファン		-	インバータにより回転数制御	
定格流量		kg/s	2.5 (9000kg/h)	
流量制御範囲(回転数)		kg/s	～4.8(～475rpm)	
モータ定格電力		kW	2.2	
重量				
据付		kg	1800(含む、放熱器ファン)	
運転		kg	1,870	

Table 6.2 Measuring points of condenser

NO.	計測機器番号	計測点名称	計測対象	標準値	単位	備考
	TE25S	放熱器入口蒸気温度	水蒸気	244	℃	
	TE26S	放熱器出口凝縮水温度	凝縮水	241	℃	
	TE82S1	放熱器　伝熱管温度(出口)	伝熱管	241	℃	
	TE82S2	放熱器　伝熱管温度(中間)	伝熱管	244	℃	
	TE82S3	放熱器　伝熱管温度(入口)	伝熱管	244	℃	
	TE27S1	放熱器　空気入口温度	空気	17	℃	
	TE28S1	放熱器　空気出口温度(凝縮水出口側直上)	空気	209	℃	設置位置が伝熱管直上の為、放射伝熱の影響あり
	TE28S2	放熱器　空気出口温度(伝熱管中点直上)	空気	236	℃	同上
	TE28S3	放熱器　空気出口温度(蒸気入口側直上)	空気	214	℃	同上
	PT54S	放熱器　入口蒸気圧力	水蒸気	3.53	MPa	
		放熱器　空気圧力	空気	0	MPa	大気圧とする。
	FE80S	放熱器　蒸気流量	水蒸気	150	g/s	放熱器循環試験時のみ、正確
	ST51S	ファン回転数	空気	222	rpm	
		空気出口ルーバー開度	空気	25	%	現場(開度をOp　%とする)
		放熱器空気流量	空気	7732	kg/h	予備実験を実施し、ファン回転数と空気出口ルーバー開度より計算する

Table 6.3 Condenser: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	定格運転時		部分負荷運転		部分負荷運転	
全般			設計時伝熱特性		04年11月15日18時1分		04年11月16日7時26分	
	説明		設計計算		性能評価		性能評価	
	ケース名		A		B		C	
	水蒸気の与熱量	kW	265.8		234.1		235.2	
	伝熱管通過熱量	kW	265.8		229.4		230.5	
	空気受熱量	kW	265.8		229.4		230.5	
	損失熱量	kW	0.0		4.7		4.7	
設計条件			胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側
	流体名		空気	水蒸気	空気	水蒸気	空気	水蒸気
	流量	g/s	2,500	150	1,610	138.0	1,900	131.0
	圧力	MPa	0	4.51	0	4.19	0	2.99
	入口温度	℃	40	259	12	254	9	235
	出口温度	℃	145	238	153	252	129.5	232.6
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	29.8	8,576	21.6	12,678	24.0	12,633
	汚れ係数	m2K/W	0.00034	8.60E-05	0.000344	8.60E-05	0.000344	8.60E-05
	接合部伝熱抵抗	m2K/W	0.000318		0.000318		0.000318	
	フィン効率	(-)	0.926		0.945		0.939	
	熱貫流率(計算)	W/m2K	19.6		16.0		17.2	
	熱貫流率(実際)	W/m2K			15.7		16.0	
	対数平均温度差	℃	152		160.7		157.2	
	必要伝熱面積	m2	89.2		91.0		91.0	
	実伝熱面積	m2	91.0		91.0		91.0	
	伝熱面積余裕	%	2		0		0	
	伝熱管本数		41		41		41	
	伝熱管必要長	m	1.174		1.20		1.20	
	伝熱管決定長	m	1.20		1.20		1.20	
性能	熱効率	(-)	1.000		0.980		0.980	
	熱貫流率 実測値/計算値	(-)	(-)		0.981		0.933	

Table 6.4 Test results of relation between fan revolution number and air flow rate

項目		記号													単位	方法	計算式
基準流量	Gs	Gstan	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	kg/s	入力	
基準流量		Gstanh	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740	kg/h	計算	Gstanh=Gstan*3600
基準回転数	Ns	Rpms	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	rpm	入力	
ファン回転数	N	ST51S	101.1	196	297	475	100	177	259	418	240	291	373	475	rpm	入力	
ルーバー開度	Op	Op	100	100	100	100	25	25	25	25	25	25	25	25	%	入力	
回転数比		Rrate	0.52	1.00	1.52	2.42	0.51	0.90	1.32	2.13	1.22	1.48	1.90	2.42	(−)	計算	Rrate=ST51S/Rpms
ダンパ全開流量		Ga100	1.005	2.15	3.369	5.517	0.992	1.921	2.91	4.8287	2.681	3.296	4.286	5.517	kg/s	計算	Ga100=Gstan*(1.1*Rrate−0.1)
25%開風量		Ga25	0.68	1.29	1.934	3.073	0.673	1.166	1.691	2.7084	1.569	1.896	2.42	3.073	kg/s	計算	Ga25=0.0064*ST51S+0.0332
空気流量	Ga	Ga	1.00	2.15	3.37	5.52	0.67	1.17	1.69	2.71	1.57	1.90	2.42	3.07	kg/s	計算	開度により値選択
		Gah	3618	7740	12127	19859	2424	4198	6087	9750.2	5649	6824	8713	11064	kg/h	計算	Gah=Ga*3600
空気量測定結果				2.15	3.36	5.78	0.656	1.206	1.842	2.819	1.497	1.758	2.361	3.029	kg/s	測定	

$$Ga100 = Gs \cdot \left(1.1\frac{N}{Ns} - 0.1\right) = 0.0121 \cdot N - 0.215$$

$$Ga25 = 0.0064 \cdot N + 0.0332$$

Table 6.5 Condenser test results in November 2004 (under various steam pressure)

試験条件		設計条件	11/15 18	11/16 19	11/16 07	11/17 17	11/18 06	11/18 09	11/18 18	11/19 06	06/24 10	07/03 10	
改質器入口He温度	TE18H	880	880	880	880	880	880	840	840	800	840	840	℃
S/G入口He温度	TE24H	829	792.7	792.2	792.2	792.7	792.7	756	758.3	724	659.4	635.9	℃
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.51	4.2	3.5	3	2.43	1.5	3.87	4.47	4	3.54	3.8	MPaG
S/G内蒸気温度	TE19S	259	255	245	236	225	202	250	259	252	245	253	℃
放熱器試験結果													
放熱器蒸気流量	Gssg	0.150	0.138	0.135	0.131	0.118	0.075	0.115	0.125	0.117	0.122	0.081	kg/s
入口蒸気温度	TE25S	259	254	244	235	224	200	249	258	251	244.4	248.4	℃
入口蒸気圧力	PT54S	4.51	4.19	3.49	2.99	2.42	1.48	3.86	4.46	4.00	3.53	3.79	MPa
伝熱管通過熱量	Qtkw	265.8	229.4	231.8	230.5	218.2	152.1	195.3	208.7	198.7	209.1	117.4	kW
管内熱伝達率	Alpis	8576	12676	12124	12633	12180	12220	12128	11566	11733	13548	14027	W/m2K
空気流量	Gas	2.50	1.61	1.90	1.90	2.43	3.07	1.58	1.69	1.57	1.45	0.68	kg/s
入口空気温度	Tain	40	12	13	9	14	9	12	12	12	17.3	17.2	℃
出口空気温度	Taout	145	153	134	129	103	58	135	134	137	159	188	℃
管外熱伝達率	Alpos	29.8	21.6	24.1	24.0	28.5	33.2	21.3	22.4	21.1	20.2	11.7	W/m2K
熱貫流率理論値	Kes	19.59	15.97	17.21	17.24	19.37	21.45	15.74	16.33	15.62	15.20	9.84	W/m2K
対数平均温度差	Dtm	152.2	160.7	161.9	157.2	156.8	152.0	165.0	175.4	165.8	143.4	127.1	℃
伝熱管必要長	Lt	1.17	1.18	1.09	1.12	0.95	0.61	0.99	0.96	1.01	1.26	1.24	m
実伝熱管長	L	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	m
熱効率η	Eff	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.85	(-)
熱貫流率 実測値/計算値	Kbai	0.98	0.98	0.91	0.93	0.79	0.51	0.82	0.80	0.84	1.05	1.03	(-)
熱貫流率実測値	Kpra		15.7	15.7	16.1	15.3	11.0	13.0	13.1	13.1	16.0	10.1	W/m2K
実熱貫流率から算出の伝熱管必要長	Ltnes		1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	m

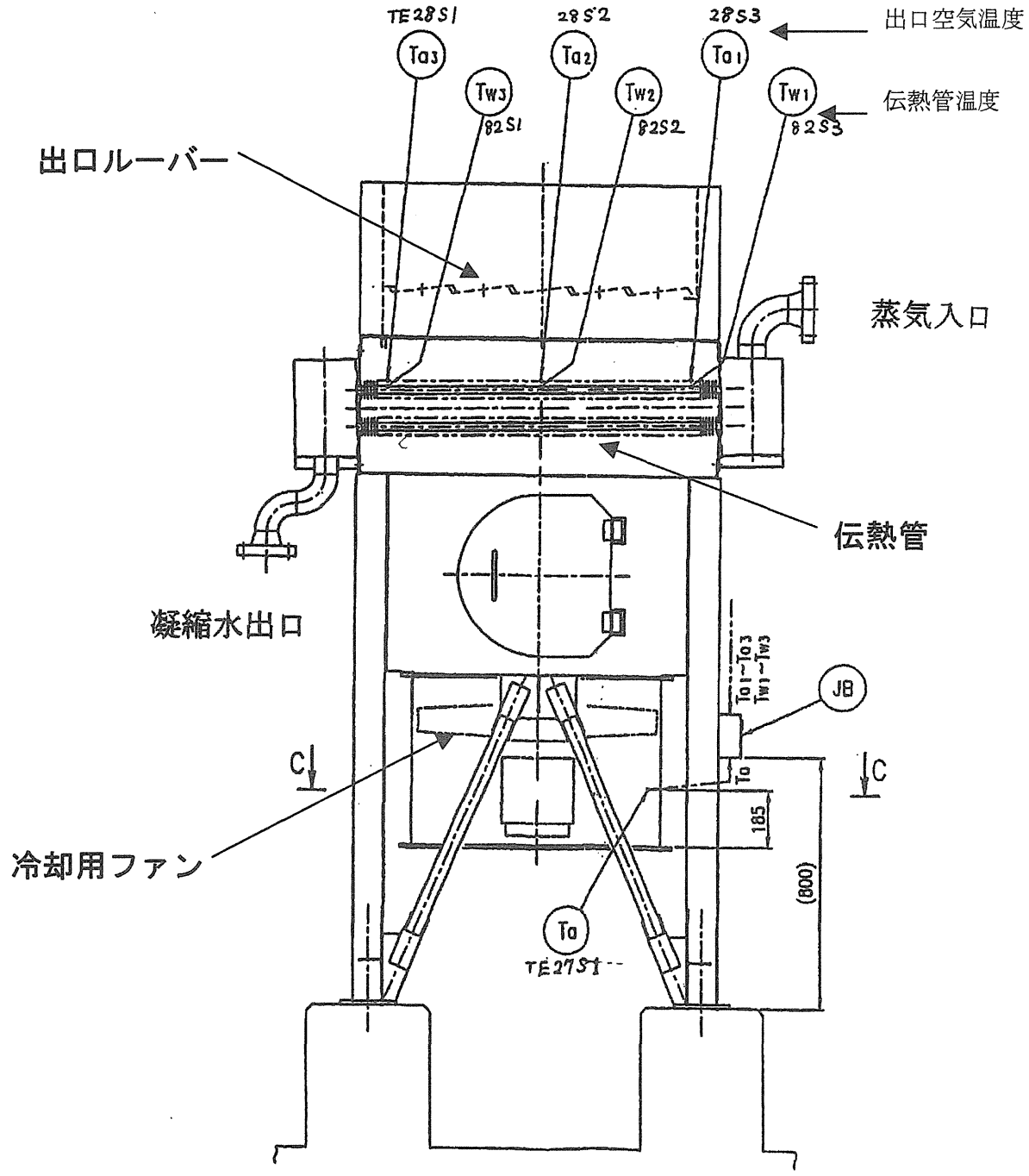


Fig. 6.1 Condenser: Structure

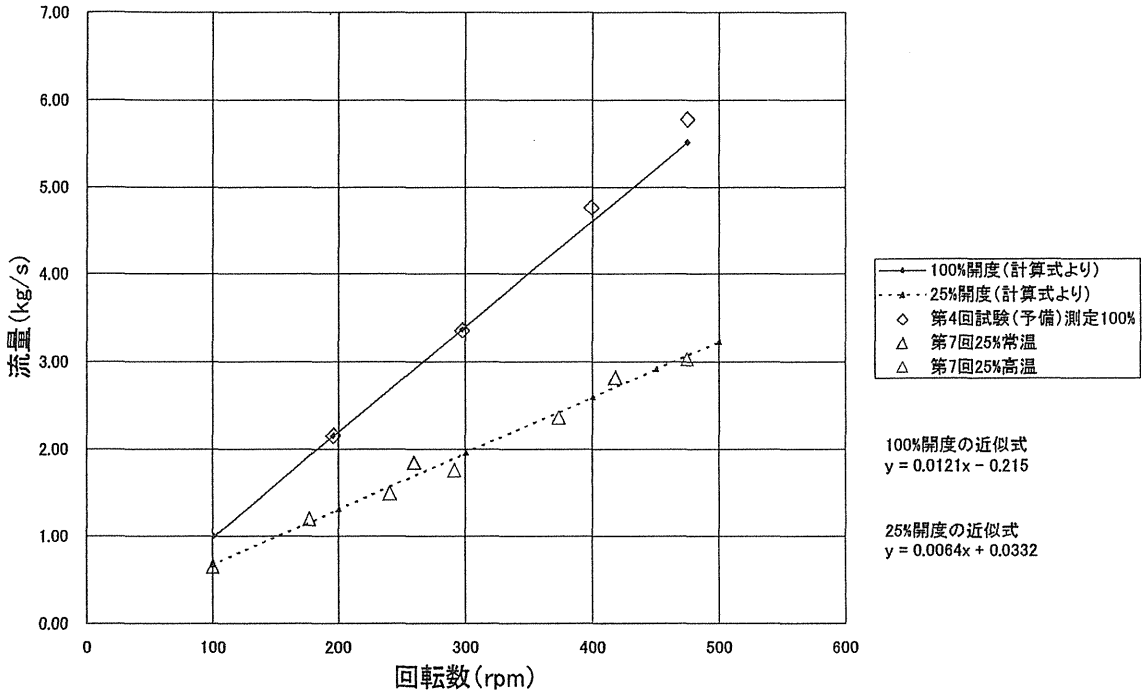


Fig. 6.2 Condenser: Comparison of predicted and measured air flow rate under various fan revolution numbers and outlet vane opening ratios

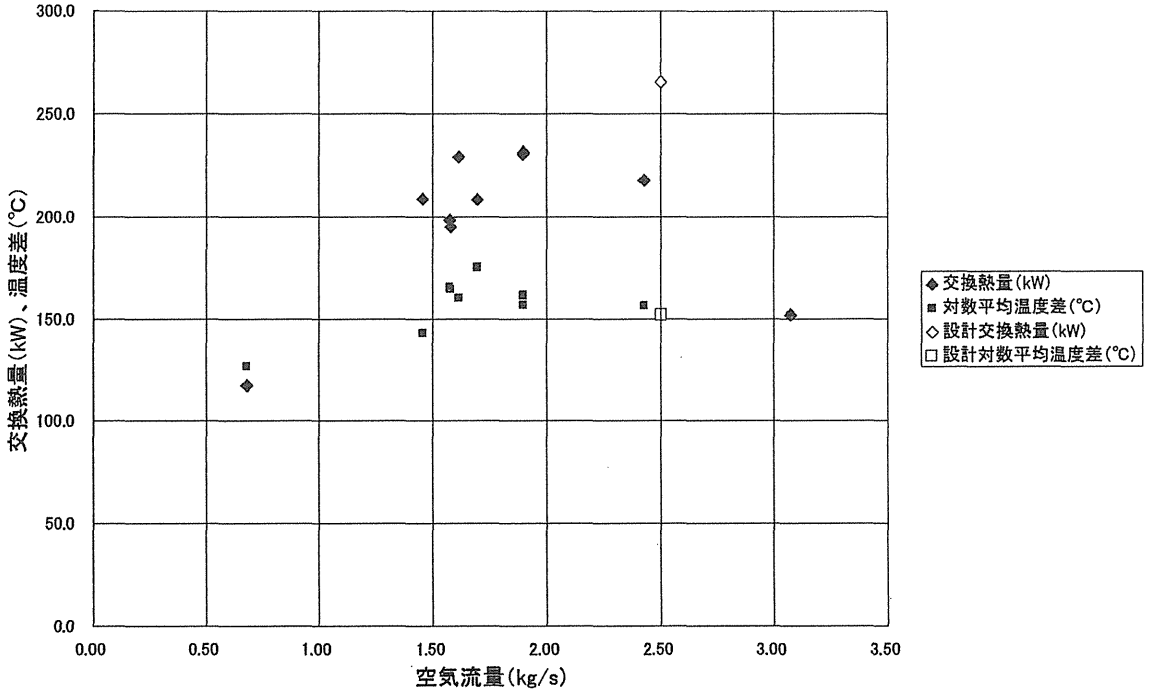


Fig. 6.3 Condenser: Heat transfer quantity and logarithmic means of temperature difference

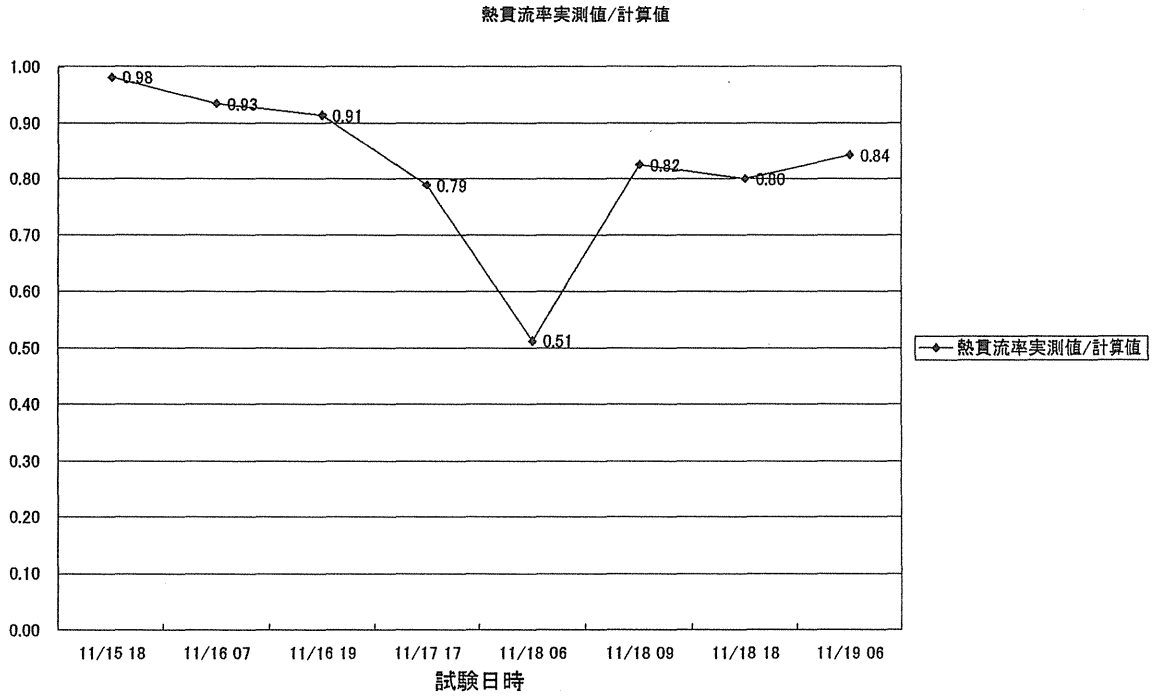


Fig. 6.4 Condenser: Overall heat transfer coefficient (Operation/Plan)

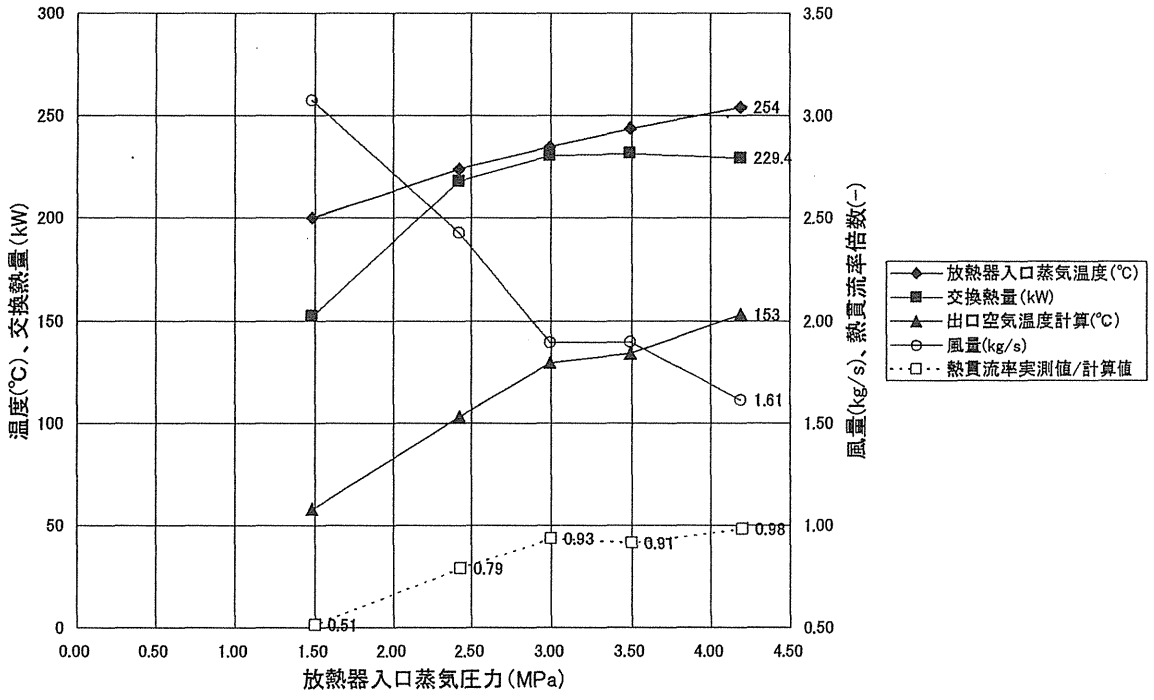


Fig. 6.5 Condenser: Heat transfer characteristics under various pressure conditions

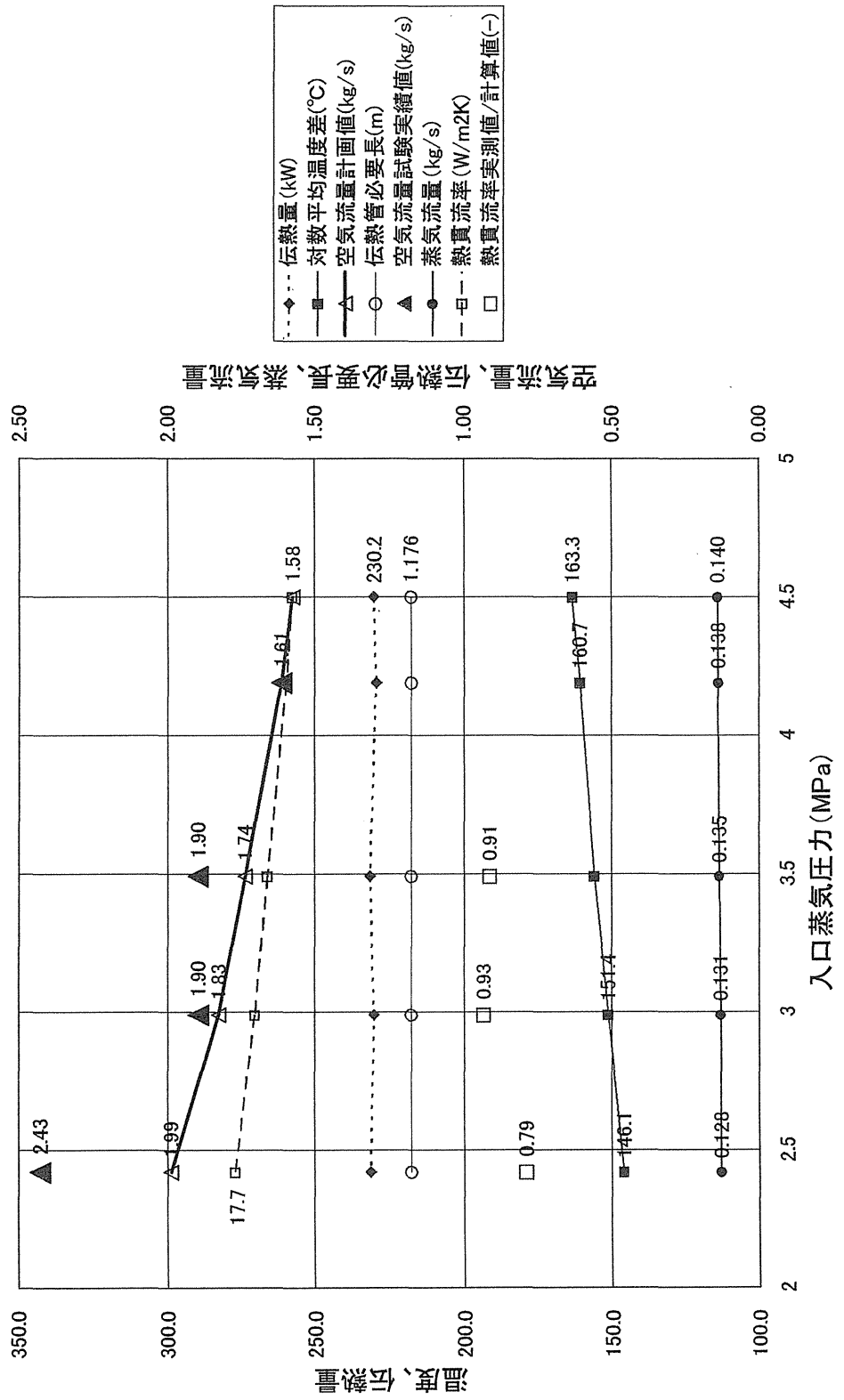


Fig. 6.6 Condenser: Comparison of predicted and measured heat transfer characteristics especially cooling air flow rate under various steam pressure

7. ヘリウムガス冷却器

7．1 機器仕様と構造

ヘリウムガス冷却器は水蒸気改質器、蒸気過熱器、蒸気発生器、水予熱器を通過したヘリウムガスとヘリウムガス循環機から直接バイパスされたヘリウムガスを混合した後の系統に設置され、ヘリウムガス循環機の入口温度を一定に保持し、温度変動による流動変動を防止するために使用される。ヘリウムガス冷却器の機器仕様を Table 7.1 に、概略構造を Fig.7.1 に示す。温度制御は冷却器の入口側に設置した三方弁により、冷却器を通る流量とそれをバイパスする流量の配分を変え、バイパスと合流後のヘリウムガス温度 TE47H を一定に制御している。水蒸気改質法水素製造システムのヘリウムガス冷却器はシェルアンドチューブ型であるが、試験装置では、伝熱量が少ないので二重管式熱交換器を採用した。ヘリウムガスは、下部ノズルから、二重管の外管側に入り 2 連のU字管の環状流路を流れる間に内管内側を通る冷却水により冷却され、上部ノズルより流出し、冷却器バイパスヘリウムと合流後、混合タンクに向かう。一方冷却水は上部ノズルより、二重管の内管に入り、外管を通るヘリウムガスを冷却しながら、自らは温度が上がり下部のノズルから流出する。

7．2 熱伝達式

ヘリウムガス冷却器の伝熱計算に使用する、文献上の実験式を付録 E-1 にまとめた。管外の熱伝達式は二重管式熱交換器の外管（環状）に適用される Wiegant の式[6][7]、管内は円管内の乱流熱伝達式である Dittus & Boelter の式[8][9]を使用した。

7．3 伝熱性能評価プログラム

伝熱性能評価計算に使用した表計算プログラムを付録 E-2 にまとめた。評価対象データは冷却器バイパス量が 0 で全量がヘリウムガス冷却器を流す条件とした 2003 年 11 月 5 日の試験で得られたデータを使用している。計測結果のうち、冷却水の流量は大流量であり現場計器であるため、また冷却水入口温度は遠くはなれた冷却水ポンプ出口温度を使用したため、更に交換熱量計算の際は出入口の温度差を使うがその温度差が小さいため、冷却水側の交換熱量の精度はあまり良くない。

7．4 バイパス流の評価方法

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表を Table 7.2 に示す。出口温度は計測を省かれており、バイパスと合流後の温度が計測されている。また三方弁の開度は計測されているが、開度に応じた流量配分すなわちヘリウムガス冷却器を通過するヘリウムガス量とそのバイパス量に配分比は計測していない。しかし、今回の性能評価では、流量配分が本体側 100%の場合は出入口温度と流量が正確にわかるのでその時の性能評価で冷却器の特性を把握しておき、次に本体側とバイパス両方に流した場合に付き、混合後の温度計測値と冷却器バイパス流の温度（＝入口温度）から冷却器出口温度と開度に応じた流量配分比を求めた。

７．５ 性能評価結果

(1) 熱交換器の熱効率

ヘリウムガス冷却器の性能評価の際、ヘリウムガス流量は正確を期すため、入口三方弁の開度が 100%すなわち冷却器バイパス量が 0 で、循環機から送られた全量 350g/s が冷却器を通過する状態のデータを使った。冷却水の温度上昇に使われた熱量の、ヘリウムガスの与熱量に占める割合を示す熱効率は 95.5%であった。ただし本冷却器は冷却水の流量と温度の測定精度が悪いため、また熱効率の精度は良くないと思われる。

(2) 管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率

設計計算の温度と流量条件で予想した、管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数)、伝熱量と、2003 年 11 月 5 日の実際の試験結果に基づくそれらの値を対比して、Table 7.3 に示す。伝熱管長の公称値は直管部分のみで 8.00m であるが、エルボー部分も入れた実質伝熱管長は 8.75m である。内外流体の物性値と流量から計算した計算上の熱貫流率の 696W/m^{2}K は、伝熱管通過熱量を伝熱面積と対数平均温度差で割って求めた 2 種類の熱貫流率実測値（8m 長さの場合 723W/m^{2}K、8.75m 長さの場合 662W/m^{2}K）の中間に位置していた。

７．６ ヘリウムガス冷却器入口三方弁の温度制御性

ヘリウムガス冷却器はその入口に設置された三方弁で、冷却器とそのバイパスの流量配分を変え、合流後の温度を一定値に制御している。2003 年 11 月 3 日にその制御を切り三方弁の開度を手動で変化させ、合流後の温度との関係を調べた。その試験結果をもとに、三方弁の開度と冷却器の流量比（冷却器流量/循環機流量）を求めた。次にそれをもとに、三方弁入口の温度と流量、三方弁の開度を指定することにより、冷却器出口温度と合流後ヘリウム温度を計算する表計算プログラムを作成した。

(1) 冷却器流量を変化させた時の熱貫流率に及ぼす影響

付録 E-3 に、冷却器のヘリウムガス流量を変えた場合管外熱伝達率および熱貫流率がどのような影響を受けるかを試算した結果を示す。管外熱伝達率は、Re 数の 0.8 乗に比例するので、流速、流量についても 0.8 乗に比例する。管内熱伝達率は変わらないので、熱貫流率に対する影響はそれよりも緩和され、Fig.7.2 にの◆印で示すように、流量が 20%になった場合に、熱貫流率は全量流した時の 38%になることがわかった。熱貫流率の値を流量比から算出するための近似曲線の係数を求めたところ、流量比の 0.58 乗をとれば、ほぼ熱貫流率の比が算出できることがわかった。

(2) 三方弁の開度と冷却器の流量比（冷却器流量/合計流量）の関係

付録 E-4 に開度と流量比を求めるのに使用した表計算プログラムを示す。冷却器に関しては、両流体の比熱、入口温度、伝熱面積および冷却水の流量を固定値として入力し、ヘリウムガスの流量をパラメータとして入力し、熱貫流率はヘリウムガス流量依存で計算することで、ヘリウムガスの出口温度を向流型熱交換器の基礎理論から推定した[29]。また合流後のヘリウム温度は、冷

却器を通過したヘリウム温度とバイパスを通過したヘリウム温度（＝三方弁入口温度と同じ）を流量で加重平均した温度とした。冷却器を通るヘリウム流量は計算の最初の時点では分からないので、流量比の仮値を入力し、合流後の温度が実測値と合致するまで、繰り返し計算を行った。

このようにして求めた、三方弁の開度と冷却器を通過する流量%を Fig.7 3 に示す。実測した入口温度、合流後温度から推定される流量比を◆印で示すが、三方弁の開度%と冷却器を通過する流量%は 1 次式 y=x で表せ（この 1 次式を図中では点線で示す）、三方弁の開度(%)と、冷却器を流れる流量割合[冷却器流量/(冷却器流量＋冷却器バイパス流量)を％表示したもの]とが一致することがわかった。

(3) 冷却器出口および合流後ヘリウム温度計算プログラムと、それを使用した予想性能

前項で三方弁の開度から冷却器を通る流量比が計算できるようになったので、その関係をプログラムに追加し、三方弁入口流量を 350g/s で、また入口温度を 126.6℃で一定とし、三方弁開度を変えた場合の冷却器出口温度と合流後ヘリウム温度を付録 E-5 のプログラムを使って予測計算した。その結果を Fig.7.4 に示す。三方弁開度が 0%付近では冷却器を通過するヘリウムガス量が 0 に近いため冷却器出口ヘリウム温度はほぼ冷却水入口温度 18℃と等しくなる。開度が上がるにつれ、冷却器流量が増えヘリウムガス出口温度（△）が上昇する。バイパスとの合流後の温度（▲）も冷却器出口温度に近づく。弁開度 50％では流量比が 50%となり、冷却器を通る流量とバイパスを通る流量が同量となり、合流後の温度は冷却器出口とバイパス出口の算術平均温度となる。三方弁開度が 100%では全量が冷却器を通過するので、合流後温度は冷却器出口温度と等しくなる。

Fig.7.5 は三方弁入口流量を 350g/s に固定し、入口温度と弁開度を変化させた時の合流後のヘリウム温度である。

(4) プログラムの精度確認

2003 年 11 月 3 日の試験では、合流後の温度制御を切り、マニュアルで入口三方弁の開度を変え、合流後の温度を調査した。実測した合流後ヘリウム温度と、前項で説明したプログラムを使用して計算した合流後のヘリウム温度を比較して Fig.7.6 に示す。弁開度と流量比を算出した根拠としたデータであるので、当然のことながら、△印で示す合流後温度の実測値と▲印で示す合流後温度の計算値は良く一致している。

別の条件での計測値として、合流後の温度制御は入れたままで、2003 年 12 月 11 日ヘリウムガス循環機回転数を下げ、三方弁入口流量を減らしたときの合流後ヘリウム温度実測値を、性能計算予測値と比較する。計算プログラムを付録 E-6 に、計算結果と実測値の比較を Fig.7.7 に示す。△印で示す実測値と▲印で示す計算値は良く一致しており、最大の誤差でも 2℃以内であった。また合流後の温度はほぼ 80℃で一定であり、温度制御が有効に働いていることが確認された。

Table 7.1 Design specifications of helium gas cooler

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			C3H	
機器名称			ヘリウムガス冷却器	
形式			二重管式(平滑管)	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	81.8	
必要伝熱面積		m2	0.908	
使用条件			胴側	管側
流体名			ヘリウムガス	冷却水
流量		g/s	350	1758
圧力		MPa	3.92	4.33
入口温度		℃	195	32
出口温度		℃	150	42
		℃	−	−
対数平均温度差		℃	135	
主要寸法				
胴	内径	mm	102.3	
	板厚	mm	6	
伝熱管	外径	mm	48.6	
	内径	mm	38.4	
	板厚	mm	5.1	
	本数	本	1	
	必要長	m	5.95	
	決定長	m	8.0 (曲がり管部を入れた場合8.75)	
フィン付管の場合	フィン外径	mm	−	
	フィン高さ	mm	−	
	フィンピッチ	mm	−	
	フィン厚さ	mm	−	
伝熱管配置	管ピッチ		−	
	配列		−	
外管内径		mm	102.3	
材料				
胴		−	STPA22S	
伝熱管		−	STPT410S	
管板		−	−	
断熱材		−	−	
重量				
据付		kg		
運転		kg	−	

Table 7.2 Measuring points of helium gas cooler

NO.	計測機器番号	計測点名称	計測対象	標準値	単位	備考
1	TE43H	He冷却器 入口Heガス温度	Heガス	110	℃	
2	TE47H	出口He温度(バイパス合流後)	Heガス	77	℃	
3		He冷却器 入口冷却水温度	冷却水	28	℃	現場計器
4		He冷却器 出口冷却水温度	冷却水	33	℃	現場計器
5	PT36H	He冷却器 入口Heガス圧力	Heガス	3.94	MPa	
6	FT3H	He冷却器＋バイパス合計流量(Heガス循環器流量)	Heガス	350	g/s	
7	TIC47HMV	温調弁CV5H開度	Heガス	80	%	CV5H%=xとする
		He冷却器本体側流量割合	Heガス	80.0	%	実験結果から、開度と本体側流量割合は比例関係にあることを確認した。線形
8		Heガス冷却器 冷却水流量	冷却水	10500	kg/h	現場計器(低精度)

Table 7.3 Helium gas cooler: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	定格運転時				備考
全般			設計時伝熱特性		2003年11月5日		
	説明		設計計算		性能評価		
	ケース名		A		B		
	Heの与熱量	kW	81.8		76.7		
	伝熱管通過熱量	kW	81.8		73.3		
	水蒸気受熱量	kW	73.6		73.3		
	放熱量	kW	8.2		3.4		
設計条件			胴側	管側	胴側	管側	
	流体名		He	冷却水	He	冷却水	
	流量	g/s	350	1758	350	2917	
	圧力	MPa	3.92	0.7	3.05	0.7	
	入口温度	℃	195	32	127	18	
	出口温度	℃	150	42	84	24	
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	1151	5026	1121	7535	
	汚れ係数	m2K/W	0	0.000172	0	0.000172	
	熱貫流率(計算)	W/m2K	669		696		
	熱貫流率(実測)	W/m2K			696		B (実測/計算)=1.0
	対数平均温度差	℃	134.7		83.2		
	必要伝熱面積	m2	0.909		1.34		
	実伝熱面積	m2	1.34		1.34		
	伝熱面積余裕	%	34.5		0		
	伝熱管外径	mm	48.6		48.6		
	伝熱管本数	本	1		1		
	伝熱管必要長	m	5.95		8.31		
	伝熱管決定長	m	8.75(公称=8.00)		8.75(公称=8.00)		
性能	熱効率	(-)	0.900		0.958		
	熱貫流率 実測値/計算値	(-)	(-)		1.00		

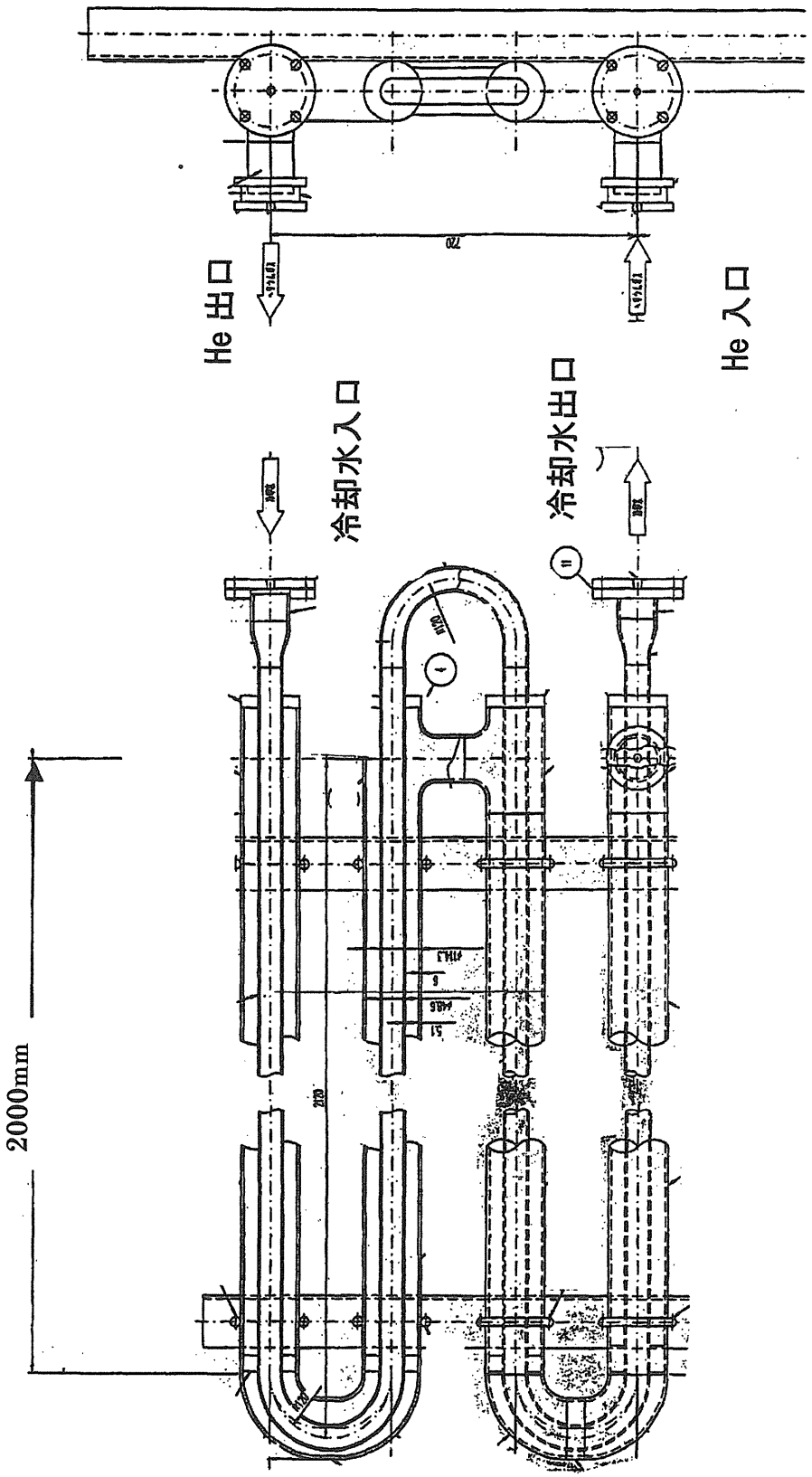


Fig. 7.1 Helium gas cooler: Structure

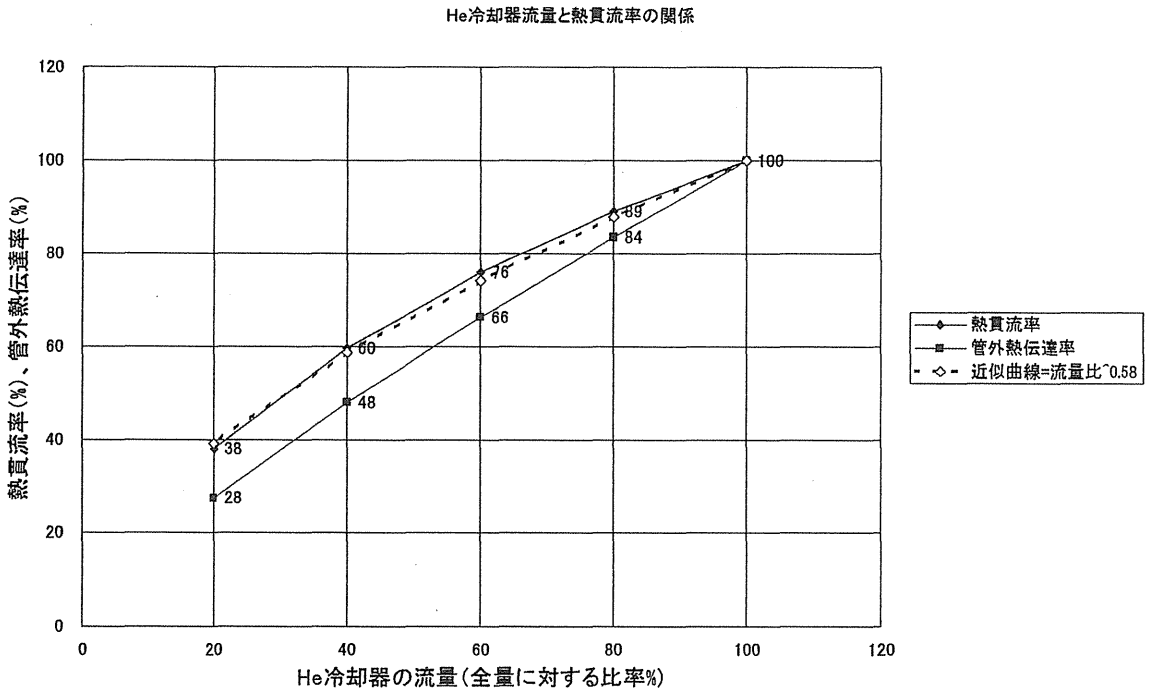


Fig. 7.2 Relation between helium gas cooler flow rate and Over-all coefficient of heat transfer

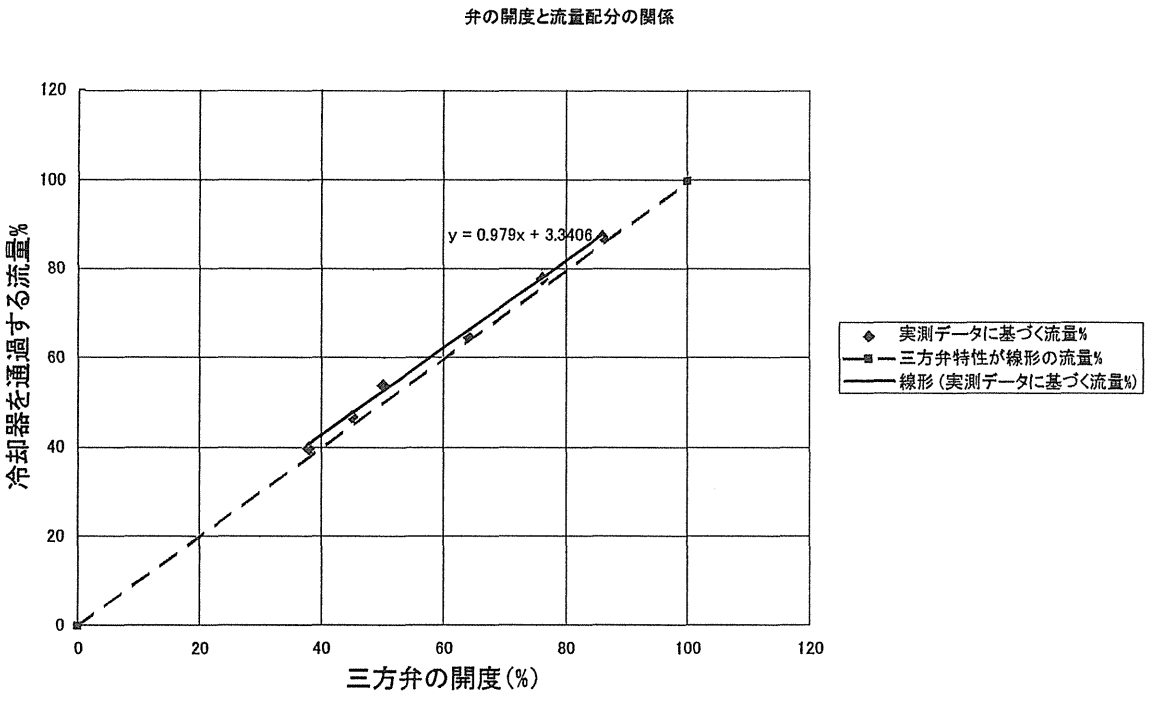


Fig. 7.3 Relation between helium gas cooler flow rate and three way valve opening ratio

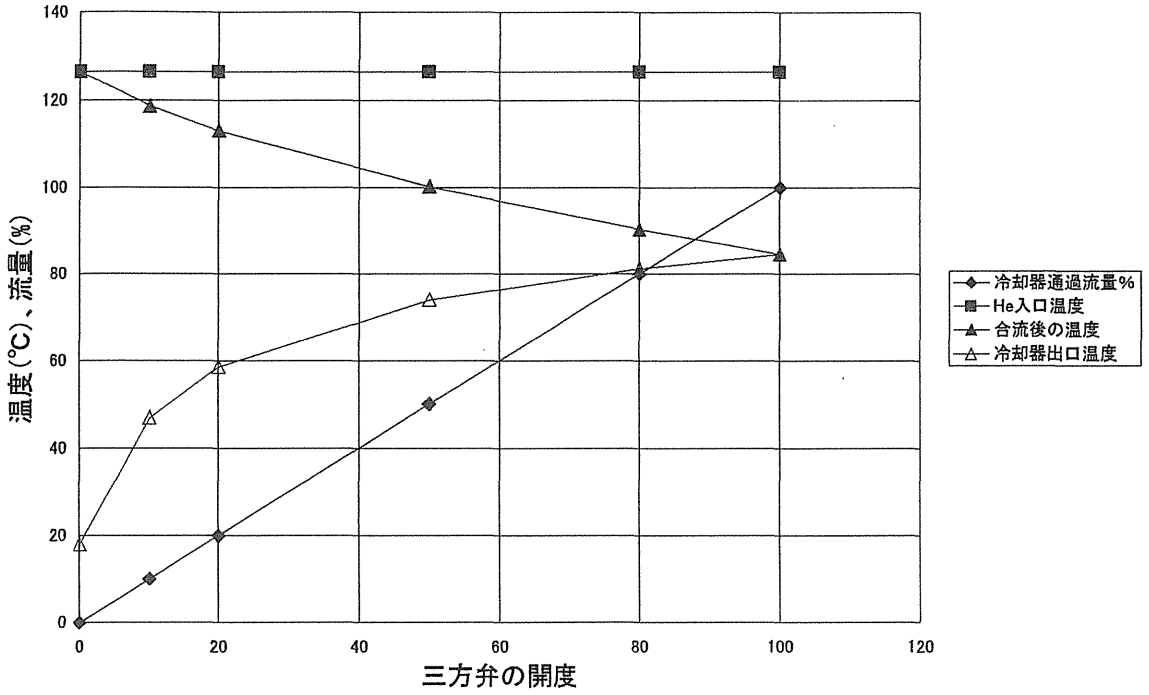


Fig. 7.4 Helium gas cooler: Predicted helium gas temperature after mixing with bypass as function of valve opening ratio

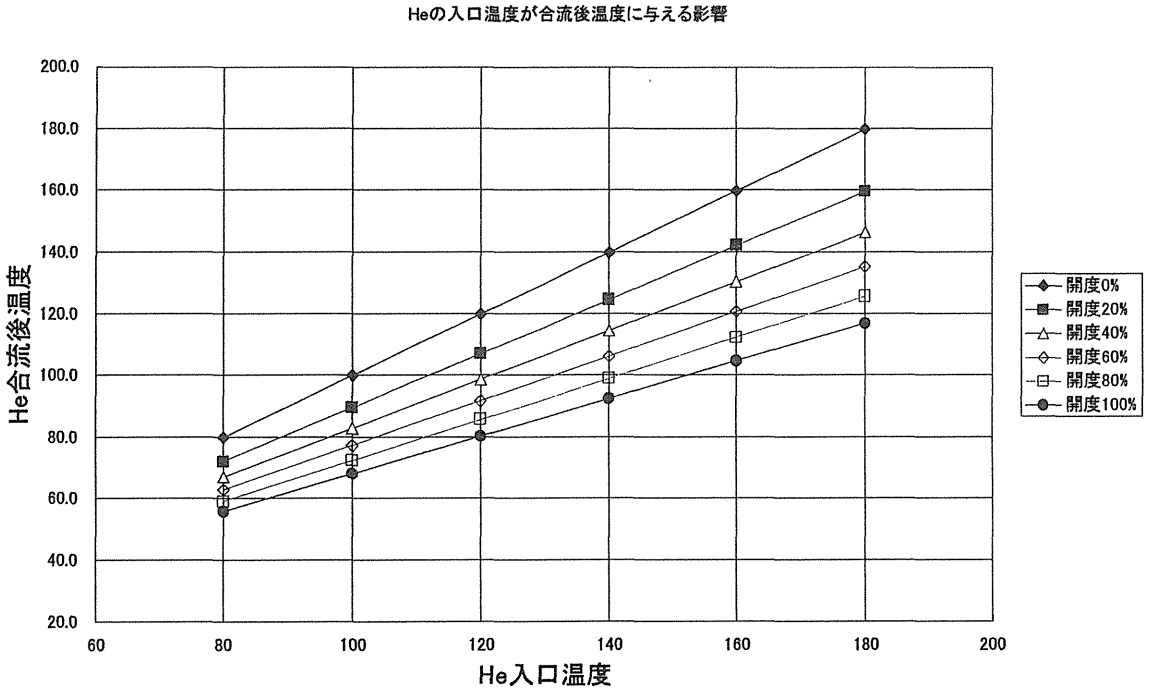


Fig. 7.5 Helium gas cooler: Predicted helium gas temperature after mixing with bypass as function of helium gas inlet temperature and valve opening ratio

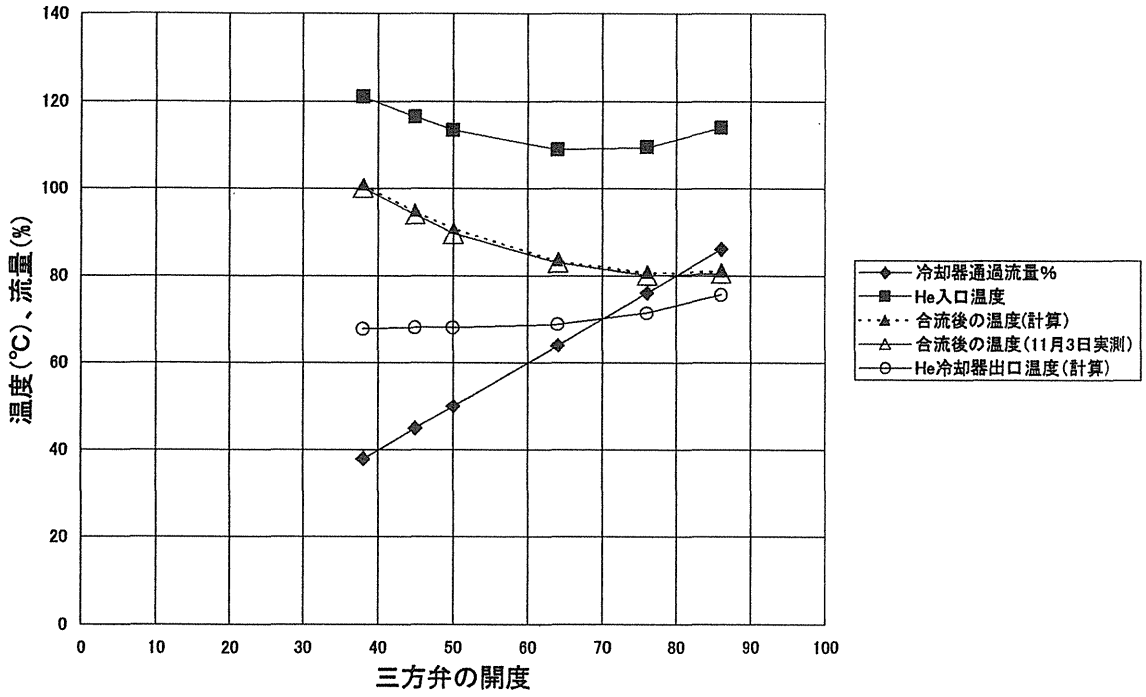


Fig. 7.6 Helium gas cooler: Comparison of predicted and measured helium gas temperature after mixing (Test date: Nov. 3, 2003)

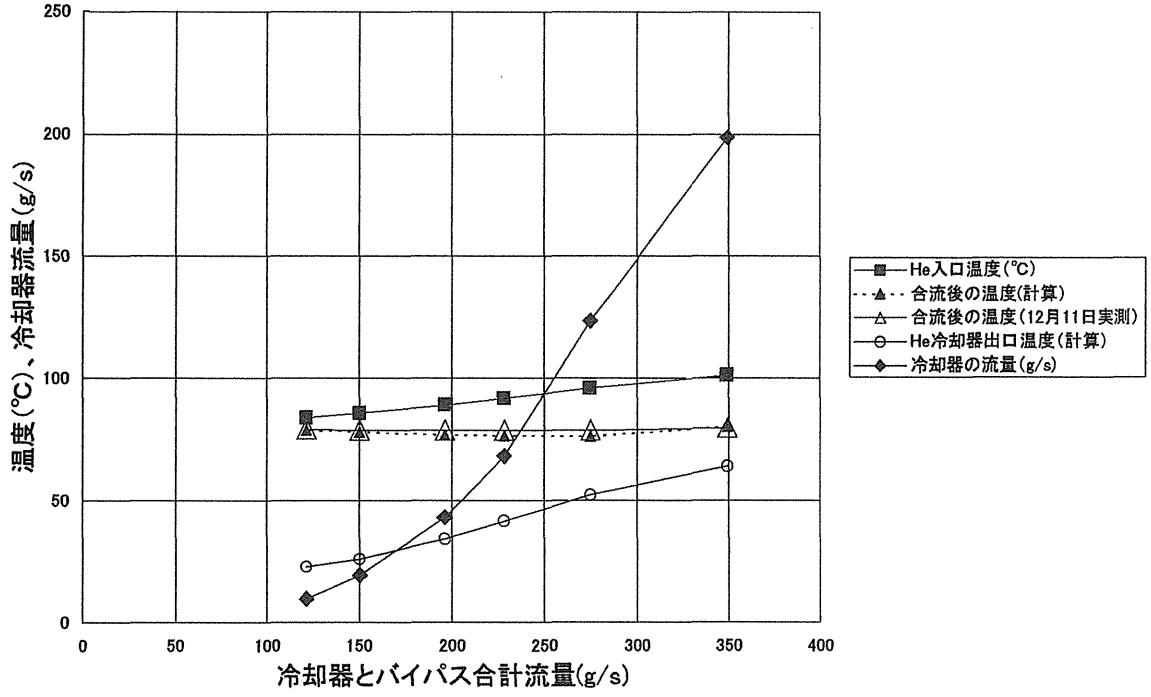


Fig. 7.7 Helium gas cooler: Comparison of predicted and measured helium gas temperature after mixing (Test date: Dec. 11, 2003)

8. 原料ガス加熱器

8．1 機器仕様と構造

原料ガス加熱器は水蒸気改質器で製造した水素ガスを主成分とする生成ガスの廃熱を利用して、原料ガスを加熱するための機器である。水蒸気改質器で発生した生成ガスは、原料ガス過熱器並びに本加熱器で加熱源として利用される。原料ガス加熱器の機器仕様を Table 8.1 に、概略構造を Fig.8.1 に示す。試験装置では、伝熱量が少ないので二重管式熱交換器を採用した。製品ガスは、上部ノズルから 400℃（設計入口温度）で二重管の外管側に入り、U字管の環状流路を流れ、内管の原料ガスを加熱しながら 318℃（設計出口温度）まで温度が降下して、触媒粉じんフィルタに向かう。一方原料ガス加温器を出て、流量調整されたメタンガスを主成分とする原料ガスは 0℃（設計入口温度）で下部のノズルから二重管の内管に入り、外管を通る生成ガスにより加熱され、350℃（設計出口温度）で上部のノズルから流出する。原料ガス流量は定格運転で 12g/s である。流出後は水蒸気と混合し、原料ガス過熱器に送られる。

8．2 熱伝達式

原料ガス加熱器の伝熱計算に使用する、文献上の実験式を付録 F-1 にまとめた。管外の熱伝達式は二重管式熱交換器の外管（環状）に適用される Wiegant の式[6][7]、管内の熱伝達式は円管内の乱流熱伝達式である Dittus & Boelter の式[8][9]を使用した。

8．3 伝熱性能評価プログラム

伝熱性能評価計算に使用した表計算プログラムを付録 F-2 にまとめた。評価対象のデータは、2002 年 11 月 27 日のものを使用した。

8．4 性能評価結果

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表を Table 8.2 に示す。原料ガス加熱器においては、両流体の流量、出入口温度、入口圧力を計測点としている。

設計計算の温度と流量条件で予想した、管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数）、伝熱量と、2002 年 11 月 27 日の実際の試験結果に基づくそれらの値を対比して、Table 8.3 に示す。

(1) 熱効率と放熱量

原料ガス加熱器の熱交換器としての熱効率を下記の式で定義する。

$\eta = Qm/Qp*100$ (8.1)

ここで、

η ：原料ガス加熱器の熱効率（%）

Qp ：生成ガスの温度降下から算出した与熱量（kW）

Qm ：原料ガスの受熱量（kW）

原料ガス加熱器の伝熱特性を Fig.8.2 に示す。熱交換器の熱効率は生成ガス流量が 48.6g/s 時に 89.8%、流量 58.9g/s 時に 92.5%とほぼ 90%程度であった。また、内外流体の物性値と流量から計算した熱貫流率計算値 230W/m^{2}K は、生成ガスからの放熱量と原料ガスからの放熱量が等しいと仮定して計算した伝熱管通過熱量を伝熱面積と対数平均温度差で割って求めた熱貫流率実測値 230W/m^{2}K と一致した。

Table 8.1 Design specifications of feed gas heater

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			X7G	
機器名称			原料ガス加熱器	
形式			二重管式(平滑管)	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	12.71	
必要伝熱面積		m2	0.399	
使用条件			胴側	管側
流体名			生成ガス	原料ガス
流量		g/s	59.2	12
圧力		MPa	4.02	4.32
入口温度		℃	400	0
出口温度		℃	318	350
		℃	-	-
対数平均温度差		℃	145	
主要寸法				
外管	内径	mm	38.4	
	板厚	mm	5.1	
伝熱管	外径	mm	21.7	
	内径	mm	14.3	
	板厚	mm	3.7	
	本数	本	1	
	必要長	m	5.85	
	決定長	m	6.77	
材料				
胴(=外管)		-	SUS316TP-SC	
伝熱管		-	SUS316TP-SC	
管板		-	-	
断熱材		-	ファインセラミックス	
重量				
据付		kg	200	
運転		kg	250	

Table 8.2 Measuring points of feed gas heater

NO.	計測機器番号	計測点名称(原料ガス加熱器-	計測対象	標準値	単位	備考
1	TE4C	生成ガス入口温度	生成ガス	400	℃	
2	TE5C	生成ガス出口温度	生成ガス	318	℃	
3	TE12G	原料ガス入口温度	原料ガス	気温	℃	TE39Gは配管表面温度ヒータ用
4	TE17G	原料ガス出口温度	原料ガス	350	℃	
5	PT2C	生成ガス入口圧力	生成ガス	4.32	MPa	
6	PT16G	原料ガス入口圧力	原料ガス	4.02	MPa	
7	FT13G	原料ガス流量	原料ガス	12	g/s	メタンガス流量と同じ
8	FT22S	水蒸気流量		47.2	g/s	原料ガスでは蒸気と混合前
		生成ガス流量	生成ガス	59.2	g/s	FT13G+FT22S

Table 8.3 Feed gas heater: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	定格運転時				部分負荷	
全般			設計時伝熱特性		2002年11月27日		2003年6月10日	
	説明		設計計算		性能評価		性能評価	
	ケース名		A		B		C	
	生成ガス与熱量	kW	12.71		11.41		10.82	
	伝熱管通過熱量	kW	12.71		10.99		10.27	
	原料ガス受熱量	kW	12.71		10.56		9.71	
	うち温度上昇消費分	kW	12.63		10.56		9.71	
	原料ガスからの放熱分	kW	0.08		0.43		0.56	
	生成ガスから直接放熱分	kW	0.00		0.42		0.54	
設計条件			胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側
	流体名		生成ガス	原料ガス	生成ガス	原料ガス	生成ガス	原料ガス
	流量	g/s	59.2	12	58.9	11.1	48.6	10.0
	圧力	MPa	4.02	4.32	4	4.16	4.05	4.17
	入口温度	℃	400	0	348	6	373	22
	出口温度	℃	318	350	274	322	288	322
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	1009	629	1005	592	862	592
	汚れ係数	m2K/W	3.44E-04	3.44E-04	1.72E-04	2.58E-04	1.72E-04	2.58E-04
	熱貫流率(計算)	W/m2K	219.9		230		211	
	熱貫流率(実測)	W/m2K	(-)		230		211	
	対数平均温度差	℃	145		103.7		105.7	
	必要伝熱面積	m2	0.399		0.462		0.462	
	実伝熱面積	m2	0.462		0.462		0.462	
	伝熱面積余裕	%	16		0		0	
	伝熱管本数	本	1		1		1	
	伝熱管必要長(計算)	m	5.85		6.77		6.77	
	伝熱管決定長	m	6.77		6.77		6.77	
性能	熱効率	(-)	0.993		0.925		0.898	
	熱貫流率 実測値/計算値	(-)	(-)		1.000		1.000	

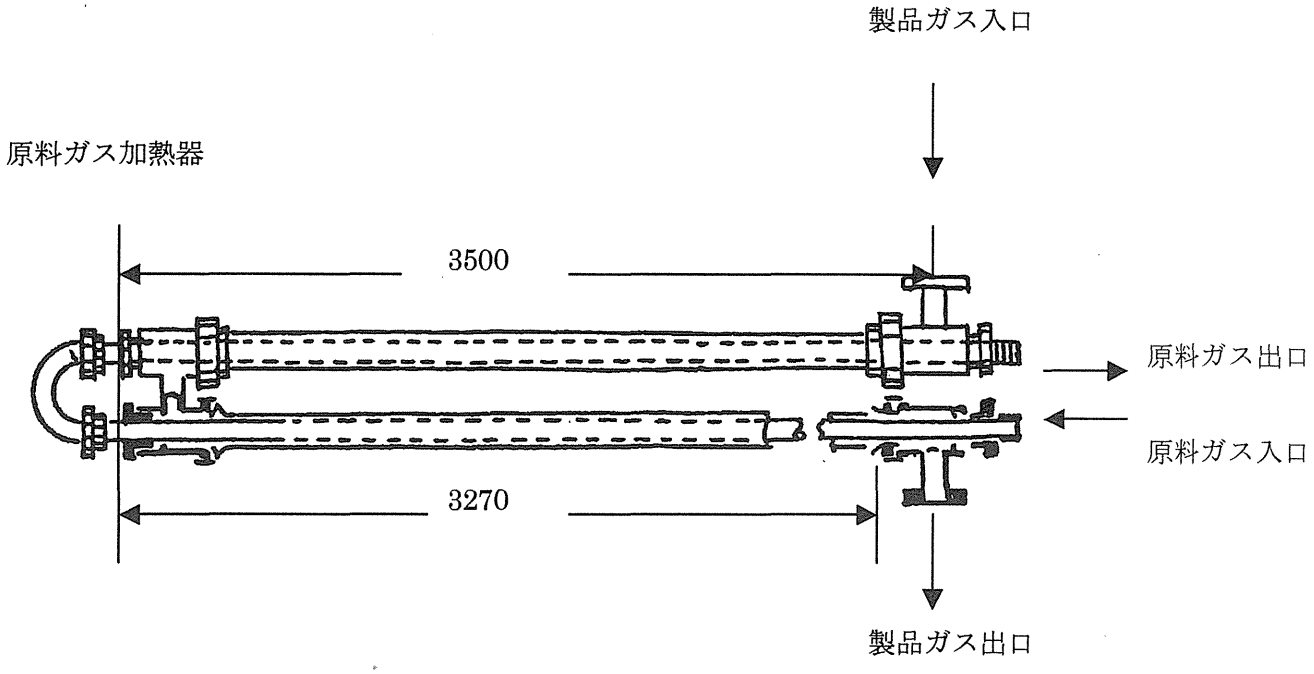


Fig.8.1 Feed gas heater: Structure

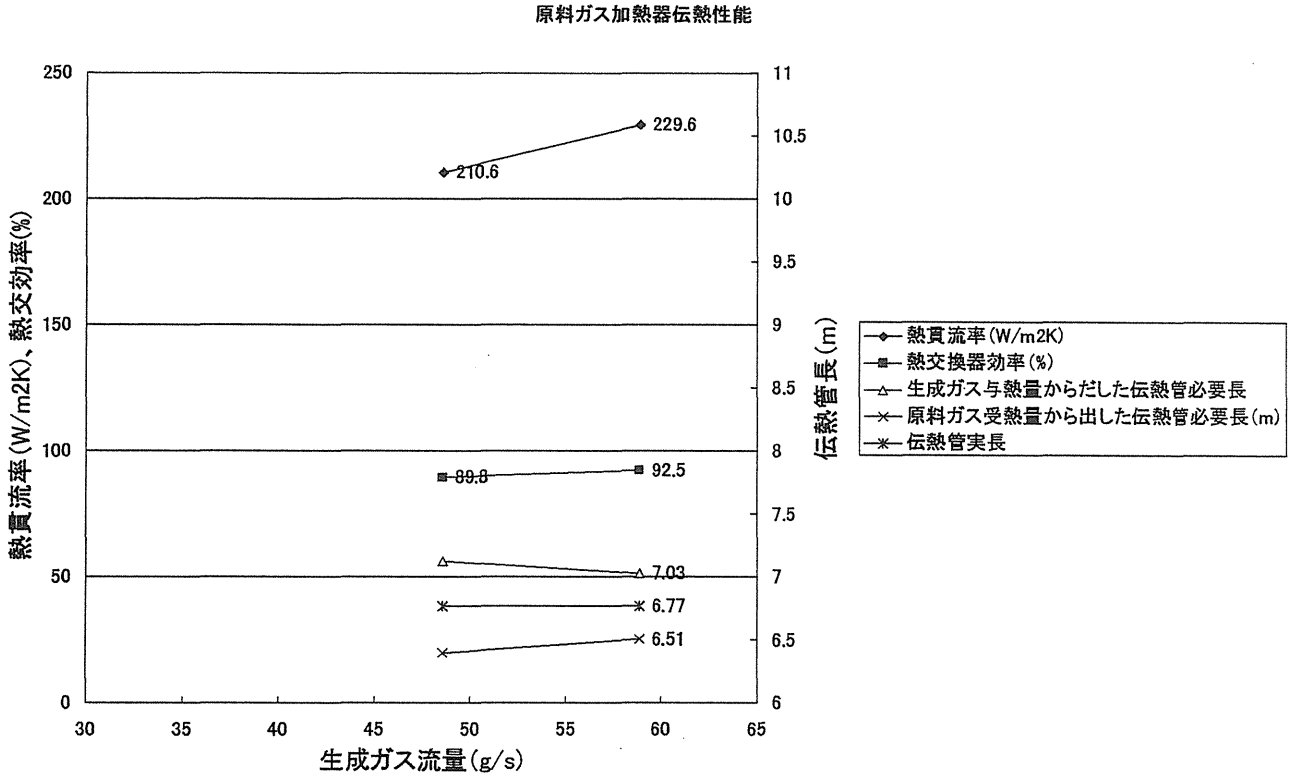


Fig.8.2 Feed gas heater: Heat transfer characteristics

9. 原料ガス過熱器

9．1 機器仕様と構造

水蒸気改質器で発生した生成ガスは、本原料ガス過熱器並びに原料ガス加熱器で加熱源として利用される。すなわち、ほぼ同目的の熱交換器が直列に設置されている。原料ガス過熱器の機器仕様を Table 9.1 に、概略構造を Fig.9.1 に示す。形式は伝熱量が少ないので二重管式熱交換器を採用した。生成ガスは、上部ノズルから 560℃（設計入口温度）で二重管の外管側に入り、U字管の環状流路を流れ、内管の原料ガスを加熱しながら 406℃（設計出口温度）まで温度が降下して、原料ガス加熱器に向かう。一方原料ガス加熱器を出た後、多量の水蒸気と混合されたメタンガスは 331℃（設計入口温度）で本過熱器下部のノズルから二重管の内管に入り、外管を通る生成ガスにより加熱され、508℃（設計出口温度）で上部のノズルから流出する。本熱交換器には原料ガス側にバイパスが設けてあり、出口配管でバイパスガスと混合され、温度調節された原料ガスは水蒸気改質器に 450℃で供給される。

9．2 熱伝達式

原料ガス過熱器の伝熱計算に使用する、文献上の実験式を付録 F-1 に示す。原料ガス加熱器と同じものを使用する。管外の熱伝達式は二重管式熱交換器の外管（環状）に適用される Wiegant の式[6][7]、管内の熱伝達式は円管内の乱流熱伝達式である Dittus & Boelter の式[8][9]を使用する。

9．3 伝熱性能評価プログラム

伝熱性能評価計算に使用した表計算プログラムを付録 G-1 にまとめた。評価データは、2002 年 11 月 27 日のものを使用した。原料ガス側にはバイパス配管があり、過熱器、バイパスとも流量測定をしていないので、交換熱量は生成ガスの温度降下から出した与熱量をそのまま伝熱量とした。

9．4 性能評価結果

試験装置において、本熱交換器の性能評価をするために使用した計測点の一覧表を Table 9.2 に示す。原料ガス過熱器においては、両流体の出入口温度、入口圧力を計測点としている。生成ガス流量はメタンガス流量と水蒸気流量を合計することで算出できるが、原料ガス流量はバイパスがあるために、本熱交換器を通過する流量を直接測定することはできない。そこで流量推定方法は、本熱交換器を通過する流量を仮定し、文献の実験式を使って伝熱計算を行い本過熱器の伝熱管必要長が実長 20m とほぼ等しくなる条件での原料ガス出口温度と流量を計算し、配管での温度変化の無いバイパス流量とを混合した合流点での温度を試算し、それが水蒸気改質器の入口温度より 20℃高くなる（ほぼ同じ流量、温度、長さの条件である生成ガス配管の水蒸気改質器から原料ガス過熱器までの温度降下量が 20℃であることと参考に、原料ガス配管のバイパス合流点から水蒸気改質器までの配管での放熱に依る温度降下量を同じ 20℃と推定した）まで流量を変えた繰り返し計算を行った。結果として得られたバイパス弁の開度とバイパス流量の割合を Fig.9.2 に示

す。

設計計算で予想した、管外熱伝達率、管内熱伝達率、熱貫流率（総括伝熱係数）、伝熱量と、2002年11月27日、2003年6月10日、2003年6月11日の実際の試験結果に基づくそれらの値を対比して、Table 9.3に示す。

(1) 熱効率と放熱量

原料ガス過熱器の熱交換器としての熱効率を下記の式で定義する。

η=Qm/Qp*100 (9.1)

ここで、

η：原料ガス過熱器の熱効率（%）

Qp　：生成ガスの温度降下から算出した与熱量（kW）

Qm　：原料ガスの受熱量（kW）

原料ガス過熱器の伝熱特性をFig.9.3に示す。熱交換器の熱効率は63.4%、70%、65.9%とほぼ60%台後半の値であった。原料ガス加熱器に比較して、熱効率が下がったのは、内部の流体温度が原料ガス加熱器よりも高温になり放熱量が大きくなる為と、入口原料ガス中の水蒸気の一部が凝縮していた場合はその蒸発潜熱分にも熱量が消費され、熱効率が下がったこととが考えられる。熱交換機を通過する流量を仮定する際に、文献の実験式どおりの伝熱を仮定したので当然の結果であるが、伝熱管通過熱量を伝熱面積と対数平均温度差で割って求めた2002年11月27日の熱貫流率実測値267.1W/m^{2}Kは、内外流体の物性値と流量から計算した熱貫流率計算値265.2W/m^{2}Kとほぼ一致した。

Table 9.1 Design specifications of feed gas superheater

項目		単位	仕様	
全般				
機器番号			X8G	
機器名称			原料ガス過熱器	
形式			二重管式(平滑管)	
基数		基	1	
設計交換熱量		kW	25.54	
必要伝熱面積		m2	1.597	
使用条件			胴側	管側
流体名			生成ガス	原料ガス
流量		g/s	59.2	50
圧力		MPa	4.02	4.31
入口温度		℃	560	331
出口温度		℃	406	508
		℃	-	-
対数平均温度差		℃	62.8	
主要寸法				
外管	内径	mm	49.5	
	板厚	mm	5.5	
伝熱管	外径	mm	34.0	
	内径	mm	25.4	
	板厚	mm	4.5	
	本数	本	1	
	必要長	m	14.95	
	決定長	m	20.00	
材料				
胴(=外管)		-	NCF800HTP-S	
伝熱管		-	NCF800HTP-S	
管板		-	-	
断熱材		-	ファインセラミックス	
重量				
据付		kg	400	
運転		kg	460	

Table 9.2 Measuring points of feed gas superheater

NO.	計測機器番号	計測点名称(原料ガス過熱器-	計測対象	標準値	単位	備考
1	TE21C	生成ガス入口温度	生成ガス	400	℃	
2	TE4C	生成ガス出口温度	生成ガス	318	℃	
3	TE17G	原料ガス入口温度	原料ガス	0	℃	
		原料ガス出口温度	原料ガス	350	℃	入口温度と改質器入口温度より推定
4	PT2C	生成ガス入口圧力	生成ガス	4.32	MPa	
5	PT16G	原料ガス入口圧力	原料ガス	4.02	MPa	
6	FT22S	水蒸気流量	原料ガス	47	g/s	
7	FT13G	メタンガス流量	原料ガス	12	g/s	
		生成ガス流量	原料ガス	59	g/s	FT13G+FT22Sで計算する
		過熱器原料ガス流量	原料ガス	50	g/s	FT13G+FT22S-バイパス量

Table 9.3 Feed gas superheater: Test results of heat transfer characteristics

項目		単位	定格運転時				部分負荷			
全般			設計時伝熱特性		2002年11月27日		2003年6月10日		2003年6月11日	
	説明		設計計算		性能評価		性能評価		性能評価	
	ケース名		A		B		C		D	
	生成ガス与熱量	kW	25.54		28.39		21.72		30.75	
	伝熱管通過熱量	kW	25.54		19.97		13.78		20.26	
	原料ガス受熱量	kW	22.21		19.97		13.78		20.26	
	蒸気からの放熱分	kW	0.08		0.00		0.00		0.00	
	生成ガスから直接放熱分	kW	0.00		8.42		7.94		10.49	
バイパス弁CV19G開度		%			25.0		50.0		50.0	
	バイパス流量割合(推定)	%			15.1		30.0		30.0	
設計条件			胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側	胴側	管側
	流体名		生成ガス	原料ガス	生成ガス	原料ガス	生成ガス	原料ガス	生成ガス	原料ガス
	流量	g/s	59.2	50	58.9	50.0	48.6	34.0	68.4	54.2
	圧力	MPa	4.03	4.31	4	4.16	4.03	4.17	4.06	4.26
	入口温度	℃	560	331	527	322	539	345	553	361
	出口温度	℃	406	508	348	481	373	507	386	510
伝熱	熱伝達率(計算)	W/m2K	811	744	808	744	692	547	910	794
	汚れ係数	m2K/W	3.44E-04	3.44E-04	1.72E-04	2.58E-04	1.72E-04	2.58E-04	1.72E-04	2.58E-04
	熱貫流率(計算値)	W/m2K	244.7		265.2		215.6		284.3	
	熱貫流率(実測値)	W/m2K	(-)		267.1		213.7		285.4	
	対数平均温度差	℃	62.8		35		30.2		33.2	
	必要伝熱面積	m2	1.597		2.136		2.136		2.136	
	実伝熱面積	m2	2.136		2.136		2.136		2.136	
	伝熱面積余裕	%	34		0		0		0	
	伝熱管本数	本	1		1		1		1	
	必要長(実熱貫流率より)	m			20.00		20.00		20.00	
	伝熱管決定長	m	20.00		20.00		20.00		20.00	
性能	熱効率	(-)	0.870		0.700		0.634		0.659	
	熱貫流率 実測値/計算値	(-)	(-)		1.007		0.991		1.004	

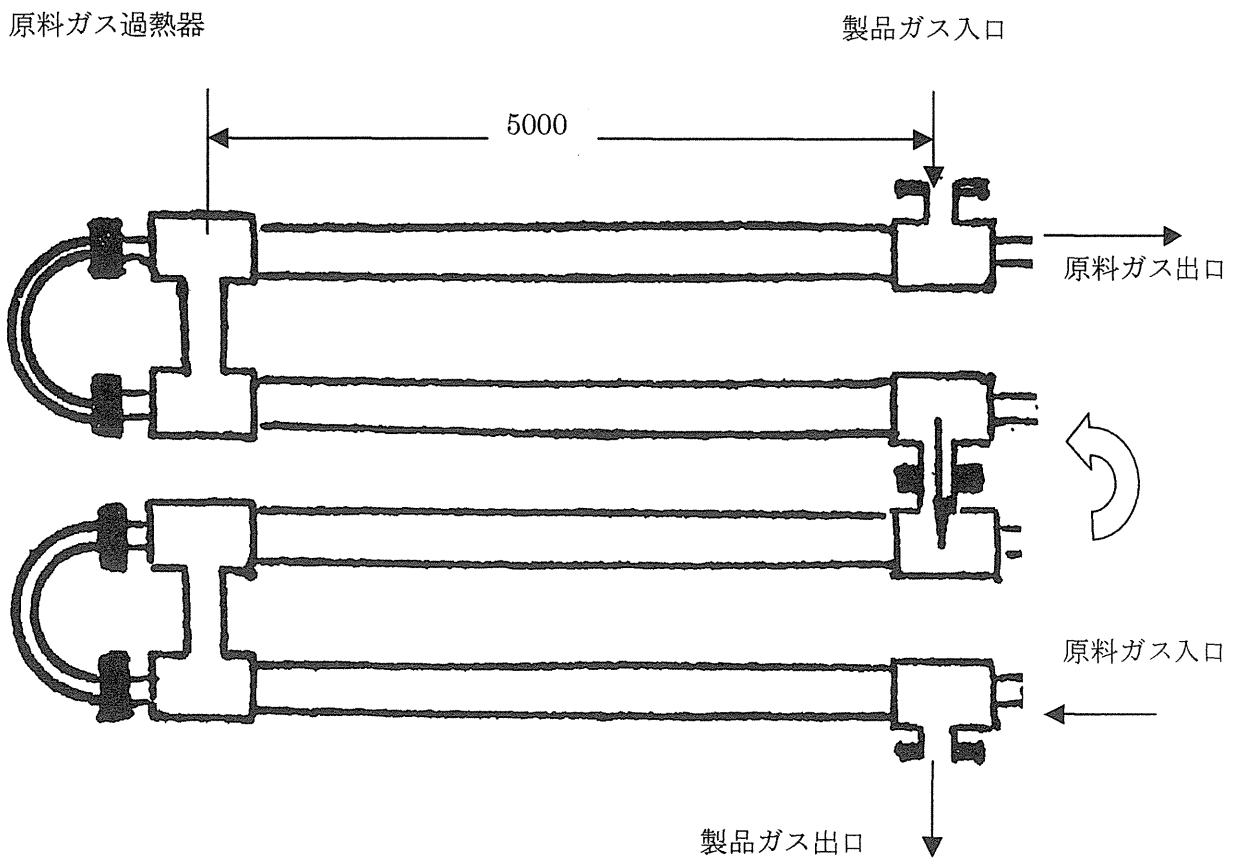


Fig.9.1 Feed gas superheater: Structure

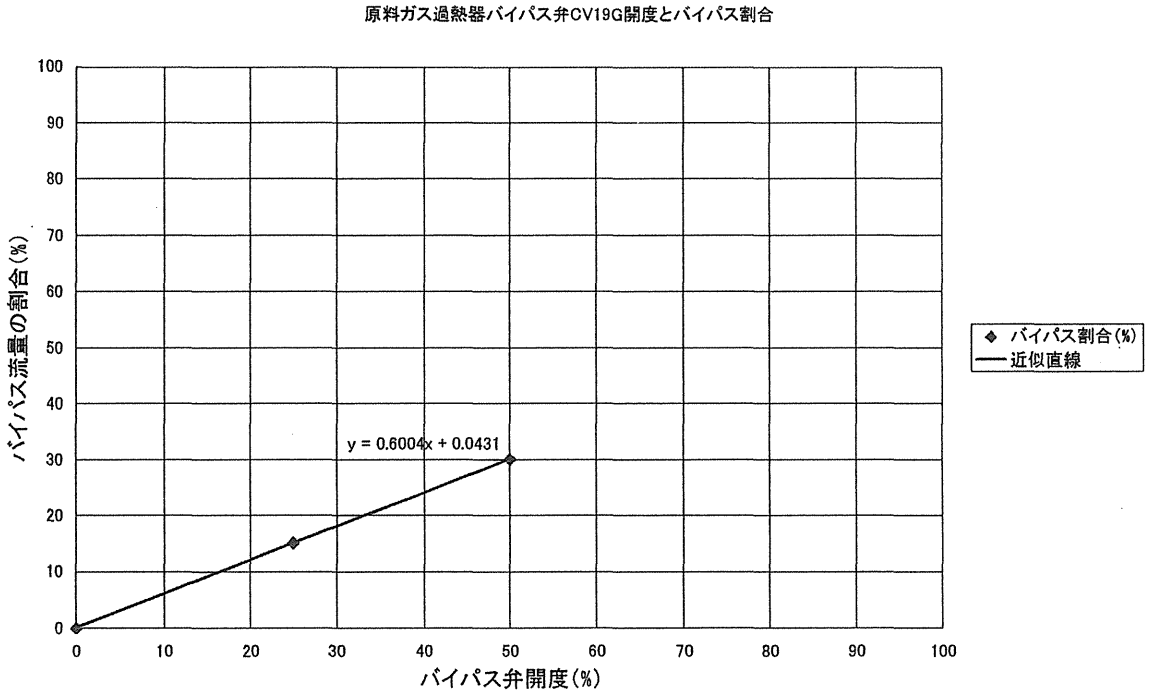


Fig.9.2 Relation between valve opening ratio and bypass flow rate

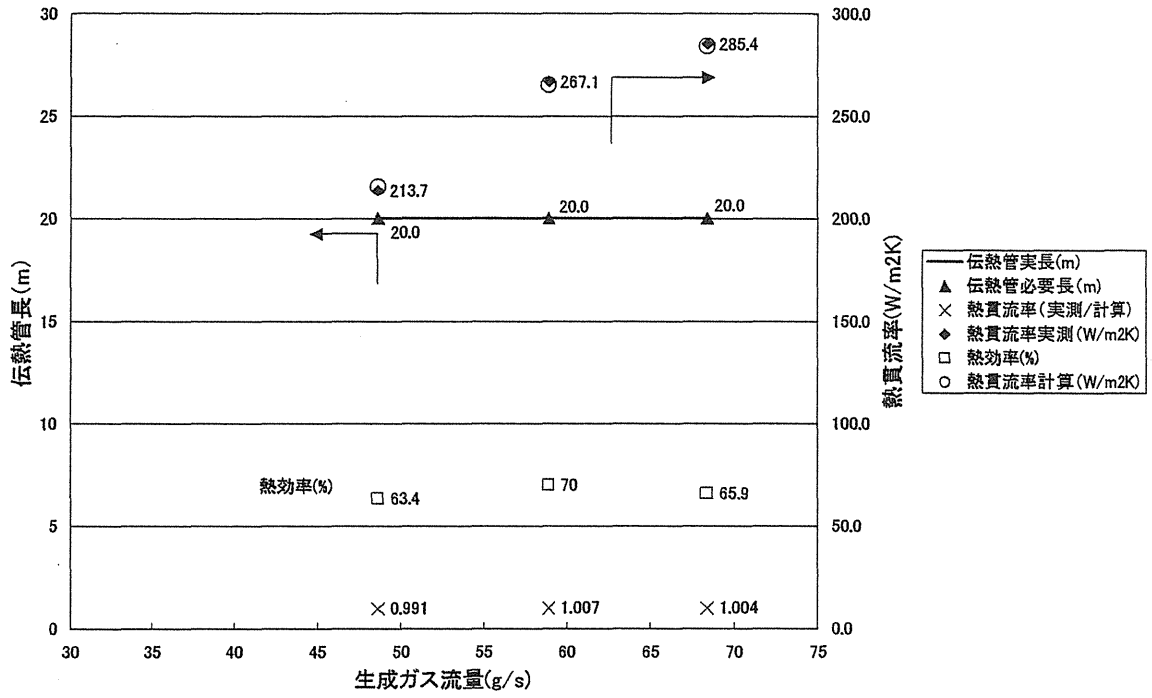


Fig.9.3 Feed gas superheater: Heat transfer characteristics

１０．まとめ

以上試験装置の熱交換器の伝熱性能についてまとめたが、要点は下記の通りである。

① 水蒸気改質器の定格条件での熱貫流率実測値（実験で計測した伝熱量、温度差、伝熱面積から求めた値）は計算値（内外流体の流動状態から文献の式を使って熱貫流率を計算した値）の 1.063 倍、熱効率は約 70%であった。その際の内外流体の温度差算出では、水蒸気改質器のプロセスガス側は化学反応による温度変化を伴う伝熱であること、および内管の生成ガスから熱量を回収する構造を採用したため中間部で温度差が出入口温度差よりも小さくなる。そのため、熱貫流率実測値算出の際は、伝熱部のセクション毎の温度差にセクション長を掛けて平均した加重平均温度差を使用して評価を行っている。

② 蒸気過熱器の熱貫流率実測値は計算値とほぼ一致し、熱効率は約 69%であった。熱効率は入口配管での凝縮水量を 5～6g/s と仮定し補正済みの値である。

③ 蒸気発生器の熱貫流率実測値は計算値の 1.0～1.032 倍、熱効率は定格運転時で約 90%であった。

④ 放熱器の熱貫流率実測値は計算値の約 0.95 倍、熱効率は約 98%と推定している。冷却空気量を変えると、それに応じて飽和温度と飽和圧力が変化し、放熱器並びに蒸気発生器における交換熱量の制御に有効であることがわかった。

⑤ ヘリウムガス冷却器の熱貫流率実測値は計算値とほぼ一致し、熱効率はで約 96%であった。バイパスがある場合の伝熱性能を評価した結果、ヘリウムガス冷却器の入口三方弁の弁開度(%)と流量配分比(冷却器流量/全流量　%)が一致することを確認した。

⑥ 原料ガス加熱器の熱貫流率実測値は計算値とほぼ一致し、熱効率は約 90%～92%であった。

⑦ 原料ガス過熱器の熱貫流率実測値は計算値とほぼ一致し、熱効率は約 63%～70%であった。

今回の検討で試験装置の各熱交換器の伝熱性能が把握でき、熱伝達式適用の妥当性が確認出来たので、すでに原案が示されている水蒸気改質法による HTTR 水素製造システムの詳細設計に記載されている各機器仕様の再評価と改善点の摘出等に生かしていきたいと考えている。また、水蒸気改質法以外の方法であっても、熱交換器は設備中に必ず含まれており、それら機器の計画、設計、評価に今回の検討結果を生かしていきたいと考えている。

謝辞

本報告書をまとめるに当たり懇切丁寧なご指導を受け賜りました、大洗研究所核熱利用研究部小川益郎部長に感謝の意を表します。また、本報告書の査読をいただいた大洗研究所熱利用システム研究グループの椎名保顕氏に謝意を表します。

参考文献

(1) 稲垣嘉之、他、"HTTR 水素製造システム　実規模単一反応管試験装置の機能試験結果報告", JAERI-Tech 2003-034 (2003年)

(2) 清水明、他、"HTTR 水素製造システム　実規模単一反応管試験装置のヘリウムガス循環機の性能確認試験結果", JAERI-Tech 2003-033 (2003年)

(3) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," pp. 674～676 (1974)

(4) Knudsen, K., Katz, D., "Heat Transfer and Pressure Drop in Annuli, Measurements on Plain and Transverse Fin Tubes Using Water," Cem.Eng. Progress, 46, 46, 490 (1950)

(5) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第2版," 175 (1966)

(6) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," p672 (1974)

(7) Wiegand,J.H: Discussion of paper by McMillen and Larson,Trans.AIchE, vol.41, pp.147(1945)

(8) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第2版," 27 (1966)

(9) Dittus, F. W., Boelter L. M. K. Univ. Calif. Pub. Eng. 2 (1930)

(10) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," 338 (1974)

(11) McNelly, M.J. Imp. Coll. Chem. Eng. Soc., 7 (1953)

(12) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," pp. 544～549 (1974)

(13) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," pp. 549～552 (1974)

(14) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," pp. 933～948 (1974)

(15) Briggs, D.E. and E.H. Young: Chem. Eng. Progr. Symp. Ser., vol.59, No. 41, pp. 1～10 (1963)

(16) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," p332 (1974)

(17) Chato, J.C.: ASHRAE Journal Feb. pp. 52～60 (1962)

(18) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第2版," 105～109 (1966)

(19) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," 927 (1974)

(20) Briggs, D.E. and E.H. Young: Chem. Eng. Progr.vol.61, No. 7, pp. 71～78 (1965)

(21) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第2版," p42～45 (1966)

(22) M. Fishinden, O. A. Saunders: Introduction to Heat Transfer (1950, Oxford Clarendon Press), 132

(23) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第3版," p29 (1966)

(24) 森・中山Mori, Y. and Nakayama, W., Int. J. Heat Mass Transf., 10 (1967), 681

(25) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第2版," p165 (1966)

(26) Zukauskas,A., Advance in Heat Transfer, (1972),93, Academic Press

(27) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," p926 (1974)

(28) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," p671 (1974)

(29) 日本機械学会、"伝熱工学資料改訂第2版," p144 (1966)

(30) 尾花英朗、"熱交換器設計ハンドブック (増訂版)," p678 (1974)

付録

付録全般の記載方法に関して

付録においては kcal/h 等従来の慣用単位系での単位を小括弧（ ）で、kW 等 SI 単位系での単位を大括弧[ ]で表示した。原典では慣用単位系で説明されているが、SI 単位系にしても、右辺と左辺を共に、SI 単位系にすれば、同一式がそのまま適用できる。大括弧[ ]の記載が無い場合は慣用単位系と同一である。一部、式の係数等に変更があれば、該当する式にその旨を示す。

This is a blank page.

付録A　水蒸気改質器

付録 A－1 水蒸気改質器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式）

実規模試験装置の場合伝熱管本数が 1 本で、HTTR 水素製造システムでは伝熱管本数が 37 本であるが、伝熱部の形式は全く同じで寸法が若干変わるが、同一の熱伝達式が適用できる。

A.1 水蒸気改質器

A.1.1 水蒸気改質器－管外熱伝達式：　Knudsen の式[3][4]

管外流体はヘリウムガスであり、直交フィンチューブを用いた環状流路における熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.039 \cdot R_e^{0.87} \cdot P_r^{0.4} \cdot \left(\frac{S}{D_e}\right)^{0.4} \cdot \left(\frac{H_f}{D_e}\right)^{-0.19}$$

$$R_e = \frac{D_e \cdot G_{\max}}{\mu}$$

$$D_e = D_2 - D_f$$

$$G_{\max} = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_2^2 - D_f^2\right)$$

$$\alpha_o = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_e}$$

ここで

N_u　：ヌッセルト数　（－）
λ　：管外流体の熱伝導率　（kcal/mh℃）[W/(m・K)]
D_e　：アニュラー状流路の等価径　（m）
R_e　：レイノルズ数　（－）
P_r　：プラントル数　（－）$= C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda$
ρ　：（kg/m3）　流体の密度
ν　：管外流体の動粘性係数　（m2/h）[m2/s]
S　：フィン間隔（フィンピッチからフィン厚さを差し引いたもの）　（m）
H_f　：フィン高さ　（m）
$G_{\max}$　：管外流路での最大質量速度　（kg/m2h）　[kg/(m2・s)]
μ　：管外流体の粘度　（kg/mh）　[Pa・s または kg/(m・s)]
D_2　：外管の内径　（m）
D_f　：内管のフィン外径　（m）
G　：流量　（kg/h）[kg/s]
N_t　：チューブ本数　（－）
A　：流路断面積（m2）
α_o　：管外熱伝達係数　（kcal/m2h℃）[W/(m2・K)]

A.1.2 水蒸気改質器の管内熱伝達の特徴

直径5㎜,長さ5㎜の円柱状触媒粒子を充填した反応管は、改質反応後に改質ガスから熱回収できるようにバイオネット型となっており、流路はアニュラー状（環状）である。充填層の熱伝達式は、伝熱工学資料第2版応用-B-aの単管状の充填層の熱伝達を示す八木国井の式を使用し、充填層が環状になっていることを考慮して、充填層直径のかわりに等価径を用いて評価する。

A.1.2.1 管内充填層の熱伝達式[5]

1. 記号

A_w : (m^2) 充填層を入れる管内壁表面積

A_{anu} : (m^2) 充填層の層断面積 $A_{anu}=\frac{\pi}{4}\cdot\left(D_i^{\,2}-D_{ito}^{\,2}\right)$

a_{21} : (−) bの関数

b : (−) $b=(1/2)\cdot\left(D_t/D_p\right)\cdot\left(\alpha_w D_p/\lambda_g\right)/\left(\lambda_e/\lambda_g\right)$

C_p : (kcal/kg℃) [J/(kg・K)] 流体の定圧比熱

D_p : (m) 粒子粒径

D_i : (m) 充填層の外径（反応管内径）

D_{ito} : (m) 充填層の内径（戻り管外径）

D_t : (m) 充填層の等価径

G : (kg/h) [kg/s] ガス入口流量（熱交換器1台あたり）

G_{max} : (kg/m²h) [kg/(m²・s)] 層断面積あたりの質量流量$G_{max}=G/\left(N_t\cdot A_{anu}\right)$

p : (−) 粒子表面のふく射率

P_r : (−) プラントル数 $=C_p\cdot\rho\cdot\nu/\lambda_g=C_p\cdot\mu/\lambda_g=C_p\cdot g\cdot\eta/\lambda_g$

ρ : (kg/m^3) 流体の密度

μ : (kg/mh) η : ($kgf\cdot h/m^2$) [$kgf\cdot s/m^2$] 流体の粘度

g : (m/h^2) [m/s^2]重力加速度（1.27 x 10 8 m/h² 、9.807 m/s²をη,λ_gと単位を合せ使用。）

R_e : (−) レイノルズ数 $=D_p\cdot u_o/\nu$

t : (℃) T:[K] 流体の温度 摂氏あるいは絶対温度（$T=t+273.16$）

u_o : (m/h) [m/s] 層断面積あたりのみかけ流速（単位に注意）

y : (−) $y=4\left(D_p/D_t\right)\cdot\left(L/D_t\right)\cdot\left(\lambda_e/\lambda_g\right)/\left(P_r\cdot R_e\right)$

α_i : (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)] 反応管内壁のふく射、伝導を考慮した総括熱伝達率

α_{rs},α_{rv} : (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)] ふく射熱伝達率

（添え字rはradiation、sは固体、vは気体を表す）

α_w : (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)] 管内壁表面における見かけの熱伝達率

α_{ws} : (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)] 流体静止時におけるα_wの値

α_{wt} : (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)] 管内壁表面境界層における真の熱伝達率

β : (−) （粒子中心距離平均値）/（粒子粒径）

λ_e : (kcal/mh℃) [W/(m・K)] 流れと直角方向（半径方向）の充填層有効熱伝導率

λ_{es} : (kcal/mh℃) [W/(m・K)] 流体静止時における充填層有効熱伝導率

λ_{ws} : (kcal/mh℃) [W/(m・K)] 流体静止時の管内壁表面境界層での有効熱伝導率

λ_g ：(kcal/mh℃) [W/(m・K)]　　流体の熱伝導率
λ_s ：(kcal/mh℃) [W/(m・K)]　　固体（触媒）の熱伝導率
ψ ：(－)　　横方向流れ係数（充填層横方向重量速度/流れ方向重量速度）
ψ_w ：(－)　　壁近傍における横方向流れ係数
Φ ：(－)　　（粒子接触点近傍の流体膜有効厚さ）/（粒径）
ν ：(m²/h) 流体の動粘性係数　（単位に注意）ν_g ：(m²/s)　　同左（単位が m²/s）
ε ：(－)　　空隙率（層内の平均値）
ε_w ：(－)　　壁近傍の空隙率

2. 流体静止時における充填層有効熱伝導率　λ_{es}

$$\frac{\lambda_{es}}{\lambda_g}=\varepsilon\left[1+\frac{\alpha_{rv}D_p}{\lambda_g}\right]+\frac{1-\varepsilon}{\dfrac{1}{\dfrac{1}{\Phi}+\dfrac{\alpha_{rs}D_p}{\lambda_g}}+\left(\dfrac{2}{3}\right)\left(\dfrac{\lambda_g}{\lambda_s}\right)}$$　　（1）式

ただし

慣用単位系の時 $\alpha_{rs}=0.1952[p/(2-p)]\cdot\{(t+273)/100\}^3$　　（2）式

慣用単位系の時 $\alpha_{rv}=\left[0.1952\Big/\left\{1+\dfrac{\varepsilon}{2(1-\varepsilon)}\cdot\dfrac{1-p}{p}\right\}\right]\cdot\{(t+273)/100\}^3$　　（2）式

SI 単位系の時は係数を 1.163 倍した下記の 2 式を使用して α を[W/(m²･K)]単位で計算する。

$\alpha_{rs}=0.2270[p/(2-p)]\cdot\{(t+273)/100\}^3$　　(2)式　SI 単位系専用ただし t は℃で入力

$\alpha_{rv}=\left[0.2270\Big/\left\{1+\dfrac{\varepsilon}{2(1-\varepsilon)}\cdot\dfrac{1-p}{p}\right\}\right]\cdot\{(t+273)/100\}^3$　　（2）式　SI 単位系専用

$$\Phi=\Phi_2+(\Phi_1-\Phi_2)\frac{\varepsilon-0.260}{0.216}$$　　（3）式

$\log(\Phi_1)=-0.3184(\log(\lambda_s/\lambda_g))-0.4869$　文献(5)第 1 図 Φ_1 の近似式***

$\log(\Phi_2)=0.2035(\log(\lambda_s/\lambda_g))^2-0.9233(\log(\lambda_s/\lambda_g))-0.4758$　文献(5)第 1 図 Φ_2 の近似式

3. 流動時の充填層有効熱伝導率　λ_e

$$\lambda_e/\lambda_g = \lambda_{es}/\lambda_g + (\psi_\beta)\cdot P_r \cdot R_e \qquad (5)\text{式}$$

ただし (5)式の右辺第1項は(1)式より、第2項(ψ_β)は形状により次式より算出する。

$(\psi_\beta) = -0.6538(D_p/D_t) + 0.176$　　文献[5]第4図シリンダ状充填物の近似式

$(\psi_\beta) = -0.3618(D_p/D_t) + 0.1301$　　文献[5]第4図　球状充填物の近似式

4. 充填層壁の見かけ熱伝達率　α_w

$$\frac{\alpha_w D_p}{\lambda_g} = \frac{\alpha_{ws} D_p}{\lambda_g} + \frac{1}{\dfrac{1}{\alpha_{wt}\cdot D_p/\lambda_g} + \dfrac{1}{\psi_w \cdot P_r \cdot R_e}} \qquad (6)\text{式}$$

ただし、(6)式右辺の第1項は下記(7)式と (8) 式より算出しその逆数を採る。

$$\frac{1}{\alpha_{ws}\cdot D_p/\lambda_g} = \frac{1}{\lambda_{ws}/\lambda_g} - \frac{0.5}{\lambda_{es}/\lambda_g} \qquad (7)\text{式}$$

ただし、(7) 式右辺の第1項は下記 (8) 式より算出しその逆数を採る。

$$\frac{\lambda_{ws}}{\lambda_g} = \varepsilon_w\left(2 + \alpha_{rv}\cdot D_p/\lambda_g\right) + \frac{1-\varepsilon_w}{\dfrac{1}{\dfrac{1}{\Phi_w} + \dfrac{\alpha_{rs}\cdot D_p}{\lambda_g}} + \dfrac{\lambda_g}{3\lambda_s}} \qquad (8)\text{式}$$

$\varepsilon_w = 0.7$

$\log(\Phi_w) = -0.2255(\log(\lambda_s/\lambda_g)) - 0.7379$　　文献[5]第1図Φ_wの近似式

また、(6) 式の第2項分母の第1項は下記 (9) 式で算出する。

$\alpha_{wt}\cdot D_p/\lambda_g = 4\cdot P_r^{1/3} R_e^{1/2}$　　(9)式

また、(6) 式の第2項分母の第2項のψ_wは下記のとおり一定値をとる。

$\psi_w = 0.054$

5. 充填層壁におけるふく射、熱伝導も考慮した総括熱伝達率　α_i

$$\alpha_i = \left[(D_p/D_t)\cdot(\lambda_e/\lambda_g)\cdot(a_{21} + \Phi/y)\right]\cdot(\lambda_g/D_p) \qquad (10)\text{式}$$

ただし、下記の式で予め、b、y等を算出の上、a_{21}, Φを算出し、(10)式に代入する。

$b = (1/2)\cdot(D_t/D_p)\cdot(\alpha_w D_p/\lambda_g)/(\lambda_e/\lambda_g)$

$y = 4(D_p/D_t)\cdot(L/D_t)\cdot(\lambda_e/\lambda_g)/(P_r\cdot R_e)$

$a_{21} = -0.0406\cdot b^2 + 0.7187\cdot b + 1.3375$　　文献[5]第6図a_{21}の近似式

$\Phi = -0.0016\cdot b^2 + 0.0399\cdot b - 0.0238$　　文献[5]第6図Φの近似式

A.1.3 水蒸気改質器－熱通過率の計算および伝熱量の計算（伝熱管管外表面積基準）

1. 熱貫流率（熱通過率）

外面のフィンは削りだしで製作するので、単一管フィンチューブの式[27]を適用する。

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_o}+r_o+r_f+\left(\frac{A_o}{A_m}\right)\cdot\frac{t_s}{\lambda}+r_i\left(\frac{A_o}{A_i}\right)+\frac{1}{\alpha_i}\left(\frac{A_o}{A_i}\right)$$

ここで

K ：熱貫流率 （伝熱管管外表面積基準）（kcal/m2h℃）[W/(m^2・K)]

A_o ：単位長あたりの管外周表面積 （m2/m） $=A_o=A_r+A_f$

A_r ：単位長あたりのフィン無し部表面積 （m2/m）

A_f ：単位長あたりのフィン部表面積 （m2/m）

A_m ：単位長あたりの対数平均径基準面積 （m2/m） $A_m=\pi\cdot(D_r-D_i)/\ln(D_r/D_i)$

D_f：フィン外径 （m） D_r ：フィン根本径 （m）

D_i ：伝熱管内径 （m）

α_o ：管外熱伝達率 （kcal/m2h℃）[W/(m^2・K)]

α_i ：管内熱伝達率 （kcal/m2h℃）[W/(m^2・K)]

r_o ：管外汚れ係数 （m2h℃/ kcal）[(m^2・K)/W]

r_i ：管内汚れ係数 （m2h℃/ kcal）[(m^2・K)/W]

r_f ：フィンの伝熱抵抗 （m2h℃/ kcal）[(m^2・K)/W] 計算法は下記

t_s ：管の厚み （m） $t_s=(D_r-D_i)/2$

t_f ：フィン厚み （m）

λ ：伝熱管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

2. フィンの伝熱抵抗[6]

$$r_f=\left(\frac{1}{\alpha_o}+r_o\right)\cdot\left[\frac{1-E_f}{E_f+(A_r/A_f)}\right]$$

ただし、フィン効率E_f (—) に関しては、フィン形状から下記u_b(—)を計算しE_fを計算する。

$$u_b=H_f\sqrt{\left(\frac{1}{(1/\alpha_o+r_0)}\right)\Big/(\lambda_f\cdot y_b)}$$ 文献[27]図 7.9 および (7.14)式

$E_f=\tanh(u_b)/u_b$ 伝熱工学資料（第２版）基礎-J-b 第１表一定厚さ環状フィン[18]より

ここで

$r_e=D_f/2$ フィン外径の半分（外半径）（m）

$r_b=D_b/2$ フィン根本径の半分（m）

H_f ：フィン高さ （m） $H_f=r_e-r_b$

λ_f ：フィンの熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

y_b ：フィン厚みの半分 （m） $y_b=t_f/2$

3. 伝熱管を通しての伝熱量の計算

$Q=A \cdot K \cdot \Delta T$

ここで

Q ：伝熱量 （kcal/h）[W]

A ：伝熱管外表面積（熱交換器全長分） （m^2）

K ：熱貫流率 （伝熱管管外表面積基準）（kcal/m^2h℃）[W/(m^2・K)]

ΔT：管内外流体の対数平均温度差 （℃）[K]

（脚注）

文献(27) ：尾花英朗、“熱交換器設計ハンドブック（増訂版）

文献(5) ：日本機械学会、“伝熱工学資料改訂第２版,”「充填層：E-a」 p175 (1966)

図の近似式 ： 原典ではグラフ上の曲線のみが示されていたが、今回表計算に取り込むために、曲線の適用点付近の近似式を独自に新規作成したもの

付録A-2 伝熱性能評価プログラム(2002年11月28日)

付録A-2-a　　改質器運転性能速報(SI単位系)

2002年11月28日,ヒータは入り

A. 改質器内部温度等

Heガス温度	TE1R	TE2R	TE3R	TE4R	TE5R	
	615	662	738	817	857	℃
プロセスガス温度	TE6R	TE7R	TE8R	TE9R	TE10R	
	478	591	656	728	755	℃
内管内ガス温度	TE11R	TE12R	TE13R	TE14R	仮設定	
	606	700	743	760	756	℃
触媒管外壁温度	TE15R	TE16R	TE17R	TE18R	TE19R	
	618	663	736	812	852	℃
ガイド管外壁温度	TE20R	TE21R	TE22R	TE23R	TE24R	
	613	658	721	771	773	℃
ヒータ管外壁温度	TE25R	TE26R	TE27R	TE28R	TE29R	
	613	657	720	771	779	℃
補償ヒータ電流値	X1R1	X1R2	X1R3	X1R4	X1R5	
	0	7.4	3	5.6	0	A

	H2	N2	CO	CO2	CH4	
原料ガス分析計	0	0.6	0	0	99.4	%
生成ガス分析計	66.6	0.58	6.74	11.48	14.6	%

B. 温度、流量　　熱交全体　Sec1～4

入口Heガス温度	TE18H	880	857	℃	測定	設計値は880℃
Heガス流量	FT8H	91		g/s	測定	
出口Heガス温度	TE21H	610	615	℃	測定	設計値は650℃
入口原料ガス温度	TE18G	443	478	℃	測定	設計値は450℃
メタンガス流量	FE13G	12.08		g/s	測定	
水蒸気流量	FE22S	48		g/s	測定	
原料ガス流量		60.08		g/s		
出口製品ガス温度	TE1C	551	606	℃	測定	設計値は600℃
対数平均温度差	Dtm	145.0	118.6	℃	計算	両端温度差より計算しΔTm
C. 伝熱性能計算結果		加重平均ΔT	90.0	℃	計算	中間部の温度差考慮し補正
He与熱量	Qs	127.6	114.4	kW	計算	Q=(Thin-Thout)*Cph*Gh
反応管通過伝熱量	Qtubes	91.2	94.9	kW	計算	Qtube=Q+Qheater-Qlosto
内管与熱量	Qnaikans	35.4	25.9	kW	計算	Qnaikan=(Tgbl-Tgbu)*Cpg*Ggas
交換熱量(内外)	Qnaigais	163.0	140.3	kW	計算	Qnaigai=Q+Qnaikan
補償ヒータ入熱量	Qheaters	5.1	5.1	kW	計算	Qheater=Qkw*860
原料エンタルピ上昇	Qens	51.5	45.7	kW	計算	Qen=(Tgout-Tgin)*Cpg*Ggas
改質反応吸熱量	Qreforms	75.1	75.1	kW	再掲	設計値は75.5kW
原料ガス受熱量	Qmets	126.5	120.8	kW	計算	Qmet=Qen+Qreform
放熱損失	Qlostos	41.5	24.6	kW	計算	Qlosto=Qnaigai+Qhtr-Qmet
伝熱部熱効率ηt	Heff	0.753	0.831	(-)	計算	Heff=(Qnaigai+Qhtr-
(上端から先端部迄)						Qlost)/(Qnaigai+Qhtr)
ガスノズル間受熱	Qnozs	17.8	21.1	kW	計算	Qnoz=(TE1C-TE18G)*Cpg*Ggas
全体熱効率ηa	HeffC	0.700	0.805	(-)	計算	HeffC=(Qnoz+Qrf)/(Q+Qhtr)
管外熱伝達率αo	Alpo		2324.2	W/m2K	計算	
管内熱伝達率αi	Alpi		542.4	W/m2K	計算	
熱貫流率(計算)	Kes	141.7	142.0	W/m2K	計算	内外の流動状態から計算
熱貫流率(実績)	Kepra1		114.6	W/m2K	計算	伝熱量実績,面積,ΔTmより
熱貫流率(実績)正	Kepra3		150.9	W/m2K	計算	伝熱量,面積,加重平均ΔTより
熱伝達(実績/計画)	Kbai		1.063	(-)	計算	Kbai=Kepra3/Kes
必要伝熱管長(計算)	Lt	5.67	5.14	m 実長6.37m	計算	Lt=Qtube/(Ke*Dtm*Aou*Nt)
D. 化学反応						定格水素製造＝122Nm3/h
改質前メタンmol数	Mmol	0.755		mol/s	計算	Mmol=FE13G/16
水素製造容積	Hvol	122.7		Nm3/h	計算	Hvol=0.0224*3600*Hmol
水素製造量	Hg	3.04		g/s	計算	Hg=2*Hmol
CO2、CO製造量	Co2g	11.62	4.34	g/s	計算	Co2g=44*Co2mol　Cog=28*

付録A-2-b　　改質器炉外性能評価結果23その01定格11月28日。

改質器の区間を4区間に分割し、各区間の入口、出口温度から実績に基付く熱貫流率を計算し、
設計で計画していた値と比較する。また内管の熱伝達、触媒管の温度を評価する。
また熱交換器全体として性能を評価する。(2001.9.14) MPaはMPaGと聞き、単位換算部を修正した。(2001.10.25)。Sub水蒸気物性追加(2003.2.10)
Section毎の放熱量、化学反応量を調整。充填層近似式代入。(2003.2.13)
原料ガス側で、組成の変化(メタン→水素)を考慮した物性値をいれて計算するように改良した。(2005.2.17)

2002年11月28日,ヒータは入り

1.実績データ記入		設計計画値	測定結果 熱交全体	単位		
入口Heガス圧力	PT17H	3.92	4.04	MPaG	測定	系全体Heat Balanceでは3.92MPa
入口Heガス温度	TE18H	880	880	℃	測定	TE5Rとほぼ一致を確認すること
Heガス流量	FT8H	91	91	g/s	測定	
内部圧力損失		0.2379	0.6000	kg/cm2	計算	PT17H-PT22H
機器内温度降下		230	270	℃	計算	TE18H-TE21H
出口Heガス圧力	PT22H	3.91	3.98	MPaG	測定	
出口Heガス温度	TE21H	650	610	℃	測定	TE1Rとほぼ一致を確認すること
入口原料ガス圧力	PT19G	4.29	4.16	MPaG	測定	
入口原料ガス温度	TE18G	450	443	℃	測定	TE6Rとほぼ一致を確認する
原料メタン流量	FE13G	12	12.08	g/s	測定	流量計の読みを正しいとする
原料水蒸気流量	FE22S	47	48.0000	g/s	測定	
窒素ガス流量	FE9NN			Nm3/h		
窒素ガス流量	FE9N	35	0.0000	g/s	測定	
原料ガス流量	Gsm	0.059	0.06008	kg/s	計算	Gsm=(FE13G+FE22S+FE9N)/1000
内部圧力損失		0.2379	1.2000	kg/cm2	計算	
			120	kPa	計算	
原料ガス/生成ガス差圧	DT20G	90	0.17	MPa	測定	
Heガス入口圧	PT17H	3.92	4.04	MPaG	再掲	
He-製品差圧計算		90	0	kPa	計算	
機器内原料ガス温度上昇		150	108	℃	計算	
Heガス/生成ガス差圧	DT3C	50	0.04	MPa	測定	
出口製品ガス圧力	PT2C	4.04	4.04	MPaG	測定	
出口製品ガス温度	TE1C	600	551	℃	測定	TE11Rとほぼ一致を確認

	最上段上				TE30R=	408	℃	管板温度
Heガス温度	TE21H	TE1R	TE2R	TE3R	TE4R	TE5R		
	610	615	662	738	817	857	℃	
プロセスガス温度	TE18G	TE6R	TE7R	TE8R	TE9R	TE10R		
	443	478	591	656	728	755	℃	
内管内ガス温度	TE1C	TE11R	TE12R	TE13R	TE14R	仮設定		
	551	606	700	743	760	756	℃	
触媒管外壁温度		TE15R	TE16R	TE17R	TE18R	TE19R		
		618	663	736	812	852	℃	
ガイド管外壁温度		TE20R	TE21R	TE22R	TE23R	TE24R		
		613	658	721	771	773	℃	
ヒータ管外壁温度		TE25R	TE26R	TE27R	TE28R	TE29R		
		613	657	720	771	779	℃	

ガイド管外壁温度とヒータ管外壁温度は同じレベルのものが等しければ良い

	H2	N2	CO	CO2	CH4	H2O		
原料ガス分析計	0	0.6	0	0	99.4		Vol%	N2は10%が上限のため
生成ガス分析計	66.6	0.58	6.74	11.48	14.6		Vol%	100%－他の成分とする

	X1R1	X1R2	X1R3	X1R4	X1R5	合計		
補償ヒータ電流値	0	7.4	3	5.6	0		A	
補償ヒータ電力値 Qkw	0.00	3.01	0.50	1.57	0.00	5.07	kW	

0.各区間毎の計算の始め

区間名	記号	数値 熱交全体	数値 最上段	数値 Section1	数値 Section2	数値 Section3	数値 Section4	数値 Sec1～4	単位		計算式
区間の長さ	Ltubes	6.37	0.845	1.87	1.5	1.5	1.5	6.37	m	入力	
上端Heガス温度	Thu	610	610	615	662	738	817	615	℃	再掲	熱交換全体ではThu=TE21Hを使用 ノズルでの温度

上端原料ガス温度	Tgu	443	443	478	591	656	728	478	℃	再掲 熱交換全体ではTgu=TE18Gを使用
上端内管ガス温度	Tgbu	551	551	606	700	743	760	606	℃	再掲 ノズルでの温度
上端触媒管壁温度	Tcatu	618		618	663	736	812	618	℃	再掲
下端Heガス温度	Thl	880	615	662	738	817	857	857	℃	再掲 熱交換全体ではThl=TE18Hを使用
下端原料ガス温度	Tgl	755	478	591	656	728	755	755	℃	再掲 ノズルでの温度 熱交換全体ではTgl=TE10Rを使用
下端内管ガス温度	Tgbl	756	606	700	743	760	756	756	℃	再掲
下端触媒管壁温度	Tcatl	852	618	663	736	812	852	852	℃	再掲

1.設計条件	記号	数値	数値	数値	数値	数値	数値	数値	単位	計算式
Heガス入口圧力	Phin	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	kg/cm2 G	計算 Phin=PT17H*10.197
Heガス出口圧力	Phout	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	40.58	kg/cm2 G	計算 Phout=PT22H*10.197
Heガス入口温度	Thin	880	615	662	738	817	857	857	℃	再掲
Heガス出口温度	Thout	610	610	615	662	738	817	615	℃	再掲
Heガス流量	Ghsec	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	kg/s	計算 Ghsec=FT8H/1000
Heガス流量	Gh	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	327.6	kg/h	計算 Gh=Ghsec*3600
2.Heガスの物性計算										
He平均温度	Thm	745	612.5	638.5	700	777.5	837	736	℃	計算 Thm=(Thin+Thout)/2
He平均圧力	Phav	40.89	40.89	40.89	40.89	40.89	40.89	40.89	kg/cm2 G	計算 Phav=(Phin+Phout)/2
He圧力(bar)	Pbar	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	41.11	bar	計算 Pbar=(Phav+1.033)*0.9807
絶対温度	Tkel	1018.16	885.66	911.66	973.16	1050.66	1110.16	1009.16	° K	計算 Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.0023137	0.0024	0.00238	0.00234	0.00229	0.00226	0.00232		計算 Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah	1.935	2.223	2.160	2.024	1.876	1.776	1.952	kgf/m3	計算 Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb/0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	固定 一定値
熱伝導率	Lamdah	0.31321	0.2859	0.2914	0.3042	0.3195	0.3308	0.3114	kcal/mh℃	計算 Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69+7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14) +2.0038E-4*Gammah+2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6)
粘性係数η	Myuseh (Etaseh)	4.607E-06	4.2E-06	4.3E-06	4.5E-06	4.7E-06	4.9E-06	4.58E-06	kgf・s/m2	計算 Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69+5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数ν	Nyuh	2.335E-05	1.8E-05	1.9E-05	2.2E-05	2.5E-05	2.7E-05	2.3E-05	m2/s	計算 Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.1304539	0.10366	0.10876	0.12114	0.13731	0.15016	0.128575	m2/h	計算 Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Prh	0.6443	0.6419	0.6421	0.6432	0.6453	0.6472	0.6441	(-)	計算 Prh=Nyuh/Ah*3600
現在のSI単位系を使った場合										
密度	Rooh	1.935	2.223	2.160	2.024	1.876	1.776	1.952	kg/m3	換算 Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphd	5194	5194	5194	5194	5194	5194	5194	J/kgK	換算 Cphd=Cph*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdahd	0.3643	0.3325	0.3389	0.3538	0.3716	0.3847	0.3622	W/mk	換算 Lamdahd=Lamdah*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	45.185	41.085	41.904	43.812	46.165	47.937	44.912	μPa s	換算 Myusehp=Myuseh*9.807*1E06 g=9.807m/s2
粘性係数μ	Myusehd	4.519E-05	4.11E-05	4.19E-05	4.38E-05	4.62E-05	4.79E-05	4.49E-05	kg/ms	換算 Myusehd=Myuseh*9.807
動粘性係数	Nyuhd	2.335E-05	1.85E-05	1.94E-05	2.16E-05	2.46E-05	2.70E-05	2.30E-05	m2/s	換算 Nyuhd=Nyuh
温度伝導率	Ahd	3.624E-05	2.88E-05	3.02E-05	3.37E-05	3.81E-05	4.17E-05	3.57E-05	m2/s	計算 Ahd=Lamdahd/Rooh/Cphd

プラントル数	Prdash	0.6443	0.6419	0.6421	0.6432	0.6453	0.6472	0.6441	(-)	計算 Prdash=Nyuhd/Ahd
3. 改質ガス側の条件		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4		
入口温度	Tgin	443	443	478	591	656	728	478	℃	再掲
出口温度	Treform	755	478	591	656	728	755	755	℃	再掲
出口温度	Tgout	755	478	591	656	728	755	755	℃	再掲
ガス入り口圧力	Pgin	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	kg/cm2 G	計算 Pgin=PT19G*10.197
ガス出口圧力	Pgout	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	41.20	kg/cm2 G	計算 Pgout=PT2C*10.197
ガス平均圧力	Pgav	41.81	41.81	41.81	41.81	41.81	41.81	41.81	kg/cm2 G	計算 Pgav=(Pgin+Pgout)/2
(同上)	Pgavata	42.84	42.84	42.84	42.84	42.84	42.84	42.84	ata	計算 Pgavata=Pgav+1.033
転換率 S/C	Crate	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		参考 単に参考あと使用せず
水蒸気流量	Gw	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	kg/s	再掲 Gw=FE22S/1000
メタンガス流量	Gme	0.01208	0.01208	0.01208	0.01208	0.01208	0.01208	0.01208	kg/s	再掲 Gme=FE13G/1000
窒素ガス流量	Gni	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	kg/s	再掲 Gni=FE9N/1000
入口ガス流量	Ggas	216.288	216.288	216.288	216.288	216.288	216.288	216.288	kg/h	計算 Ggas=Gsm*3600
4.反応管等の形状データ										
外(さや)管内径	Dao	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	m	入力
反応管外径(根元)	Dr	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478	m	入力
フィン高さ	Hf	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	m	入力
フィン厚み	Fthick	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	m	入力
フィンすきま間隔	Fgap	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	m	入力
反応管内径	Di	0.1278	0.1278	0.1278	0.1278	0.1278	0.1278	0.1278	m	入力
ガス戻り管外径	Dito	0.0605	0.0605	0.0605	0.0605	0.0605	0.0605	0.0605	m	入力
ガス戻り管内径	Diti	0.0527	0.0527	0.0527	0.0527	0.0527	0.0527	0.0527	m	入力
反応管厚み	Tthick	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	m	計算 Tthick=(Dr-Di)/2
フィン外径	Df	0.1518	0.1518	0.1518	0.1518	0.1518	0.1518	0.1518	m	計算 Df=Dr+2*Hf
反応管さや管隙間	Rgap	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	m	計算 Rgap=(Dao-Df)/2
アニュラ部等価径	De	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	m	計算 De=Dao-Df
反応管本数	Nt	1	1	1	1	1	1	1	本	入力
充填層長さ(仮)	Lcato	6	6	6	6	6	6	6	m	入力
反応管熱伝導率	Lamdat	21	21	21	21	21	21	21	kcal/mh℃	入力
5.管外熱伝達計算		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4		
アニュラ部面積	Aanu	0.002311	0.00231	0.00231	0.00231	0.00231	0.00231	0.00231	m2	計算 Aanu=PAI/4*(Dao^2-Df^2)
重量速度	Gmaxh	141769	141769	141769	141769	141769	141769	141769	kg/m2h	計算 Gmax=Gh/(Nt*Aanu)
He流速	Vh	20.35	17.72	18.23	19.45	20.99	22.18	20.17	m/s	Vh=Gmax/Gammah/3600
Re数	Reh	8192	9010	8834	8449	8018	7722	8242	(-)	Reh=De*Vh/Nyuh
Nu数の算出は尾花著「熱工学ハンドブックp674のKnudsenの式を使う										
Nu数	Nuh	60.01	65.09	63.99	61.60	58.94	57.10	60.32	(-)	Nuh=0.039*Reh^0.87 *Prh^0.4*(Fgap/De)^0.4 *(Hf/De)^(-0.19)
管外熱伝達率	Alpo	2000	1979	1984	1994	2003	2010	1998	kcal/m2h℃	Alpo=Nuh*Lamdah/De 清水設計値 Alpo=2003kcal/m2h℃ メーカ設計値 Alpo=1852Kcal/m2h℃
現在のSI単位系を使った場合										
管外熱伝達率	Alpos	2326	2302	2307	2319	2330	2337	2324	W/m2K	換算 Alpos=Alpo*1.163

6.プロセスガスの物性値(流量の多い水蒸気は温度、圧力を入れて計算する。
メタンガスと窒素はγのみ温度圧力補正、λ、Cp、νは固定値を使う。
混合ガスの値はγ、λ、νはモル比、Cpは重量比で、加重平均する。(加重平均は厳密性には欠けるが)

		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4		
ガス側代表温度	Tgas	599	460.5	534.5	623.5	692	741.5	616.5	℃	計算 Tgas=(Tgin+Tgout)/2
混合ガス比重量	Gammag	9.532	12.166	11.508	10.191	8.874	7.557	9.532	kgf/m3	引数 Sub(混合ガス2)Gammag

定圧比熱	Cpgk	0.656	0.615	0.625	0.646	0.666	0.687	0.656	kcal/kg℃	計算	下記よりCpgk=Cpg/4186.8
熱伝導率	Lamdagk	0.14139	0.06757	0.08602	0.12293	0.15984	0.19675	0.14139	kcal/mh℃	計算	Lamdagk=下記Lamda*0.8598
粘性係数η	Myug	5.93E-06	2.71E-06	3.72E-06	5.33E-06	6.41E-06	6.97E-06	5.93E-06	kgf・s/m2	計算	Myug=Nyug*Gammag/9.807 Nyugを先に計算→Myug
動粘性係数ν	Nyug	6.11E-06	2.19E-06	3.17E-06	5.13E-06	7.08E-06	9.04E-06	6.11E-06	m2/s	計算	Sub(混合ガス2)Nyugより
温度伝導率	Ag	0.02261	0.00903	0.01196	0.01868	0.02703	0.03790	0.02261	m2/h	計算	Ag=Lamdag/Gammag/Cpg
プラントル数	Prg	0.972	0.871	0.953	0.988	0.943	0.859	0.972	(-)	計算	Prg=Cpg*Gammag*Nyug*3600/Lammdag
現在のSI単位系を使った場合		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
密度	Roogs	9.532	12.166	11.508	10.191	8.874	7.557	9.532	kg/m3	換算	Roogs=Gammag
定圧比熱	Cpgd	2747	2574	2617	2703	2790	2876	2747	J/kgK	引数	Sub(混合ガス2)Cpgより*1000
熱伝導率	Lamdagd	0.1644	0.0786	0.1000	0.1430	0.1859	0.2288	0.1644	W/mK	引数	Sub(混合ガス2)Lamdagより
粘性係数	Myusegpd	58.196	26.606	36.438	52.234	62.869	68.343	58.196	μPa s	換算	Myusegpd=Myug*9.807*1E06
粘性係数μ	Myugd	5.82E-05	2.66E-05	3.64E-05	5.22E-05	6.29E-05	6.83E-05	5.82E-05	kg/ms	換算	Myugd=Myug*9.807
動粘性係数ν	Nyugd	6.11E-06	2.19E-06	3.17E-06	5.13E-06	7.08E-06	9.04E-06	6.11E-06	m2/s	引数	Sub(混合ガス2)Nyugより
温度伝導率	Agd	6.28E-06	2.51E-06	3.32E-06	5.19E-06	7.51E-06	1.05E-05	6.28E-06	m2/s	計算	Ag=Lamdagd/Roogs/Cpgd
プラントル数	Prgd	0.9720	0.8714	0.9531	0.9876	0.9434	0.8589	0.9720	(-)	計算	Prgd=Nyugd/Agd
内管内の生成ガスの物性											
製品ガス比重量	Gammapg	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433	kgf/m3	引数	Sub(混合ガス2)Gammag
製品ガス定圧比熱	Cppgd	2871	2871	2871	2871	2871	2871	2871	J/kgK	引数	Sub(混合ガス2)Cpgより*1000
製品ガス熱伝導率	Lamdapg	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233	W/mK	引数	
製品動粘性係数	Nyupg	8.88E-06	8.88E-06	8.88E-06	8.88E-06	8.88E-06	8.88E-06	8.88E-06	m2/s	引数	
製品プラントル数	Prpg	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	(-)	計算	Prpg=Cppgd*Gammapg*Nyupg/Lammdapg
製品ガス比熱慣用	Cppgk	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	kcal/kg℃	計算	Cppgk=Cppgd/4186.8
7.充填層の計算											
反応管内壁表面積	Aw	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	m2	計算	Aw=PAI*Di*1 (単位長あたり)
触媒粒子粒径	Dp	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	m	入力	
充填層等価径	Dt	0.0673	0.0673	0.0673	0.0673	0.0673	0.0673	0.0673	m	計算	Dt=Di-Dito (=De)
層断面積	Aanui	0.0099531	0.00995	0.00995	0.00995	0.00995	0.00995	0.009953	m2	計算	Aanui=PAI*(Di^2-Dito^2)/4
層断面積当り重量速度	Gmaxg	21731	21731	21731	21731	21731	21731	21731	kg/m2h	計算	Gmax=Ggas/(Aanui*Nt)
粒子表面ふく射率	P	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	(-)	入力	伝熱工学資料第2版p101 Ni線 600℃
充填層半径	Rcat	0.0639	0.0639	0.0639	0.0639	0.0639	0.0639	0.0639	m	計算	Rcat=Di/2
見かけ流速	Ugas	0.6332659	0.49617	0.52456	0.59235	0.68026	0.79881	0.633266	m/s	計算	Ugas=Gmaxg/Gammmag/3600
充填率	Sratio	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	(-)	入力	
空隙率	Emp	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	(-)	計算	Emp=1-Sratio
ふく射熱伝導率	Aiprs	9.742	5.798	7.736	10.586	13.203	15.341	10.340	kcal/m2h℃	計算	Alprs=0.1952*(P/(2-P))*((Tgas+273)/100)^3
ふく射熱伝導率	Alprv	36.84	21.93	29.26	40.04	49.93	58.02	39.11	kcal/m2h℃	計算	Alprv=0.1952*(1+Emp*(1-P)/(2*(1-Emp)*P)^(-1)*((Tgas+273)/100)^3
粒子熱伝導率	Lamdas	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	kcal/mh℃	入力	日立報告アルミナ担体 1.05W/mK
熱伝導率比	Ratespg	6.4	13.4	10.5	7.3	5.6	4.6	6.4	(-)	計算	Ratespg=Lamdas/Lamdag
ここで伝熱工学資料第2版p176第1図よりFai1とFai2をだし、Faiを計算する。											
粒子接触点係数	Fai1	0.181	0.143	0.154	0.173	0.188	0.201	0.181	(-)	計算	第1図の近似計算式
	Fai2	0.082	0.055	0.062	0.075	0.088	0.101	0.082	(-)	計算	第1図の近似計算式

	Fai	0.1687	0.1322	0.1431	0.1610	0.1758	0.1886	0.1687	(-)	計算	Fai=Fai2+(Fai1-Fai2)*(Emp-0.260)/0.216
静止時充填層有効熱伝達率 λeo/λg	Rateepgo	3.1210979	4.32284	3.99371	3.46183	3.10395	2.82728	3.161356	(-)	計算	Ratespgo=Emp*(1+Alprv*Dp/Lamdag)+(1-Emp)/(1/(1/Fai+Alprs*Dp/Lamdag)+(2/3)*(Lamdag/Lamdas))
Re数	Reg	519	1134	828	578	480	442	519	(-)	計算	Reg=Dp*Ugas/Nyug
Dp/Dt	Dpdt	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074		計算	Dpdt=Dp/Dt
横方向流れ係数	Faibe	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	(-)	計算	第4図の近似計算式(円柱) Faibe= -0.6538*Dpdt +0.176
λe/λg	Rateepg	67.4	130.3	104.6	76.2	60.8	51.2	67.4	(-)	計算	Rateepg=Rateepgo+Faibe*Prg*Reg
λe	Lamdae	9.524	8.804	8.998	9.365	9.721	10.067	9.530	kcal/m2h℃	計算	Lamdae=Lamdag*Rateepg
壁近傍の空隙率	Empw	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	(-)	固定	Empw=0.7伝熱工学資料 p177
流体膜厚さ/粒径 壁近傍Φw	Faiw	0.120	0.102	0.108	0.117	0.124	0.130	0.120	(-)	計算	第1図の近似計算式
係数λwo/λg	Ratewopg	4.10	4.98	4.82	4.46	4.19	3.96	4.16	(-)	計算	Ratewopg=Empw*(2+Alprv*Dp/Lamdag)＋(1－Empw)/((1/Faiw+Alprs*Dp/Lamdag)^(－1)＋Lamdag/(3*Lamdas))
1/(αwo Dp /λg)	Rateialp	0.0836885	0.08501	0.08216	0.0799	0.07753	0.07554	0.082267	(-)	計算	Rateialp=1/Ratewopg-0.5/Rateepgo マイナスをそのまま計算する
αwo Dp /λg	Alpwodpl	11.95	11.76	12.17	12.52	12.90	13.24	12.16	(-)	計算	Alpwodpl=1/Rateialp
静止時の見かけ熱伝達率αwo	Alpwo	337.89	158.97	209.40	307.71	412.34	520.92	343.73	kcal/m2h℃	計算	Alpwo=Alpwodpl*Lamdag/Dp
αw* Dp/λg	Alpwsdpl	90.236224	128.685	113.295	95.7547	85.9583	79.906	90.23622	(-)	計算	Alpwsdpl=4*Prg^(1/3)*Reg^(1/2)
壁近傍横方向流れ係数	Faiw	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	(-)	固定	
αw Dp /λg	Alpwdpl	32.86	49.50	43.15	35.83	31.94	29.54	33.07	(-)	計算	Alpwpl=Alpwodpl+(1/Alpwsdpl +1/(Faiw*Prg*Reg))^(-1)
係数b	Bbb	3.28	2.56	2.78	3.17	3.53	3.89	3.30	(-)	計算	Bbb=(1/2)*(Dt/Dp)*Alpwdpl/Rateepg
係数a21	A21	3.26	2.91	3.02	3.21	3.37	3.52	3.27	(-)	計算	第6図の近似計算式
Φ(b)	Faib	0.090	0.068	0.075	0.086	0.097	0.107	0.091	(-)	計算	第6図の近似計算式
係数y	Yy	3.54	3.49	3.51	3.54	3.56	3.57	3.54	(-)	計算	Yy=4*(Dp/Dt)*(Lcato/Dt)*Rateepg /(Prg*Reg)
αi Dp /λg: 管壁温度での熱伝達率係数	Alpidpl	16.44	28.35	23.63	18.28	15.35	13.48	16.49	(-)	計算	Alpidpl=(Dp/Dt)*Rateepg *(A21+Faib/Yy)
管内熱伝達率αi :	Alpi	464.86	383.14	406.59	449.48	490.80	530.60	466.35	kcal/m2h℃	計算	Alpi=Alpidpl*Lamdag/Dp 清水設計値 Alpi=417kcal/m2h℃ メーカ設計値 Alpi=719.6kcal/m2h℃
現在のSI単位系を使った場合											
管内熱伝達率	Alpis	540.6	445.6	472.9	522.7	570.8	617.1	542.4	W/m2K	換算	Alpis=Alpi*1.163

8.総括伝熱計算		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
フィン管フィン表面積(単位長)	Afu	0.7864	0.7864	0.7864	0.7864	0.7864	0.7864	0.7864	m2	計算	Afu=Df*PAI*(1/3)+(PAI/4)*(Df^2-Dr^2)*(1000/3)*2
フィン管裸管部表面積(単位長)	Abu	0.3096	0.3096	0.3096	0.3096	0.3096	0.3096	0.3096	m2	計算	Abu=Dr*PAI*(2/3)
フィン管管外周表面積(単位長)	Aou	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	m2	計算	Aou=Afu+Abu

フィン管 管内表面積(単位長)	Aiu	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	0.4015	m2	計算	Aiu=Di*PAI*1
対数平均径	Dml	0.1376	0.1376	0.1376	0.1376	0.1376	0.1376	0.1376	m	計算	Dml=(Dr-Di)/LN(Dr/Di)
平均周面積(単位長)	Amu	0.4322	0.4322	0.4322	0.4322	0.4322	0.4322	0.4322	m2	計算	Amu=Dml*PAI*1
フィン厚さの半分	Yb	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	m	計算	Yb=Fthick/2
フィン形状係数	Ub	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87		計算	Ub=(Df/2-Dr/2)*SQRT((1/(1/Alpo+Ro))/(Lamdat*Yb))
フィン効率 Ef	Ef	0.805	0.807	0.806	0.806	0.805	0.804	0.805		計算	Ef=TANH(Ub)/Ub
管内よごれ係数	Ri	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	m2h℃/kcal	計算	天然ガスの汚れ係数伝熱工学p239
管外汚れ係数	Ro	0	0	0	0	0	0	0	m2h℃/kcal	入力	Heガスなので汚れ無し
フィン抵抗	Rf	8.125E-05	8.1E-05	8.1E-05	8.1E-05	8.1E-05	8.1E-05	8.13E-05	m2h℃/kcal	計算	Rf=(1/Alpo+Ro)*(1-Ef)/(Ef+Abu/Afu)
9.総括伝熱係数(熱貫流率)外周伝熱面積基準											
熱貫流率の逆数(1/U)	Keinv	0.008207	0.00946	0.00905	0.00841	0.00790	0.00748	0.00819	m2h℃/kcal	計算	Keinv=1/Alpo+Ro+Rf+(Tthick/Lamdat)*(Aou/Amu)+(1/Alpi)*(Aou/Aiu)+Ri*(Aou/Aiu)
熱貫流率(U)	Ke	121.84	105.65	110.46	118.91	126.65	133.74	122.12	kcal/m2h℃	計算	Ke=1/Keinv
現在のSI単位系を使った場合											
熱貫流率(U)	Kes	141.70	122.87	128.47	138.29	147.29	155.54	142.02	W/m2K	換算	Kes=Ke*1.163
管外熱抵抗	Rao	0.00050		0.00050	0.00050	0.00050	0.00050	0.00050	m2h℃/kcal	計算	Rao=1/Aipo
管外汚れ係数	Ro	0.00000		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	m2h℃/kcal	再掲	
フィン抵抗	Rf	0.00008		0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	m2h℃/kcal	再掲	
伝熱管熱抵抗	Rtube	0.00121		0.00121	0.00121	0.00121	0.00121	0.00121	m2h℃/kcal	計算	Rtube=(Tthick/Lamdat)*(Aou/Amu)
管内汚れ係数	Rid	0.00055		0.00055	0.00055	0.00055	0.00055	0.00055	m2h℃/kcal	計算	Rid=Ri*(Aou/Aiu)
管内熱抵抗	Rai	0.00587		0.00671	0.00607	0.00556	0.00514	0.00585	m2h℃/kcal	計算	Rai=(1/Alpi)*(Aou/Aiu)
10.対数平均温度差		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
反応管下端温度差	Dtlow	125	137	71	82	89	102	102	℃	計算	Dtlow=Thin-Tgout
反応管上端温度差	Dtup	167	167	137	71	82	89	137	℃	計算	Dtup=Thout-Tgin
対数平均温度差	Dtm	145.0	151.5	100.4	76.4	85.5	95.4	118.6	℃	計算	Dtm=(Dtup-Dtlow)/LN(Dtup/Dtlow)
加重平均温度差	Dtmm							90.0	℃	計算	Dtmm=Σ(Dtm*Ltubes)/Σ
11-0 水蒸気改質反応の計算											
改質前メタンmol数	Mmoli	0.7550							mol/s	計算	Mmoli=FE13G/16
改質前蒸気mol数	Smoli	2.6667							mol/s	計算	Smoli=FE22S/18
改質前窒素%	Ranin	0.6							%	再掲	無視する。
改質前メタン%	Pamin	99.4							%	再掲	
入口組成 mol%											
メタン	CH4	22.1							%	計算	=Mmoli/(Mmoli+Smoli)*100
エタン	C2H6	0							%		
プロパン	C3H8	0							%		
ブタン	C4H10	0							%		
水蒸気	H2O	77.9							%	計算	=Smoli/(Mmoli+Smoli)*100
水素	H2	0							%		
1酸化炭素	CO	0							%		
2酸化炭素	CO2	0							%		
出口組成 ただし凝縮水除去後											
改質後水素%	Rah	66.6							%	再掲	
改質後窒素%	Ran	0.58							%	再掲	
改質後CO%	Raco	6.74							%	再掲	
改質後CO2%	Raco2	11.48							%	再掲	
改質後メタン%	Ram	14.6							%	再掲	
CO2比率	Co2ra	0.630							(-)	計算	Co2ra=Raco2/(Raco2+Raco)
Co比率	Cora	0.370							(-)	計算	Cora=Raco/(Raco2+Raco)
係数	Kei	20.679							(-)	計算	Kei=Ram*Co2ra+Raco2
転化率	X	0.555							(-)	計算	X=Raco2/Kei
CO2吸熱量	Qco2	10.407							kcal/s	計算	Qco2=165/4.187*Mmol*X*Co2ra
CO吸熱量	Qco	7.628							kcal/s	計算	Qco=206/4.187*Mmol*X*Cora
全体吸熱量	Qref	18.036							kcal/s	計算	Qref=Qco2+Qco

全体吸熱量2	Qref2	17.925	kcal/s	計算	Sub(反応熱計算)より
全体吸熱量/時間	Qreform	64530	kcal/h	計算	Qreform=Qref2*3600 maker計画:67320→122Nm3
CO2製造mol数	Co2mol	0.264	mol/s	計算	Co2mol=Mmol*X*Co2ra
CO製造mol数	Comol	0.155	mol/s	計算	Comol=Mmol*X*Cora
水素製造mol数	Hmol	1.522	mol/s	計算	Hmol=4*Co2mol+3*Comol
水素製造容積	Hvol	122.7	Nm3/h	計算	Hvol=0.0224*3600*Hmol
改質後メタンmol数	Mmol	0.334	mol/s	計算	Mmol=Hmol*(Ram/Rah)
CO2製造量	Co2g	11.620	g/s	計算	Co2g=44*Co2mol
CO製造量	Cog	4.341	g/s	計算	Cog=28*Comol
水素製造量	Hg	3.043	g/s	計算	Hg=2*Hmol
改質後メタン量	Mg	5.337	g/s	計算	Mg=16*Mmol Mg=FE13G*(1-X)も可
改質後水蒸気量	Sg	35.739	g/s	計算	Sg=Fe13G+FE22S-Hg -Co2g-Cog-Mg
改質後蒸気mol数	Smol	1.986	mol/s	計算	Smol=Sg/18
改質後合計mol数	Tmol	4.260	mol/s	計算	Tmol=Co2mol+Comol+Hmol +Mmol+Smol

出口組成 mol%

メタン	CH4	7.83	%	計算	=Mmol/Tmol*100
エタン	C2H6	0	%		
プロパン	C3H8	0	%		
ブタン	C4H10	0	%	計算	
水蒸気	H2O	46.61	%	計算	=Smol/Tmol*100
水素	H2	35.72	%	計算	=Hmol/Tmol*100
1酸化炭素	CO	3.64	%	計算	=Comol/Tmol*100
2酸化炭素	CO2	6.20	%	計算	=Co2mol/Tmol*100

11.伝熱計算		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
交換熱量(He)	Q	109734	2032	19102	30888	32107	16257	98354	kcal/h	計算	Q=(Thin-Thout)*Cph*Gh
内管放熱量	Qnaikan	30403	8157	13941	6377	2521	-593	22246	kcal/h	計算	Qnaikan=(Tgbl- Tgbu)*Cppgk*Ggas
交換熱量(内外)	Qnaigai	140136	10189	33043	37265	34628	15664	120600	kcal/h	計算	Qnaigai=Q+Qnaikan
補償ヒータ入熱量	Qheater	4364	0	2590	426	1348	0	4364	kcal/h	計算	Qheater=Qkw*860
原料ガスエンタルピー上昇	Qmeten	44268	4654	15277	9078	10376	4011	39302	kcal/h	計算	Qmeten=(Tgout- Tgin)*Cpg*Ggas
改質反応に使われるべき熱量	Qreformi			20356	28613	25601	11652	85662	kcal/h	計算	Qreformi=Qnaigai+Qheater -Qmeten
改質反応吸熱量	Qreform	64530	0	15334	21555	19285	8778	64530	kcal/h	再掲	Sec分=Qreformiで比例配分
原料ガス受熱量	Qmet	108798	4654	30611	30632	29662	12789	103832	kcal/h	計算	Qmet=Qmeten+Qreform
放熱損失	Qlosto	35703	5535	5021	7059	6315	2874	21132	kcal/h	計算	Qlosto=Qnaigai+Qhtr-Qmet
反応管通過熱量	Qtube	78395	-3503	16670	24255	27140	13382	81586	kcal/h	計算	Qtube=Q+Qheater-Qlos...
熱効率ηa (上端から先端部)	Heff	0.753	0.457	0.859	0.813	0.824	0.816	0.831	(-)	計算	Heff=(Qnaigai+Qhtr- Qlosto)/(Qnaigai+Qhtr)
ガスノズル間受熱	Qnoz	15323						18161	kcal/h	計算	Qnoz=(TE1C-TE18G)*Cpg*Ggas
熱効率ηb	HeffB	0.728						0.841	(-)	計算	HeffB=(Qnoz+Qreform)/Q
熱効率ηc(含Htr)	HeffC	0.700						0.805	(-)	計算	HeffC=(Qnoz+Qreform)/(Q+ Qheater)
伝熱面積 (外周面積基準)	A	6.2116	0.1270	1.7222	3.4014	2.9668	1.2748	6.7885	m2	計算	A=Q/(Ke*Dtm)
伝熱面積修正	Amod			1.5030	2.6710	2.5078	1.0494	5.6312	m2	計算	Amod=Qtube/(Ke*Dtm)
反応管長さ(計算)	Ltube	5.668	0.116	1.571	3.103	2.707	1.163	6.194	m	計算	Ltube=A/(Aou*Nt) 清水設計値Ltube=6.027m メーカ設計値Ltube=3.98m
反応管長さ(計算) 放熱補正	Ltubem			1.371	2.437	2.288	0.957	5.138	m		Ltubem=Amod/(Aou*Nt)
反応管長さ(実際)	Ltubes	6.370	1.700	1.870	1.500	1.500	1.500	6.370	m	既定	設計時清水は23.9%余裕, メーカは80%余裕
触媒管の 熱貫流率(設計)	Ke	121.844	105.653	110.463	118.911	126.647	133.740	122.119	kcal/m2h℃	再掲	清水設計値Ke=122 メーカ設計値Ke=180
放熱量0と仮定しての熱貫流率偽	Kepra	108.407	14.483	92.820	246.023	228.548	103.706	118.743	kcal/m2h℃	計算	Kepra=Q /(Aou*Nt*Ltubes*Dtm)
伝熱量と補正無温度差から熱貫流率	Kepra1	77.448		81.006	193.192	193.192	85.369	98.499	kcal/m2h℃	計算	Kepra1=(Q+Qheater-Qlos to)/(Aou*Nt*Ltubes*Dtm)
伝熱量と補正温度差から熱貫流率副	Kepra2							131.552	kcal/m2h℃	計算	Kepra2=Q*HeffB/(Aou*Nt* Ltubes*Dtmm)
伝熱量と補正温度差から熱貫流率正	Kepra3							129.794	kcal/m2h℃	計算	Kepra3=(Q+Qheater-Qlos to)/(Aou*Nt*Ltubes*Dtmm
熱貫流率倍数	Kbai							1.063	(-)	計算	Kbai=Kepra3/Ke 汚れ分で7%アップ

現在のSI単位系を使った場合		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
交換熱量(He)	Qs	127.6	2.4	22.2	35.9	37.3	18.9	114.4	kW	換算	Qs=Q/859.8
内管放熱量	Qnaikans	35.4	9.5	16.2	7.4	2.9	-0.7	25.9	kW	換算	Qnaikans=Qnaikan/859.8
交換熱量(内外)	Qnaogais	163.0	11.9	38.4	43.3	40.3	18.2	140.3	kW	換算	Qnaigais=Qnaigai/859.8
補償ヒータ入熱量	Qheaters	5.1	0.0	3.0	0.5	1.6	0.0	5.1	kW	換算	Qheaters=Qheater/859.8

原料ガスエンタルピー上昇	Qmetens	51.5	5.4	17.8	10.6	12.1	4.7	45.7	kW	換算	Qmetens=Qmeten/859.8
改質反応吸熱量	Qreforms	75.1	0.0	17.8	25.1	22.4	10.2	75.1	kW	換算	Qreforms=Qreform/859.8
メタン受熱量	Qmets	126.5	5.4	35.6	35.6	34.5	14.9	120.8	kW	換算	Qmets=Qmet/859.8
放熱損失	Qlostos	41.5	6.4	5.8	8.2	7.3	3.3	24.6	kW	換算	Qlostos=Qlostp/859.8
反応管通過熱量	Qtubes	91.2	-4.1	19.4	28.2	31.6	15.6	94.9	kW	換算	Qtubes=Qtube/859.8
ガスノズル間受熱	Qnozs	17.8						21.1	kW	換算	Qnozs=Qnoz/859.8

12.内管(戻り管)を通しての伝熱計算

		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
管外熱伝達率	Alpbao	464.86	383.14	406.59	449.48	490.80	530.60	466.35	kcal/m2h℃	計算	反応管の管内熱伝達率と同じとした
管内流体の物性値											管内流体は出口製品ガス組成、平均温度で算出
管内流速	Ugasba	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	m/s	計算	Ugasba=Ggas/(PAI*Diti^2*Gammapg/4)/3600*1.034 1.034は熱電対支持管補正
管内Re数	Reba	22729	22729	22729	22729	22729	22729	22729	(-)	計算	Reba=Ugasba*Diti/Nyupg
管内Nu数	Nuba	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	(-)	計算	Nuba=0.023*Reba^0.8*Prpg^0.4
管内熱伝達率	Alpbai	246.34	246.34	246.34	246.34	246.34	246.34	246.34	kcal/m2h℃	計算	Alpbai=Nuba*Lamdapg/Diti
戻り管内半径	R1	0.02635	0.02635	0.02635	0.02635	0.02635	0.02635	0.02635	m	計算	R1=Diti/2
戻り管外半径	R2	0.03025	0.03025	0.03025	0.03025	0.03025	0.03025	0.03025	m	計算	R2=Dito/2
戻り管熱伝導率	Lamda12	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	kcal/mh℃	入力	材質SUS、伝熱工学第4版p318オーステナイト600℃*0.8598で単位換算
総括熱抵抗	Netut	0.0061564	0.00656	0.00642	0.00622	0.00606	0.00592	0.00615	m2h℃/kcal	計算	Netut=1/Alpbai+R1*LN(R2/R1)/Lamda12+R1/(R2*Alpbao)
熱伝達係数	K12	162.43	152.53	155.64	160.76	165.09	168.80	162.59	kcal/m2h℃	計算	K12=1/Netut、内径基準
セクション管長	Ltubes	6.37	0.845	1.87	1.5	1.5	1.5	6.37	m	再掲	
内径基準伝熱面積	As	1.0546	0.1399	0.3096	0.2483	0.2483	0.2483	1.0546	m2	計算	As=PAI*Diti*Ltubes
上端温度差	Dt1	108	108	128	109	87	32	128	℃	計算	Dt1=Tgbu-Tgu
下端温度差	Dt2	1	128	109	87	32	1	1	℃	計算	Dt2=Tgbl-Tgl
対数平均温度差	Dtm12	22.85	117.72	118.25	97.59	54.99	8.94	26.17	℃	計算	Dtm12=(Dt1-Dt2)/LN(Dt1/Dt2)
戻り管伝熱量	Qba	3915	2512	5698	3896	2255	375	4488	kcal/h	計算	Qba=K12*As*Dtm12
内管内温度降下	Tdrop	27.59	18.89	42.15	27.90	15.64	2.52		℃	計算	Tdrop=Qba/(Ggas*Cpg)
		上記TdropはDt2が微小=誤差大	最上段+	Section1+	Section2+	Section3+	Section4=		107.10 ℃		内管の温度降下はセクションに分けてたし合わせた値の方が正確だろう
同上(実績)	Tdroppra	205	55	94	43	17	-4		℃	計算	Tdroppra=Tgbl-Tgbu
									205 ℃		メーカ設計値は定格でTdrop=180℃?
内管を通じての熱伝達係数(理論)	K12	162.43	152.53	155.64	160.76	165.09	168.80		kcal/m2h℃	再掲	K12=1/Netut、内径基準
		上下比較無意味									
熱伝達係数(実績)	K12pra		444.06	347.14	247.79	179.40	-267.53		kcal/m2h℃	計算	K12pra=Cpg*Ggas*Tdroppra/(As*Dtm12)

13.化学反応に使用されたエネルギーの量の計算

		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec1～4			
Heガス比熱	Cph	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	入力	
メタンガス比熱	Cpm								kcal/kg℃	再掲	kJ=0.23884kcal
水蒸気比熱	Cps								kcal/kg℃	再掲	Cps=Cpw
原料ガス比熱	Cpg	0.656	0.615	0.625	0.646	0.666	0.687	0.656	kcal/kg℃	再掲	
製品ガス比熱	Cppg	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	kcal/kg℃	再掲	
Heガスから入熱	Qhe	30.482	0.564	5.306	8.580	8.919	4.516	27.320	kcal/s	計算	Qhe=Cph*Ghsec*(Thin-Thout)
戻り管から入熱	Qprod	8.445	2.266	3.872	1.771	0.700	-0.165	6.179	kcal/s	計算	Qprod=Cppg*Gsm*(Tgbl-Tgbu)
メタンガスの受熱	Qmet								kcal/s	計算	Qmet=Cpm*Gme*(Tgl-Tgu)

水蒸気の受熱	Qste							kcal/s	計算	Qste=Cps*Gw*(Tgl-Tgu)
窒素ガスの受熱	Qni							kcal/s	計算	Qni=Cpn*Gni*(Tgl-Tgu)
プロセスガス自身のエンタルピ上昇	Qgas	12.297	1.293	4.244	2.522	2.882	1.114	10.917 kcal/s	再掲	
化学反応＋放熱	Qchlos	27.842	1.538	5.654	7.948	7.111	3.237	23.795 kcal/s	計算	Qchlos=Qhe+Qprod +Qhtr/3600-Qgas
放熱量Qloss	Qloss	9.917	1.538	1.395	1.961	1.754	0.798	5.870 kcal/s	計算	Qloss=Qlosto/3600
化学反応に使用されたエネルギー	Qche	17.925	0.000	4.259	5.987	5.357	2.438	17.925 kcal/s	計算	Qche=Qchlos-Qloss
改質全体、計画必要化学エネルギ(改質ーシフト)	Qplan	18.70						kcal/s	入力	メタン12g→5.1g (6.9g=0.43mol消費) CO2 0g→11g(0.25mol) 水素 0g→3.0g(1.5mol)
計画達成率	Rateatai	0.959						(-)	計算	Rateatai=Qche/Qplan
セクション寄与率	Ratesect	1.000		0.238	0.334	0.299	0.136	1.000 (-)	計算	Ratesect=Qche/Qchetotal
寄与率の合計			上記は触媒なく放熱	Section1+	Section2+	Section3+	Section4=	1.007	計算	
水素製造量実績	Hg	3.043		0.723	1.016	0.909	0.414	3.043 g/s	計算	

14.触媒管外壁温度の確認

		熱交全体	最上段	Section1	Section2	Section3	Section4	Sec4下端			
上端Heガス温度	Thu		610	615	662	738	817	857	℃	再掲	
上端原料ガス温度	Tgu		443	478	591	656	728	755	℃	再掲	
反応管上端温度差	Dtup		167	137	71	82	89	102	℃	再掲	Dtup=Thu-Tgu
全熱抵抗	Keinv		0.00946	0.00905	0.00841	0.00790	0.00748		m2h℃/kcal	再掲	
管外He熱抵抗	Heres		5.05E-04	5.04E-04	5.02E-04	4.99E-04	4.98E-04		m2h℃/kcal	計算	Heres=1/Alpo
管外抵抗割合	Rateout		0.053	0.056	0.060	0.063	0.067		(-)	計算	Rateout=Heres/Keinv
上端触媒管温度(計算)	Tcatucal		601.1	607.4	657.8	732.8	811.1	850.2	℃	計算	Tcatucal=Thu-Dtup*Rateout
上端触媒管温度(測定実績)	Tcatu			618.0	663.0	736.0	812.0	852.0	℃	再掲	
下端Heガス温度	Thl		615	662	738	817	857			再掲	
下端原料ガス温度	Tgl		478	591	656	728	755			再掲	
反応管下端温度差	Dtlow		137	71	82	89	102			再掲	
下端触媒管温度(計算)	Tcatlcal		607.7	658.0	733.1	811.4	850.2		℃	計算	Tcatlcal=Thl-Dtlow*Rateout
下端触媒管温度(測定実績)	Tcatl		618	663	736	812	852		℃	再掲	

15.フィン付管外アニュラー部圧力損失

管外Re数	Reh	8192	(-)	再掲	Re=v*L/ν=G*L/μ ν=μ/ρ
流路隙間の比率	Gaprat	0.70	(-)	計算	Gaprat=(Dao-Df)/(Dao-Dr)
フィン隙間対高さ	Sbhf	1.0	(-)	計算	Sbhf=Fgap/Hf
摩擦係数	Ff	0.02	(-)	入力	熱交ハンドブック図15.11
重量速度	Gmaxh	141769	kgf/m2h	再掲	
重力加速度	Grav	1.27E+08	m/h2	固定	
密度	Rooh	1.935	kg/m3	再掲	
フィン付管全長	Ltuball	7.00	m	入力	
アニュラー等価径	De	0.0094	m	再掲	
粘性係数μ	Myusehg	4.52E-05	kg/mh	再掲	流体の粘度
壁温での流体粘度	Myuwall	4.52E-05	kg/mh	計算	触媒管＝ほぼ流体温度
管路のみ摩擦損失	Delp	2436	kgf/m2	計算	Delp=((4*Ff*Gmaxh^2)/(2*Grav*Rooh))*(Ltuball/De)*(Myuwall/Myusehg)^0.14
管路のみ摩擦損失	Delpcm	0.244	kgf/cm2	計算	Delpcm=Delp/10000
管路のみ摩擦損失	Delpkp	24.4	kPa	計算	Delpkp=Delpcm*100
拡大縮小で基準となる摩擦損失	Ploss1	41	kgf/m2	計算	Delpnoz=Gmaxh^2/(2*Grav*Rooh)

					ΔP=G^2/2gρ=γv^2/2g
管路出入口、ノズル出入口圧損	Ploss4	164	kgf/m2	計算	4箇所、ζ=1 or 0.41 また速度もノズルでは遅いが無視 Ploss4=Σζ ΔP=4*Ploss1
熱交全体圧損計算	Ploss	0.260	kgf/cm2	計算	Ploss=Delpcm+Ploss4/10^4
改質器圧損設計値	Plossdes	0.240	kgf/cm2	入力	メーカ設計値
平滑管の圧損係数	Ffplain	0.0079884	(-)	計算	Ffplain=0.076*Re^(-0.25)
フィン管/平滑管	FbFplain	2.50	(-)	計算	FbFplain=Ff/Ffplain
配管と誤差含圧損	Plsrp	0.6	kgf/cm2	計算	Plsrp=(PT17H-PT22H)*10
改質器圧損実測値(圧力計推測)	Plref1	0.4	kgf/cm2	計算	Plref1=Plsrp-0.1(出口低誤)-0.1(入0.20/3+出0.07/2) 4捨5入で+-0.05*2誤差有
改質器全体圧損loopより推測	Plref2	0.36	kgf/cm2	入力	ヘリウム循環機の性能評価から定格改質器圧損推測
摩擦損失係数・倍	Pl2bPloss	1.38	(-)	計算	Pl2bPloss=Plref2/Ploss
摩擦損失係数推定	Fest	0.028	(-)	計算	Fest=Ff*Pl2bPloss
改質器圧損増加	Plinc	0.120	kgf/cm2	計算	Plinc=Plref2-Plossdes
循環機昇圧余裕	Plsur	0.310	kgf/cm2	入力	実規模では1.83-1.52=0.31 水素・・では1.35-1.04=0.31
循環機実昇圧余裕	Plsuract	0.190	kgf/cm2	計算	Plsuract=Plsur-Plinc 正の値であること

付録A-2-c

混合ガス物性計算

1. 流量の入力		熱交全体	伝熱部						
項目	記号							単位	入力 計算式(備考)
原料メタン流量	FE13G	12.08	12.08					g/s	入力
原料水蒸気流量	FE22S	48	48					g/s	入力
窒素ガス流量	FE9N	0	0					g/s	入力
原料ガス流量	Gsmg	60.08	60.08					g/s	Gsmg=FE13G+FE22S+FE9N
組成 (mol %)				伝熱入口	伝熱出口	Sec1～4 伝熱平均	戻り管		
メタン	Mmolr	22.07	22.07	22.07	7.83		7.83		
エタン	Emolr	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
プロパン	Pmolr	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
ブタン	Bmolr	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
水蒸気	Smolr	77.93	77.93	77.93	46.61		46.61		
水素	Hmolr	0.00	0.00	0.00	35.72		35.72		
1酸化炭素	C1molr	0.00	0.00	0.00	3.64		3.64		
2酸化炭素	C2molr	0.00	0.00	0.00	6.20		6.20		
組成 (重量 %)									
メタン	Mwp	20.11	20.11	20.11	8.88		8.88		
エタン	Ewp	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
プロパン	Pwp	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
ブタン	Bwp	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
水蒸気	Swp	79.89	79.89	79.89	59.49		59.49		
水素	Hywp	0.00	0.00	0.00	5.06		5.06		
1酸化炭素	C1wp	0.00	0.00	0.00	7.23		7.23		
2酸化炭素	C2wp	0.00	0.00	0.00	19.34		19.34		
ガス温度	Tgas	599	616.5	478	755	616.5	681	℃	引数 メインより
ガス圧力	Pgavata	42.84	42.84	43.45	42.23	42.84	42.23	ata	引数 メインより
全気体モル数	Gmol	3.422	3.422	3.422	4.260			mol	引数 Sub 反応熱計算より
2.水蒸気の計算									
比重量(計算)	Gammas	10.643	10.434	12.534	8.899		9.590	kgf/m3	計算 Gammas=9.926*(Pgavata/40) *(600+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cpsk	0.5499	0.5516	0.5382	0.5651		0.5577	kcal/kg℃	Cpsk=0.536+0.005*(Tgas-550)/50 +0.007*(Pgas-30)/10
比熱	Cps	2.3023	2.3096	2.2534	2.3658	2.31	2.3348	kJ/kgK	Cps=Cpsk*4.1868
密度	Roos	0.01064	0.01043	0.01253	0.0089		0.00959	g/cm3	Roos=Gammas/1000
熱伝導率常圧	Lamda1	0.08038	0.08275	0.06450	0.10179		0.09156	W/m℃	Lammda1=(17.6+5.87E-2*Tgas+ 1.04E-4*Tgas^2-4.51E-8*Tgas^3) /1000
熱伝導率高圧	Lamda	0.08411	0.08646	0.06842	0.10541		0.09520	W/m℃	Lamda=Lamda1+((103.51+0.4198 *Tgas-2.771E-5*Tgas^2)*Roos +2.1482E14*Roos^2/Tgas^4.20) /1000
熱伝導率	Lamdas	0.07232	0.07435	0.05883	0.09063		0.08186	kcal/mh℃	Lamdas=Lamda*0.85985
粘性係数μo	Myupoio	0.00032	0.00033	0.00027	0.00039		0.00036	Poise	Myupoio=(0.407*Tgas+80.4)*1E-6
粘性係数μ	Myupoi	0.00033	0.00034	0.00028	0.00039		0.00036	Poise	Myupoi=Myupoio+(353.0*Roos+ 676.5*Roos^2+102.1*Roos^3)*1E-
粘性係数	Myus	3.3E-05	3.4E-05	2.8E-05	3.9E-05		3.6E-05	kg/ms	Myus=Myupoi/10
動粘性係数	Nyus	3.1E-06	3.2E-06	2.2E-06	4.4E-06		3.8E-06	m2/s	Nyus=Myus/Gammas
3.メタンガスの物性計算									流体物性値表,256,262,268,267
比重量(計算)	Gammam	9.227	9.043	10.866	7.715		8.313	kgf/m3	Gammam=12.77*(Pgavata/40.79) *(326.84+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cpm	4.271	4.332	3.847	4.817	4.33	4.558	kJ/kgK	y = 0.0035*(Tgas+273.16) + 1.2183
比熱	Cpmk	1.020	1.035	0.919	1.150		1.089	kcal/kg℃	Cpmk=Cpm/4.1868
熱伝導率	Lamdam	0.136	0.140	0.115	0.165		0.151	W/mK	y =(0.1818*(Tgas+273.16) - 22.060)/1000
熱伝導率	Lamdamk	0.117	0.120	0.098	0.142		0.130	kcal/mh℃	Lamdamk=Lamdam*0.8598
動粘性係数	Nyum	2.55E-06	2.62E-06	2.04E-06	3.22E-06		2.92E-06	m2/s	y =(0.0042*(Tgas+273.16) - 0.9865)/1E6*(40.79/Pgavata)
4.エタンガスの物性計算									流体物性値表,295,298,301,302
比重量(計算)	Gammae	17.4913	17.1473	20.5989	14.6255		15.7598	kgf/m3	Gammae=20.75*(Pgavata/40.79) *(426.84+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cpe	3.852	3.906	3.477	4.335		4.106	kJ/kgK	y = 0.0031*(Tgas+273.16) + 1.148
比熱	Cpek	0.920	0.933	0.830	1.035		0.981	kcal/kg℃	Cpek=Cpe/4.1868
熱伝導率	Lamdae	0.123	0.126	0.101	0.152		0.138	W/mK	y =(0.1833*(Tgas+273.16) - 36.667)/1000
熱伝導率	Lamdaek	0.106	0.109	0.087	0.131		0.119	kcal/mh℃	Lamdaek=Lamdae*0.8598
動粘性係数	Nyue	1.11E-06	1.14E-06	8.89E-07	1.40E-06		1.27E-06	m2/s	y = (0.0018*(Tgas+273.16)- 0.4053)/1E6*(40.79/Pgavata)

5.プロパンガスの物性計算								流体物性値表,311,313,316,315
比重量(計算)	Gammap	28.982	28.412	34.131	24.234	26.113	kgf/m3	Gammap=48.134*(Pgavata/40.79) *(226.84+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cpp	3.424	3.456	3.206	3.705	3.572	kJ/kgK	y = 0.0018*(Tgas+273.16) + 1.8543
比熱	Cppk	0.818	0.825	0.766	0.885	0.853	kcal/kg°C	Cppk=Cpp/4.1868
熱伝導率	Lamdap	0.087	0.089	0.074	0.104	0.096	W/mK	y =(0.1075*(Tgas+273.16) - 6.8167)/1000
熱伝導率	Lamdapk	0.075	0.076	0.064	0.089	0.082	kcal/mh°C	Lamdam=Lamdam*0.8598
動粘性係数	Nyup	6.95E-07	7.15E-07	5.49E-07	8.86E-07	8.01E-07	m2/s	y = (0.0012*(Tgas+273.16)- 0.3162)/1E6*(40.79/Pgavata)

6. 水素ガスの物性計算								流体物性値表,95,98,104
比重量(計算)	Gammahy	1.152	1.130	1.357	0.964	1.038	kgf/m3	Gammahy=1.595*(Pgavata/40.79) *(326.84+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cphy	14.624	14.628	14.600	14.656	14.641	kJ/kgK	y = 0.0002*(Tgas+273.16) + 14.45
比熱	Cphyk	3.493	3.494	3.487	3.500	3.497	kcal/kg°C	Cphyk=Cphy/4.1868
熱伝導率	Lamdahy	0.442	0.449	0.394	0.505	0.475	W/mK	y = 0.0004*(Tgas+273.16) + 0.0936
熱伝導率	Lamdahyk	0.380	0.386	0.339	0.434	0.409	kcal/mh°C	Lamdahyk=Lamdahy*0.8598
動粘性係数	Nyuhy	1.60E-05	1.65E-05	1.23E-05	2.09E-05	1.87E-05	m2/s	y =(0.0311*(Tgas+273.16) - 10.31)/1E6*(40.79/Pgavata)

7. 一酸化炭素の物性計算								下記CO2換算。工学263 100°C
比重量(計算)	Gammac1	16.10	15.79	18.96	13.46	14.51	kgf/m3	Gammmac1=Gammmac2*28/44
比熱	Cpc1	1.356	1.362	1.315	1.409	1.384	kJ/kgK	Cpc1=Cpc2*0.25/0.22
比熱	Cpc1k	3.24E-01	3.25E-01	3.14E-01	3.37E-01	3.31E-01	kcal/kg°C	Cpc1k=Cpc1/4.1868
熱伝導率	Lamdac1	8.34E-02	8.49E-02	7.27E-02	9.72E-02	9.06E-02	W/mK	Lamdac1=Lamdac2*262/191
熱伝導率	Lamdac1k	7.17E-02	7.30E-02	6.25E-02	8.35E-02	7.79E-02	kcal/mh°C	Lamdac1k=Lamdac1*0.8598
動粘性係数	Nyuc1	2.58E-06	2.68E-06	1.88E-06	3.51E-06	3.09E-06	m2/s	Nyuc1=Nyuc2*0.234/0.131

8. 二酸化炭素の物性計算								流体物性値表,199,206,104
比重量(計算)	Gammac2	25.30	24.81	29.80	21.16	22.80	kgf/m3	Gammac2=21.012*(Pgavata/40.79) *(726.84+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cpc2	1.19	1.20	1.16	1.24	1.22	kJ/kgK	y = 0.0003*(Tgas+273.16) +
比熱	Cpc2k	0.285	0.286	0.276	0.296	0.291	kcal/kg°C	Cpc2k=Cpc2/4.1868
熱伝導率	Lamdac2	6.08E-02	6.19E-02	5.30E-02	7.08E-02	6.61E-02	W/mK	Lamdac2 = (0.0644*(Tgas+273.16) + 4.61)/1000
熱伝導率	Lamdac2k	5.23E-02	5.32E-02	4.56E-02	6.09E-02	5.68E-02	kcal/mh°C	Lamdac2k=Lamdac2*0.8598
動粘性係数	Nyuc2	1.45E-06	1.50E-06	1.05E-06	1.96E-06	1.73E-06	m2/s	y = (0.0033*(Tgas+273.16) - 1.3603)/1E6*(40.79/Pgavata)

9.混合ガスの物性計算		本データ使用せず		伝熱入口	伝熱出口	Sec1～4 伝熱平均	戻り管		
比重量	Gammag	10.331	10.127	12.166	6.898	9.532	7.433	kgf/m3	Gammag= Σ Gamma*Kmolr/100
比熱	Cpg	2.6981	2.7163	2.5739	2.9192	2.747	2.8709	kJ/kgK	Cpg= Σ Cpk*Kwp/100
熱伝導率	Lamdag	0.09567	0.09821	0.07859	0.25030	0.164	0.23338	W/mK	Lamdag= Σ Lamdak*Kmolr/100
動粘性係数	Nyug	2.96E-06	3.08E-06	2.19E-06	1.00E-05	6.11E-06	8.88E-06	m2/s	Nyug= Σ Nyuk*Kmolr/100

		Sec 1	Sec 2	sec 3	Sec 4		
比重量	Gammag	11.508	10.191	8.874	7.557	kgf/m3	Sec1=入口から出口変化の1/8
比熱	Cpg	2.617	2.703	2.790	2.876	kJ/kgK	Sec2=入口から出口変化の3/8
熱伝導率	Lamdag	0.100	0.143	0.186	0.229	W/mK	Sec3=入口から出口変化の5/8
動粘性係数	Nyug	3.17E-06	5.13E-06	7.08E-06	9.04E-06	m2/s	Sec4=入口から出口変化の7/8

付録A-2-d　　反応熱計算

入口側	分子式	分子量	生成熱 ΔHf	入口 組成	重量比	重量%	重量流量	mol流量	生成熱	生成熱
			kJ/mol	mol%		%	g/s	mol/s	kJ/s	kcal/s
メタン	CH4	16	-74.5	22.1	3.530443	20.11	12.08	0.76	-56.2475	-13.4338
エタン	C2H6	30	-84	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
プロパン	C3H8	44	-104.5	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
ブタン	C4H10	58	-126.5	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
水蒸気	H2O	18	-241.82	77.9	14.02825	79.89	48.00	2.67	-644.853	-154.013
水素	H2	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
1酸化炭素	CO	28	-110.57	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
2酸化炭素	CO2	44	-393.51	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
合計					17.55869		60.08	3.42	-701.101	-167.447

出口側	分子式	分子量	生成熱 ΔHf	出口 組成	重量比	重量%	重量流量	mol流量	生成熱	生成熱
			kJ/mol	mol%		%	g/s	mol/s	kJ/s	kcal/s
メタン	CH4	16	-74.5	7.83	1.252835	8.88	5.34	0.33	-24.8489	-5.93478
エタン	C2H6	30	-84	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
プロパン	C3H8	44	-104.5	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
ブタン	C4H10	58	-126.5	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
水蒸気	H2O	18	-241.82	46.6	8.390067	59.49	35.74	1.99	-480.134	-114.673
水素	H2	2	0	35.7	0.714373	5.06	3.04	1.52	0	0
1酸化炭素	CO	28	-110.57	3.64	1.019175	7.23	4.34	0.16	-17.1437	-4.09452
2酸化炭素	CO2	44	-393.51	6.2	2.727882	19.34	11.62	0.26	-103.922	-24.8201
合計					14.10433		60.08	4.26	-626.048	-149.522

反応熱	75.05	17.925

付録A-3 伝熱性能評価プログラム(2003年7月1日)

付録A-3-a　改質器運転性能速報(SI単位系)

2003年07月01日　第4回運転

A. 改質器内部温度等

Heガス温度	TE1R	TE2R	TE3R	TE4R	TE5R	
	625	676	745	817	860	℃
プロセスガス温度	TE6R	TE7R	TE8R	TE9R	TE10R	
	492	598	669	737	760	℃
内管内ガス温度	TE11R	TE12R	TE13R	TE14R	仮設定	
	621	709	745	765	761	℃
触媒管外壁温度	TE15R	TE16R	TE17R	TE18R	TE19R	
	628	678	743	816	853	℃
ガイド管外壁温度	TE20R	TE21R	TE22R	TE23R	TE24R	
	612	671	736	783	779	℃
ヒータ管外壁温度	TE25R	TE26R	TE27R	TE28R	TE29R	
	617	672	736	782	786	℃
補償ヒータ電流値	X1R1	X1R2	X1R3	X1R4	X1R5	
	0	8	5.8	5.5	0	A

	H2	N2	CO	CO2	CH4	
原料ガス分析計	0	0	0	0	100	%
生成ガス分析計	66.6	0.51	7.31	11.34	14.24	%

B. 温度、流量　熱交全体　Sec1～4

入口Heガス温度	TE18H	880	860	℃	測定	設計値は880℃
Heガス流量	FT8H	91.3		g/s	測定	
出口Heガス温度	TE21H	620	625	℃	測定	設計値は650℃
入口原料ガス温度	TE18G	453	492	℃	測定	設計値は450℃
メタンガス流量	FE13G	11.91		g/s	測定	
水蒸気流量	FE22S	45.9		g/s	測定	
原料ガス流量		57.81		g/s		
出口製品ガス温度	TE1C	560	621	℃	測定	設計値は600℃
対数平均温度差	Dtm	142.2	115.7	℃	計算	両端温度差より計算しΔTm
C. 伝熱性能計算結果		加重平均ΔT	87.9	℃	計算	中間部の温度差考慮し補正
He与熱量	Qs	123.3	111.4	kW	計算	Q=(Thin-Thout)*Cph*Gh
反応管通過伝熱量	Qtubes	92.3	96.2	kW	計算	Qtube=Q+Qheater-Qlosto
内管与熱量	Qnaikans	33.7	23.4	kW	計算	Qnaikan=(Tgbl-Tgbu)*Cpg*Ggas
交換熱量(内外)	Qnaigais	157.0	134.9	kW	計算	Qnaigai=Q+Qnaikan
補償ヒータ入熱量	Qheaters	6.9	6.9	kW	計算	Qheater=Qkw*860
原料エンタルピ上昇	Qens	49.1	42.9	kW	計算	Qen=(Tgout-Tgin)*Cpg*Ggas
改質反応吸熱量	Qreforms	76.8	76.8	kW	再掲	設計値は75.5kW
原料ガス受熱量	Qmets	125.9	119.7	kW	計算	Qmet=Qen+Qreform
放熱損失	Qlostos	37.9	22.1	kW	計算	Qlosto=Qnaigai+Qhtr-Qmet
伝熱部熱効率ηt	Heff	0.768	0.844	(-)	計算	Heff=(Qnaigai+Qhtr-Qlost)/(Qnaigai+Qhtr)
(上端から先端部迄)						
ガスノズル間受熱	Qnozs	17.1	20.7	kW	計算	Qnoz=(TE1C-TE18G)*Cpg*Ggas
全体熱効率ηa	HeffC	0.721	0.823	(-)	計算	HeffC=(Qnoz+Qrf)/(Q+Qhtr)
管外熱伝達率αo	Alpo		2331.8	W/m2K	計算	
管内熱伝達率αi	Alpi		533.2	W/m2K	計算	
熱貫流率(計算)	Kes	140.0	140.3	W/m2K	計算	内外の流動状態から計算
熱貫流率(実績)	Kepra1		119.1	W/m2K	計算	伝熱量実績,面積,ΔTmより
熱貫流率(実績)正	Kepra3		156.9	W/m2K	計算	伝熱量,面積,加重平均ΔTより
熱伝達(実績/計画)	Kbai		1.118	(-)	計算	Kbai=Kepra3/Kes
必要伝熱管長(計算)	Lt	5.65	5.41	m 実長6.37m	計算	Lt=Qtube/(Ke*Dtm*Aou*Nt)
D. 化学反応						定格水素製造＝122Nm3/h
改質前メタンmol数	Mmol	0.744		mol/s	計算	Mmol=FE13G/16
水素製造容積	Hvol	122.8		Nm3/h	計算	Hvol=0.0224*3600*Hmol
水素製造量	Hg	3.05		g/s	計算	Hg=2*Hmol
CO2、CO製造量	Co2g	11.29	4.63	g/s	計算	Co2g=44*Co2mol　Cog=28*

付録A-4 伝熱性能評価プログラム(2004年11月15日)

付録A-4-a　　改質器運転性能速報(SI単位系)

2004年11月15日09時25分　　第7回運転　球状ペレット

A. 改質器内部温度等

Heガス温度	TE1R	TE2R	TE3R	TE4R	TE5R	
	639	676	722	812	858	℃
プロセスガス温度	TE6R	TE7R	TE8R	TE9R	TE10R	
	504	613	636	715	740	℃
内管内ガス温度	TE11R	TE12R	TE13R	TE14R	仮設定	
	633	688	716	749	741	℃
触媒管外壁温度	TE15R	TE16R	TE17R	TE18R	TE19R	
	639	678	721	810	850	℃
ガイド管外壁温度	TE20R	TE21R	TE22R	TE23R	TE24R	
	648	674	725	774	771	℃
ヒータ管外壁温度	TE25R	TE26R	TE27R	TE28R	TE29R	
	648	673	724	774	780	℃
補償ヒータ電流値	X1R1	X1R2	X1R3	X1R4	X1R5	
	2	8.2	5.9	6.4	0	A

	H2	N2	CO	CO2	CH4	
原料ガス分析計	0	0	0	0	100	%
生成ガス分析計	65.8	0.3	6.1	11.7	16.1	%

B. 温度、流量　　熱交全体　Sec1～4

入口Heガス温度	TE18H	880	858	℃	測定	設計値は880℃
Heガス流量	FT8H	91.1		g/s	測定	
出口Heガス温度	TE21H	632	639	℃	測定	設計値は650℃
入口原料ガス温度	TE18G	450	504	℃	測定	設計値は450℃
メタンガス流量	FE13G	11.86		g/s	測定	
水蒸気流量	FE22S	46.9		g/s	測定	
原料ガス流量		58.76		g/s		
出口製品ガス温度	TE1C	565	633	℃	測定	設計値は600℃
対数平均温度差	Dtm	160.1	126.3	℃	計算	両端温度差より計算しΔTm

C. 伝熱性能計算結果　　加重平均ΔT　91.9 ℃　計算　中間部の温度差考慮し補正

He与熱量	Qs	117.4	103.6	kW	計算	Q=(Thin-Thout)*Cph*Gh
反応管通過伝熱量	Qtubes	86.3	89.0	kW	計算	Qtube=Q+Qheater-Qlosto
内管与熱量	Qnaikans	29.7	18.2	kW	計算	Qnaikan=(Tgbl-Tgbu)*Cpg*Ggas
交換熱量(内外)	Qnaigais	147.1	121.9	kW	計算	Qnaigai=Q+Qnaikan
補償ヒータ入熱量	Qheaters	8.1	8.1	kW	計算	Qheater=Qkw*860
原料エンタルピ上昇	Qens	46.9	38.2	kW	計算	Qen=(Tgout-Tgin)*Cpg*Ggas
改質反応吸熱量	Qreforms	69.0	69.0	kW	再掲	設計値は75.5kW
原料ガス受熱量	Qmets	116.0	107.2	kW	計算	Qmet=Qen+Qreform
放熱損失	Qlostos	39.2	22.7	kW	計算	Qlosto=Qnaigai+Qhtr-Qmet
伝熱部熱効率ηt (上端から先端部迄)	Heff	0.748	0.825	(-)	計算	Heff=(Qnaigai+Qhtr-Qlost)/(Qnaigai+Qhtr)
ガスノズル間受熱	Qnozs	18.6	20.9	kW	計算	Qnoz=(TE1C-TE18G)*Cpg*Ggas
全体熱効率ηa	HeffC	0.699	0.805	(-)	計算	HeffC=(Qnoz+Qrf)/(Q+Qhtr)
管外熱伝達率αo	Alpo		2328.2	W/m2K	計算	
管内熱伝達率αi	Alpi		479.5	W/m2K	計算	
熱貫流率(計算)	Kes	129.4	129.9	W/m2K	計算	内外の流動状態から計算
熱貫流率(実績)	Kepra1		100.9	W/m2K	計算	伝熱量実績,面積,ΔTmより
熱貫流率(実績)正	Kepra3		138.7	W/m2K	計算	伝熱量,面積,加重平均ΔTより
熱伝達(実績/計画)	Kbai		1.068	(-)	計算	Kbai=Kepra3/Kes
必要伝熱管長(計算)	Lt	5.17	4.95	m 実長6.37m	計算	Lt=Qtube/(Ke*Dtm*Aou*Nt)

D. 化学反応　　定格水素製造＝122Nm3/h

改質前メタンmol数	Mmol	0.741		mol/s	計算	Mmol=FE13G/16
水素製造容積	Hvol	114.8		Nm3/h	計算	Hvol=0.0224*3600*Hmol
水素製造量	Hg	2.85		g/s	計算	Hg=2*Hmol
CO2、CO製造量	Co2g	11.26	3.73	g/s	計算	Co2g=44*Co2mol　Cog=28*

付録A-5　　改質器水素製造量の計算

	メタンガス入口流量	FE13G	11.96	g/s	入力	流量計
	改質前メタンmol数	Mmol	0.7475	mol/s	計算	Mmol=FE13G/16
	改質前メタン%	Ramin	99.9	%	入力	ガスクロマトグラフ
	改質前窒素%	Ranin	0.1	%	計算	Ranin=100-Ramin
	改質後水素%	Rah	65.5	%	入力	ガスクロマトグラフ
	改質後窒素%	Ran	0.99	%	計算	Ran=100-他成分
	改質後CO%	Raco	6.89	%	入力	
	改質後CO2%	Raco2	11.46	%	入力	
	改質後メタン%	Ram	15.16	%	入力	
	CO2比率	Co2ra	0.625	(-)	計算	Co2ra=Raco2/(Raco2+Raco)
	Co比率	Cora	0.375	(-)	計算	Cora=Raco/(Raco2+Raco)
	係数	Ke	20.928	(-)	計算	Ke=Ram*Co2ra+Raco2
	転化率	X	0.548	(-)	計算	X=Raco2/Ke
	CO2吸熱量	Qco2	10.074	kcal/s	計算	Qco2=165/4.187*Mmol*X*Co2ra
	CO吸熱量	Qco	7.5617	kcal/s	計算	Qco=206/4.187*Mmol*X*Cora
	全体吸熱量	Qref	17.636	kcal/s	計算	Qref=Qco2+Qco
	全体吸熱量/時間	Qreform	63489	kcal/h	計算	Qreform=Qref*3600
	CO2製造mol数	Co2mol	0.2556	mol/s	計算	Co2mol=Mmol*X*Co2ra
	CO製造mol数	Comol	0.1537	mol/s	計算	Comol=Mmol*X*Cora
	水素製造mol数	Hmol	1.4836	mol/s	計算	Hmol=4*Co2mol+3*Comol
	水素製造容積	Hvol	119.64	Nm3/h	計算	Hvol=0.0224*3600*Hmol
	CO2製造量	Co2g	11.25	g/s	計算	Co2g=44*Co2mol
	CO製造量	Cog	4.30	g/s	計算	Cog=28*Comol
	水素製造量	Hg	2.97	g/s	計算	Hg=2*Hmol

メタンガスの改質反応

反応前のメタンがAmolあり、転化率をXとする。

	改質前の成分 mol数	%	改質後の成分 mol数	%
CH4	A	Ramin	A*(1-X)	Ram
N2	B	Ranin	B	Ran
CO2			A*X*Co2ra	Raco2
CO			A*X*Cora	Raco
H2O	(-)	(-)	(-)	(-)
H2			A*X*Co2ra*4 +A*X*Cora*3	Rah
	0			

	(1):(2)の比率
(1)式:$CH_4+2H_2O \rightarrow CO_2+4H_2$ −39.41kcal/mol	Co2ra
(2)式:$CH_4+H_2O \rightarrow CO+3H_2$ −49.20kcal/mol	Cora

A*(1-X) : A*X*Co2ra = Ram : Raco2から転化率Xを求める

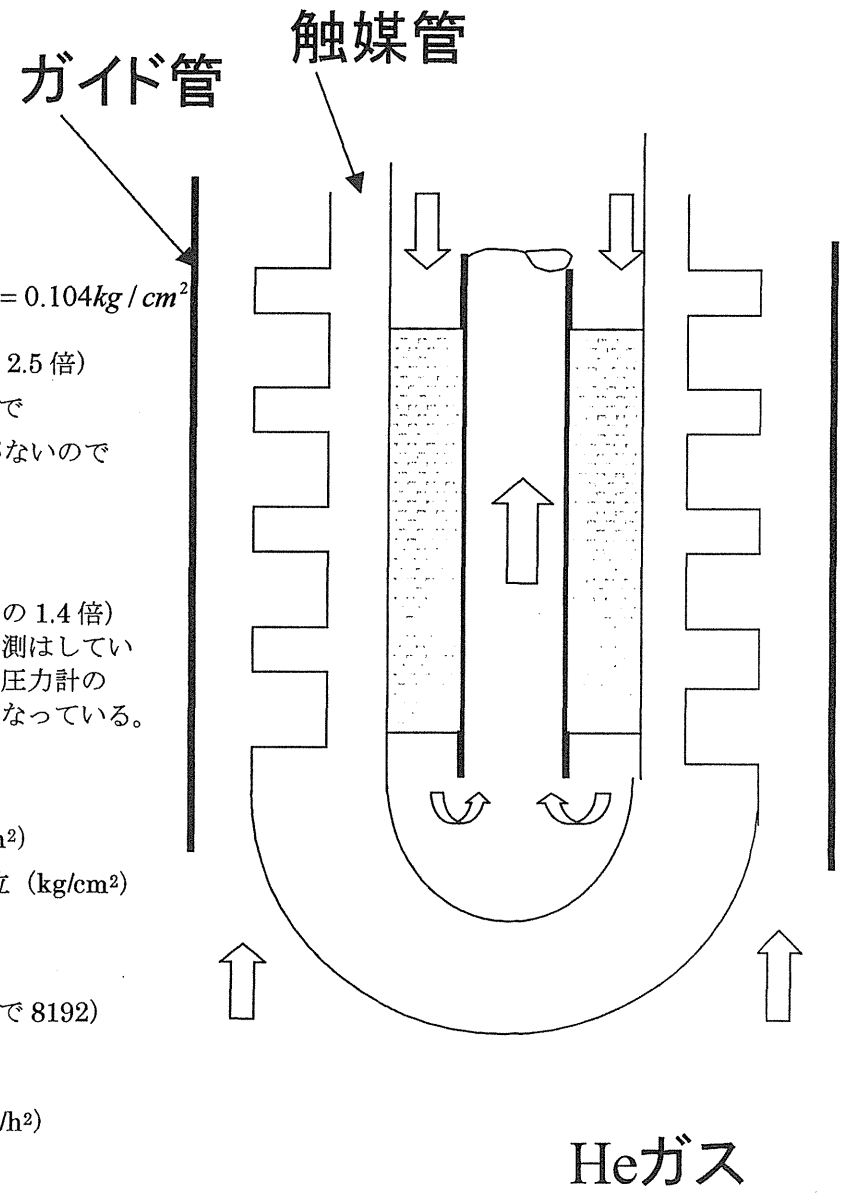
あるいは転化率はX=(Raco+Raco2)/(Raco+Raco2+Ram)としても良い

転化率X=　0.548

入口部のガスクロマトグラフは水蒸気と混合前のもの。

出口部のガスクロマトグラフは水蒸気と分離後のもの。

付録A－6　水蒸気改質器におけるヘリウム側圧力損失計算



1．二重管圧力損失一般式

$$\Delta P_f = \frac{4f \cdot G^2}{2g \cdot \rho} \cdot \frac{L}{D_e}\left(\frac{\mu_w}{\mu}\right)^{0.14}$$

2．平滑管の場合

$$f = 0.076 \cdot \mathrm{Re}^{(-1/4)} = 0.008 \rightarrow \Delta P = 0.104 kg/cm^2$$

3. フィン付管計算結果（平滑管の 2.5 倍）
熱交換器ハンドブック図 15.11 で
Re 数は 8192 だがグラフに線がないので
Re＝5000 の時の値を採用する。

$$f = 0.020 \rightarrow \Delta P = 0.26 kg/cm^2$$

4．フィン付管圧損試験結果（計算の 1.4 倍）
ヘリウム側は入口出口の差圧計測はしていないので、入口出口それぞれの圧力計の読みの差を採った為、低精度となっている。

$$\Delta P = 0.36 kg/cm^2$$

ここで、

ΔP_f　：水蒸気改質器圧損（kg/m²）

ΔP　：水蒸気改質器圧損工学単位（kg/cm²）

$$\Delta P = \Delta P_f \cdot 10^4$$

Re　：レイノルズ数（試験条件で 8192）

f　：摩擦損失係数（－）

G　：重量速度（kg/m²h）

g　：重力加速度（1.27 x 10^8 m/h²）

ρ　：密度（kg/m3）

L　：伝熱管長さ（m）

D_e　：二重管等価直径（D_2－D_1　、m）

μ_w　：管壁温度における流体の粘度（kg/mh）

μ　：流体の粘度（kg/mh）

D_2　：管路外径（＝ガイド管内径、m　）

D_1　：管路内径（＝フィン外径、m　）

付録B　蒸気過熱器

付録B－1 蒸気過熱器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式）

B.1 蒸気過熱器

HTTR水素製造システムでは、ヘリカルコイル式の熱交換器を採用予定であるが、実規模単一反応管試験装置においては、交換熱量が少ないので、二重管式熱交換器を採用した。以下は二重管式熱交換器に適用される式である。

B.1.1 蒸気過熱器－管外熱伝達式： Wiegantの式[6][7]を採用する。

管外流体はヘリウムガスであり、環状流路の内面の平滑管型伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4} \cdot \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^{0.45}$$　　文献[28]　(15.5)　式

$$R_e = \frac{D_e \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_e}{\nu}$$

$$D_e = D_2 - D_1$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_2^2 - D_1^2\right)$$

$$\alpha_o = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_e}$$

ここで

α_o　：管外熱伝達係数　(kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

N_u　：ヌッセルト数（－）

λ　：管外流体の熱伝導率　(kcal/mh℃) [W/(m・K)]

D_e　：アニュラー部の等価径　(m)

R_e　：レイノルズ数（－）

P_r　：プラントル数（－）$= C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda = C_p \cdot g \cdot \eta / \lambda$

G_m　：管外流路での質量速度　(kg/m²h) [kg/(m²・s)]

μ　：管外流体の粘度　(kg/mh) [Pa・s または kg/(m・s)]・・・Pa=N/m², N=kg・m/s²

w　：管外流路での平均流速　(m/h)　[m/s]　　$w = G_m / \gamma$、　$w = G_m / \rho$

γ　：流体の比重量　(kgf/m³)

ρ　：流体の密度　(kg/m³) 比重量と密度は数値は同じ

ν　：管外流体の動粘性係数　(m²/h または m²/s) [m²/s]

η　：(kgf・h/m²) または (kgf・s/m²)　　流体の粘度（慣用単位系にのみ使用）

g　：(m/h²) [m/s²]重力加速度（1.27 x 10^8 m/h² 、9.807 m/s² をη, λ_gと単位を合せ使用）

D_2　：外管の内径　(m) ＝環状流路の外径

D_1　：内管の外径　(m) ＝環状流路の内径

G　：流量　(kg/h) [kg/s]

N_t　：チューブ本数（－）

A　：伝熱管1本あたりの流路断面積 (m²)

B.1.2 蒸気過熱器－管内熱伝達式： Dittus & Boelter の式[8] [9]を採用する。

管内流体は水蒸気であり、円管型平滑伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4}$$

$$R_e = \frac{D_i \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_i}{\nu}$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D_i^2$$

$$\alpha_i = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_i}$$

ここで

N_u ：ヌッセルト数（－） 文献[8] p27

R_e ：レイノルズ数（－）

λ ：管内流体の熱伝導率 (kcal/mh℃) [W/(m・K)]

D_i ：伝熱管内径 (m)

P_r ：プラントル数（－） $=C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda = C_p \cdot g \cdot \eta / \lambda$

G_m：管内流路での平均質量速度 (kg/m²h) [kg/(m²・s)]

w ：管内流路での平均流速 (m/h) [m/s] $w = G_m / \gamma$、 $w = G_m / \rho$

γ ：流体の比重量 (kgf/m³)

ρ ：流体の密度 (kg/m³) 比重量と密度は数値は同じ

μ ：管内流体の粘度(kg/mh または kg/ms) [Pa・s または kg/(m・s)]

ν ：管内流体の動粘性係数 (m²/h) [m²/s]

η ：(kgf・h/m²) または (kgf・s/m²) 流体の粘度（慣用単位系にのみ使用）

g ：(m/h²) [m/s²]重力加速度（1.27 x 10⁸ m/h² 、9.807 m/s² を η, λ_g と単位を合せ使用）

G ：流量 (kg/h) [kg/s]

Nt ：チューブ本数（－）

A ：伝熱管１本あたりの流路断面積 (m²)

α_i ：管内面熱伝達係数 (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

B.2.3 蒸気過熱器－熱通過率の計算および伝熱量の計算（伝熱管外径基準）

1. 熱貫流率（熱通過率）

平滑管の式[28]を適用する。

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_o}+r_o+\left(\frac{D_o}{D_m}\right)\cdot\frac{t_s}{\lambda_t}+r_i\left(\frac{D_o}{D_i}\right)+\frac{1}{\alpha_i}\left(\frac{D_o}{D_i}\right)$$

文献[28]（15.2a）式

ここで、

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

D_o ：伝熱管外径 （m） D_i ：伝熱管内径 （m）

D_m ：対数平均径 （m） $=(D_o-D_i)/\ln(D_o/D_i)$

α_o ：管外熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

α_i ：管内熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

r_o ：管外汚れ係数 （m²h℃/kcal）[(m²・K)/W]

r_i ：管内汚れ係数 （m²h℃/kcal）[(m²・K)/W]

t_s ：管の厚み （m） $t_s=(D_o-D_i)/2$

λ_t ：伝熱管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

2. 伝熱管を通しての伝熱量の計算

$Q=A\cdot K\cdot \Delta T$

ここで

Q ：伝熱量 （kcal/h）[W]

A ：伝熱管外表面積（熱交換器全長分） （m²）

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

ΔT ：管内外流体の対数平均温度差 （℃）[K]

付録B-2 伝熱性能評価プログラム(2003年6月03日)

蒸気過熱器炉外性能評価6その2は第4回6月3日運転データ47g

計測結果をベースに伝熱面積を計算する。
水蒸気の物性計算をするサブルーチンを追加した。(2003.8.05)
2003年06月03日23時09分の880度運転時の蒸気過熱器の蒸気流量47g/sのデータを代入
入口蒸気の一部に凝縮水が含まれていた計算を追加した。(2003.11.27)
SI単位系の数値を併記した。(2004.06.08)

	記号	数値	単位		計算式
0. 計測結果					
Heガス入口圧力	PI22H	3.99	MPaG	入力	
Heガス入口温度	TE21H	656	℃	入力	
Heガス出口温度	TE24H	567	℃	入力	
Heガス流量	FIC8H	91.1	g/s	入力	
蒸気入口圧力	PIC16S	4.51	MPaG	入力	
蒸気入口温度	TE19S	259	℃	入力	
蒸気出口温度	TE23S	426	℃	入力	
蒸気流量	FIC22S	0.0457	kg/s	入力	
1.設計条件	記号	数値	単位		計算式
Heガス入口圧力	Phin	40.69	kg/cm2 G	計算	Phin=PI22H*10.197
Heガス入口温度	Thin	656	℃	計算	
Heガス出口温度	Thout	567	℃	計算	
Heガス流量	Gh	327.96	kg/h	計算	Gh=FIC8H*3600/1000
2. Heガスの物性計算					
He平均温度	Thm	611.5	℃	計算	Thm=(Thin+Thout)/2
He圧力	Phin	40.69	kg/cm2 G	計算	
He圧力(bar)	Pbar	40.91	bar	計算	Pbar=PI22H*10+1.013
絶対温度	Tkel	884.66	° K	計算	Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.00240339		計算	Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah	2.215	kgf/m3	計算	Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb /0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph	1.2406	kcal/kg℃	固定	一定値
熱伝導率	Lamdah	0.28564	kcal/mh℃	計算	Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69 +7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14)

					+2.0038E-4*Gammah
粘性係数 η	Myuseh (Etaseh)	4.1862E-06	kgf・s/m2	計算	+2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6) Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69 +5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数 ν	Nyuh	1.8525E-05	m2/s	計算	Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.10396537	m2/h	計算	Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Pr	0.6414	(-)	計算	Prh=Nyuh/Ah*3600

現在のSI単位系を使った場合

密度	Rooh	2.215	kg/m3	換算	Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphd	5194	J/kgK	換算	Cphd=Cph*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdahd	0.3322	W/mk	換算	Lamdahd=Lamdah*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	41.054	μPa s	換算	Myusehp=Myuseh*9.807*1E06 g=9.807m/s2
粘性係数 μ	Myusehd	4.105E-05	kg/ms	換算	Myusehd=Myuseh*9.807
動粘性係数	Nyuhd	1.852E-05	m2/s	換算	Nyuhd=Nyuh
温度伝導率	Ahd	2.888E-05	m2/s	計算	Ahd=Lamdahd/Rooh/Cphd
プラントル数	Prdash	0.6414	(-)	計算	Prdash=Nyuhd/Ahd

3.管内流体 （過熱蒸気）

入口温度	Tsin	259	℃	計算
放熱ロス	Hloss	40	%	入力 以下の計算には使用せず
出口温度	Tsout	426.0	℃	計算
入口圧力	Psin	43.3	bar	計算 Psin=PIC16S*10+1.013
流量	Gs	164.52	kg/h	計算 Gs=FIC22S*3600
平均温度	Tsm	342.5	℃	計算 Tsm=(Tsin+Tsout)/2
圧力(ata)	Psata	44.166	ata	計算 Psata=Psin*1.02

これらの条件を入れて蒸気表の計算プログラム(サブルーチン)を使って計算する

4.水蒸気物性計算結果をサブルーチンから読み込み

比重量	Gammas	15.54	kgf/m3	計算
定圧比熱	Cps	0.6171	kcal/kg℃	計算
熱伝導率	Lamdas	4.56E-02	Kcal/mh℃	計算
粘性係数 μ	Myus	2.2545E-05	kg/ms	計算

動粘性係数ν	Nyus	1.45E-06	m2/s	計算	
温度伝導度	As	4.76E-03	m2/h	計算	
プラントル数	Prs	1.098	(-)	計算	
凝縮水蒸発潜熱	Lat	398.4	kcal/kg	入力	上流側配管で凝縮を考える
現在のSI単位系を使った場合					
密度	Roogs	15.544	kg/m3	換算	Roosd=Gammas
定圧比熱	Cpsd	2584	J/kgK	換算	Cpsd=Cps*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdasd	0.0531	W/mK	換算	Lamdasd=Lamdag*1000/3600*4.1868
粘性係数μ	Myusd	2.254E-05	kg/ms	換算	Myusd=Myus
動粘性係数	Nyusd	1.450E-06	m2/s	換算	Nyusd=Nyus
温度伝導率	Asd	1.321E-06	m2/s	計算	Asd=As/3600
プラントル数	Prsd	1.098	(-)	計算	Prsd=Nyusd/Asd
5. 管外流体の形状					
流路外径	Dao	0.0916	m	入力	
チューブ外径	Do	0.0254	m	入力	
アニュラス断面積	Aanu	0.0061	m2	計算	Aanu=PAI/4*(Dao^2-Do^2)
等価直径	De	0.0662	m	計算	De=Dao-Do
流速	Uh	6.762	m/s	計算	Uh=Gh/(3600*Gammah*Aanu)
6.管外熱伝達率					
Re数	Reh	24166	(-)	計算	Reh=Uh*De/Nyuh
熱交換器ハンドブックp672のWiegandの式を使う					
ヌッセルト数	Nuh	110.11	(-)	計算	Nuh=0.023*Reh^0.8*Prh^0.4 *(Dao/Do)^0.45
管外熱伝達率	Alpo	475	kcal/m2h℃	計算	Alpo=Nuh*Lamdah/De
現在のSI単位系を使った場合					
管外熱伝達率	Alpos	553	W/m2K	換算	Alpos=Alpo*1.163
7.管内水蒸気側					
伝熱管内径	Di	0.0184	m	入力	
チューブ厚さ	Tthick	0.0035	m	計算	Tthick=(Do-Di)/2
チューブ平均径	Dm	0.0217	m	計算	Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
伝熱管本数	Nt	1	本	入力	
流路断面積	Ati	2.659E-04	m2	計算	Ati=PAI/4*Di^2*Nt

流速	Us	11.06	m/s	計算	Us=Gs/(3600*Gammas*Ati)
Re数	Res	1.403E+05	(-)	計算	Res=Us*Di/Nyus

円管内の乱流熱伝達は伝熱工学資料(第3版)p28のDittus Boelterの式を使う。

ヌッセルト数	Nus	313	(-)	計算	Nus=0.023*Res^0.8*Prs^0.4
管内熱伝達率	Alpi	776	kcal/m2h℃	計算	Alpi=Nus*Lamdas/Di

現在のSI単位系を使った場合

管内熱伝達率	Alpis	902	W/m2K	換算	Alpis=Alpi*1.163

8.熱貫流率の計算

伝熱管熱伝導率	Lamdat	21	kcal/mh℃	入力	Incolloy800H炉外改質器データより
管内汚れ係数	Ri	0.0002	m2h℃/kcal	入力	
管外汚れ係数	Ro	0	m2h℃/kcal	入力	
総括熱抵抗	Rtotal	0.00435478	m2h℃/kcal	計算	Rtotal=1/Alpo+Ro+(Tthick/Lamdat) *(Do/Dm)+Ri*(Do/Di)+ (1/Alpi)*(Do/Di)
熱貫流率	Ke	229.6	kcal/m2h℃	計算	Ke=1/Rtotal

現在のSI単位系を使った場合

熱貫流率(U)	Kes	267.1	W/m2K	換算	Kes=Ke*1.163

9.伝熱面積

交換熱量	Q	36211	kcal/h	計算	Q=Gh*Cph*(Thin-Thout)
SI単位		42.12	kW	換算	単位換算=Q/859.8
見かけ蒸気入熱	Qsm	16954	kcal/h	計算	Qsm=Gs*Cps*(Tsout-Tsin)
SI単位		19.72	kW	換算	
見かけヒータ効率	Effm	46.8	%	計算	Effm=Qsm/Q*100 計画ではEffm=60%?
上端温度差	Dth	230	℃	計算	Dth=Thin-Tsout
下端温度差	Dtl	308	℃	計算	Dtl=Thout-Tsin
対数平均温度差	Dtm	267.1	℃	計算	Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
必要伝熱面積 (外径基準)	A	0.276	m2	計算	A=Qsm/(Ke*Dtm) 蒸気への見かけ入熱量から算出
必要伝熱管長さ (見掛け凝縮水無	Lt	3.46	m	計算	Lt=A/(Do*PAI*Nt) 見掛けで凝縮水無しの場合。
実際の伝熱管長	L	5	m	入力	
伝熱管通過熱量	Qt	24472	kcal/h	計算	Qt=Qsm*(L/Lt)
SI単位		28.46	kW	換算	実伝熱面積を通りこれだけ伝熱
真の蒸気入熱量	Qs	24472	kcal/h	計算	Qs=Qt
SI単位		28.46	kW	換算	

必要伝熱面積 (外径基準)	Am	0.3990	m2	計算	Am=Qs/(Ke*Dtm) 蒸気への真の入熱量から算出
必要伝熱管長さ	Ltd	5.00	m	計算	Ltd=Ad/(Do*PAI*Nt)　蒸気への真の入熱量から算出(実長に一致) 蒸気,真の入熱→Ltdが正と思われる
熱効率 η a	Eff	67.6	%	計算	Eff=Qs/Q*100 計画はEff=60% (凝縮水の蒸発無し)
凝縮水蒸発熱量	Qev	7518	kcal/h	計算	Qev=Qs-Qsm
SI単位		8.74	kW	換算	
凝縮水蒸発量	Gev	18.9	kg/h	計算	Gev=Qev/Lat
凝縮水割合	Rcon	0.115	(-)	計算	Rcon=Gev/Gs
Heから直接放熱	Qhl	11739	kcal/h	計算	Qhl=Q-Qt
SI単位		13.65	kW	換算	
見かけの 熱貫流率	Kefalse	159.1	kcal/m2h℃	計算	Kefalse=Qsm/(Do*PAI*L*Nt*Dtm)
SI単位	Kefalses	185.0	W/m2K	換算	Kefalsess=Kefalse*1.163
熱貫流率倍数 (見かけ)	Kbai	0.693	(-)	計算	Kbai=Keact/Ke He配管の放熱考慮するとDtmは小さくなり、また水蒸気がS/Gから過熱器までに一部凝縮を考えそれも再蒸発させると考えるとQsも大きくなり1に近づく
熱貫流率倍数 (実際)		1.00	(-)	計算	Keは計算どおりと推定し、伝熱量のうち一部が蒸発に使用されたとする
実際の熱貫流率 (推定)	Keact	229.6	kcal/m2h℃	計算	Keact=Qs/(Do*PAI*L*Nt*Dtm) 理論計算通りと推定する
SI単位	Keacts	267.1	W/m2K	換算	Keacts=Keact*1.163

付録B-2 subroutine　　水蒸気の物性計算

伝熱工学資料改訂第2版 p277「蒸気の熱的性質」を参考に物性計算をする

1. メインプログラムから蒸気の温度と圧力を引く

項目	記号	数値	単位		計算式(備考)
ガス温度	Tgas	342.5	℃	引数	メインから
ガス圧力	Pgavata	44.166	ata	引数	メインから

2. 計算

比重量(計算)	Gammas	15.544	kg/m3	計算	Gammas=9.926*(Pgavata/40) *(600+273.16)/(Tgas+273.16)
比熱	Cps	0.6171	kcal/kg℃	計算	Cps=0.595-0.036*(Tgas-350)/50 +0.04*(Pgas-40)/10
密度	Roos	0.01554373	g/cm3	計算	Roos=Gammas/1000
熱伝導率常圧	Lamda1	0.04809	W/m℃	計算	Lammda1=(17.6+5.87E-2*Tgas+ 1.04E-4*Tgas^2-4.51E-8*Tgas^3) /1000
熱伝導率高圧	Lamda	0.05306	W/m℃	計算	Lamda=Lamda1+((103.51+0.4198 *Tgas-2.771E-5*Tgas^2)*Roos +2.1482E14*Roos^2/Tgas^4.20) /1000
熱伝導率	Lamdas	0.04562	kcal/mh℃	計算	Lamdas=Lamda*0.85985
粘性係数 μ o	Myupoio	0.0002198	Poise	計算	Myupoio=(0.407*Tgas+80.4)*1E-6
粘性係数	Myupoi	0.00022545	Poise	計算	Myupoi=Myupoio+(353.0*Roos+ 676.5*Roos^2+102.1*Roos^3)*1E-6
粘性係数 μ	Myus	2.2545E-05	kg/ms	計算	Myus=Myupoi/10
粘性係数	Myush	0.081161	kg/mh		Myush=Myus*3600
動粘性係数 ν	Nyus	1.4504E-06	m2/s	計算	Nyus=Myus/Gammas
温度伝導率	As	0.00475666	m2/h	計算	As=Lamdas/Gammas/Cps
プラントル数	Prs	1.09772033	(-)	計算	Prs=Nyus/As*3600

付録C　蒸気発生器

付録C－1 蒸気発生器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式）

C.1 蒸気発生器

実規模単一反応管試験装置の蒸気発生器はケトル型で、胴の下部に滞留した飽和水を、その液中に水平に配置された伝熱管の内側を流れる高温のヘリウムガスにより加熱し、沸騰させて蒸気を発生させる。相変化の無い管内面ヘリウムガス側の熱伝達率を計算してから、相変化のある管外面のプール核沸騰の熱伝達率を計算する。水素製造システムでも、同一の式が適用される。

C.1.1 蒸気発生器ー管内熱伝達式： Dittus　&　Boelter の式[8][9]を採用する。

管内流体はヘリウムガスであり、円管型平滑伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4}$$

$$R_e = \frac{D_i \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_i}{\nu}$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D_i^2$$

$$\alpha_i = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_i}$$

ここで

N_u　：ヌッセルト数（ー）

λ　：管内流体の熱伝導率　（kcal/mh℃）[W/(m・K)]

D_i　：伝熱管内径　（m）

R_e　：レイノルズ数（ー）

P_r　：プラントル数（ー）$=C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda = C_p \cdot g \cdot \eta / \lambda$

G_m　：管内流路での平均質量速度　(kg/m²h) [kg/(m²・s)]

w　：管内の平均流速（m/h）[m/s]　$w = G_m / \rho$

ρ　：流体の密度　（kg/m³）

μ　：管内流体の粘度　（kg/mh または kg/ms）[Pa・s または kg/(m・s)]

ν　：　管内流体の動粘性係数　（m²/h）[m²/s]

η　：（kgf・h/m² または kgf・s/m²　）　　流体の粘度（慣用単位系にのみ使用）

g　：（m/h²）[m/s²]重力加速度（1.27 x 10 8 m/h² 、秒単位なら 9.807 m/s² を使用する）

G　：流量　(kg/h) [kg/s]

Nt　：チューブ本数（ー）

A　：伝熱管１本あたりの流路断面積（m²）

α_i　:管内面熱伝達係数　（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

C.1.2 蒸気発生器ー管外熱伝達式： McNelly の式[10][11]を採用する。

1. 単一管の場合のプール核沸騰伝熱係数

熱伝達率は伝熱管表面温度と沸騰液との温度差依存となる。

$\alpha_b = Z_2 \cdot (\Delta t)^{2.22} \cdots Z_2$ は（kcal/m²h℃・1/(℃)$^{2.22}$ 単位）SI では[W/(m^2・K) ・1/K$^{2.22}$]

$$Z_2 = \left[0.225 \cdot C_s \cdot \left(\frac{C_l}{L_{at}} \right)^{0.69} \cdot \left(\frac{P \cdot \lambda_l}{\sigma} \right)^{0.31} \cdot \left(\frac{\rho_l}{\rho_v} - 1 \right)^{0.33} \right]^{3.22}$$

文献[10] (8.43)式

ここで

α_b ：単一管の場合の核沸騰伝熱係数 （kcal/m²h℃）[W/(m^2・K)]
Δt ：加熱表面と沸騰液との温度差（℃）[K]
C_s ：加熱面の表面状態を表す係数で銅または鉄の場合は 1.0
C_l ：液の比熱 （kcal/kg℃）[J/(kg・K)]
L_{at} ：蒸発潜熱 （kcal/kg）[J/kg]
P ：沸騰圧力 （kgf/m²）[Pa=N/m^2]
λ_l ：液の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]
σ ：液の表面張力 （kgf/m）[N/m]
ρ_l ：液の密度 （kg/m³）[kg/m^3]
ρ_v ：蒸気の密度 （kg/m³）[kg/m^3]

2. 多管の場合のプール核沸騰伝熱係数 α_o

多管の場合は下部の伝熱管により沸騰した蒸気が上部の伝熱管表面を包み込む現象（Vapor Blanketing）が発生し熱伝達が減少する補正をする必要があり、単一管の核沸騰伝熱係数に補正係数を乗じて求める。[12]

$$\alpha_o = \Phi_2 \cdot F_2 \cdot \alpha_b = \Phi_2 \cdot F_2 \cdot \left[0.225 \cdot C_s \cdot \left(\frac{C_l}{L_{at}} \right)^{0.69} \cdot \left(\frac{P \cdot \lambda_l}{\sigma} \right)^{0.31} \cdot \left(\frac{\rho_l}{\rho_v} - 1 \right)^{0.33} \right]^{3.22} \cdot (\Delta t)^{2.22}$$

・・・文献[12] (11.132)式

ここで

Φ_2 ：Vapor Blanketing による補正係数（ー）
F_2 ：沸騰温度範囲による補正係数で蒸気温度と給水温度の温度差が小さければ、≒1

3. Vapor Blanketing による補正係数の求めかた

伝熱計算では仮定値を入れて計算し、伝熱量等が求まった後確認し、大きく違えば再計算する。

実規模単一反応管試験装置では、伝熱管相本数が 27 本また鉛直中心線上の管本数N_{rv}が 5 本であったので、$\Phi_2 = 0.75$を暫定値として計算を進め、伝熱量算出後にΦ_2を再計算し、仮定値とほぼ一致することを確認する。

（水蒸気改質法による HTTR 水素製造システムでは、伝熱管相本数が 199 本また鉛直中心線

上の管本数N_{rv}が8本であったので、$\Phi_2 = 0.6$を暫定値として計算を進め、伝熱量算出後にΦ_2を再計算し、仮定値とほぼ一致することを確認する。）

$$\Phi_2 = 0.714 \cdot \left[3.28(P_t - D_o)\right]^i (1/N_{rv})^j$$ 文献[12] (11.133)式

$$i = 0.86 \times 10^{-6} \cdot \overline{G}$$

$$j = -0.24 \cdot \left[1.75 + \ln(1/N_{rv})\right]$$

ここで

P_t ：管配列ピッチ （m）

D_o ：伝熱管外径 （m）

N_{rv} ：管束の鉛直中心線上の管列数（－）

$\overline{G}$ ：伝熱管と伝熱管の隙間を流れる蒸発蒸気の平均質量速度 （kg/m²h）[kg/m²h]

$$\overline{G} = \frac{A_o \cdot (Q/A)}{L_{at} \cdot (P_t - D_o)}$$ [SI系では$\overline{G} = \frac{A_o \cdot (Q/A)}{L_{at} \cdot (P_t - D_o)} \cdot 3600$ ←L_{at}はJ/kg=Ws/kg 単位]

ここで

A_o ：単位長さあたりの伝熱管外表面積 （m²/m）

(Q/A)：熱流束 （kcal/m²h）[W／m²]

4. 加熱面表面温度と沸騰液温度との差Δtの求めかた[13]

4.1 管内側加熱流体から管外スケール表面までの熱流速

$$(Q/A)_1 = \alpha_e \cdot (\Delta T - \Delta t)$$ 文献[15] (11.142) 式

ここで

$(Q/A)_1$ ：管内側加熱流体から管外スケール表面までの熱流速 （kcal/m²h）[W／m²]

α_e ：管内加熱流体から管外スケール表面迄の熱伝達係数 kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

ΔT ：加熱流体と沸騰液との温度差 （℃）[K]

Δt ：加熱表面（伝熱管外面）と沸騰液との温度差（℃）[K]

4.2 沸騰側境膜伝熱係数以外の（管内側加熱流体から管外スケール表面までの）熱伝達係数

$$\frac{1}{\alpha_e} = \left(\frac{1}{\alpha_i}\right) \cdot \frac{D_o}{D_i} + r_i \cdot \left(\frac{D_o}{D_i}\right) + \frac{t_s}{\lambda_t} \cdot \left(\frac{D_o}{D_m}\right) + r_0$$ 文献[15] (11.143) 式

ここで

α_e ：管内加熱流体から管外スケール表面迄の熱伝達係数(kcal/m²h℃)[W/(m²・K)]

α_i ：管内面熱伝達係数 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

D_o ：伝熱管の外径 （m）

D_i ：伝熱管の内径 （m）

D_m ：対数平均径 （m） $D_m = (D_o - D_i)/\ln(D_o/D_i)$

t_s ：管の厚み （m） $t_s = (D_o - D_i)/2$

λ_t ：伝熱管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

r_i ：管内汚れ係数 （m²h℃/kcal）[(m²・K)/W]

r_o ：管外汚れ係数 （m²h℃/kcal）[(m²・K)/W]

4.3　加熱面表面から沸騰液までの熱流束

$$(Q/A)_2 = \alpha_o \cdot (\Delta t)$$　　文献[13]　(11.144) 式

ここで

$(Q/A)_2$　：管外スケール表面から沸騰液までの熱流速　(kcal/m²h) [W／m²]

α_o　：管外熱伝達係数　(kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

4.4　熱流束の一致

$$(Q/A)_1 = (Q/A)_2$$　　文献[13]　(11.145) 式

4.5　管外面熱伝達係数（沸騰側熱伝達係数）

$$\alpha_o = \Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2 \cdot (\Delta t)^m = \Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2 \cdot (\Delta t)^{2.22}$$　　文献[13] (11.146) 式

ここで

Z_2　：沸騰側の温度差と熱伝達率との関係式の係数(無次元ではなく単位あり)

$$Z_2 = \left[0.225 \cdot C_s \cdot \left(\frac{C_l}{L_{at}} \right)^{0.69} \cdot \left(\frac{P \cdot \lambda_l}{\sigma} \right)^{0.31} \cdot \left(\frac{\rho_l}{\rho_v} - 1 \right)^{0.33} \right]^{3.22}$$

4.6　上記式のまとめ

上記の式をまとめるとΔTとΔtの関係式が得られる。

$$\Delta T = \left(\frac{\Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2}{\alpha_e} \right) \cdot (\Delta t)^{m+1} + \Delta t = \left(\frac{\Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2}{\alpha_e} \right) \cdot (\Delta t)^{3.22} + \Delta t$$　文献[13] (11.147) 式

この式の変数のうち、Δt以外の変数は既出の式より算出でき、またΔTも設計条件で加熱側と被加熱側の温度条件で決まるので、未知数Δtが算出できる。

4.7　加熱表面（伝熱管外面）と沸騰液との温度差Δtの求め方

未知数のΔtをxとし、ΔTを右辺に移動して、算出した次式$f(x)$とｘ軸の交点の座標をもとめる。（　）内の$\Phi_2, F_2, Z_2, \alpha_e$は予め算出しておく。

$$f(x) = \left(\frac{\Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2}{\alpha_e} \right) \cdot (x)^{3.22} + x - \Delta T$$

x　の値は、例えば初期値$x_1 = 10$　(℃) として、ニュートン法を使って算出する。

$x_2 = x_1 - f(x_1)/f'(x_1)$

$x_3 = x_2 - f(x_2)/f'(x_2)$　これを何回かくりかえし収束した値をΔtとする。

5.　管外面熱伝達係数　α_o

$$\alpha_o = \Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2 \cdot (\Delta t)^m = \Phi_2 \cdot F_2 \cdot Z_2 \cdot (\Delta t)^{2.22}$$

に、Δtの数値を代入して管外面熱伝達係数　α_oを求める。

C.1.3 蒸気発生器ー熱通過率の計算および伝熱量の計算（伝熱管外径基準）

1. 熱貫流率（熱通過率）

平滑管の式[28]を適用する。

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_o}+r_o+\left(\frac{D_o}{D_m}\right)\cdot\frac{t_s}{\lambda_t}+r_i\left(\frac{D_o}{D_i}\right)+\frac{1}{\alpha_i}\left(\frac{D_o}{D_i}\right)$$

ここで

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

D_o ：伝熱管外径 （m）

D_i ：伝熱管内径 （m）

D_m ：対数平均径 （m） $=(D_o-D_i)/\ln(D_o/D_i)$

α_o ：管外熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

α_i ：管内熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

r_o, r_i ：管外汚れ係数および管内汚れ係数 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W]

t_s ：管の厚み （m） $t_s=(D_o-D_i)/2$

λ_t ：伝熱管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

2. 伝熱管を通しての伝熱量 Q の計算

$Q=A\cdot K\cdot \Delta T$

ここで

Q ：伝熱量 （kcal/h）[W]

A ：伝熱管外表面積（熱交換器全長分） （m²）

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

ΔT ：管内外流体の対数平均温度差 （℃）[K]

3. Vapor Blanketing による補正係数の再確認

伝熱量等が求まったので、Vapor Blanketing による補正係数を再確認する。

下記の計算式で求めた Φ_2 が暫定値と大きく違わなければ再計算の必要は無い。

$$\Phi_2=0.714\cdot\left[3.28(P_t-D_o)\right]^i\left(1/N_{rv}\right)^j$$

$$i=0.86\cdot\left(10^{-6}\right)\cdot\overline{G}$$

$$j=-0.24\cdot\left[1.75+\ln\left(1/N_{rv}\right)\right]$$

付録C-2 伝熱性能評価プログラム(通常運転時)(2003年6月03日)

炉外一蒸気発生器性能評価8の4

炉外試験での測定結果を入力し性能評価をする(2001.8.30)
MPaGの単位換算の修正(2001.10.25)
伝熱管汚れ無し　　放熱器試験の比較用に水蒸気物性を変えたものを代入(2004.11.29)
2003年06月03日23時09分の定格運転測定結果代入

試験条件		06/03 23		
改質器入口He温度	TE18H	880	℃	
S/G入口He温度	TE24H	567	℃	
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.51	MPaG	
S/G内蒸気温度	TE19S	259	℃	
飽和蒸気の物性				
液の比熱	Cpw	1.1843	kcal/kg℃	入力
液の蒸発潜熱	Latent	398.4	kcal/kg	入力
液の熱伝導率	Lamdaw	0.5252	kcal/mh℃	入力
液の密度	Gammal	785.6	kg/m3	入力
蒸気の密度	Gammas	23.25	kg/m3	入力
液の表面張力	Sigma	2.34E-03	kgf/m	入力 伝熱工学資料第2版260ページ

0-1 流量			単位			設計値
S/G 給水流量	FE15S	68.0	g/s	入力		58
過熱器入口蒸気流量	FE22S	47	g/s	入力		47
放熱器入口蒸気流量	FE80S	21	g/s	入力	放熱器出口ドレン計測	
SG戻り凝縮水量	Gcond	0	g/s	入力	循環時はGcond=FE80S	
S/G 圧調弁開度	CV20S%	0	%	入力	開度0なら流量も0にする	
S/G 圧調弁Cv値	Cv	0.012	(-)		Cv=0.0124*EXP(0.0386*CV20S%)	
S/G 圧調弁流量	Gsval	0.0	g/s		Gsval=IF(D15>0,48.61*(Cv/0.367)	11
蒸気発生量	Gss	68.0	g/s	計算	Gss=FE22S+FE80S+Gsval	58
Heガス流量	FE8H	91.1	g/s		Heガス加熱器出口と同じ	91
0-2 圧力						
S/G 内部蒸気圧力	PT16S	4.51	MPaG	入力	46ata,=45.1bar=4.51MPa(誤)	4.51
				正	47ata=46.09bar=4.61MPa=259℃	
S/G He入口圧	PT23H	3.95	MPaG	入力		3.96
S/G He出口圧	PT31H	3.95	MPaG	入力		
0-3 温度						
予熱器出口給水温度	TE14S	222	℃	入力		
放熱器凝縮水温度	TE26S		℃	入力		
入口ノズル直後温度	TE18S1	257	℃	参考	S/G内部で混合後であり、不正確	224
液相表面温度高温	TE18S2	261	℃	参考		
	TE18S3	259	℃	参考		
	TE18S4	258	℃	参考		
伝熱管温度上方中心	TE81S1	261	℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
	TE81S4	259	℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
伝熱管温度上方側方	TE81S2	259	℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
	TE81S5	260	℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
伝熱管温度中心側方	TE81S3	259	℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
	TE81S6	259	℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	

S/G出口蒸気温度	TE19S	259	℃	入力	定格では259℃を確認	259
Heガス入口温度	TE24H	567	℃	入力	過熱器からS/Gの配管の1/3位置	
Heガス入口温度補正済み	TE24Hd	561	℃	計算	TE24Hd=TE24H-9℃*2/3	536
He蒸気発生器出口	TE32H	263	℃	入力	設置位置は水予熱器直前(4/5)	
HeガスS/G出口温度補正済み	TE32Hd	267	℃	計算	TE32Hd=TE32H+4℃	279

1.計測データ代入	記号	数値 全体設計	単位		配管温度降下5℃の80%が4℃ 計算式
Heガス流量	Gh	328.0	kg/h	計算	Gh=FE8H*3600/1000
Heガス入口圧力	Phin	40.28	kg/cm2 G	参考	Phin=PT23H*10.197
Heガス入口温度	Thin	561	℃	計算	Thin=TE24Hd
Heガス出口温度	Thout	267	℃	計算	Thout=TE32Hd
給水(or凝縮水)量	Gw	244.8	kg/h	計算	Gw=(FE15S+Gcond)*3600/1000
蒸気発生量	Gs	244.8	kg/h	計算	Gs=(FE22S+FE80S+Gsval)*3600/1000 本当はGw=Gsになるはずだが
給水入口圧力	Pwin	45.99	kg/cm2 G	計算	Pwin=PT16S*10.197
給水または凝縮水入口温度	Twin	222	℃	確認	Twin=TE14SあるいはTE26S
水蒸気沸騰温度	Twboil	259	℃	確認	&TE18S1は混合後で不正確 Twboil=TE19S
水蒸気出口温度	Twout	259	℃	入力	Twout=TE19S
蒸気供給流量	Gwsuper	169.2	kg/h	参考	Gwsuper=FE22S*3600/1000
該当部管内He温度	Thsec	不要	℃		各部の推定温度を記入

2. 設計条件(構造)

熱交換形式		ケトル型		
伝熱管外径	Do	2.54E-02	m	入力
肉厚	Thick	4.00E-03	m	入力
伝熱管内径	Di	1.74E-02	m	計算 Di=Do-Thick*2
伝熱管本数	Nt	27	本	入力
ピッチ	Pt	3.81E-02	m	入力
配列	60度配列			
伝熱管有効長	Lt		m	後述

3. 交換熱量

交換熱量	Q	119619	kcal/h	計算 Q=Gh*Cph*(Thin-Thout)

4. Heガスの物性計算

He平均温度	Thm	414	℃	計算	Thm=(Thin+Thout)/2 Thm=Thsec
He圧力	Phin	40.28	kg/cm2 G	計算	この値は使用せず、目安値
He圧力(bar)	Pbar	40.51	bar	計算	Pbar=PT23H*10+1.013
絶対温度	Tkel	687.16	° K	計算	Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.002553		計算	Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah	2.818	kgf/m3	計算	Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb /0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph	1.2406	kcal/kg℃	入力	一定値
熱伝導率	Lamdah	0.23966	kcal/mh℃	計算	Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69+ 7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14) +2.0038E-4*Gammah +2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6)
粘性係数 η	Myuseh	3.53E-06	kgf･s/m2	計算	Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69 +5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数 ν	Nyuh	1.23E-05	m2/s	計算	Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.068553	m2/h	計算	Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Pr	0.64431	(-)	計算	Prh=Nyuh/Ah*3600

現在のSI単位系を使った場合

密度	Rooh	2.818	kg/m3	換算	Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphj	5.194	kJ/kgK	換算	Cphj=Cph*4.1868
熱伝導率	Lamdahw	0.2787	W/mK	換算	Lamdahw=Lamdah*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	34.574	μPa s	換算	Myusehp=Myuseh*9.807*1E06 g=9.807m/s2
粘性係数 μ	Myusehg	0.1245	kg/mh	換算	Myusehg=Myuseh*9.807*3600
動粘性係数	Nyuhmm	12.27	mm2/s	換算	Nyuhmm=Nyuh*1000000
温度伝導率	Ahmm	19.04	mm2/s	換算	Ahmm=Ah*1000000/3600
プラントル数	Prdash	0.6443	(-)	計算	Prdash=Nyuhmm/Ahmm

5. 管内Heの熱伝達率の計算

管内流路面積	Ai	6.42E-03	m2	計算	Ai=3.1416/4*Di^2*Nt
管内流速	Ui	5.035	m/s	計算	Ui=Gh/3600/Gammah/Ai
レイノルズ数	Rei	7141	(-)	計算	Rei=Ui*Di/Nyuh
ヌッセルト数	Nu	23.35	(-)	計算	Nu=0.023*Rei^0.8*Pr^0.4
管内熱伝達率	Alpi	321.7	kcal/m2h℃	計算	Alpi=Nu*Lamdah/Di

現在のSI単位系を使った場合				
管内熱伝達率	Alpis	374.1	W/m2K	換算 Alpis=Alpi*1.163
（別法SI単位系）		374.1	W/m2K	計算 Alpis=Nu*Lamdahw/Diでも計算可

6. 伝熱管その他の物性

伝熱管熱伝導率	Lamdat	48	kcal/mh℃	入力

7. 汚れ係数

汚れ係数	Ro	0.0002	m2h℃/kcal	入力 汚れありとし0.0002の計算

8. 対数平均温度差

対数平均温度差（不採用）	Tlmtd	88.3	℃	計算 併行流として算出 Tlmtd=((Thin-Twin)-(Thout-Twboil))/LN((Thin-Twin)/(Thout-Twboil))
補正対数平均温度差（採用、水温度は出入口共沸騰温度）	Tlmtdm	81.0	℃	計算 Tlmtdm=((Thin-Twboil)-(Thout-Twboil))/LN((Thin-Twboil)/(Thout-Twboil)) 採用

9. 管外熱伝達率の算出
プール沸騰MacNellyの式を使用

9.1係数 Z2の産出

加熱面表面状態	Cs	1	(-)	入力
液の比熱	Cpw	1.1843	kcal/kg℃	再掲
SI		4.958	kJ/kgK	換算 値=Cpw*4.1868
液の蒸発潜熱	Latent	398.4	kcal/kg	再掲
SI		1668.0	kJ/kg	換算 値=Latent*4.1868
液の熱伝導率	Lamdaw	0.5252	kcal/mh℃	再掲
SI		0.6108	W/mK	換算 値=Lamda*1.163
液の密度	Gammal	785.6	kg/m3	再掲
蒸気の密度	Gammas	23.25	kg/m3	再掲
液の表面張力	Sigma	2.34E-03	kgf/m	再掲 伝熱工学資料第2版260ページ値E-03を訂正済み(2004.6.27)
SI		2.29E-02	N/m	換算 値=Sigma*9.807
沸騰圧力	Pboil	470214.7	kgf/m2 A	計算 Pboil=(Pwin+1.033)*10^4
SI		4611396	Pa=N/m2	換算 値=Pboil*9.807
係数Z2	Z2	83.07	kcal/m2h℃/(℃)^2.22	計算 Z2=(0.225*Cs*(Cpw/Latent)^0.69 *(Pboil*Lamdaw/Sigma)^0.31 *(Gammal/Gammas-1)^0.33)^3.22
係数Z2 SI単位系	Z2s	96.58	W/(m2・K)/(K)^2.22	計算 Z2s=(0.225*Cs*(Cpw/Latent)^0.69 SI単 *(Pboil*Lamdaw/Sigma)^0.31 位で *(Gammal/Gammas-1)^0.33)^3.22

9.2加熱面表面温度と沸騰液温度の差

熱流束	Heatflux		kcal/m2h	
加熱流体と液温度差	Dtm	81.0	℃	計算 Dtm=Tlmtdm
チューブ肉厚	Thick	4.00E-03	m	計算 上記で入力あり

チューブ熱伝導率	Lamdat	48	kcal/mh℃	計算	上記で入力あり
（SI単位系）		55.82	W/mK	換算	値=Lamdat*1.163
チューブ平均径	Dmean	0.0214	m	計算	Dmean=(Do+Di)/2
管内汚れ係数	Ri	0	m2h℃/kcal	入力	
（SI単位系）		0	m2K/W	換算	値=Ri/1.163
管外汚れ係数	Ro	0.0002	m2h℃/kcal	計算	上記で入力あり
（SI単位系）		0.000172	m2K/W	換算	値=Ro/1.163
管外以外熱抵抗	Rexclude	4.84E-03	m2h℃/kcal	計算	Rexclude=(1/Alpi)*(Do/Di) +Ri*(Do/Di) +Thick/Lamdat*(Do/Dmean)+Ro
（SI単位系値代入）	Rexcluds	4.16E-03	m2K/W	計算	Rexcluds=(1/Alpi)*(Do/Di) +Ri*(Do/Di) +Thick/Lamdat*(Do/Dmean)+Ro
管外以外熱伝達率	Alpexcl	2.07E+02	kcal/m2h℃	計算	Alpexcl=1/Rexclude
（SI単位系）	Alpexcs	2.40E+02	W/m2K	計算	Alpexcs=1/Rexcluds

9.3補正係数を利用した収束計算

加熱面表面温度と沸騰液温度の差△tの初期値から収束計算する

Vapor B補正係数	Fai2	0.75	(-)	入力	Nt=30本程度で0.75, Nt=200本で0.6程度
このように仮定					
沸騰温度補正係数	F2	1	(-)	入力	蒸発蒸気出口温度と沸騰温度 が一致するときは1とする。
係数A	Aa	3.01E-01	(-)	計算	Aa=Fai2*F2*Z2/Alpexcl
（SI単位系）		3.01E-01	(-)	計算	Aa=Fai2*F2*Z2s/Alpexcs(=上段) SI単位系でも収束計算は同じ経過
係数B	Bb	81.0	(-)	計算	Bb=Dtm
Dst の初期値(x1)	Dstorig	10	℃	入力	たとえば10℃とする
f(x1)		429.14			f(x1)=Aa*Dst^3.22+Dst-Bb
f'(x1)		1.62E+02			f'(x1)=3.22*Aa*Dst^2.22+1
Dst 値(x2)		7.35E+00	℃	計算	x2=x1-f(x1)/f'(x1)
f(x2)		1.12E+02			
f'(x2)		8.23E+01			
Dst 値(x3)		5.99E+00	℃	計算	
f(x3)		2.11E+01			
f'(x3)		5.26E+01			
Dst 値(x4)		5.59E+00	℃	計算	
f(x4)		1.49E+00			
f'(x4)		4.53E+01			
Dst 値(x5)		5.56E+00	℃	計算	
f(x5)		9.51E-03			
f'(x5)		4.47E+01			
Dst 値(x6)	Dst	5.56E+00	℃	計算	
f(x6)		3.95E-07			
f'(x6)		4.47E+01			
Dst 値(x7)	Dst	5.56E+00	℃	計算	
f(x7)		0.00E+00			
f'(x7)		4.47E+01			

Dst 値(x8)	Dst	5.56	℃	計算 ここで収斂した この値が加熱面表面温度 と沸騰液温度の差△t
伝熱管表面温度計算	Ttout	264.6	℃	計算 Ttout=Twboil+Dst
伝熱管表面温度測定	TE81S4	259.0		計測 TE81S4(中温域)
	TE81S5	260.0		計測 TE81S5(中温域)
	TE81S6	259.0		計測 TE81S6(中温域) 測定値は液温を拾い不正確

10. 管外熱伝達係数

管外熱伝達係数	Alpo	2805.7	kcal/m2h℃	計算 Alpo=Fai2*F2*Z2*Dst^2.22
現在のSI単位系を使った場合				
管外熱伝達率	Alpos	3263	W/m2K	換算 Alpos=Alpo*1.163
別法SI単位系Z2より	Alpos2	3262	W/m2K	計算 Alpos2=Fai2*F2*Z2s*Dst^2.22

11.総括伝熱係数

総括熱抵抗	Rtotal	5.19E-03	m2h℃/kcal	計算 Rtotal=Rexclu+1/Alpo
（SI単位系値代入）	Rtotals	4.47E-03	m2K/W	計算 Rtotals=Rexcls+1/Alpos2
総括伝熱係数	Keff	192.6	kcal/m2h℃	計算 Keff=1/Rtotal
現在のSI単位系を使った場合				
熱貫流率(U)	Keffs	223.9	W/m2K	計算 Keffs=Keff*1.163
（別法SI単位系）		223.9	W/m2K	計算 Keffs=1/Rtotals

12,必要伝熱面積

He温度降下熱量	Q	119619	kcal/h	再掲
伝熱管通過熱量 (=交換熱量)	Qt	117555	kcal/h	計算 Qt=Q-2064kcal/h(=2.4kW) 2.4kWはHeからの直接放熱
水の受熱量	Qw	108255	kcal/h	計算 Qw=Gw*(Twboil-Twin)*Cpw +Latent*Gw
熱効率η	Eff	0.905	(-)	計算 Eff=Qw/Q 設計では約87%
水の受熱のうち潜熱	Qwlat	97528	kcal/h	計算 Qwlat=Latent*Gw
必要伝熱面積	A	7.54	m2	計算 A=Qt/(Keff*Tlmtdm) 各部計算ではA=Q/(Keff*Thewa)
蒸発量→必要伝面	Aw	6.94	m2	計算 Aw=Qw/(Keff*Tlmtd)
現在のSI単位系を使った場合				
He温度降下熱量	Qkw	139.1	kW	計算 Qkw=Q/859.8
伝熱管通過熱量 (=交換熱量)	Qtkw	136.7	kW	計算 Qtkw=Qt/859.8
水の受熱量	Qws	125.9	kW	計算 Qws=Qw/859.8
水の受熱のうち潜熱	Qwlats	113.4	kW	計算 Qwlats=Qwlat/859.8
受熱の温度上昇分	Qwtems	12.5	kW	計算 Qwtems=Qws-Qwlats
蒸発量→必要伝面	Awsi	6.94	m2	計算 Awsi=1000*Qws/(Keffs*Tlmtdm) 慣用単位系Aw=SI単位系Awsi一致

13.必要管長

必要管長	Ltubenes	3.50	m	計算	Ltubenes=A/(PAI*Do*Nt)
必要管長蒸発量より	Ltubew	3.17	m		

14.Vapor Blanket補正係数チェック

単位長伝熱管外表面積	Aounit	7.98E-02	m2/m	計算	Aounit=3.1416*Do
熱流束	Heatflux	15865	kcal/m2h	計算	Heatflux=Q/A
熱流束(別法)	Heatflux2	15591	kcal/m2h	計算	Heatflux2=Keff*Dtm
蒸発蒸気質量速度	Gvapor	2.50E+02	kg/m2h	計算	Gvapor=Aounit*(Q/A) /(Latent*(Pt-Do))
係数I	Coeffi	2.15E-03	(-)	計算	Coeffi=0.86E-5*Gvapor
中心線管列数	Nrv	5	本	入力	炉外で5本、水素製造で8本
係数j	Coeffj	-0.03373		計算	Coeffj=-0.24(1.75+LN(1/Nrv))
Vapor B 補正係数(新)	Fai2new	0.749	(-)	計算	Fai2new=0.714 *(3.28*(Pt-Do))^Coeffi *(1/Nrv)^Coeffj

15 熱交換器伝熱性能

実機の有効長	Ltube	3.50	m	入力	
K-valueが理論値の場合の必要管長	Ltubenb	3.50	m	再掲	伝熱管通過熱量から算出
水の蒸発→必要管長	Ltubew	3.17	m	再掲	Ltubew=Ltubenes*Eff
実際のK-value倍数(伝熱管通過熱量より)	Kbai	1.000	(-)		Kbai=Ltubenes/Ltube 理論値に比べ何倍かを示す
K-value実測値から算出した必要管長	Ltubenes	3.50	m	計算	Ltubenes=Ltubenb/Kbai
実際のK-value(水受熱量より)	Kbaiw	0.905	(-)		Kbaiw=Ltubew/Ltube 設計に比べ何倍かを示す
熱貫流率実測値	Kpra	223.9	W/m2K	計算	Kpra=Keffs*Kbai

16 計算結果のまとめ

He入口温度	TE24Hd	561	℃	再掲
He出口温度	TE32Hd	267	℃	再掲
Heガス流量	FE8H	91.1	g/s	再掲
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.51	MPaG	再掲
S/G内蒸気温度	TE19S	259	℃	再掲
蒸気発生量	Gss	68.0	g/s	再掲
Heの与熱量	Qkw	139.1	kW	再掲
伝熱管通過熱量	Qtkw	136.7	kW	再掲
水の受熱量	Qws	125.9	kW	再掲
熱効率η	Eff	0.905	(-)	再掲
管内熱伝達率	Alpis	374	W/m2K	再掲
管外熱伝達率	Alpos	3263	W/m2K	再掲
熱貫流率(U)理論値	Keffs	224	W/m2K	再掲
補正対数平均温度差	Tlmtdm	81	℃	再掲
実機の有効長	Ltube	3.50	m	再掲
必要管長	Ltubenes	3.50	m	再掲
熱貫流率実測値	Kpra	223.9	W/m2K	再掲
実際のK-value倍数(He与熱量より)	Kbai	1.000	(-)	再掲

付録C-3 伝熱性能評価プログラム(受動的冷却運転時)(2004年11月15日)

炉外一蒸気発生器性能評価8の4(放熱器試験測定結果代入)

炉外試験での測定結果を入力し性能評価をする(2001.8.30)
MPaGの単位換算の修正(2001.10.25)
伝熱管汚れ無し　　放熱器試験の比較用に水蒸気物性を変えたものを代入(2004.11.29)
2004年11月15日18時01分の放熱器運転測定結果代入

試験条件		11/15 18		
改質器入口He温度	TE18H	880	℃	
S/G入口He温度	TE24H	792.7	℃	
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.2	MPaG	
S/G内蒸気温度	TE19S	255	℃	
飽和蒸気の物性				
液の比熱	Cpw	1.171	kcal/kg℃	入力
液の蒸発潜熱	Latent	403.28	kcal/kg	入力
液の熱伝導率	Lamdaw	0.522	kcal/mh℃	入力
液の密度	Gammal	791.5	kg/m3	入力
蒸気の密度	Gammas	21.79	kg/m3	入力
液の表面張力	Sigma	2.44E-03	kgf/m	入力 伝熱工学資料第2版260ページ

			単位			設計値
0-1 流量						
S/G 給水流量	FE15S	0.0	g/s	入力		58
過熱器入口蒸気流量	FE22S	0	g/s	入力		47
放熱器入口蒸気流量	FE80S	142	g/s	入力	放熱器入口渦流量計	
SG戻り凝縮水量	Gcond	142	g/s	計算	循環時はGcond=FE80S	
S/G 圧調弁開度	CV20S%	0	%	入力	開度0なら流量も0にする	
S/G 圧調弁Cv値	Cv	0.012	(-)		Cv=0.0124*EXP(0.0386*CV20S%)	
S/G 圧調弁流量	Gsval	0.0	g/s		Gsval=IF(D15>0,48.61*(Cv/0.367)	11
2次補正係数	C2	0.972		計算	C2=0.1385*PT16S+0.3903	
蒸気発生量	Gss	138.0	g/s	計算	Gss=FE22S+FE80S*C2+Gsval	58
Heガス流量	FE8H	90.75	g/s		Heガス加熱器出口と同じ	91
0-2 圧力						
S/G 内部蒸気圧力	PT16S	4.2	MPaG	入力	46ata,=45.1bar=4.51MPa(誤)	4.51
				正	47ata=46.09bar=4.61MPa=259℃	
S/G He入口圧	PT23H	3.95	MPaG	入力		3.96
S/G He出口圧	PT31H	3.95	MPaG	入力		
0-3 温度						
予熱器出口給水温度	TE14S		℃	参考		
放熱器凝縮水温度	TE26S	252	℃	入力		
入口ノズル直後温度	TE18S1		℃	参考	S/G内部で混合後であり、不正確	224
液相表面温度高温	TE18S2		℃	参考		
	TE18S3		℃	参考		
	TE18S4		℃	参考		
伝熱管温度上方中心	TE81S1		℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
	TE81S4		℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
伝熱管温度上方側方	TE81S2		℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
	TE81S5		℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
伝熱管温度中心側方	TE81S3		℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	
	TE81S6		℃	参考	液体の温度を拾っており不正確	

S/G出口蒸気温度	TE19S	255	℃	入力	定格では259℃を確認	259
Heガス入口温度	TE24H	792.7	℃	入力	過熱器からS/Gの配管の1/3位置	
Heガス入口温度補正済み	TE24Hd	786.7	℃	計算	TE24Hd=TE24H-9℃*2/3	536
He蒸気発生器出口	TE32H	262	℃	入力	設置位置は水予熱器直前(4/5)	
HeガスS/G出口温度補正済み	TE32Hd	266	℃	計算	TE32Hd=TE32H+4℃	279

1.計測データ代入	記号	数値 全体設計	単位		配管温度降下5℃の80%が4℃ 計算式
Heガス流量	Gh	326.7	kg/h	計算	Gh=FE8H*3600/1000
Heガス入口圧力	Phin	40.28	kg/cm2 G	参考	Phin=PT23H*10.197
Heガス入口温度	Thin	786.7	℃	計算	Thin=TE24Hd
Heガス出口温度	Thout	266	℃	計算	Thout=TE32Hd
給水(or凝縮水)量	Gw	496.9	kg/h	計算	Gw=Gss*3600/1000
蒸気発生量	Gs	496.9	kg/h	計算	Gs=Gw 本当はGw=Gsになるはずだが
給水入口圧力	Pwin	42.83	kg/cm2 G	計算	Pwin=PT16S*10.197
給水または凝縮水入口温度	Twin	252	℃	確認	Twin=TE14SあるいはTE26S
水蒸気沸騰温度	Twboil	255	℃	確認	&TE18S1は混合後で不正確 Twboil=TE19S
水蒸気出口温度	Twout	255	℃	入力	Twout=TE19S
蒸気供給流量	Gwsuper	0	kg/h	参考	Gwsuper=FE22S*3600/1000
該当部管内He温度	Thsec	不要	℃		各部の推定温度を記入

2. 設計条件(構造)

熱交換形式		ケトル型			
伝熱管外径	Do	2.54E-02	m	入力	
肉厚	Thick	4.00E-03	m	入力	
伝熱管内径	Di	1.74E-02	m	計算	Di=Do-Thick*2
伝熱管本数	Nt	27	本	入力	
ピッチ	Pt	3.81E-02	m	入力	
配列	60度配列				
伝熱管有効長	Lt		m	後述	

3. 交換熱量

交換熱量	Q	211042	kcal/h	計算	Q=Gh*Cph*(Thin-Thout)

4. Heガスの物性計算

He平均温度	Thm	526.35	℃	計算	Thm=(Thin+Thout)/2 Thm=Thsec
He圧力	Phin	40.28	kg/cm2 G	計算	この値は使用せず、目安値
He圧力(bar)	Pbar	40.51	bar	計算	Pbar=PT23H*10+1.013
絶対温度	Tkel	799.51	° K	計算	Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.002465		計算	Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah	2.425	kgf/m3	計算	Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb /0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph	1.2406	kcal/kg℃	入力	一定値
熱伝導率	Lamdah	0.26655	kcal/mh℃	計算	Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69+ 7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14) +2.0038E-4*Gammah +2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6)
粘性係数η	Myuseh	3.91E-06	kgf･s/m2	計算	Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69 +5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数ν	Nyuh	1.58E-05	m2/s	計算	Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.088602	m2/h	計算	Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Pr	0.64208	(-)	計算	Prh=Nyuh/Ah*3600

現在のSI単位系を使った場合

密度	Rooh	2.425	kg/m3	換算	Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphj	5.194	kJ/kgK	換算	Cphj=Cph*4.1868
熱伝導率	Lamdahw	0.3100	W/mK	換算	Lamdahw=Lamdah*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	38.320	μPa s	換算	Myusehp=Myuseh*9.807*1E06 g=9.807m/s2
粘性係数μ	Myusehg	0.1380	kg/mh	換算	Myusehg=Myuseh*9.807*3600
動粘性係数	Nyuhmm	15.80	mm2/s	換算	Nyuhmm=Nyuh*1000000
温度伝導率	Ahmm	24.61	mm2/s	換算	Ahmm=Ah*1000000/3600
プラントル数	Prdash	0.6421	(-)	計算	Prdash=Nyuhmm/Ahmm

5. 管内Heの熱伝達率の計算

管内流路面積	Ai	6.42E-03	m2	計算	Ai=3.1416/4*Di^2*Nt
管内流速	Ui	5.829	m/s	計算	Ui=Gh/3600/Gammah/Ai
レイノルズ数	Rei	6418	(-)	計算	Rei=Ui*Di/Nyuh
ヌッセルト数	Nu	21.41	(-)	計算	Nu=0.023*Rei^0.8*Pr^0.4
管内熱伝達率	Alpi	328.0	kcal/m2h℃	計算	Alpi=Nu*Lamdah/Di

現在のSI単位系を使った場合					
管内熱伝達率	Alpis	381.5	W/m2K	換算	Alpis=Alpi*1.163
（別法SI単位系）		381.5	W/m2K	計算	Alpis=Nu*Lamdahw/Diでも計算可

6. 伝熱管その他の物性

伝熱管熱伝導率	Lamdat	48	kcal/mh℃	入力	

7. 汚れ係数

汚れ係数	Ro	0.0002	m2h℃/kcal	入力	汚れありとし0.0002の計算

8. 対数平均温度差

対数平均温度差（不採用）	Tlmtd	134.8	℃	計算	併行流として算出 Tlmtd=((Thin-Twin)-(Thout-Twboil))/LN((Thin-Twin)/(Thout-Twboil))
補正対数平均温度差（採用、水温度は出入口共沸騰温度）	Tlmtdm	134.3	℃	計算	Tlmtdm=((Thin-Twboil)-(Thout-Twboil))/LN((Thin-Twboil)/(Thout-Twboil)) 採用

9. 管外熱伝達率の算出
プール沸騰MacNellyの式を使用
9.1係数 Z2の産出

加熱面表面状態	Cs	1	(-)	入力	
液の比熱	Cpw	1.171	kcal/kg℃	再掲	
SI		4.903	kJ/kgK	換算	値=Cpw*4.1868
液の蒸発潜熱	Latent	403.28	kcal/kg	再掲	
SI		1688.5	kJ/kg	換算	値=Latent*4.1868
液の熱伝導率	Lamdaw	0.522	kcal/mh℃	再掲	
SI		0.6071	W/mK	換算	値=Lamda*1.163
液の密度	Gammal	791.5	kg/m3	再掲	
蒸気の密度	Gammas	21.79	kg/m3	再掲	
液の表面張力	Sigma	2.44E-03	kgf/m	再掲	伝熱工学資料第2版260ページ値E-03を訂正済み（2004.6.27）
SI		2.39E-02	N/m	換算	値=Sigma*9.807
沸騰圧力	Pboil	438604	kgf/m2 A	計算	Pboil=(Pwin+1.033)*10^4
SI		4301389	Pa=N/m2	換算	値=Pboil*9.807
係数Z2	Z2	75.89	kcal/m2h℃/(℃)^2.22	計算	Z2=(0.225*Cs*(Cpw/Latent)^0.69 *(Pboil*Lamdaw/Sigma)^0.31 *(Gammal/Gammas-1)^0.33)^3.22
係数Z2 SI単位系	Z2s	88.24	W/(m2・K)/(K)^2.22	計算 SI単位で	Z2s=(0.225*Cs*(Cpw/Latent)^0.69 *(Pboil*Lamdaw/Sigma)^0.31 *(Gammal/Gammas-1)^0.33)^3.22

9.2加熱面表面温度と沸騰液温度の差

熱流束	Heatflux		kcal/m2h		
加熱流体と液温度差	Dtm	134.3	℃	計算	Dtm=Tlmtdm
チューブ肉厚	Thick	4.00E-03	m	計算	上記で入力あり

チューブ熱伝導率	Lamdat	48	kcal/mh℃	計算	上記で入力あり
（SI単位系）		55.82	W/mK	換算	値=Lamdat*1.163
チューブ平均径	Dmean	0.0214	m	計算	Dmean=(Do+Di)/2
管内汚れ係数	Ri	0	m2h℃/kcal	入力	
（SI単位系）		0	m2K/W	換算	値=Ri/1.163
管外汚れ係数	Ro	0.0002	m2h℃/kcal	計算	上記で入力あり
（SI単位系）		0.000172	m2K/W	換算	値=Ro/1.163
管外以外熱抵抗	Rexclude	4.75E-03	m2h℃/kcal	計算	Rexclude=(1/Alpi)*(Do/Di) +Ri*(Do/Di) +Thick/Lamdat*(Do/Dmean)+Ro
（SI単位系値代入）	Rexcluds	4.08E-03	m2K/W	計算	Rexcluds=(1/Alpi)*(Do/Di) +Ri*(Do/Di) +Thick/Lamdat*(Do/Dmean)+Ro
管外以外熱伝達率	Alpexcl	2.11E+02	kcal/m2h℃	計算	Alpexcl=1/Rexclude
（SI単位系）	Alpexcs	2.45E+02	W/m2K	計算	Alpexcs=1/Rexcluds

9.3補正係数を利用した収束計算

加熱面表面温度と沸騰液温度の差△tの初期値から収束計算する

Vapor B補正係数	Fai2	0.75 (-)	入力	Nt=30本程度で0.75, Nt=200本で0.6程度
このように仮定				
沸騰温度補正係数	F2	1 (-)	入力	蒸発蒸気出口温度と沸騰温度 が一致するときは1とする。
係数A	Aa	2.70E-01 (-)	計算	Aa=Fai2*F2*Z2/Alpexcl
（SI単位系）		2.70E-01 (-)	計算	Aa=Fai2*F2*Z2s/Alpexcs(=上段) SI単位系でも収束計算は同じ経過
係数B	Bb	134.3 (-)	計算	Bb=Dtm
Dst の初期値(x1)	Dstorig	10 ℃	入力	たとえば10℃とする
f(x1)		324.33		f(x1)=Aa*Dst^3.22+Dst-Bb
f'(x1)		1.45E+02		f'(x1)=3.22*Aa*Dst^2.22+1
Dst 値(x2)		7.77E+00 ℃	計算	x2=x1-f(x1)/f'(x1)
f(x2)		7.26E+01		
f'(x2)		8.35E+01		
Dst 値(x3)		6.90E+00 ℃	計算	
f(x3)		8.50E+00		
f'(x3)		6.44E+01		
Dst 値(x4)		6.77E+00 ℃	計算	
f(x4)		1.76E-01		
f'(x4)		6.17E+01		
Dst 値(x5)		6.77E+00 ℃	計算	
f(x5)		8.13E-05		
f'(x5)		6.17E+01		
Dst 値(x6)	Dst	6.77E+00 ℃	計算	
f(x6)		1.73E-11		
f'(x6)		6.17E+01		
Dst 値(x7)	Dst	6.77E+00 ℃	計算	
f(x7)		0.00E+00		
f'(x7)		6.17E+01		

Dst 値(x8)	Dst	6.77	℃	計算	ここで収斂した この値が加熱面表面温度 と沸騰液温度の差△t
伝熱管表面温度計算	Ttout	261.8	℃	計算	Ttout=Twboil+Dst
伝熱管表面温度測定	TE81S4	0.0		計測	TE81S4(中温域)
	TE81S5	0.0		計測	TE81S5(中温域)
	TE81S6	0.0		計測	TE81S6(中温域) 測定値は液温を拾い不正確

10. 管外熱伝達係数

管外熱伝達係数	**Alpo**	**3968.1**	**kcal/m2h℃**	計算	**Alpo=Fai2*F2*Z2*Dst^2.22**
現在のSI単位系を使った場合					
管外熱伝達率	Alpos	4615	W/m2K	換算	Alpos=Alpo*1.163
別法SI単位系Z2より	Alpos2	**4614**	**W/m2K**	計算	**Alpos2=Fai2*F2*Z2s*Dst^2.22**

11.総括伝熱係数

総括熱抵抗	**Rtotal**	**5.00E-03**	**m2h℃/kcal**	計算	**Rtotal=Rexclu+1/Alpo**
(SI単位系値代入)	**Rtotals**	**4.30E-03**	m2K/W	計算	Rtotals=Rexcls+1/Alpos2
総括伝熱係数	**Keff**	**200.0**	**kcal/m2h℃**	計算	**Keff=1/Rtotal**
現在のSI単位系を使った場合					
熱貫流率(U)	Keffs	232.6	W/m2K	計算	Keffs=Keff*1.163
(別法SI単位系)		**232.6**	**W/m2K**	計算	**Keffs=1/Rtotals**

12.必要伝熱面積

He温度降下熱量	**Q**	**211042**	**kcal/h**	再掲	
伝熱管通過熱量 **(=交換熱量)**	**Qt**	**208978**	**kcal/h**	計算	Qt=Q-2064kcal/h(=2.4kW) 2.4kWはHeからの直接放熱
水の受熱量	**Qw**	202130	**kcal/h**	計算	Qw=Gw*(Twboil-Twin)*Cpw +Latent*Gw
熱効率η	**Eff**	0.958	**(-)**	計算	Eff=Qw/Q 設計では約87%
水の受熱のうち潜熱	**Qwlat**	**200384**	**kcal/h**	計算	Qwlat=Latent*Gw
必要伝熱面積	**A**	**7.78**	**m2**	計算	**A=Qt/(Keff*Tlmtdm)** **各部計算ではA=Q/(Keff*Thewa)**
蒸発量→必要伝面	**Aw**	**7.53**	**m2**	計算	Aw=Qw/(Keff*Tlmtd)
現在のSI単位系を使った場合					
He温度降下熱量	Qkw	245.5	kW	計算	Qkw=Q/859.8
伝熱管通過熱量 (=交換熱量)	Qtkw	243.1	kW	計算	Qtkw=Qt/859.8
水の受熱量	Qws	235.1	kW	計算	Qws=Qw/859.8
水の受熱のうち潜熱	Qwlats	233.1	kW	計算	Qwlats=Qwlat/859.8
受熱の温度上昇分	Qwtems	2.0	kW	計算	Qwtems=Qws-Qwlats
蒸発量→必要伝面	Awsi	7.53	m2	計算	Awsi=1000*Qws/(Keffs*Tlmtdm) 慣用単位系Aw=SI単位系Awsi一致

13.必要管長

必要管長	Ltubenes	3.61	m	計算 Ltubenes=A/(PAI*Do*Nt)
必要管長蒸発量より	Ltubew	3.46	m	

14.Vapor Blanket補正係数チェック

単位長伝熱管外表面積	Aounit	7.98E-02	m2/m	計算 Aounit=3.1416*Do
熱流束	Heatflux	27113	kcal/m2h	計算 Heatflux=Q/A
熱流束(別法)	Heatflux2	26848	kcal/m2h	計算 Heatflux2=Keff*Dtm
蒸発蒸気質量速度	Gvapor	4.22E+02	kg/m2h	計算 Gvapor=Aounit*(Q/A) /(Latent*(Pt-Do))
係数I	Coeffi	3.63E-03	(-)	計算 Coeffi=0.86E-5*Gvapor
中心線管列数	Nrv	5	本	入力 炉外で5本、水素製造で8本
係数j	Coeffj	-0.03373		計算 Coeffj=-0.24(1.75+LN(1/Nrv))
Vapor B 補正係数(新)	Fai2new	0.745	(-)	計算 Fai2new=0.714 *(3.28*(Pt-Do))^Coeffi *(1/Nrv)^Coeffj

15 熱交換器伝熱性能

実機の有効長	Ltube	3.50	m	入力
K-valueが理論値の場合の必要管長	Ltubenb	3.61	m	再掲 伝熱管通過熱量から算出
水の蒸発→必要管長	Ltubew	3.46	m	再掲 Ltubew=Ltubenes*Eff
実際のK-value倍数(伝熱管通過熱量より)	Kbai	1.032	(-)	Kbai=Ltubenes/Ltube 理論値に比べ何倍かを示す
K-value実測値から算出した必要管長	Ltubenes	3.50	m	計算 Ltubenes=Ltubenb/Kbai
実際のK-value(水受熱量より)	Kbaiw	0.989	(-)	Kbaiw=Ltubew/Ltube 設計に比べ何倍かを示す
熱貫流率実測値	Kpra	240.1	W/m2K	計算 Kpra=Keffs*Kbai

16 計算結果のまとめ

He入口温度	TE24Hd	786.7	℃	再掲
He出口温度	TE32Hd	266	℃	再掲
Heガス流量	FE8H	90.75	g/s	再掲
S/G内蒸気圧力	PT16S	4.2	MPaG	再掲
S/G内蒸気温度	TE19S	255	℃	再掲
蒸気発生量	Gss	138.0	g/s	再掲
Heの与熱量	Qkw	245.5	kW	再掲
伝熱管通過熱量	Qtkw	243.1	kW	再掲
水の受熱量	Qws	235.1	kW	再掲
熱効率η	Eff	0.958	(-)	再掲
管内熱伝達率	Alpis	382	W/m2K	再掲
管外熱伝達率	Alpos	4615	W/m2K	再掲
熱貫流率(U)理論値	Keffs	233	W/m2K	再掲
補正対数平均温度差	Tlmtdm	134	℃	再掲
実機の有効長	Ltube	3.50	m	再掲
必要管長	Ltubenes	3.50	m	再掲
熱貫流率実測値	Kpra	240.1	W/m2K	再掲
実際のK-value倍数(He与熱量より)	Kbai	1.032	(-)	再掲

付録C-4 ヘリウム入口温度を変えたパラメトリックサーベイ

炉外一蒸気発生器性能評価7の3の4(2003年6月3日測定結果代入)パラメトリックサーベイ

SI単位系追加。炉外試験実績を基準設計に、He入口温度を100℃づつあげ、伝熱管長さが同一となる様出口温度を調節(2004.7.04)
MPaGの単位換算の修正(2001.10.25) 2003年6月3日23時09分の880℃運転測定結果代入
配管補正つき　　基準設計は試験結果を示し、状態1～3はヘリウム入口温度を高く設定したパラメトリック計算

0-1 流量

S/G 給水流量	FE15Sfa	49.4	g/s	入力	流量計の読みそのもの	
S/G 給水流量(真)	FE15S	68.0	g/s	入力	蒸気流量＋放熱器ドレン量	58
過熱器入口蒸気流量	FE22S	47	g/s	入力		47
放熱器入口蒸気流量	FE80S	21	g/s	入力		
S/G 圧調弁開度	CV20S%	0	%	入力	開度0なら流量も0にする	
S/G 圧調弁Cv値	Cv	0.012	(-)		Cv=0.0124*EXP(0.0386*CV20S%)	
S/G 圧調弁流量	Gsval	0.0	g/s		Gsval=IF(D15>0,48.61*(Cv/0.367),0)	11
蒸気発生量	Gss	68.0	g/s	計算	Gss=FE22S+FE80S+Gsval 以上の蒸気量は使用せず	58
Heガス流量	FE8H	0.0911	kg/s		Heガス加熱器出口と同じ	0.091

0-2 圧力

S/G 内部蒸気圧力	PT16S	4.51	MPaG	4.51MPaGなら飽和温度259℃に4.61MPa=4.51MPaG	入力 正	46ata,=45.1bar=4.51MPa(誤) 47ata=46.09bar=4.61MPa=259℃	4.51
S/G He入口圧	PT23H	3.95	MPaG		入力		3.96
S/G He出口圧	PT31H	3.95	MPaG				

0-3 温度

予熱器出口給水温度	TE14S	222	℃		これを給水入口ノズル温度と考えるべき	
給水温度	TE18S1	257	℃		厳密には、S/G内部で少し混合後	224
液相表面温度高温		TE18S2	TE18S3	TE18S4		
		261 ℃	259 ℃	258 ℃	この3つの温度は259℃を確認	
伝熱管温度上方中心		TE81S1	TE81S4			
		261 ℃	259 ℃		液体の温度を拾っており不正確	
伝熱管温度上方側方		TE81S2	TE81S5			
		259 ℃	260 ℃		液体の温度を拾っており不正確	
伝熱管温度中心側方		TE81S3	TE81S6			
		259 ℃	259 ℃		液体の温度を拾っており不正確	
S/G出口蒸気温度	TE19S	259	℃		この温度は259℃を確認	259
Heガス入口温度	TE24H	567	℃		過熱器からS/Gの配管の1/3位置	
Heガス入口温度	TE24Hd	561	℃		TE24Hd=TE24H-9℃*2/3	536
Heガス水予熱器入口	TE32H	263	℃		設置位置は水予熱器直前(4/5)	
HeガスS/G出口温度	TE32Hd	267	℃	計算	TE32Hd=TE32H+4℃ 配管温度降下5℃の80%が4℃	279

1.計測データ代入	記号	数値 基準設計	状態1	状態2	状態3	単位		計算式
Heガス流量	Gh	328.0	328.0	328.0	328.0	kg/h	計算	Gh=FE8H*3600
Heガス入口圧力	Phin	40.28	40.28	40.28	40.28	kg/cm2 G	参考	Phin=PT23H*10.197
Heガス入口温度	Thin	561	660	760	860	℃	入力	Thin=TE24Hd 状態1～3では設定
Heガス出口温度	Thout	267	268.95	270.78	272.5	℃	入力	Thout=TE32Hd状態1～3では設定
必要管長	Ltubenes	3.500	3.500	3.500	3.500	m	計算	計算表の最後計算結果より
給水量	Gw	244.8	325.6	407.4	489.2	kg/h	計算	Gw=Gs 下記蒸気量と同じとする
蒸気発生量	Gs	244.8	325.6	407.4	489.2	kg/h	計算	Gw=Qw/((Twboil-TE14S)*Cpw+Latent) 状態1～3では伝熱量より逆算
給水入口圧力	Pwin	45.99	45.99	45.99	45.99	kg/cm2 G	計算	Pwin=PT16S*10.197 のちの計算には使用せず
給水入口温度	Twin	222	222	222	222	℃	確認	Twin=TE14S。計画値と確認 &TE18S1入口後すぐとはしない
水蒸気沸騰温度	Twboil	259	259	259	259	℃	確認	Twboil=TE19S
水蒸気出口温度	Twout	259	259	259	259	℃	入力	Twout=TE19S
蒸気供給流量	Gwsuper	169.2	169.2	169.2	169.2	kg/h	参考	Gwsuper=FE22S*3600/1000

該当部管内He温度	Thsec	不要				℃		

2. 設計条件(構造)

熱交換形式		ケトル型	ケトル型	ケトル型	ケトル型			
伝熱管外径	Do	2.54E-02	2.54E-02	2.54E-02	2.54E-02	m	入力	
肉厚	Thick	4.00E-03	4.00E-03	4.00E-03	4.00E-03	m	入力	
伝熱管内径	Di	1.74E-02	1.74E-02	1.74E-02	1.74E-02	m	計算	Di=Do-Thick*2
伝熱管本数	Nt	27	27	27	27	本	入力	
ピッチ	Pt	3.81E-02	3.81E-02	3.81E-02	3.81E-02	m	入力	
配列		60度配列						
伝熱管有効長	Lt					m	後述	

3. 交換熱量

交換熱量	Q	119619	159105	199048	239034	kcal/h	計算	Q=Gh*Cph*(Thin-Thout)

4. Heガスの物性計算

He平均温度	Thm	414	464.475	515.39	566.25	℃	計算	Thm=(Thin+Thout)/2 Thm=Thsec
He圧力	Phin	40.28	40.28	40.28	40.28	kg/cm2 G	計算	この値は使用せず、目安値
He圧力(bar)	Pbar	40.51	40.51	40.51	40.51	bar	計算	Pbar=PT23H*10+1.013
絶対温度	Tkel	687.16	737.635	788.55	839.41	° K	計算	Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.00255	0.002513	0.002473	0.002436		計算	Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah	2.818	2.627	2.458	2.310	kgf/m3	計算	Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb /0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	入力	一定値
熱伝導率	Lamdah	0.23966	0.25197	0.26401	0.27564	kcal/mh℃	計算	Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69+ 7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14) +2.0038E-4*Gammah +2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6)
粘性係数 η	Myuseh	3.53E-06	3.70E-06	3.87E-06	4.04E-06	kgf・s/m2	計算	Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69 +5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数 ν	Nyuh	1.23E-05	1.38E-05	1.54E-05	1.71E-05	m2/s	計算	Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.06855	0.077321	0.086563	0.096163	m2/h	計算	Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Pr	0.64431	0.64304	0.64220	0.64183	(-)	計算	Prh=Nyuh/Ah*3600

現在のSI単位系を使った場合

密度	Rooh	2.818	2.627	2.458	2.310	kg/m3	計算	Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphj	5.194	5.194	5.194	5.194	kJ/kgK	計算	Cphj=Cph*4.1868
熱伝導率	Lamdahw	0.2787	0.2930	0.3070	0.3206	W/mK	計算	Lamdahw=Lamdah*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	34.574	36.278	37.962	39.611	μPa s	計算	Myusehp=Myuseh*9.807*1E06 g=9.807m/s2
粘性係数 μ	Myusehg	0.1245	0.1306	0.1367	0.1426	kg/mh	計算	Myusehg=Myuseh*9.807*3600
動粘性係数	Nyuhmm	12.27	13.81	15.44	17.14	mm2/s	計算	Nyuhmm=Nyuh*1000000
温度伝導率	Ahmm	19.04	21.48	24.05	26.71	mm2/s	計算	Ahmm=Ah*1000000/3600
プラントル数	Prdash	0.6443	0.6430	0.6422	0.6418	(-)	計算	Prdash=Nyuhmm/Ahmm

5. 管内Heの熱伝達率の計算

管内流路面積	Ai	6.42E-03	6.42E-03	6.42E-03	6.42E-03	m2	計算	Ai=3.1416/4*Di^2*Nt
管内流速	Ui	5.035	5.402	5.772	6.141	m/s	計算	Ui=Gh/3600/Gammah/Ai

レイノルズ数	Rei	7141	6806	6504	6233	(-)	計算	Rei=Ui*Di/Nyuh
ヌッセルト数	Nu	23.35	22.46	21.64	20.91	(-)	計算	Nu=0.023*Rei^0.8*Pr^0.4
管内熱伝達率	Alpi	321.7	325.2	328.4	331.3	kcal/m2h℃	計算	Alpi=Nu*Lamdah/Di
現在のSI単位系を使った場合								
管内熱伝達率	Alpis	374.1	378.2	381.9	385.3	W/m2K	計算	Alpis=Alpi*1.163 Alpis=Nu*Lamdahw/Diでも計算可

6. 伝熱管その他の物性

伝熱管熱伝導率	Lamdat	48	48	48	48	kcal/mh℃	入力	

7. 汚れ係数

汚れ係数	Ro	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	m2h℃/kca	入力	汚れ係数は文献値0.0002とする

8. 対数平均温度差

対数平均温度差 Twinは流入後すぐ、内部液体温度となるので本案採用せず	Tlmtd	88.3	113.1	137.7	162.0	℃	計算	Tlmtd=((Thin-Twin)-(Thout-Twboil)) /LN((Thin-Twin)/(Thout-Twboil))	Tlmtd=Thsec-Twboil
補正対数平均温度差(水の温度は出入口とも沸騰温度)	Tlmtdm	81.0	105.8	130.5	154.8	℃	計算	Tlmtdm=((Thin-Twboil)-(Thout-Twboil))/LN((Thin-Twboil)/(Thout-Twboil)) 採用	

9. 管外熱伝達率の算出
プール沸騰MacNellyの式を使用

9.1係数 Z2の産出

加熱面表面状態	Cs	1	1	1	1	(-)	入力	
液の比熱	Cpw	1.1843	1.1843	1.1843	1.1843	kcal/kg℃	入力	Pwin=46atg(=47ata)での値
SI		4.958	4.958	4.958	4.958	kJ/kgK	計算	値=Cpw*4.1868
液の蒸発潜熱	Latent	398.4	398.4	398.4	398.4	kcal/kg	入力	
SI		1668.0	1668.0	1668.0	1668.0	kJ/kg	計算	値=Latent*4.1868
液の熱伝導率	Lamdaw	0.5252	0.5252	0.5252	0.5252	kcal/mh℃	入力	
SI		0.6108	0.6108	0.6108	0.6108	W/mK	計算	値=Lamda*1.163
液の密度	Gammal	785.6	785.6	785.6	785.6	kg/m3	入力	
蒸気の密度	Gammas	23.25	23.25	23.25	23.25	kg/m3	入力	
液の表面張力	Sigma	2.34E-03	2.34E-03	2.34E-03	2.34E-03	kgf/m	入力	伝熱工学資料第2版260ページ値E-03を訂正済み(2004.6.27)
SI		2.29E-02	2.29E-02	2.29E-02	2.29E-02	N/m	計算	値=Sigma*9.807
沸騰圧力	Pboil	470215	470215	470215	470215	kgf/m2 A	計算	Pboil=(Pwin+1.033)*10^4
SI		4611396	4611396	4611396	4611396	Pa=N/m2		値=Pboil*9.807
係数Z2	Z2	83.0682	83.06817	83.06817	83.06817	kcal/m2h℃ /(℃)^2.22	計算	Z2=(0.225*Cs*(Cpw/Latent)^0.69 *(Pboil*Lamdaw/Sigma)^0.31 *(Gammal/Gammas-1)^0.33)^3.22
係数Z2 SI単位系	Z2s	96.5820	96.5820	96.5820	96.5820	W/(m2・K) /(K)^2.22	計算	Z2s=(0.225*Cs*(Cpw/Latent)^0.69 SI単位で *(Pboil*Lamdaw/Sigma)^0.31 *(Gammal/Gammas-1)^0.33)^3.22

9.2加熱面表面温度と沸騰液温度の差

熱流束	Heatflux					kcal/m2h		
加熱流体と液温度差	Dtm	81.0	105.8	130.5	154.8	℃	計算	Dtm=Tlmtdm
チューブ肉厚	Thick	4.00E-03	4.00E-03	4.00E-03	4.00E-03	m	計算	上記で入力あり
チューブ熱伝導率	Lamdat	48	48	48	48	kcal/mh℃	計算	上記で入力あり
チューブ平均径	Dmean	0.0214	0.0214	0.0214	0.0214	m	計算	Dmean=(Do+Di)/2
管内汚れ係数	Ri	0	0	0	0	m2h℃/kca	入力	
管外汚れ係数	Ro	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	m2h℃/kca	計算	上記で入力あり

管外以外熱抵抗	Rexclude	4.84E-03	4.79E-03	4.74E-03	4.70E-03	m2h℃/kca	計算	Rexclude=(1/Alpi)*(Do/Di) +Ri*(Do/Di) +Thick/Lamdat*(Do/Dmean)+Ro
管外以外熱伝達率	Alpexcl	2.07E+02	2.09E+02	2.11E+02	2.13E+02	kcal/m2h℃	計算	Alpexcl=1/Rexclude

9.3補正係数を利用した収束計算

加熱面表面温度と沸騰液温度の差△tの初期値から収束計算する

Vapor B補正係数	Fai2	0.75	0.75	0.75	0.75	(-)	入力	Nt=30本程度で0.75, Nt=200本で0.6程度
このように仮定								
沸騰温度補正係数	F2	1	1	1	1	(-)	入力	蒸発蒸気出口温度と沸騰温度 が一致するときは1とする。
係数A	Aa	3.01E-01	2.98E-01	2.96E-01	2.93E-01	(-)	計算	Aa=Fai2*F2*Z2/Alpexcl
係数B	Bb	81.0	105.8	130.5	154.8	(-)	計算	Bb=Dtm
Dst の初期値(x1)	Dstorig	10	10	10	10	℃	入力	たとえば10℃とする
f(x1)		429.1	399.3	370.1	341.7			f(x1)=Aa*Dst^3.22+Dst-Bb
f'(x1)		1.62E+02	1.60E+02	1.59E+02	1.58E+02			f'(x1)=3.22*Aa*Dst^2.22+1
Dst 値(x2)		7.35E+00	7.51E+00	7.67E+00	7.83E+00	℃	計算	x2=x1-f(x1)/f'(x1)
f(x2)		1.12E+02	9.87E+01	8.62E+01	7.46E+01			
f'(x2)		8.23E+01	8.54E+01	8.87E+01	9.21E+01			
Dst 値(x3)		5.99E+00	6.36E+00	6.70E+00	7.02E+00	℃	計算	
f(x3)		2.11E+01	1.56E+01	1.14E+01	8.11E+00			
f'(x3)		5.26E+01	5.93E+01	6.59E+01	7.25E+01			
Dst 値(x4)		5.59E+00	6.09E+00	6.53E+00	6.91E+00	℃	計算	
f(x4)		1.49E+00	6.94E-01	3.16E-01	1.41E-01			
f'(x4)		4.53E+01	5.41E+01	6.23E+01	7.00E+01			
Dst 値(x5)		5.56E+00	6.08E+00	6.52E+00	6.91E+00	℃	計算	
f(x5)		9.51E-03	1.59E-03	2.68E-04	4.48E-05			
f'(x5)		4.47E+01	5.38E+01	6.22E+01	6.99E+01			
Dst 値(x6)	Dst	5.56E+00	6.08E+00	6.52E+00	6.91E+00	℃	計算	
f(x6)		3.95E-07	8.46E-09	1.94E-10	4.58E-12			
f'(x6)		4.47E+01	5.38E+01	6.22E+01	6.99E+01			
Dst 値(x7)	Dst	5.56E+00	6.08E+00	6.52E+00	6.91E+00	℃	計算	
f(x7)		0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00			
f'(x7)		4.47E+01	5.38E+01	6.22E+01	6.99E+01			
Dst 値(x8)	Dst	5.56	6.08	6.52	6.91	℃	計算	ここで収斂した この値が加熱面表面温度 と沸騰液温度の差△t
伝熱管表面温度計算	Ttout	264.6	265.1	265.5	265.9	℃	計算	Ttout=Twboil+Dst
伝熱管表面温度測定	TE81S1		261.0	259.0			計測	TE81S4(中温域)
	TE81S2		259.0	260.0			計測	TE81S5(中温域)
	TE81S3		259.0	259.0			計測	TE81S6(中温域) 測定値は液温を拾い不正確

10. 管外熱伝達係数

管外熱伝達係数	Alpo	2805.7	3425.3	4004.7	4549.1	kcal/m2h℃	計算	Alpo=Fai2*F2*Z2*Dst^2.22
現在のSI単位系を使った場合								
管外熱伝達率	Alpos	3263	3984	4657	5291	W/m2K	計算	Alpos=Alpo*1.163
別法SI単位系Z2より	Alpos2	3262	3983	4656	5289	W/m2K	計算	Alpos2=Fai2*F2*Z2s*Dst^2.22

11.総括伝熱係数

総括熱抵抗	Rtotal	5.19E-03	5.08E-03	4.99E-03	4.92E-03	m2h℃/kca	計算	Rtotal=Rexclu+1/Alpo
総括伝熱係数	Keff	192.6	196.8	200.2	203.1	kcal/m2h℃	計算	Keff=1/Rtotal
現在のSI単位系を使った場合								
熱貫流率(U)	Keffs	223.9	228.9	232.9	236.2	W/m2K	計算	Keffs=Keff*1.163

12.必要伝熱面積

He温度降下熱量	Q	119619	159105	199048	239034	kcal/h	再掲	
伝熱管通過熱量 (=交換熱量)	Qt	117555	157041	196984	236970	kcal/h	計算	Qt=Q-2064kcal/h(=2.4kW) 2.4kWはHeからの直接放熱

水の受熱量	Qw	108255	143991	180138	216326	kcal/h	計算	Qw=Q*Keff GwはQwより逆算する。
熱効率η	Eff	0.905	0.905	0.905	0.905	(-)	計算	Eff=Qw/Q 基準と同じとする
水の受熱のうち潜熱	Qwlat	97528	129723	162288	194891	kcal/h	計算	Qwlat=Latent*Gw
必要伝熱面積	A	7.540	7.541	7.541	7.540	m2	計算	A=Qt/(Keff*Tlmtdm)
蒸発量→必要伝面	Aw	6.94	6.91	6.90	6.88	m2	計算	Aw=Qw/(Keff*Tlmtdm)
現在のSI単位系を使った場合								
He温度降下熱量	Qkw	139.1	185.0	231.5	278.0	kW	計算	Qkw=Q/859.8
伝熱管通過熱量 (=交換熱量)	Qtkw	136.7	182.6	229.1	275.6	kW	計算	Qtkw=Qt/859.8
水の受熱量	Qws	125.9	167.5	209.5	251.6	kW	計算	Qws=Qw/859.8
水の受熱のうち潜熱	Qwlats	113.4	150.9	188.8	226.7	kW	計算	Qwlats=Qwlat/859.8
受熱の温度上昇分	Qwtems	12.5	16.6	20.8	24.9	kW	計算	Qwtems=Qws-Qwlats
蒸発量→必要伝面	Awsi	6.94	6.91	6.90	6.88	m2	計算	Aws=1000*Qws/(Keffs*Tlmtdm)
13.必要管長								
必要管長	Ltubenes	3.50	3.50	3.50	3.50	m	計算	Ltubenes=A/(PAI*Do*Nt) Ltubenesが一定になった。
必要管長蒸発量より		3.17	3.17	3.17	3.17	m		Ltubened=Ltubenes*Eff
14.Vapor Blanket補正係数チェック								
単位長伝熱管外表面	Aounit	7.98E-02	7.98E-02	7.98E-02	7.98E-02	m2/m	計算	Aounit=3.1416*Do
熱流束	Heatflux	15865	21099	26396	31701	kcal/m2h	計算	Heatflux=Q/A
熱流束(別法)	Heatflux2	15591	20825	26123	31427	kcal/m2h	計算	Heatflux2=Keff*Dtm
蒸発蒸気質量速度	Gvapor	2.50E+02	3.33E+02	4.16E+02	5.00E+02	kg/m2h	計算	Gvapor=Aounit*(Q/A) /(Latent*(Pt-Do))
係数I	Coeffi	2.15E-03	2.86E-03	3.58E-03	4.30E-03	(-)	計算	Coeffi=0.86E-5*Gvapor
中心線管列数	Nrv	5	5	5	5	本	入力	炉外で5本、水素製造で8本
係数j	Coeffj	-0.0337	-0.03373	-0.03373	-0.03373		計算	Coeffj=-0.24(1.75+LN(1/Nrv))
Vapor B 補正係数(新	Fai2new	0.749	0.747	0.745	0.744	(-)	計算	Fai2new=0.714 *(3.28*(Pt-Do))^Coeffi *(1/Nrv)^Coeffj
15 熱交換器伝熱性能								
実機の有効長	Ltube	3.50	3.50	3.50	3.50	m	入力	
必要管長	Ltubenes	3.500	3.500	3.500	3.500	m	再掲	
水の蒸発→必要管長	Ltubew	3.167	3.168	3.167	3.167	m	計算	Ltubew=Ltubenes*Eff
実際のK-value	Kbai	1.000	1.000	1.000	1.000			Kbai=Ltubenes/Ltube 設計に比べ何倍かを示す

付録D　放熱器

付録D－1 放熱器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式）

D.1 放熱器

実規模単一反応管試験装置においては、ファンによる強制冷却で、伝熱管は水平に配置されている。

HTTR 水素製造システムでは、自然通風式空気冷却方式で、伝熱管が斜め 45 度に配置された熱交換器を採用予定である。しかし、強制冷却でも、自然通風でも、管外の冷却空気の流速が変わるだけで、その後に適用する熱伝達式は同一である。（厳密には 45 度の傾きを持った管内凝縮の式は無いため、水平管の Chato の式を流用した。）

D.1.1 放熱器－管内熱伝達式： 水平管内凝縮の Chato の式[16][17]を採用する。

$$\alpha_i = A_1 \cdot 0.468 \cdot \left(\frac{\lambda_f{}^3 \cdot \rho_f \cdot (\rho_f - \rho_v) \cdot L_{at} \cdot (1 + 0.68\zeta) \cdot g}{\mu_f \cdot r_i \cdot \Delta t} \right)^{1/4} \qquad \text{文献[16] (8.33)式}$$

ここで

α_i ：管内熱伝達係数　（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

A_1 ：凝縮液の熱容量パラメータζによる補正係数。$P_r = 1$ 付近では$A_1 = 1$ で良い

λ_f ：液の熱伝導率　（kcal/mh℃）[W/(m・K)]

ρ_f ：液膜の密度　（kg/m³）

ρ_v ：蒸気の密度　（kg/m³）

L_{at} ：蒸発潜熱　（kcal/kg）[J/kg]

ζ ：凝縮液の熱容量パラメータ（－）　$= (C_f \cdot \Delta t) / L_{at}$

C_f ：液膜の比熱　（kcal/kg℃）[J/(kg・K)]

Δt ：蒸気の飽和温度と管壁温度との差　（℃）[K]

g ：重力加速度=1.27x 10^8　（m/h²）[SI 単位系の時は 9.807 m/s² を使う]

μ_f ：液膜の粘度　（kg/mh）　[Pa・s または kg/(m・s)]

r_i ：伝熱管の内半径　（m）

D.1.2 放熱器－管外熱伝達式：空冷式フィン付管の Briggs の熱伝達式[14][15]を用いる。

1. 管外流体（空気）のプラントル数

$$P_r = 3600 \cdot \nu / a$$

ここで

ν ：動粘性係数　（m²/s）[m²/s]

a ：温度伝導率　（m²/h）[m²/s　：SI 単位で m²/s を使用すれば係数 3600 は省略する]

2. 管列間の流路断面積

$$A_c = \left[(S_1 - D_r) - 2 \cdot n_{f.} \cdot t_f \cdot H_f \right] \cdot L \cdot n_1$$

ここで

A_c：管外の最小流路断面積　(m²)　文献[14] p944
S_1：管配列横ピッチ　(m)
D_r：フィン根元径　(m)
n_f：単位長あたりのフィン枚数　(枚/m)
t_f：フィンの厚み　(m)
H_f：フィン高さ　(m)　$H_f = (D_f - D_r)/2$
D_f：フィン外径　(m)
L：伝熱管１本の長さ　(m)
n_1：管列あたりの管本数　(−)

3. 管列間を通るときの流体の最大流速の計算

$$U_{max} = (G/3600)/\rho / A_c$$

ここで
U_{max}：空気の最大流速　(m/s) [m/s]
G：空気流量　(kg/h) [kg/s：SI単位でkg/sを使えば、係数1/3600は不要]
ρ：空気の密度　(kg/m³)
A_c：管外の最小流路断面積　(m²)

4. レイノルズ数の算出

$$R_e = U_{max} \cdot D_r / \nu$$

ここで
D_r：フィン根元径　(m)
ν：空気の動粘性係数　(m²/s) [m²/s]

5. ヌセルト数N_uの算出・・・正３角錯列配列フィン付管Briggsの実験式

$$N_u = 0.1378 \cdot R_e^{0.718} \cdot P_r^{(1/3)} \cdot \left(\frac{Y}{H_f}\right)^{0.296}$$

文献[14] (27.13) 式

ここで
Y：フィンとフィンの間の間隙　(m)
H_f：フィン高さ　(m)

6. 管外熱伝達率α_oの算出

$$\alpha_o = \psi \cdot N_u \cdot (\lambda_a / D_r)$$

ここで
α_o：管外熱伝達率　(kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]
ψ：管列数によるα_oの減少率（−）：伝熱工学資料円管群の乱流熱伝達より
(実規模単一反応管試験装置では千鳥３列→0.81
また水素製造システムでは千鳥４列→0.88)
λ_a：空気の熱伝導率　(kcal/mh℃) [W/(m・K)]

D.1.3 放熱器ー熱貫流率の計算および伝熱量の計算（伝熱管管外表面積基準）

1. 熱貫流率（熱通過率）

外面のフィンは鉄鋼製の芯管にアルミニウムのフィンを埋め込んだタイプであるので、複合管フィンチューブの式[19]を適用する。

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_o}+r_o+r_f+\left(\frac{A_o}{A_{lm}}\right)\cdot\frac{t_{ls}}{\lambda_l}+\left(\frac{A_o}{A_{fm}}\right)\cdot\frac{t_{fs}}{\lambda_f}+r_i\left(\frac{A_o}{A_i}\right)+\frac{1}{\alpha_i}\left(\frac{A_o}{A_i}\right)+r_{bc}\left(\frac{A_o}{A_b}\right)$$

・・・文献[13](27.4) 式

ここで

K ：熱貫流率 （伝熱管管外表面積基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

A_o ：単位長あたりの管外周表面積 （m2/m） $A_o = A_r + A_f$

A_r ：単位長あたりのフィン無し部表面積 （m2/m）

A_f ：単位長あたりのフィン部表面積 （m2/m）

A_i ：単位長あたりの管内周表面積 （m2/m）

A_{lm} ：ライナー管単位長あたりの対数平均表面積（m2/m）$=\pi\cdot(D_b-D_i)/\ln(D_b/D_i)$

A_{fm} ：フィン管単位長あたりの対数平均径基準表面積（m2/m）$=\pi\cdot(D_r-D_b)/\ln(D_r/D_b)$

D_f ：フィン外径 （m）

D_r ：フィン根本径 （m）

D_b：ライナー管外径 （m）

D_i：伝熱管内径 （m）

α_o ：管外熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

α_i ：管内熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

r_o ：管外汚れ係数 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W]

r_i ：管内汚れ係数 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W]

r_f ：フィンの伝熱抵抗 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W] 計算法は下記

r_{bc} ：ライナー管とフィン管接合部の伝熱抵抗 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W] 熱交換器設計ハンドブックの図 27.12 等で管内と管外の流体温度から算出する。

t_{ls} ：ライナー管の厚み （m） $t_{ls}=(D_b-D_i)/2$

t_{fs} ：ライナー管を被うフィン管の厚み （m） $t_{fs}=(D_r-D_b)/2$

t_f ：フィンの厚み （m）

λ_l ：ライナー管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

λ_f ：フィン管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

2. フィンの伝熱抵抗[19] [20]

$$r_f=\left(\frac{1}{\alpha_o}+r_o\right)\cdot\left[\frac{1-E_f}{E_f+(A_r/A_f)}\right]$$

文献[19] (27.5) 式

ただし、フィン効率E_f（−）に関しては、フィン形状から下記u_b(−)を計算しE_fを計算する。

$$u_b = H_f \sqrt{\left(\frac{1}{(1/\alpha_o + r_0)}\right) \Big/ (\lambda_f \cdot y_b)}$$ 文献[27]図 7.9 および (7.14)式

$$E_f = \frac{\tanh(u_b)}{u_b}$$ 伝熱工学資料（第 2 版）基礎-J-b 第 1 表一定厚さ環状フィン[18]より

ここで

$r_e = D_f / 2$ フィン外径の半分（外半径）(m)

$r_b = D_b / 2$ フィン根本径の半分（m）

H_f：フィン高さ (m) $H_f = r_e - r_b$

λ_f：フィンの熱伝導率 (kcal/mh℃) [W/(m・K)]

y_b：フィン厚みの半分 (m) $y_b = t_f / 2$

3. 伝熱管を通しての伝熱量の計算

$Q = A \cdot K \cdot \Delta T$

ここで

Q：伝熱量 (kcal/h) [W]

A：伝熱管外表面積（熱交換器全長分） (m^2)

K：熱貫流率 (伝熱管外径基準) (kcal/m^2h℃) [W/(m^2・K)]

ΔT：管内外流体の対数平均温度差 (℃) [K]

付録D-2 設計計算および伝熱性能評価プログラム(2004年11月15日)

放熱器(炉外)7の4設計計算と性能評価 1115

放熱器の計測データを記入し、設計どおりの値であるかを確認する。
伝熱管が水平配置なので、管内凝縮熱伝達は、水平管用のChatoの式を使う。
圧力単位MPaGに変更(2001.10.25) Fin効率式追加(2003.9.09)
管外熱伝達率をBriggsの式、温度差は対抗流対数平均温度差にする。(2003.9.24)(2004.4.16)
ファン回転数から空気流量試算を追加した。(2004.2.19)

回転数と開度から風量を計算、空気出口温度はふく射で不正確、伝熱より推定(2004.4.16)
管列数による管外熱伝達率の減少率(伝熱工学資料第2版p44)を追加した。(2004.4.19)
SI単位を追加した(2004.6.14 & 2004.7.15)
ファン回転数と出口ルーバ開度から風量を算出する式を改訂した。(2004.12.13)

0-1 水蒸気データ

2004年11月15日18時01分 放熱器試験結果を代入

		設計計画値	測定結果と性能評価			
放熱器蒸気流量	FE80S	150	142	g/s	入力	操作卓表示データ
2次補正係数	C2		0.971		計算	C2=0.1385*PT54S+0.3903
補正後蒸気流量	FE80Sm		137.8	g/s	計算	FE80Sm=FE80S*C2
放熱器蒸気流量	Gss	0.15	0.138	kg/s	計算	Gss=FE80Sm/1000
入口蒸気温度	TE25S	259	254	℃	入力	配管で温度降下し続け、飽和温度と考える
入口蒸気圧力	PT54S	4.51	4.19	MPaG	入力	時間的変化が無く一定値なら、蒸発量と凝縮量が同
飽和温度	Tsatst		254	℃	入力	蒸気圧→蒸気表より これは使用せず
飽和温度修正後	Tsat	259	254	℃	計算	Tsat=TE25Sこれを正
凝縮水出口温度	TE26S	238	252.0	℃	入力	

0-2 空気側データ

入口空気温度	TE27S1	40	12	℃	入力	
出口温度(1)	TE28S1		202	℃	入力	
出口温度(2)	TE28S2		241	℃	入力	
出口温度(3)	TE28S3		164	℃	入力	
ファン回転数	ST51S		246.9	rpm	入力	
ルーバー開度	Op		25	%	入力	
設計時空気流量	Ga	9000	(-----)	kg/h	入力	

0-3 伝熱管温度

伝熱管温度(1)	TE82S1	(-)	249.5	℃	入力	最上段蒸気出口側
伝熱管温度(2)	TE82S2	(-)	253.5	℃	入力	最上段中間点
伝熱管温度(3)	TE82S3	(-)	252.9	℃	入力	最上段蒸気入口側

伝熱管内面平均温度	Tinner	239	250.0	℃	計算	Tinner=ΣTE82S/3-2 伝熱管温度は最上段のみ計測。下段は低い。 設計時の温度は実績考慮
0-4 空気流量の試算(回転数とルーバー開度より)						
						ベース=196rpmで流量2.15kg/s(7731kg/h)
回転数比	Rrate		1.26	(-)	計算	Rrate=ST51S/196
ダンパ全開流量	Ga100		2.76	kg/s	計算	Ga100=2.15*(1.1*Rrate-0.1)
25%開の流量	Ga25		1.61	(-)	計算	Ga25 =0.0064*ST51S+0.0332
設定開度流量	Fra		1.61	(-)	計算	IF(Op=25,Ga25,Ga100) 開度に応じた値選択
空気流量	Gas	2.50	1.61	kg/s	計算	Gas=Ga100*Fra
回転数から推定した空気流量	Gar		5808.1	kg/h		Gar=Gas*3600
空気流量	Ga	9000	5808.1	kg/h	再掲	以下これを使用
0-5 空気出口温度算出準備						
交換熱量 蒸気放熱量	Q	228566	201261	kcal/h	計算	Q=Gs*(Latent+Cpw*(Tsin-Tsout)) (9.伝熱面積計算より)
熱交換器効率	Hf	1	0.98	(-)	入力	入口配管、出入口ヘッダーの放熱分がある。
空気受熱量	Qa	228566	197236	kcal/h	計算	Qa=Q*Hf

1.設計条件	記号	設計計算数値	測定結果補正数値	単位		計算式
管外空気圧力	Pain	0	0	kg/cm2 G	入力	
空気入口温度	Tain	40	12	℃	計算	Tain=TE27S1
空気出口温度(仮)-管直上	Taouttent	145.3	202.3	℃	計算	Taouttent=(TE28S1+TE28S2+TE28S3)/3 設計時は設計温度
空気出口温度(測定値を補正)	Taout	144.9	152.9	℃	計算	Taout=Tain+Qa/(Ga*Cpa) 伝熱量と風量、比熱より
空気量(ファン)	Ga	9000	5808	kg/h	再掲	
2. 空気の物性計算						
空気平均温度	Tam	92.5	82.5	℃	計算	Tam=(Tain+Taout)/2
空気圧力	Pain	0	0	kg/cm2 G	計算	
この平均温度での空気の物性値を記入する。						
空気近似温度	Tamk	90	80	℃	入力	平均温度に近い近似温度

空気圧力	Pain	0	0	kg/cm2 G	既定	
比重量	Gammaa	0.942	0.968	kgf/m3	入力	伝熱工学資料(改訂第2版)物性E-a100℃=0.916 火力発電必携では、0℃で1.293、平均温度にあわす
定圧比熱	Cpa	0.242	0.241	kcal/kg℃	入力	一定値
熱伝導率	Lamdaa	0.0266	0.0260	kcal/mh℃	入力	
粘性係数 η	Myusea	2.19E-06	2.14E-06	kgf･s/m2	入力	
動粘性係数 ν	Nyua	2.28E-05	2.17E-05	m2/s	入力	
温度伝導率	Aa	0.117	0.111	m2/h	入力	
プラントル数	Pra	0.7015	0.7038	(-)	計算	Pra=Nyua/Aa*3600

現在のSI単位系を使った場合

密度	Rooa	0.942	0.968	kg/m3	換算	Rooa=Gammaa
定圧比熱	Cpas	1.013	1.009	kJ/kgK	換算	Cpas=Cpa*4.1868
熱伝導率	Lamdaas	0.0309	0.0302	W/mK	換算	Lamdaas=Lamdaa*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myuseas	21.477	20.987	μPa s	換算	Myuseas=Myusea*9.807*1E06
粘性係数 μ	Myuseas	0.0773	0.0756	kg/mh	換算	Myuseas=Myusea*9.807*3600
動粘性係数	Nyuas	2.28E-05	2.17E-05	m2/s	換算	Nyuas=Nyua
温度伝導率	Aas	3.25E-05	3.08E-05	m2/s	換算	Aas=Aa/3600
プラントル数	Pras	0.7015	0.7038	(-)	計算	Pras=Nyuas/Aas

3.管内流体 (飽和蒸気)

入口温度	Tsin	259	254	℃	計算	Tsin=TE25S
出口温度	Tsout	238	252	℃	計算	Tsout=TE26S
入口圧力	Psin	46.113	42.913	bar	計算	Psin=PT54S*10+1.013
流量	Gs	540	496.2	kg/h	入力	Gs=Gss*3600
飽和温度	Tsat	259	254	℃	計算	Tsat=Tsin
圧力(ata)	Psata	47.0	43.8	ata	計算	Psata=Psin*1.02 飽和温度は248.8℃

これらの条件を入れて蒸気表の計算プログラムあるいは火力発電必携などの物性表を内挿し
下記の物性を入力、今回はGammma以外は50barの値を使用した。(敢えて圧力補正せず)

比重量(蒸気)	Gammas	23.25	21.79	kgf/m3	入力
比重量(液体水)	Gammaw	785.6	791.5	kgf/m3	入力
定圧比熱(水)	Cpw	1.1843	1.171	kcal/kg℃	入力
熱伝導率(水)	Lamdaw	0.5252	0.522	kcal/mh℃	入力

粘度(水)	Maicrocpw	0.1019	0.1037	cP	入力	センチポアーズ (=0.001Pa・s) (Ra・s=kg/m・s=1000cP)
蒸発潜熱	Latentw	398.4	403.28	kcal/kg	入力	
4.水蒸気物性計算						
比重量(蒸気)	Gammas	23.25	21.79	kgf/m3	再掲	
密度(蒸気)	Roos	23.25	21.79	kg/m3	換算	Roos=Gammas
比重量(液体水)	Gammaw	785.6	791.5	kgf/m3	再掲	
密度(液体水)	Roow	785.6	791.5	kg/m3	換算	Roow=Gammaw
定圧比熱(蒸気)	Cps	0.9632	0.9632	kcal/kg℃	入力	参考(仮値):後使用せず
定圧比熱(蒸気)	Cpsj	4.033	4.033	kJ/kgK	換算	Cpsj=Cps*4.1868
定圧比熱(水)	Cpw	1.1843	1.171	kcal/kg℃	再掲	
定圧比熱(水)	Cpwj	4.958	4.903	kJ/kgK	換算	Cpwj=Cpw*4.1868
熱伝導率(蒸気)	Lamdas	4.61E-02	4.61E-02	kcal/mh℃	入力	参考(仮):後使用せず
熱伝導率(蒸気)	Lamdasw	5.36E-02	5.36E-02	W/mK	換算	Lamdasw=Lamdas*1000/3600*4.1868
熱伝導率(水)	Lamdaw	5.25E-01	5.22E-01	kcal/mh℃	再掲	
熱伝導率(水)	Lamdaww	6.11E-01	6.07E-01	W/mK	換算	Lamdaww=Lamdaw*1000/3600*4.1868
粘度(蒸気)	Maicrocps	0.01783	0.01783	cP	入力	参考(仮値):後使用せず
	Maicros	0.064188	0.064188	kg/mh	計算	Maicros=Maicrocps*3600/1000
粘度(蒸気)	Passs	1.78E-05	1.78E-05	Pa・s	換算	Passs=Maicrocps/1000
粘度(水)	Maicrocpw	0.1019	0.1037	cP	再掲	センチポアーズ (=0.001Pa・s) (Ra・s=kg/m・s=1000cP)
	Maicrow	0.36684	0.37332	kg/mh	計算	Maicrow=Maicrocpw*3600/1000
粘度(水)	Passw	1.02E-04	1.04E-04	Pa・s=kg/ms	換算	Passw=Maicrocpw/1000
動粘度ν	Nyus	7.57E-07	7.57E-07	m2/s	入力	火力発電必携p135
動粘性係数	Nyusm	7.57E-07	7.57E-07	m2/s	換算	Nyusm=Nyus
温度伝導度	As			m2/s	入力	入力不要
プラントル数(蒸気	Prs	1.339	1.339	(-)	入力	参考(仮値):後使用せず
プラントル数(水)	Prw	0.835	0.835	(-)	入力	参考(仮値):後使用せず
蒸発潜熱	Latentw	398.4	403.28	kcal/kg	再掲	
蒸発潜熱(kJ/kg)		1668	1688	kJ/kg	換算	値=Latentw*4.1868
5. 伝熱管の形状						
チューブ本数	Nt	41	41	本	入力	
1段チューブ本数	Nts	14	14	本	入力	3段に配置する
チューブ長さ	Ltu	1.2	1.2	m	入力	仮にインプットし、管外流速を算出に使う
チューブ外径	Do	0.0262	0.0262	m	入力	

フィン根元径	Dr	0.0262	0.0262	m	計算 Dr=Do
ライナ管外径	Db	0.0254	0.0254	m	入力
チューブ肉厚	Tthick	0.0026	0.0026	m	入力 ライナー管の厚み
チューブ内径	Di	0.0202	0.0202	m	計算 Di=Db-Tthick*2
フィン外径	Df	0.0572	0.0572	m	入力
フィンピッチ	Finpitch	0.00231	0.00231	m	入力 inchに11巻き
単位長フィン枚数	Nf	432.9	432.9	(-)	計算 Nf=1/Finpitch
フィン厚み	Finthick	0.000285	0.000285	m	入力
フィン隙間	Y	0.002025	0.002025	m	計算 Y=Finpitch-Finthick
フィン高さ	Hf	0.0155	0.0155	m	計算 Hf=(Df-Dr)/2
伝熱管横ピッチ	Pitcht	0.065	0.065	m	入力
伝熱管縦ピッチ	Pitchlt	0.06	0.06	m	入力
前面面積	Aff	1.092	1.092	m2	計算 Aff=Pitcht*Nts*Ltu
最小流路断面積の比	Rateao	0.538	0.538	m2/m2	計算 Rateao=((Pitcht-Dr)-2*Nf*Finthick*Hf)/Pitcht
管外流路断面積	Aout	0.5876	0.5876	m2	計算 Aout=Aff*Rateao
管外流速	Ua	4.517	2.837	m/s	計算 Ua=Ga/(3600*Gammaa*Aout)
管内流路断面積	Ain	0.0131	0.0131	m2	計算 Ain=(PAI/4)*Di~2*Nt
管内蒸気流速	Us	0.491	0.481	m/s	計算 Us=Gs/(3600*Gammas*Ain)
蒸気重量速度	Gv	41097.582	37762.466	kg/m2h	計算 Gvs=Us*Gammas*3600

6. 管外熱伝達率をBriggsの式から出した場合(この式を採用した)

管外流速	Ua	4.517	2.837	m/s	再掲
Re数(Briggs)	Reb	5190	3425	(-)	計算 Reb=(Ua*Dr)/Nyua
Pr数(Briggs)	Prb	0.702	0.704	(-)	計算 Prb=Nyua*3600/Aa
Nu数(Briggs)	Nub	31.2	23.2	(-)	計算 Nub=0.1378*Reb^0.718*Pr^(1/3)*(Y/Hf)^0.296
管外熱伝達率	Alpoo	31.7	23.0	kcal/m2h℃	計算 Alpoo=Nub*Lamdaa/Dr
SI単位系	Alpoos	36.8	26.7	W/m2K	計算 Alpoos=Nub*Lamdaas/Dr
管列数で減少ψ	Psi	0.81	0.81	(-)	入力 3列なら0.81,基礎-C-c
管外熱伝達率	Alpo	25.6	18.6	kcal/m2h℃	計算 Alpo=Alpoo*Psi
SI単位系	Alpos	29.8	21.6	W/m2K	換算 Alpos=Alpo*1.163
SI単位値代入	Alpos	29.8	21.6	W/m2K	計算 Alpos=Alpoos*Psi

7.管内水蒸気側

伝熱管内径	Di	0.0202	0.0202	m	計算
チューブ厚さ	Tthick	0.0026	0.0026	m	計算
チューブ平均径	Dm	0.0231	0.0231	m	計算 Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
伝熱管本数	Nt	41	41	本	計算
流路断面積	Ati	1.314E-02	1.314E-02	m2	計算 Ati=PAI/4*Di^2*Nt

流速	Us	0.491	0.481	m/s	計算	Us=Gs/(3600*Gammas*Ati)
Re数(参考値)	Resre	1.310E+04	1.285E+04	(-)	計算	Resre=Us*Di/Nyus
Re数	Res	1.293E+04	1.188E+04	(-)	計算	Res=Gv*Di/Maicros

円管内の凝縮熱伝達は熱交換器ハンドブックp332 Chatoの近似式を使う。

境膜(液)の密度	Roof	785.6	791.5	kg/m3	計算	前述 Roof=Gammmaw
蒸気の密度	Roov	23.25	21.79	kg/m3	計算	前述 Roov=Gammas
液の粘度 μ	Maicrow	0.36684	0.37332	kg/mh	計算	前述
SI単位系		1.02E-04	1.04E-04	kg/ms	換算	値=Maicrow/3600
重力加速度	G	1.27E+08	1.27E+08	m/h2	入力	定数
SI単位系	g	9.807	9.807	m/s2	入力	g=G/3600/3600でも良い
蒸発潜熱	Latent	398.4	403.28	kcal/kg	再掲	
SI単位系		1.67E+06	1.69E+06	J/kg(Ws/kg)	換算	値=Latent*4186.8
境膜の熱伝導度	Kf(λf)	0.525	0.522	kcal/mh℃	計算	前述
SI単位系		0.611	0.607	W/mK	換算	値=Kf*1.163
飽和温度-壁温差	Dt	20.0	4.0	℃	計算	Dt=Tsat-Tinner
管内半径	Rii	0.0101	0.0101	m	計算	Rii=Di/2
係数ジータ ζ	Zieta	0.0595	0.0117	(-)	計算	Zieta=Cpw*Dt/Latentw
SI単位系		0.0595	0.0117	(-)	計算	Zieta=Cpwj*Dt/Latentws
管内熱伝達率	Alpi	7374	10899	kcal/m2h℃	計算	Alpi=0.468*(Kf^3*Roof*(Roof-Roov)*Latent*(1+0.68*Zieta)*G/(Microw*Rii*Dt))^0.25
SI単位系	Alpis	8576	12676	W/m2K	換算	Alpis=Alpi*1.163
SI単位系の個々の値を代入して計算		8578	12678	W/m2K	計算	Alpis=0.468*(Kf^3*Roof*(Roof-Roov)*Latentws*(1+0.68*Zieta)*g/(Microw*Rii*Dt))^0.25

8.伝熱管形状計算

フィン巻き数	Nfin	11	11		入力	1 inch(25.4mm)あたり
フィンピッチ	Finpitch	0.002309	0.002309	m	計算	Finpitch=0.0254/Nfin
フィン厚さ	Tfin	2.85E-04	2.85E-04	m	入力	炉外機器設計仕様書より
フィン表面積(単位長あたり)	Afu	1.781	1.781	m2	計算	Afu=(PAI/4)*(Df^2-Dr^2)*(1/Finpitch)*2+PAI*Df*(1/Finpitch)*Tfin
フィン根元裸管面積(単位長)	Abur	0.07215	0.07215	m2	計算	Abu=PAI*Dr*1*((Finpitch-Tfin)/Finpitch)
管外表面積(単位長)	Aou	1.8531	1.8531	m2	計算	Aou=Afu+Abur

管内表面積（単位長）	Aiu	0.0635	0.0635	m2	計算	Aiu=PAI*Di*1
平均周面積（単位長）	Amu	0.07248	0.07248	m2	計算	Amu=PAI*Dm*1 結局これは使用せず
ライナー管フィン管接合部面積	Abu	0.07980	0.07980	m2	計算	Abu=PAI*Db
ライナー管対数平均表面積	Alm	0.07132	0.07132	m2	計算	Alm=PAI*(Db-Di)/LN(Db/Di)
フィン管対数平均基準表面積	Afm	0.08105	0.08105	m2	計算	Alm=PAI*(Dr-Db)/LN(Dr/Db)
ライナー管厚み	Tls	0.0026	0.0026	m	計算	Tls=Tthick
フィン管厚み	Tfs	0.0004	0.0004	m	計算	Tfs=(Dr-Db)/2 フィンの厚みではない
管外汚れ係数	Ro	0.0004	0.0004	m2h℃/kcal	入力	空気 熱交換器ハンドブックp367。使用直後はもっと少ない
SI単位系		0.000344	0.000344	m2K/W	換算	値=Ro/1.163
管内汚れ係数	Ri	0.0001	0.0001	m2h℃/kcal	入力	蒸留水 熱交ハンド
SI単位系		0.000086	0.000086	m2K/W	換算	値=Ri/1.163
伝熱管熱伝導率	Lamdat	48	48	kcal/m2h℃	入力	1Crと2Crの中間値
SI単位系		55.82	55.82	W/mK	換算	値=Lamdat*1.163
接合部伝熱抵抗	Rb	0.00037	0.00037	m2h℃/kcal	入力	熱交換器ハンドブック図27.12a,空気温度93℃（200° F),管内流体259℃（500° F) Alpo=25kcal/m2h℃
SI単位系		3.18E-04	3.18E-04	m2K/W	換算	値=Rb/1.163
9.空気側フィン効率の計算						
アルミ熱伝導率	Lamdaf	175	175	kcal/mh℃	入力	伝熱工学資料（改訂第2版）p162
SI単位系		203.5	203.5	W/mK	換算	値=Lamdaf*1.163
フィン高さ	Hf	0.0155	0.0155	m	計算	Hf=(Df-Do)/2
フィン厚さの半分	Yb	1.43E-04	1.43E-04	m	計算	Yb=Tfin/2
係数Ub	Ub	0.49	0.42	(-)	計算	Ub=Hf*SQRT((1/(1/Alpo+Ro))/(Lamdaf*Yb))
SI単位系		0.49	0.42	(-)	計算	Ub=Hf*SQRT((1/(1/Alpo+Ro))/(Lamdaf*Yb))
フィン効率	Ef	0.926	0.945	(-)	計算	Ef=TANH(Ub)/Ub 伝熱工学資料（改訂第2版）基礎J-b p107第1表
フィン抵抗	Rfin	0.003028	0.003043	m2h℃/kcal	計算	Rfin=(1/Alpo+Ro)*(Afu-Ef*Afu) /(Abur+Ef*Afu)
フィン抵抗 SI単位系		0.002603	0.002617	m2K/W	計算	Rfin=(1/Alpo+Ro)*(Afu-Ef*Afu)/(Abur+Ef*Afu)

SI単位系		0.002603	0.002617	m2K/W	換算	値=Rfin/1.163
8.熱貫流率の計算						複合管フィンチューブ熱交換器ハンドブックp927
総括熱抵抗	Rtotal	5.94E-02	7.28E-02	m2h℃/kcal	計算	Rtotal=1/Alpo+Ro+Rfin+(Tls/Lamdat)*(Aou/Alm)+(Tfs/Lamdaf)*(Aou/Afm)+Ri*(Aou/Aiu)+(1/Alpi)*(Aou/Aiu)+Rb*(Aou/Abu)
SI単位系		5.10E-02	6.26E-02	m2K/W	計算	同上の式 ただしSI単位
熱貫流率	Ke	16.8	13.7	kcal/m2h℃	計算	Ke=1/Rtotal 外表面積基準
SI単位系	Kes	19.6	16.0	W/m2K	計算	Kes=1/Rtotal ただしSI単位 外表面積基準
SI単位系	Kes	19.6	16.0	W/m2K	換算	Kes=Ke*1.163
9.伝熱面積						
交換熱量 蒸気放熱量	Q	228566	201261	kcal/h	計算	Q=Gs*(Latent+Cpw*(Tsin-Tsout))
熱効率 η	Eff	1	0.98	(-)	再掲	
空気受熱量	Qa	228566	197236	kcal/h	再掲	
伝熱管通過熱量	Qt	228566	197236	kcal/h	計算	Qt=Qa
現在のSI単位系を使った場合						
交換熱量	Qkw	265.8	234.1	kW	計算	Qkw=Q/859.8
熱効率 η	Eff	1.00	0.98	(-)	再掲	
空気受熱量	Qakw	265.8	229.4	kW	計算	Qakw=Qa/859.8
伝熱管通過熱量	Qtkw	265.8	229.4	kW	計算	Qtkw=Qt/859.8
上端温度差	Dth	114.1	101.1	℃	計算	Dth=Tsin-Taout
下端温度差	Dtl	198	240	℃	計算	Dtl=Tsout-Tain
対数平均温度差	Dtm	152.2	160.7	℃	計算	Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
伝熱面積 (外表面積基準)	A	89.16	89.40	m2	計算	A=Qt/(Ke*Dtm)
SI単位系		89.16	89.41	m2	計算	A=Qtkw*1000/(Kes*Dtm)
伝熱管必要長	Lt	1.174	1.18	m	計算	Lt=A/(Aou*Nt)
決定伝熱管長	L	1.2	1.2	m	入力	
10. 伝熱管表面温度						
外側の伝熱抵抗	Routs	0.04243	0.05717	m2h℃/kcal	計算	Routs=1/Alpo+Ro+Rfin
全体に占める率	Hrerate	0.715	0.785	(-)	計算	Hrerate=Routs/total
出口空気と伝熱管温度差	Dtairt	81.5	79.4	℃	計算	Dtairt=(Tsin-Taout)*Hrerate
伝熱管外側温度	Ttubeout	226.5	232.3	℃	計算	Ttubeout=Taout+Dtairt
同上(測定結果)	TE82S1		249.5	℃	計測	計算結果と一致すれば
	TE82S2		253.5	℃	計測	期待通り伝熱
	TE82S3		252.9	℃	計測	同上
11.試験結果実測値をもとに算出						
熱貫流率実測値	Kpra		15.7	W/m2K	計算	Kpra=Kes*(Lt/L)
Kpraから算出の伝熱管必要長	Ltnes		1.20	m	計算	Ltnes=Qtkw*1000/(Kpra*Dtm*Aou*Nt)

12. 計算結果のまとめ　　2004年11月15日18時01分　放熱器試験結果を代入

放熱器蒸気流量	Gssg	0.150	0.138	kg/s	再掲
入口蒸気温度	TE25S	259	254	℃	再掲
入口蒸気圧力	PT54S	4.51	4.19	MPa	再掲
伝熱管通過熱量	Qtkw	265.8	229.4	kW	再掲
管内熱伝達率	Alpis	8576	12676	W/m2K	再掲
空気流量	Gas	2.50	1.61	kg/s	再掲
入口空気温度	Tain	40	12	℃	再掲
出口空気温度	Taout	144.9	152.9	℃	再掲
管外熱伝達率	Alpos	29.8	21.6	W/m2K	再掲
熱貫流率	Kes	19.6	16.0	W/m2K	再掲
対数平均温度差	Dtm	152.2	160.7	℃	再掲
伝熱管必要長	Lt	1.174	1.177	m	再掲
実伝熱管長	L	1.20	1.20	m	再掲
熱効率η	Eff	1.00	0.98	(-)	再掲
熱貫流率倍数	Kbai	0.978	0.981	(-)	計算
熱貫流率実測値	Kpra		15.7	W/m2K	再掲
Kpraから算出の伝熱管必要長	Ltnes		1.20	m	再掲

付録D-3 風量を変えたパラメトリックサーベイ

放熱器(炉外)7の5設計計算とPrametric survey

放熱器の計測データを記入し、設計どおりの値であるかを確認する。
伝熱管が水平配置なので、管内凝縮熱伝達は、水平管用のChatoの式を使う。
圧力単位MPaGに変更(2001.10.25) Fin効率式追加(2003.9.09)
管外熱伝達率をBriggsの式、温度差は対抗流対数平均温度差にする。(2003.9.24)(2004.4.16)
ファン回転数から空気流量試算を追加した。(2004.2.19)

回転数と開度から風量を計算、空気出口温度はふく射で不正確、伝熱より推定(2004.4.16)
管列数による管外熱伝達率の減少率(伝熱工学資料第2版p44)を追加した。(2004.4.19)
SI単位を追加した(2004.6.14 & 2004.7.15)
ファン回転数と出口ルーバ開度から風量を算出する式を改訂した。(2004.12.13)

0-1 水蒸気データ

		測定結果						
		条件1	基準	条件3	条件4	条件5		
放熱器蒸気流量	FE80S		142				g/s	入力 操作卓表示データ
2次補正係数	C2	1.014	0.971	0.874	0.804	0.725		計算 C2=0.1385*PT54S+0.3903
補正後蒸気流量	FE80Sm		137.8				g/s	計算 FE80Sm=FE80S*C2
放熱器蒸気流量	Gss	0.140	0.138	0.135	0.131	0.128	kg/s	計算 Gss=FE80Sm/1000 S/Gでの発生量推定
入口蒸気温度	TE25S	259	254	244	235	224	℃	入力 配管で温度降下し続け、飽和温度と考える
入口蒸気圧力	PT54S	4.5	4.19	3.49	2.99	2.42	MPaG	入力 時間的変化が無く一定値なら、蒸発量と凝縮量が
飽和温度	Tsatst	259	254	244	235	224	℃	入力 蒸気圧→蒸気表より これは使用せず
飽和温度修正後	Tsat	259	254	244	235	224	℃	計算 Tsat=TE25Sこれを正
凝縮水出口温度	TE26S	257.0	252.0	242.0	233.0	222.0	℃	入力

0-2 空気側データ

入口空気温度	TE27S1	12	12	12	12	12	℃	入力
出口温度(1)	TE28S1		202				℃	入力
出口温度(2)	TE28S2		241				℃	入力
出口温度(3)	TE28S3		164				℃	入力
		条件1	基準	条件3	条件4	条件5		
ファン回転数	ST51S	241	246.9	266	280.5	305.5	rpm	入力 回転数を変える
		1.176	1.177	1.176	1.176	1.177		伝熱管必要長表末尾より
ルーバー開度	Op	25	25	25	25	25	%	入力
設計時空気流量	Ga	(-----)	(-----)	(-----)	(-----)	(-----)	kg/h	入力

0-3 伝熱管温度

伝熱管温度(1)	TE82S1		249.5				℃	入力 最上段蒸気出口側
伝熱管温度(2)	TE82S2		253.5				℃	入力 最上段中間点
伝熱管温度(3)	TE82S3		252.9				℃	入力 最上段蒸気入口側
伝熱管内面平均温度	Tinner	255.0	250.0	240.0	231.0	220.0	℃	計算 Tinner=Tsatst-4 設計時の温度は実績考慮

0-4 空気流量の試算(回転数とルーバー開度より)

ベース=196rpmで流量2.15kg/s(7731kg/h)

回転数比	Rrate	1.23	1.26	1.36	1.43	1.56	(-)	計算 Rrate=ST51S/196
ダンパ全開流量	Ga100	2.69	2.76	2.99	3.17	3.47	kg/s	計算 Ga100=2.15*(1.1*Rrate-0.1)
25%開の流量	Ga25	1.58	1.61	1.74	1.83	1.99	(-)	計算 Ga25 =0.0064*ST51S+0.0332
設定開度流量	Fra	1.58	1.61	1.74	1.83	1.99	(-)	計算 IF(Op=25,Ga25,Ga100) 開度に応じた値選択
空気流量	Gas	1.58	1.61	1.74	1.83	1.99	kg/s	計算 Gas=Ga100*Fra

回転数から推定した空気流量	Gar	5672.2	5808.1	6248.2	6582.2	7158.2	kg/h		Gar=Gas*3600
空気流量	Ga	5672.2	5808.1	6248.2	6582.2	7158.2	kg/h	再掲	以下これを使用
0-5 空気出口温度算出準備									
交換熱量 蒸気放熱量	Q	201987	201261	203097	201990	202905	kcal/h	計算	Q=Gs*(Latent+Cpw*(Tsin-Tsout)) (9.伝熱面積計算より)
熱効率 η	Hf	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	(-)	入力	入口配管、出入口ヘッダーの放熱分がある。
空気受熱量	Qa	197948	197236	199036	197950	198847	kcal/h	計算	Qa=Q*Hf
1.設計条件	記号	測定結果補正数値	測定結果補正数値	測定結果補正数値	測定結果補正数値	測定結果補正数値	単位		計算式
管外空気圧力	Pain	0	0	0	0	0	kg/cm2 G	入力	
空気入口温度	Tain	12	12	12	12	12	℃	計算	Tain=TE27S1
空気出口温度(仮)-管直上	Taouttent	0.0	202.3	0.0	0.0	0.0	℃	計算	Taouttent=(TE28S1+TE28S2+TE28S3)/3 設計時は設計温度
空気出口温度(測定値を補正)	Taout	156.8	152.9	144.2	136.8	127.3	℃	計算	Taout=Tain+Qa/(Ga*Cpa) 伝熱量と風量、比熱より
空気量(ファン)	Ga	5672	5808	6248	6582	7158	kg/h	再掲	
2. 空気の物性計算		条件1	基準	条件3	条件4	条件5			
空気平均温度	Tam	84.4	82.5	78.1	74.4	69.6	℃	計算	Tam=(Tain+Taout)/2
空気圧力	Pain	0	0	0	0	0	kg/cm2 G	計算	
この平均温度での空気の物性値を記入する。		条件1	基準	条件3	条件4	条件5			
空気近似温度	Tamk	80	80	80	75	70	℃	入力	平均温度に近い近似温度
空気圧力	Pain	0	0	0	0	0	kg/cm2 G	既定	
比重量	Gammaa	0.968	0.968	0.968	0.983	0.997	kgf/m3	入力	伝熱工学資料(改訂第2版)物性E-a100℃=0.916 火力発電必携では、0℃で1.293、平均温度にあわす
定圧比熱	Cpa	0.241	0.241	0.241	0.241	0.241	kcal/kg℃	入力	一定値
熱伝導率	Lamdaa	0.0260	0.0260	0.0260	0.0257	0.0254	kcal/mh℃	入力	
粘性係数 η	Myusea	2.14E-06	2.14E-06	2.14E-06	2.12E-06	2.10E-06	kgf・s/m2	入力	
動粘性係数 ν	Nyua	2.17E-05	2.17E-05	2.17E-05	2.12E-05	2.07E-05	m2/s	入力	
温度伝導率	Aa	0.111	0.111	0.111	0.108	0.106	m2/h	入力	
プラントル数	Pra	0.7038	0.7038	0.7038	0.7067	0.7030	(-)	計算	Pra=Nyua/Aa*3600
現在のSI単位系を使った場合									
密度	Rooa	0.968	0.968	0.968	0.983	0.997	kg/m3	換算	Rooa=Gammaa
定圧比熱	Cpas	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	kJ/kgK	換算	Cpas=Cpa*4.1868
熱伝導率	Lamdaas	0.0302	0.0302	0.0302	0.0299	0.0295	W/mK	換算	Lamdaas=Lamdaa*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myuseas	20.987	20.987	20.987	20.791	20.595	μPa s	換算	Myuseas=Myusea*9.807*1E06
粘性係数 μ	Myuseas	0.0756	0.0756	0.0756	0.0748	0.0741	kg/mh	換算	Myuseas=Myusea*9.807*3600
動粘性係数	Nyuas	2.17E-05	2.17E-05	2.17E-05	2.12E-05	2.07E-05	m2/s	換算	Nyuas=Nyua
温度伝導率	Aas	3.08E-05	3.08E-05	3.08E-05	3.00E-05	2.94E-05	m2/s	換算	Aas=Aa/3600
プラントル数	Pras	0.7038	0.7038	0.7038	0.7067	0.7030	(-)	計算	Pras=Nyuas/Aas
3.管内流体 (飽和蒸気)									
入口温度	Tsin	259	254	244	235	224	℃	計算	Tsin=TE25S
出口温度	Tsout	257	252	242	233	222	℃	計算	Tsout=TE26S

入口圧力	Psin	46.013	42.913	35.913	30.913	25.213	bar	計算	Psin=PT54S*10+1.013
流量	Gs	504.0	496.2	486.0	471.6	460.8	kg/h	入力	Gs=Gss*3600
飽和温度	Tsat	259	254	244	235	224	℃	計算	Tsat=Tsin
圧力(ata)	Psata	46.9	43.8	36.6	31.5	25.7	ata	計算	Psata=Psin*1.02

飽和温度は248.8℃

これらの条件を入れて蒸気表の計算プログラムあるいは火力発電必携などの物性表を内挿し
下記の物性を入力する。蒸気物性値の値をcopyして貼り付ける。

		条件1	基準	条件3	条件4	条件5			
比重量(蒸気)	Gammas	23.25	21.79	18.31	15.61	12.76	kgf/m3	入力	
比重量(液体水)	Gammaw	785.6	791.5	806.5	819.3	833.7	kgf/m3	入力	
定圧比熱(水)	Cpw	1.1843	1.171	1.148	1.129	1.111	kcal/kg℃	入力	
熱伝導率(水)	Lamdaw	0.5252	0.522	0.532	0.54	0.55	kcal/mh℃	入力	
粘度(水)	Maicrocpw	0.1019	0.1037	0.1082	0.1125	0.1183	cP	入力	センチポアーズ (=0.001Pa・s) (Ra・s=kg/m・s=1000cP)
蒸発潜熱	Latentw	398.4	403.28	415.6	426.05	438.11	kcal/kg	入力	
4.水蒸気物性計算									
比重量(蒸気)	Gammas	23.25	21.79	18.31	15.61	12.76	kgf/m3	再掲	
密度(蒸気)	Roos	23.25	21.79	18.31	15.61	12.76	kg/m3	換算	Roos=Gammas
比重量(液体水)	Gammaw	785.6	791.5	806.5	819.3	833.7	kgf/m3	再掲	
密度(液体水)	Roow	785.6	791.5	806.5	819.3	833.7	kg/m3	換算	Roow=Gammaw
定圧比熱(蒸気)	Cps	0.9632	0.9632	0.9632	0.9632	0.9632	kcal/kg℃	入力	参考(仮値):後使用せず
定圧比熱(蒸気)	Cpsj	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	kJ/kgK	換算	Cpsj=Cps*4.1868
定圧比熱(水)	Cpw	1.1843	1.171	1.148	1.129	1.111	kcal/kg℃	再掲	
定圧比熱(水)	Cpwj	4.958	4.903	4.806	4.727	4.652	kJ/kgK	換算	Cpwj=Cpw*4.1868
熱伝導率(蒸気)	Lamdas	4.61E-02	4.61E-02	4.61E-02	4.61E-02	4.61E-02	kcal/mh℃	入力	参考(仮):後使用せず
熱伝導率(蒸気)	Lamdasw	5.36E-02	5.36E-02	5.36E-02	5.36E-02	5.36E-02	W/mK	換算	Lamdasw=Lamdas*1000/3600*4.1868
熱伝導率(水)	Lamdaw	5.25E-01	5.22E-01	5.32E-01	5.40E-01	5.50E-01	kcal/mh℃	再掲	
熱伝導率(水)	Lamdaww	6.11E-01	6.07E-01	6.19E-01	6.28E-01	6.40E-01	W/mK	換算	Lamdaww=Lamdaw*1000/3600*4.1868
粘度(蒸気)	Maicrocps	0.01783	0.01783	0.01783	0.01783	0.01783	cP	入力	参考(仮値):後使用せず
	Maicros	0.064188	0.064188	0.064188	0.064188	0.064188	kg/mh	計算	Maicros=Maicrocps*3600/1000
粘度(蒸気)	Passs	1.78E-05	1.78E-05	1.78E-05	1.78E-05	1.78E-05	Pa・s	換算	Passs=Maicrocps/1000
粘度(水)	Maicrocpw	0.1019	0.1037	0.1082	0.1125	0.1183	cP	再掲	センチポアーズ (=0.001Pa・s) (Ra・s=kg/m・s=1000cP)
	Maicrow	0.36684	0.37332	0.38952	0.405	0.42588	kg/mh	計算	Maicrow=Maicrocpw*3600/1000
粘度(水)	Passw	1.02E-04	1.04E-04	1.08E-04	1.13E-04	1.18E-04	Pa・s=kg/ms	換算	Passw=Maicrocpw/1000
動粘度ν	Nyus	7.57E-07	7.57E-07	7.57E-07	7.57E-07	7.57E-07	m2/s	入力	火力発電必携p135
動粘性係数	Nyusm	7.57E-07	7.57E-07	7.57E-07	7.57E-07	7.57E-07	m2/s	換算	Nyusm=Nyus
温度伝導度	As						m2/s	入力	入力不要
プラントル数(蒸気	Prs	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	(-)	入力	参考(仮値):後使用せず
プラントル数(水)	Prw	0.835	0.835	0.835	0.835	0.835	(-)	入力	参考(仮値):後使用せず
蒸発潜熱	Latentw	398.4	403.28	415.6	426.05	438.11	kcal/kg	再掲	
蒸発潜熱(kJ/kg)		1668	1688	1740	1784	1834	kJ/kg	換算	値=Latentw*4.1868
5. 伝熱管の形状									
チューブ本数	Nt	41	41	41	41	41	本	入力	
1段チューブ本数	Nts	14	14	14	14	14	本	入力	3段に配置する
チューブ長さ	Ltu	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	m	入力	仮にインプットし、管外流速を算出に使う
チューブ外径	Do	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	m	入力	
フィン根元径	Dr	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	m	計算	Dr=Do
ライナ管外径	Db	0.0254	0.0254	0.0254	0.0254	0.0254	m	入力	
チューブ肉厚	Tthick	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	m	入力	ライナー管の厚み

チューブ内径	Di	0.0202	0.0202	0.0202	0.0202	0.0202	m	計算 Di=Db-Tthick*2
フィン外径	Df	0.0572	0.0572	0.0572	0.0572	0.0572	m	入力
フィンピッチ	Finpitch	0.00231	0.00231	0.00231	0.00231	0.00231	m	入力 inchに11巻き
単位長フィン枚数	Nf	432.9	432.9	432.9	432.9	432.9	(-)	計算 Nf=1/Finpitch
フィン厚み	Finthick	0.000285	0.000285	0.000285	0.000285	0.000285	m	入力
フィン隙間	Y	0.002025	0.002025	0.002025	0.002025	0.002025	m	計算 Y=Finpitch-Finthick
フィン高さ	Hf	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	m	計算 Hf=(Df-Dr)/2
伝熱管横ピッチ	Pitcht	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	m	入力
伝熱管縦ピッチ	PitchIt	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	m	入力
前面面積	Aff	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	m2	計算 Aff=Pitcht*Nts*Ltu
最小流路断面積の比	Rateao	0.538	0.538	0.538	0.538	0.538	m2/m2	計算 Rateao=((Pitcht-Dr)-2*Nf*Finthick*Hf)/Pitcht
管外流路断面積	Aout	0.5876	0.5876	0.5876	0.5876	0.5876	m2	計算 Aout=Aff*Rateao
管外流速	Ua	2.770	2.837	3.051	3.166	3.394	m/s	計算 Ua=Ga/(3600*Gammaa*Aout)
管内流路断面積	Ain	0.0131	0.0131	0.0131	0.0131	0.0131	m2	計算 Ain=(PAI/4)*Di^2*Nt
管内蒸気流速	Us	0.458	0.481	0.561	0.639	0.763	m/s	計算 Us=Gs/(3600*Gammas*Ain)
蒸気重量速度	Gv	38357.743	37762.466	36987.824	35891.888	35069.936	kg/m2h	計算 Gvs=Us*Gammas*3600

6. 管外熱伝達率をBriggsの式から出した場合(この式を採用した)

管外流速	Ua	2.770	2.837	3.051	3.166	3.394	m/s	再掲
Re数(Briggs)	Reb	3345	3425	3684	3912	4296	(-)	計算 Reb=(Ua*Dr)/Nyua
Pr数(Briggs)	Prb	0.704	0.704	0.704	0.707	0.703	(-)	計算 Prb=Nyua*3600/Aa
Nu数(Briggs)	Nub	22.8	23.2	24.4	25.5	27.2	(-)	計算 Nub=0.1378*Reb^0.718*Pr^(1/3)*(Y/Hf)^0.296
管外熱伝達率	Alpoo	22.6	23.0	24.2	25.0	26.4	kcal/m2h℃	計算 Alpoo=Nub*Lamdaa/Dr
SI単位系	Alpoos	26.3	26.7	28.2	29.1	30.7	W/m2K	計算 Alpoos=Nub*Lamdaas/Dr
管列数で減少ψ	Psi	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	(-)	入力 3列なら0.81,基礎-C-c
管外熱伝達率	Alpo	18.3	18.6	19.6	20.3	21.4	kcal/m2h℃	計算 Alpo=Alpoo*Psi
SI単位系	Alpos	21.3	21.6	22.8	23.6	24.9	W/m2K	換算 Alpos=Alpo*1.163
SI単位値代入	Alpos	21.3	21.6	22.8	23.6	24.9	W/m2K	計算 Alpos=Alpoos*Psi

7.管内水蒸気側

伝熱管内径	Di	0.0202	0.0202	0.0202	0.0202	0.0202	m	計算
チューブ厚さ	Tthick	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	m	計算
チューブ平均径	Dm	0.0231	0.0231	0.0231	0.0231	0.0231	m	計算 Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
伝熱管本数	Nt	41	41	41	41	41	本	計算
流路断面積	Ati	1.314E-02	1.314E-02	1.314E-02	1.314E-02	1.314E-02	m2	計算 Ati=PAI/4*Di^2*Nt
流速	Us	0.458	0.481	0.561	0.639	0.763	m/s	計算 Us=Gs/(3600*Gammas*Ati)
Re数(参考値)	Resre	1.223E+04	1.285E+04	1.497E+04	1.704E+04	2.037E+04	(-)	計算 Resre=Us*Di/Nyus
Re数	Res	1.207E+04	1.188E+04	1.164E+04	1.130E+04	1.104E+04	(-)	計算 Res=Gv*Di/Maicros

円管内の凝縮熱伝達は熱交換器ハンドブックp332 Chatoの近似式を使う。

境膜(液)の密度	Roof	785.6	791.5	806.5	819.3	833.7	kg/m3	計算 前述 Roof=Gammmaw
蒸気の密度	Roov	23.25	21.79	18.31	15.61	12.76	kg/m3	計算 前述 Roov=Gammas
液の粘度 μ	Maicrow	0.36684	0.37332	0.38952	0.405	0.42588	kg/mh	計算 前述
SI単位系		1.02E-04	1.04E-04	1.08E-04	1.13E-04	1.18E-04	kg/ms	換算 値=Maicrow/3600
重力加速度	G	1.27E+08	1.27E+08	1.27E+08	1.27E+08	1.27E+08	m/h2	入力 定数
SI単位系	g	9.807	9.807	9.807	9.807	9.807	m/s2	入力 g=G/3600/3600でも良い
蒸発潜熱	Latent	398.4	403.28	415.6	426.05	438.11	kcal/kg	再掲
SI単位系		1.67E+06	1.69E+06	1.74E+06	1.78E+06	1.83E+06	J/kg(Ws/kg)	換算 値=Latent*4186.8
境膜の熱伝導度	Kf(λf)	0.525	0.522	0.532	0.540	0.550	kcal/mh℃	計算 前述
SI単位系		0.611	0.607	0.619	0.628	0.640	W/mK	換算 値=Kf*1.163
飽和温度-壁温差	Dt	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	℃	計算 Dt=Tsat-Tinner

管内半径	Rii	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	m	計算	Rii=Di/2
係数ジータ ζ	Zieta	0.0119	0.0117	0.0110	0.0106	0.0101	(-)	計算	Zieta=Cpw*Dt/Latentw
SI単位系		0.0119	0.0117	0.0110	0.0106	0.0101	(-)	計算	Zieta=Cpwj*Dt/Latentws
管内熱伝達率	Alpi	10940	10899	11161	11345	11548	kcal/m2h℃	計算	Alpi=0.468*(Kf^3*Roof*(Roof-Roov) *Latent*(1+0.68*Zieta)*G /(Microw*Rii*Dt))^0.25
SI単位系	Alpis	12723	12676	12980	13194	13431	W/m2K	換算	Alpis=Alpi*1.163
SI単位系の個々の値を代入して計算	Alpis	12726	12678	12982	13197	13433	W/m2K	計算	Alpis=0.468*(Kf^3*Roof*(Roof-Roov) *Latentws*(1+0.68*Zieta) *g/(Microw*Rii*Dt))^0.25
8.伝熱管形状計算									
フィン巻き数	Nfin	11	11	11	11	11		入力	1 inch(25.4mm)あたり
フィンピッチ	Finpitch	0.002309	0.002309	0.002309	0.002309	0.002309	m	計算	Finpitch=0.0254/Nfin
フィン厚さ	Tfin	2.85E-04	2.85E-04	2.85E-04	2.85E-04	2.85E-04	m	入力	炉外機器設計仕様書より
フィン表面積(単位長あたり)	Afu	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781	m2	計算	Afu=(PAI/4)*(Df^2-Dr^2)*(1/Finpitch) *2+PAI*Df*(1/Finpitch)*Tfin
フィン根元裸管面積(単位長)	Abur	0.07215	0.07215	0.07215	0.07215	0.07215	m2	計算	Abu=PAI*Dr*1*((Finpitch-Tfin) /Finpitch)
管外表面積(単位長)	Aou	1.8531	1.8531	1.8531	1.8531	1.8531	m2	計算	Aou=Afu+Abur
管内表面積(単位長)	Aiu	0.0635	0.0635	0.0635	0.0635	0.0635	m2	計算	Aiu=PAI*Di*1
平均周面積(単位長)	Amu	0.07248	0.07248	0.07248	0.07248	0.07248	m2	計算	Amu=PAI*Dm*1 結局これは使用せず
ライナー管フィン管接合部面積	Abu	0.07980	0.07980	0.07980	0.07980	0.07980	m2	計算	Abu=PAI*Db
ライナー管対数平均表面積	Alm	0.07132	0.07132	0.07132	0.07132	0.07132	m2	計算	Alm=PAI*(Db-Di)/LN(Db/Di)
フィン管対数平均基準表面積	Afm	0.08105	0.08105	0.08105	0.08105	0.08105	m2	計算	Alm=PAI*(Dr-Db)/LN(Dr/Db)
ライナー管厚み	Tls	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	m	計算	Tls=Tthick
フィン管厚み	Tfs	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	m	計算	Tfs=(Dr-Db)/2 フィンの厚みではない
管外汚れ係数	Ro	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	m2h℃/kcal	入力	空気 熱交換器ハンドブックp367。使用直後はもっと少ない
SI単位系		0.000344	0.000344	0.000344	0.000344	0.000344	m2K/W	換算	値=Ro/1.163
管内汚れ係数	Ri	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	m2h℃/kcal	入力	蒸留水 熱交ハンド
SI単位系		0.000086	0.000086	0.000086	0.000086	0.000086	m2K/W	換算	値=Ri/1.163
伝熱管熱伝導率	Lamdat	48	48	48	48	48	kcal/m2h℃	入力	1Crと2Crの中間値
SI単位系		55.82	55.82	55.82	55.82	55.82	W/mK	換算	値=Lamdat*1.163
接合部伝熱抵抗	Rb	0.00037	0.00037	0.00037	0.00037	0.00037	m2h℃/kcal	入力	熱交換器ハンドブック図27.12a,空気温度93℃(200° F),管内流体259℃(500° F) Alpo=25kcal/m2h℃
SI単位系		3.18E-04	3.18E-04	3.18E-04	3.18E-04	3.18E-04	m2K/W	換算	値=Rb/1.163
9.空気側フィン効率の計算									
アルミ熱伝導率	Lamdaf	175	175	175	175	175	kcal/mh℃	入力	伝熱工学資料(改訂第2版)p162
SI単位系		203.5	203.5	203.5	203.5	203.5	W/mK	換算	値=Lamdaf*1.163
フィン高さ	Hf	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	m	計算	Hf=(Df-Do)/2
フィン厚さの半分	Yb	1.43E-04	1.43E-04	1.43E-04	1.43E-04	1.43E-04	m	計算	Yb=Tfin/2
係数Ub	Ub	0.42	0.42	0.43	0.44	0.45	(-)	計算	Ub=Hf*SQRT((1/(1/Alpo+Ro))/(Lamdaf*Yb))

SI単位系		0.42	0.42	0.43	0.44	0.45	(-)	計算	Ub=Hf*SQRT((1/(1/Alpo+Ro))/(Lamdaf*Yb))
フィン効率	Ef	0.945	0.945	0.942	0.940	0.937	(-)	計算	Ef=TANH(Ub)/Ub
									伝熱工学資料(改訂第2版)基礎J-b p107第1表
フィン抵抗	Rfin	0.003044	0.003043	0.003041	0.003040	0.003037	m2h℃/kcal	計算	Rfin=(1/Alpo+Ro)*(Afu-Ef*Afu)/(Abur+Ef*Afu)
フィン抵抗 SI単位系		0.002617	0.002617	0.002615	0.002614	0.002611	m2K/W	計算	Rfin=(1/Alpo+Ro)*(Afu-Ef*Afu)/(Abur+Ef*Afu)
SI単位系		0.002617	0.002617	0.002615	0.002614	0.002611	m2K/W	換算	値=Rfin/1.163
8.熱貫流率の計算									複合管フィンチューブ熱交換器ハンドブックp927
総括熱抵抗	Rtotal	7.37E-02	7.28E-02	7.00E-02	6.83E-02	6.57E-02	m2h℃/kcal	計算	Rtotal=1/Alpo+Ro+Rfin+(Tls/Lamdat)*(Aou/Alm)+(Tfs/Lamdaf)*(Aou/Afm)+Ri*(Aou/Aiu)+(1/Alpi)*(Aou/Aiu)+Rb*(Aou/Abu
SI単位系		6.34E-02	6.26E-02	6.02E-02	5.87E-02	5.65E-02	m2K/W	計算	同上の式 ただしSI単位
熱貫流率	Ke	13.6	13.7	14.3	14.6	15.2	kcal/m2h℃	計算	Ke=1/Rtotal 外表面積基準
SI単位系	Kes	15.8	16.0	16.6	17.0	17.7	W/m2K	計算	Kes=1/Rtotal ただしSI単位 外表面積基準
SI単位系	Kes	15.8	16.0	16.6	17.0	17.7	W/m2K	換算	Kes=Ke*1.163
9.伝熱面積									
交換熱量 蒸気放熱量	Q	201987	201261	203097	201990	202905	kcal/h	計算	Q=Gs*(Latent+Cpw*(Tsin-Tsout))
熱効率η	Eff	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	(-)	再掲	
空気受熱量	Qa	197948	197236	199036	197950	198847	kcal/h	再掲	
伝熱管通過熱量	Qt	197948	197236	199036	197950	198847	kcal/h	計算	Qt=Qa
現在のSI単位系を使った場合									
交換熱量	Qkw	234.9	234.1	236.2	234.9	236.0	kW	計算	Qkw=Q/859.8
熱効率η	Eff	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	(-)	再掲	
空気受熱量	Qakw	230.2	229.4	231.5	230.2	231.3	kW	計算	Qakw=Qa/859.8
伝熱管通過熱量	Qtkw	230.2	229.4	231.5	230.2	231.3	kW	計算	Qtkw=Qt/859.8
上端温度差	Dth	102.2	101.1	99.8	98.2	96.7	℃	計算	Dth=Tsin-Taout
下端温度差	Dtl	245	240	230	221	210	℃	計算	Dtl=Tsout-Tain
対数平均温度差	Dtm	163.3	160.7	156.0	151.4	146.1	℃	計算	Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
伝熱面積 (外表面積基準)	A	89.37	89.40	89.35	89.33	89.40	m2	計算	A=Qt/(Ke*Dtm)
SI単位系		89.37	89.41	89.36	89.34	89.40	m2	計算	A=Qtkw*1000/(Kes*Dtm)
伝熱管必要長	Lt	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	m	計算	Lt=A/(Aou*Nt)
決定伝熱管長	L	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	m	入力	
10. 伝熱管表面温度									
外側の伝熱抵抗	Routs	0.05810	0.05717	0.05443	0.05278	0.05019	m2h℃/kcal	計算	Routs=1/Alpo+Ro+Rfin
全体に占める率	Hrerate	0.788	0.785	0.777	0.772	0.764	(-)	計算	Hrerate=Routs/total
出口空気と伝熱管温度差	Dtairt	80.5	79.4	77.6	75.9	73.9	℃	計算	Dtairt=(Tsin-Taout)*Hrerate
伝熱管外側温度	Ttubeout	237.3	232.3	221.8	212.7	201.2	℃	計算	Ttubeout=Taout+Dtairt
同上(測定結果)	TE82S1	0	249.5	0	0	0	℃	計測	計算結果と一致すれば
	TE82S2	0	253.5	0	0	0	℃	計測	期待通り伝熱
	TE82S3	0	252.9	0	0	0	℃	計測	同上
11.試験結果実測値をもとに算出									
熱貫流率実測値	Kpra	15.5	15.7	16.3	16.7	17.4	W/m2K	計算	Kpra=Kes*(Lt/L)
Kpraから算出の伝熱管必要長	Ltnes	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	m	計算	Ltnes=Qtkw*1000/(Kpra*Dtm*Aou*Nt)

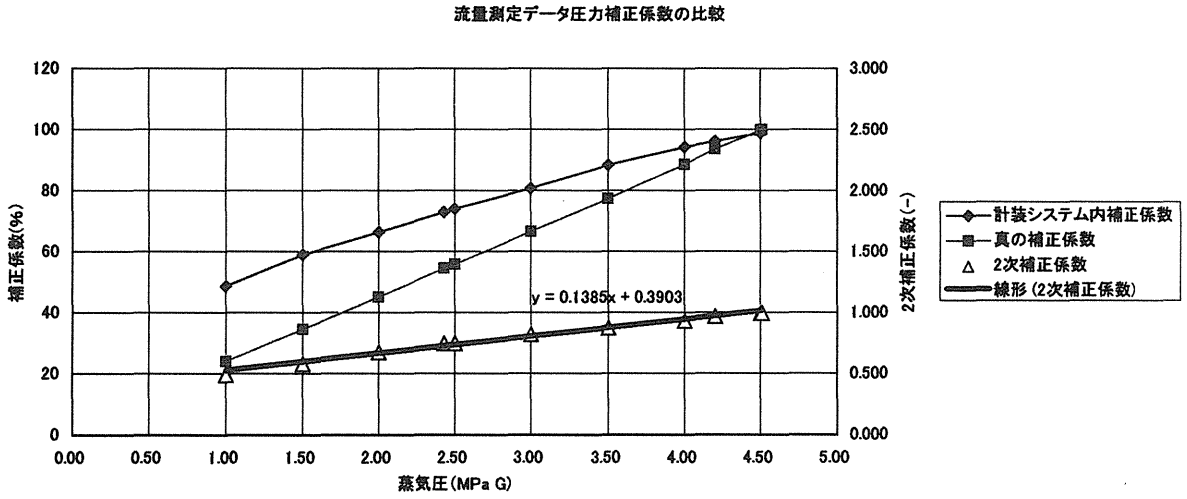
12. 計算結果のまとめ

		条件1	基準 2	条件3	条件4	条件5		
放熱器蒸気流量	Gssg	0.140	0.138	0.135	0.131	0.128	kg/s	再掲
入口蒸気温度	TE25S	259	254	244	235	224	℃	再掲
入口蒸気圧力	PT54S	4.5	4.19	3.49	2.99	2.42	MPa	再掲
伝熱管通過熱量	Qtkw	230.2	229.4	231.5	230.2	231.3	kW	再掲
管内熱伝達率	Alpis	12723	12676	12980	13194	13431	W/m2K	再掲
空気流量	Gas	1.58	1.61	1.74	1.83	1.99	kg/s	再掲
入口空気温度	Tain	12	12	12	12	12	℃	再掲
出口空気温度	Taout	156.8	152.9	144.2	136.8	127.3	℃	再掲
管外熱伝達率	Alpos	21.3	21.6	22.8	23.6	24.9	W/m2K	再掲
熱貫流率	Kes	15.8	16.0	16.6	17.0	17.7	W/m2K	再掲
対数平均温度差	Dtm	163.3	160.7	156.0	151.4	146.1	℃	再掲
伝熱管必要長	Lt	1.176	1.177	1.176	1.176	1.177	m	再掲
実伝熱管長	L	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	m	再掲
熱効率η	Eff	0.980	0.981	0.980	0.980	0.981	(-)	計算
熱貫流率倍数	Kbai	0.980	0.981	0.980	0.980	0.981	(-)	計算
熱貫流率実測値	Kpra	15.5	15.7	16.3	16.7	17.4	W/m2K	再掲
Kpraから算出の伝熱管必要長	Ltnes	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	m	再掲
	グラフ用	1.58	1.60	1.66	1.70	1.77		

付録D-4 放熱器への蒸気流量 2次補正係数

Secondary modification coefficient for steam flow rate to condenser

					計装システム計算		2次補正計算			
基準圧力				基準密度	補正係数	該当密度	蒸気比体積	蒸気真密度	真補正係数	2次補正係数
MPa G	%	MPa G	ata	kg/m3	%	kg/m3	m3/kg	kg/m3	%	(-)
5.00	0.00	0.00	1.033	23.285	15.78	3.674	1.6734	0.598	2.57	0.163
5.00	10.00	0.50	6.132	23.285	36.56	8.513	0.3148	3.177	13.64	0.373
5.00	20.00	1.00	11.230	23.285	48.75	11.351	0.1772	5.643	24.24	0.497
5.00	30.00	1.50	16.329	23.285	59.25	13.796	0.1236	8.091	34.75	0.586
5.00	40.00	2.00	21.427	23.285	66.63	15.515	0.09483	10.545	45.29	0.680
		2.43		23.285	72.99	16.996		12.760	54.80	0.751
5.00	50.00	2.50	26.526	23.285	74.03	17.238	0.07682	13.017	55.90	0.755
5.00	60.00	3.00	31.624	23.285	80.82	18.819	0.06444	15.518	66.65	0.825
5.00	70.00	3.50	36.723	23.285	88.39	20.582	0.05539	18.054	77.53	0.877
5.00	80.00	4.00	41.821	23.285	94.32	21.962	0.04848	20.627	88.59	0.939
		4.20		23.285	96.14	22.386		21.790	93.58	0.973
5.00	90.00	4.50	46.920	23.285	98.88	23.024	0.043026	23.242	99.81	1.000
5.00	90.20	4.51	47.021	23.285	100	23.285	0.042929	23.285	100.00	1.000
5.00	100.00	5.00	52.018	23.285	105.46	24.556	0.038602	25.905	111.25	1.055
5.00	200.00	10.00	103.003	23.285	105.46					



付録E　ヘリウムガス冷却器

付録E－1 ヘリウムガス冷却器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式）

E.1 ヘリウムガス冷却器

HTTR水素製造システムでは、シェルアンドチューブ型の熱交換器を採用予定であるが、実規模単一反応管試験装置においては、交換熱量が少ないので、二重管式熱交換機を採用した。

E.1.1 ヘリウムガス冷却器－管外熱伝達式： Wieganの式[6][7]を採用する。

管外流体はヘリウムガスであり、環状流路の内面の平滑管型伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4} \cdot \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^{0.45}$$　　文献[6] (15.5)　式

$$R_e = \frac{D_e \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_e}{\nu}$$

$$D_e = D_2 - D_1$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_2^2 - D_1^2\right)$$

$$\alpha_o = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_e}$$

ここで

N_u　：ヌッセルト数（－）
λ　：管外流体の熱伝導率　(kcal/mh℃) [W/(m・K)]
D_e　：アニュラー部の等価径　(m)
R_e　：レイノルズ数（－）
P_r　：プラントル数（－）$=C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda$
G_m　：管外流路での質量速度　(kg/m²h) [kg/(m²・s)]
μ　：管外流体の粘度　(kg/mh) [Pa・s または kg/(m・s)]
w　：管外流路での平均流速　(m/h)　[m/s]　$w = G_m / \rho$
ρ　：流体の密度　(kg/m³)
ν　：管外流体の動粘性係数　(m²/h) [m²/s]
D_2　：外管の内径　(m) ＝環状流路の外径
D_1　：内管の外径　(m) ＝環状流路の内径
G　：流量　(kg/h) [kg/s]
N_t　：チューブ本数（－）
A　：伝熱管1本あたりの流路断面積 (m²)
α_o　：管外熱伝達係数　(kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

E.1.2 ヘリウムガス冷却器－管内熱伝達式： Dittus & Boelter の式[8) 9)]を採用する。

管内流体は冷却水であり、円管型平滑伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4}$$

$$R_e = \frac{D_i \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_i}{\nu}$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D_i^2$$

$$\alpha_i = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_i}$$

ここで

α_i ：管内面熱伝達係数 (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

N_u ：ヌッセルト数 (－)

λ ：管内流体の熱伝導率 (kcal/mh℃) [W/(m・K)]

D_i ：伝熱管内径 (m)

R_e ：レイノルズ数 (－)

P_r ：プラントル数 (－) $=C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda = C_p \cdot g \cdot \eta / \lambda$

G_m ：管内流路での平均質量速度 (kg/m²h) [kg/(m²・s)]

w ：管内流路での平均流速 (m/h) [m/s] $w = G_m / \rho$

ρ ：流体の密度 (kg/m³)

μ ：管内流体の粘度 (kg/mh) [Pa・s または kg/(m・s)]

ν ：管内流体の動粘性係数 (m²/h) [m²/s]

η ：(kgf・h/m²) または (kgf・s/m²) 流体の粘度（慣用単位系にのみ使用）

g ：(m/h²) [m/s²]重力加速度（1.27 x 10⁸ m/h² 、9.807 m/s² をと単位を合せ使用）

G ：流量 (kg/h) [kg/s]

Nt ：チューブ本数 (－)

A ：伝熱管１本あたりの流路断面積 (m²)

E.1.3 ヘリウムガス冷却器－熱通過率の計算および伝熱量の計算（伝熱管外径基準）

1. 熱貫流率（熱通過率）

平滑管の式[28)]を適用する。

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_o} + r_o + \left(\frac{D_o}{D_m}\right) \cdot \frac{t_s}{\lambda_t} + r_i \left(\frac{D_o}{D_i}\right) + \frac{1}{\alpha_i}\left(\frac{D_o}{D_i}\right)$$

ここで

K ：熱貫流率 (伝熱管外径基準) (kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

D_o ：伝熱管外径 (m)

D_i ：伝熱管内径 (m)

D_m ：対数平均径 (m) $=(D_o - D_i) / \ln(D_o / D_i)$

α_o ：管外熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

α_i ：管内熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

r_o ：管外汚れ係数 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W]

r_i ：管内汚れ係数 （m²h℃/ kcal）[(m²・K)/W]

t_s ：管の厚み （m） $t_s = (D_o - D_i)/2$

λ_t ：伝熱管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

2. 伝熱管を通しての伝熱量の計算

$Q=A \cdot K \cdot \Delta T$

ここで

Q ：伝熱量 （kcal/h）[W]

A ：伝熱管外表面積（熱交換器全長分） （m²）

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

ΔT ：管内外流体の対数平均温度差 （℃）[K]

付録E -2 伝熱性能評価プログラム(2003年11月05日)

Heガス冷却器性能評価1の3

計測結果をベースに伝熱面積を計算する。
2003年11月05日22時07分のデータを代入する。

	記号	数値	単位	計算式
0. 計測結果				
Heガス入口圧力	PI36H		3.05 MPaG	入力
Heガス入口温度	TI43H		126.6 ℃	入力
Heガス出口温度	TIC47H		84.4 ℃	入力
Heガス流量	FIC3H		350 g/s	入力 冷却器バイパスがある時は減ずる
冷却水入口温度			18 ℃	入力 現場計器
冷却水出口温度			24 ℃	入力 現場計器
冷却水流量			10500 kg/h	入力 現場計器
1.設計条件	記号	数値	単位	計算式
Heガス入口圧力	Phin		31.10 kg/cm2 G	計算 Phin=PI36H*10.197
Heガス入口温度	Thin		126.6 ℃	計算
Heガス出口温度	Thout		84.4 ℃	計算
Heガス流量	Gh		1260 kg/h	計算 Gh=FIC3H*3600/1000
2. Heガスの物性計算				
He平均温度	Thm		105.5 ℃	計算 Thm=(Thin+Thout)/2
He圧力	Phin		31.10 kg/cm2 G	計算
He圧力(bar)	Pbar		31.51 bar	計算 Pbar=PI22H*10+1.013
絶対温度	Tkel		378.66 ° K	計算 Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.00283908		計算 Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah		3.962 kg/m3	計算 Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb /0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph		1.2406 kcal/kg℃	固定 一定値
熱伝導率	Lamdah		0.15629 kcal/mh℃	計算 Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69 +7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14) +2.0038E-4*Gammah +2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6)
粘性係数 η	Myuseh (Etaseh)	2.3606E-06	kgf・s/m2	計算 Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69 +5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数 ν	Nyuh	5.8434E-06	m2/s	計算 Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.03179911	m2/h	計算 Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Pr	0.66154	(-)	計算 Prh=Nyuh/Ah*3600
現在のSI単位を使った場合				
密度	Rooh		3.962 kg/m3	計算 Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphd		5194 J/kgK	換算 Cphd=Cph*4.1868*1000

熱伝導率	Lamdahd	0.1818	W/mk	換算	Lamdahd=Lamdah*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	23.151	μPa s	換算	Myusehp=Myuseh*9.807*1E06 g=9.807m/s2
粘性係数μ	Myusehd	2.315E-05	kg/ms	換算	Myusehd=Myuseh*9.807
動粘性係数	Nyuhd	5.843E-06	m2/s	換算	Nyuhd=Nyuh
温度伝導率	Ahd	8.833E-06	m2/s	計算	Ahd=Lamdahd/Rooh/Cphd
プラントル数	Prdash	0.66154	(-)	計算	Prdash=Nyuhmm/Ahmm
	Prdash	0.66154	(-)	計算	Prdash=Cphd*Myusehd /Lamdahdも可能、検算で確認

3.管内流体 (冷却水)

入口温度	Tsin	18.0	℃	計算	
放熱ロス	Hloss	40	%	入力	以下の計算には使用せず
出口温度	Tsout	24.0	℃	計算	
入口圧力	Psin	43.3	bar	計算	Psin=PIC16S*10+1.013
流量	Gs	10500	kg/h	計算	Gs=FIC22S*3600
平均温度	Tsm	21	℃	計算	Tsm=(Tsin+Tsout)/2
圧力(ata)	Psata	44.166	ata	計算	Psata=Psin*1.02

4.冷却水物性計算

比重量	Gammas	1000	kg/m3	入力	常温、大気圧の水
定圧比熱	Cps	1	kcal/kg℃	入力	
熱伝導率	Lamdas	0.5110	Kcal/mh℃	入力	
動粘度	Nyus	1.01E-06	m2/s	入力	
温度伝導度	As	1.42E-07	m2/s	入力	
プラントル数	Prs	7.11	(-)	入力	

現在のSI単位系を使った場合

密度	Roos	1000	kg/m3	計算	Roos=Gammas
定圧比熱	Cpsj	4186.8	J/kgK	計算	Cpsj=Cps*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdasd	0.5943	W/mK	計算	Lamdasd=Lamdas*1000/3600*4.1868
動粘性係数	Nyusd	1.010E-06	m2/s	計算	Nyusd=Nyus
温度伝導率	Asd	1.420E-07	m2/s	計算	Asd=As
プラントル数	Prsdash	7.11	(-)	計算	Prsdash=Nyusd/Asd

5. 管外流体の形状

流路外径	Dao	0.1023	m	入力	
チューブ外径	Do	0.0486	m	入力	
アニュラス断面積	Aanu	0.0064	m2	計算	Aanu=PAI/4*(Dao^2-Do^2)
等価直径	De	0.0537	m	計算	De=Dao-Do
流速	Uh	13.881	m/s	計算	Uh=Gh/(3600*Gammah*Aanu)

6.管外熱伝達率

Re数	Reh	127562	(-)	計算	Reh=Uh*De/Nyuh

熱交換器ハンドブックp672のWiegandの式を使う

ヌッセルト数	Nuh	331.12	(-)	計算	Nuh=0.023*Reh^0.8*Prh^0.4 *(Dao/Do)^0.45

管外熱伝達率	Alpo	964	kcal/m2h℃	計算	Alpo=Nuh*Lamdah/De
SI単位系	Alpos	1121	W/m2K	計算	Alpos=Nuh*Lamdahd/De

SI単位系		1121	W/m2K	換算	値=Alpo*1.163（検算）

7.管内冷却水側

伝熱管内径	Di	0.0384	m	入力	
チューブ厚さ	Tthick	0.0051	m	計算	Tthick=(Do-Di)/2
チューブ平均径	Dm	0.0433	m	計算	Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
伝熱管本数	Nt	1	本	入力	
流路断面積	Ati	1.158E-03	m2	計算	Ati=PAI/4*Di^2*Nt
流速	Us	2.52	m/s	計算	Us=Gs/(3600*Gammas*Ati)
Re数	Res	9.575E+04	(-)	計算	Res=Us*Di/Nyus

円管内の乱流熱伝達は伝熱工学資料（第3版）p28のDittus Boelterの式を使う。

ヌッセルト数	Nus	487	(-)	計算	Nus=0.023*Res^0.8*Prs^0.4
管内熱伝達率	Alpi	6479	kcal/m2h℃	計算	Alpi=Nus*Lamdas/Di
SI単位系	Alpis	7535	W/m2K	計算	Alpis=Nus*Lamdasd/Di
SI単位系		7535	W/m2K	換算	値=Alpi*1.163（検算）

8.熱貫流率の計算

伝熱管熱伝導率	Lamdat	31	kcal/mh℃	入力	炭素鋼
SI単位系		36.1	W/mK	換算	値=Lamdat*1.163
管内汚れ係数	Ri	0.0002	m2h℃/kcal	入力	
SI単位系		1.720E-04	m2K/W	換算	値=Ri/1.163
管外汚れ係数	Ro	0	m2h℃/kcal	入力	
SI単位系		0	m2K/W	換算	値=Ro/1.163
総括熱抵抗	Rtotal	1.671E-03	m2h℃/kcal	計算	Rtotal=1/Alpo+Ro+(Tthick/Lamdat)*(Do/Dm)+Ri*(Do/Di)+(1/Alpi)*(Do/Di)
SI単位系	Rtotals	1.437E-03	m2K/W	計算	同上　ただしSI単位
熱貫流率	Ke	598.5	kcal/m2h℃	計算	Ke=1/Rtotal
SI単位系	Kes	696.1	W/mK	計算	Kes=1/Rtotals（SI値を代入計算）
SI単位系		696.1	W/mK	換算	値=Ke*1.163（慣用系から換算）

9.伝熱面積

交換熱量	Q	65965	kcal/h	計算	Q=Gh*Cph*(Thin-Thout)
SI単位系		76.72	kW	換算	値=Q/859.8
冷却水受熱量	Qw	63000	kcal/h	計算	Qw=Gs*Cps*(Tsout-Tsin)
SI単位系		73.27	kW	換算	値=Qw/859.8
熱効率	Eff	95.5	%	計算	Eff=Qw/Q*100 冷却水流量測定精度から不正確
上端温度差	Dth	102.6	℃	計算	Dth=Thin-Tsout
下端温度差	Dtl	66.4	℃	計算	Dtl=Thout-Tsin
対数平均温度差	Dtm	83.2	℃	計算	Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
伝熱面積（外径基準）	A	1.325	m2	計算	A=Q/(Ke*Dtm)
伝熱管長さ	Lt	8.68	m	計算	Lt=A/(Do*PAI*Nt)：He与熱量から
ヒータ効率	Eff2	0.958	(-)	入力	ヘリウムから冷却水への入熱の他に直接外側に放熱が大きい。ヒータ効率は90%程度か
冷却水伝熱量→必要伝熱管長さ	Ltcool	8.31	m	計算	ほぼ実際の伝面と同じとなった。
実際の伝熱管長	L	8.75	m	入力	コーナー部も伝面にいれた場合
公称の伝熱管長	L	8	m	入力	

付録E-3 冷却器流量が熱貫流率に及ぼす影響の計算(性能評価2の3)

Heガス冷却器性能評価2の3parametric

冷却器を通過するヘリウム流量をパラメータにして、管外熱伝達率と熱貫流率が350g/s全量の時の何%になるかを調べる。(2004.7.30)
2003年11月05日22時07分のデータを代入する。

	記号	数値	数値	数値	数値	数値	単位		
0. 計測結果									
Heガス入口圧力	PI36H	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	MPaG	入力	
Heガス入口温度	TI43H	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	℃	入力	
Heガス出口温度	TIC47H	84.4	84.4	84.4	84.4	84.4	℃	入力	出口温度は意味無し
流量%		100	80	60	40	20			これをパラメータとする
Heガス流量	FIC3H	350	280	210	140	70	g/s	入力	冷却器バイパスがある時は減ずる
冷却水入口温度		18	18	18	18	18	℃	入力	現場計器
冷却水出口温度		24	24	24	24	24	℃	入力	現場計器
冷却水流量		10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	入力	現場計器

1.設計条件	記号	数値	数値	数値	数値	数値	単位	計算式
Heガス入口圧力	Phin	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	kg/cm2 G	計算 Phin=PI36H*10.197
Heガス入口温度	Thin	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	℃	計算
Heガス出口温度	Thout	84.4	84.4	84.4	84.4	84.4	℃	計算
Heガス流量	Gh	1260	1008	756	504	252	kg/h	計算 Gh=FIC3H*3600/1000
2. Heガスの物性計算								
He平均温度	Thm	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	℃	計算 Thm=(Thin+Thout)/2
He圧力	Phin	31.10	31.10	31.10	31.10	31.10	kg/cm2 G	計算
He圧力(bar)	Pbar	31.51	31.51	31.51	31.51	31.51	bar	計算 Pbar=PI22H*10+1.013
絶対温度	Tkel	378.66	378.66	378.66	378.66	378.66	° K	計算 Tkel=Thm+273.16
係数	Bbbb	0.00283908	0.00283908	0.00283908	0.00283908	0.00283908		計算 Bbbb=4.5E-04+5.42/(1890+Tkel)
比重量	Gammah	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	kg/m3	計算 Gammah=(SQR(1+4*Pbar*Bbbb /0.0207723/Tkel)-1)/2/Bbbb
定圧比熱	Cph	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	固定 一定値
熱伝導率	Lamdah	0.15629	0.15629	0.15629	0.15629	0.15629	kcal/mh℃	計算 Lamdah=2.5542E-3*Tkel^.69 +7.9378E9*Thm/(Thm^5+4.29E14) +2.0038E-4*Gammah +2.0554E-8/(.52+Tkel/569.6)
粘性係数 η	Myuseh (Etaseh)	2.3606E-06	2.3606E-06	2.3606E-06	2.3606E-06	2.3606E-06	kgf・s/m2	計算 Myuseh=3.8545E-8*Tkel^.69 +5.0985E-8/(.52+Tkel/569.6) +2.7226E-11*Gammah^2
動粘性係数 ν	Nyuh	5.8434E-06	5.8434E-06	5.8434E-06	5.8434E-06	5.8434E-06	m2/s	計算 Nyuh=Myuseh/Gammah*9.807
温度伝導率	Ah	0.03179911	0.03179911	0.03179911	0.03179911	0.03179911	m2/h	計算 Ah=Lamdah/Gammah/Cph
プラントル数	Pr	0.66154	0.66154	0.66154	0.66154	0.66154	(-)	計算 Prh=Nyuh/Ah*3600
現在のSI単位を使った場合								
密度	Rooh	3.962	3.962	3.962	3.962	3.962	kg/m3	計算 Rooh=Gammah
定圧比熱	Cphd	5194	5194	5194	5194	5194	J/kgK	換算 Cphd=Cph*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdahd	0.1818	0.1818	0.1818	0.1818	0.1818	W/mk	換算 Lamdahd=Lamdah*1000/3600*4.186
粘性係数	Myusehp	23.151	23.151	23.151	23.151	23.151	μPa s	換算 Myusehp=Myuseh*9.807*1E06
粘性係数 μ	Myusehd	2.315E-05	2.315E-05	2.315E-05	2.315E-05	2.315E-05	kg/ms	換算 Myusehd=Myuseh*9.807
動粘性係数	Nyuhd	5.843E-06	5.843E-06	5.843E-06	5.843E-06	5.843E-06	m2/s	換算 Nyuhd=Nyuh
温度伝導率	Ahd	8.833E-06	8.833E-06	8.833E-06	8.833E-06	8.833E-06	m2/s	計算 Ahd=Lamdahd/Rooh/Cphd
プラントル数	Prdash	0.66154	0.66154	0.66154	0.66154	0.66154	(-)	計算 Prdash=Nyuhmm/Ahmm
	Prdash	0.66154	0.66154	0.66154	0.66154	0.66154	(-)	計算 Prdash=Cphd*Myusehd /Lamdahdも可能、検算で確認
3.管内流体 (冷却水)								
入口温度	Tsin	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	℃	計算
放熱ロス	Hloss	40	40	40	40	40	%	入力 以下の計算には使用せず
出口温度	Tsout	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	℃	計算
入口圧力	Psin	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	bar	計算 Psin=PIC16S*10+1.013
流量	Gs	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	計算 Gs=FIC22S*3600
平均温度	Tsm	21	21	21	21	21	℃	計算 Tsm=(Tsin+Tsout)/2
圧力(ata)	Psata	44.166	44.166	44.166	44.166	44.166	ata	計算 Psata=Psin*1.02
4.冷却水物性計算								
比重量	Gammas	1000	1000	1000	1000	1000	kg/m3	入力 常温、大気圧の水
定圧比熱	Cps	1	1	1	1	1	kcal/kg℃	入力
熱伝導率	Lamdas	0.5110	0.5110	0.5110	0.5110	0.5110	Kcal/mh℃	入力
動粘度	Nyus	1.01E-06	1.01E-06	1.01E-06	1.01E-06	1.01E-06	m2/s	入力
温度伝導度	As	1.42E-07	1.42E-07	1.42E-07	1.42E-07	1.42E-07	m2/s	入力
プラントル数	Prs	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	(-)	入力
現在のSI単位系を使った場合								

密度	Roos	1000	1000	1000	1000	1000	kg/m3	計算 Roos=Gammas
定圧比熱	Cpsj	4186.8	4186.8	4186.8	4186.8	4186.8	J/kgK	計算 Cpsj=Cps*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdasd	0.5943	0.5943	0.5943	0.5943	0.5943	W/mK	計算 Lamdasd=Lamdas*1000/3600*4.1868
動粘性係数	Nyusd	1.010E-06	1.010E-06	1.010E-06	1.010E-06	1.010E-06	m2/s	計算 Nyusd=Nyus
温度伝導率	Asd	1.420E-07	1.420E-07	1.420E-07	1.420E-07	1.420E-07	m2/s	計算 Asd=As
プラントル数	Prsdash	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	(-)	計算 Prsdash=Nyusd/Asd
5. 管外流体の形状								
流路外径	Dao	0.1023	0.1023	0.1023	0.1023	0.1023	m	入力
チューブ外径	Do	0.0486	0.0486	0.0486	0.0486	0.0486	m	入力
アニュラス断面積	Aanu	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	m2	計算 Aanu=PAI/4*(Dao^2-Do^2)
等価直径	De	0.0537	0.0537	0.0537	0.0537	0.0537	m	計算 De=Dao-Do
流速	Uh	13.881	11.105	8.329	5.552	2.776	m/s	計算 Uh=Gh/(3600*Gammah*Aanu)
6.管外熱伝達率								
Re数	Reh	127562	102050	76537	51025	25512	(-)	計算 Reh=Uh*De/Nyuh
熱交換器ハンドブックp672のWiegandの式を使う								
ヌッセルト数	Nuh	331.12	276.99	220.04	159.09	91.37	(-)	計算 Nuh=0.023*Reh^0.8*Prh^0.4 *(Dao/Do)^0.45
管外熱伝達率	Alpo	964	806	640	463	266	kcal/m2h℃	計算 Alpo=Nuh*Lamdah/De
SI単位系	Alpos	1121	938	745	538	309	W/m2K	計算 Alpos=Nuh*Lamdahd/De
SI単位系		1121	938	745	538	309	W/m2K	換算 値=Alpo*1.163（検算）
グラフ用表示		100	84	66	48	28	%	計算
7.管内冷却水側								
伝熱管内径	Di	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	0.0384	m	入力
チューブ厚さ	Tthick	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	m	計算 Tthick=(Do-Di)/2
チューブ平均径	Dm	0.0433	0.0433	0.0433	0.0433	0.0433	m	計算 Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
伝熱管本数	Nt	1	1	1	1	1	本	入力
流路断面積	Ati	1.158E-03	1.158E-03	1.158E-03	1.158E-03	1.158E-03	m2	計算 Ati=PAI/4*Di^2*Nt
流速	Us	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	m/s	計算 Us=Gs/(3600*Gammas*Ati)
Re数	Res	9.575E+04	9.575E+04	9.575E+04	9.575E+04	9.575E+04	(-)	計算 Res=Us*Di/Nyus
円管内の乱流熱伝達は伝熱工学資料（第3版）p28のDittus Boelterの式を使う。								
ヌッセルト数	Nus	487	487	487	487	487	(-)	計算 Nus=0.023*Res^0.8*Prs^0.4
管内熱伝達率	Alpi	6479	6479	6479	6479	6479	kcal/m2h℃	計算 Alpi=Nus*Lamdas/Di
SI単位系	Alpis	7535	7535	7535	7535	7535	W/m2K	計算 Alpis=Nus*Lamdasd/Di
SI単位系		7535	7535	7535	7535	7535	W/m2K	換算 値=Alpi*1.163（検算）
8.熱貫流率の計算								
伝熱管熱伝導率	Lamdat	31	31	31	31	31	kcal/mh℃	入力 炭素鋼
SI単位系		36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	W/mK	換算 値=Lamdat*1.163
管内汚れ係数	Ri	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	m2h℃/kcal	入力
SI単位系		1.720E-04	1.720E-04	1.720E-04	1.720E-04	1.720E-04	m2K/W	換算 値=Ri/1.163
管外汚れ係数	Ro	0	0	0	0	0	m2h℃/kcal	入力
SI単位系		0	0	0	0	0	m2K/W	換算 値=Ro/1.163
総括熱抵抗	Rtotal	1.671E-03	1.874E-03	2.195E-03	2.793E-03	4.393E-03	m2h℃/kcal	計算 Rtotal=1/Alpo+Ro+(Tthick/Lamdat) *(Do/Dm)+Ri*(Do/Di)+ (1/Alpi)*(Do/Di)
SI単位系	Rtotals	1.437E-03	1.611E-03	1.887E-03	2.401E-03	3.778E-03	m2K/W	計算 同上 ただしSI単位
熱貫流率	Ke	598.5	533.7	455.7	358.1	227.6	kcal/m2h℃	計算 Ke=1/Rtotal
SI単位系	Kes	696.1	620.7	529.9	416.4	264.7	W/mK	計算 Kes=1/Rtotals（SI値を代入計算）
SI単位系		696.1	620.7	529.9	416.4	264.7	W/mK	換算 値=Ke*1.163（慣用系から換算）
グラフ用表示		100	89	76	60	38	%	計算
近似式で試算		100.0	87.9	74.4	58.8	39.3	%	100*(Op/100)^0.58
9.伝熱面積	ヘリウムの出口温度の入力を基準と同じ一律とした為、以下の計算は意味無し（これより上段の熱貫流率計算が主目的）							
交換熱量	Q	65965	52772	39579	26386	13193	kcal/h	計算 Q=Gh*Cph*(Thin-Thout)
SI単位系		76.72	61.38	46.03	30.69	15.34	kW	換算 値=Q/859.8
冷却水受熱量	Qw	63000	63000	63000	63000	63000	kcal/h	計算 Qw=Gs*Cps*(Tsout-Tsin)
SI単位系		73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	kW	換算 値=Qw/859.8
ヒータ効率	Eff	95.5	119.4	159.2	238.8	477.5	%	計算 Eff=Qw/Q*100
上端温度差	Dth	102.6	102.6	102.6	102.6	102.6	℃	計算 Dth=Thin-Tsout
下端温度差	Dtl	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	℃	計算 Dtl=Thout-Tsin
対数平均温度差	Dtm	83.2	83.2	83.2	83.2	83.2	℃	計算 Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
伝熱面積 (外径基準)	A	1.325	1.188	1.044	0.886	0.697	m2	計算 A=Q/(Ke*Dtm)
伝熱管長さ	Lt	8.65	7.76	6.84	5.80	4.56	m	計算 Lt=A/(Do*PAI*Nt):He与熱量から
熱効率	Eff2	0.958	0.958	0.958	0.958	0.958	(—)	入力 ヘリウムから冷却水への入熱の他に直接外側に放熱が大きく実際のヒータ効率は90%程度か
冷却水伝熱量→必要伝熱管長さ	Ltcool	8.31	7.46	6.55	5.56	4.37	m	計算
実際の伝熱管長	L	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	m	入力 コーナー部も伝面にいれた場合
公称の伝熱管長	L	8	8	8	8	8	m	入力

付録E -4 三方弁の開度と流量配分の計算

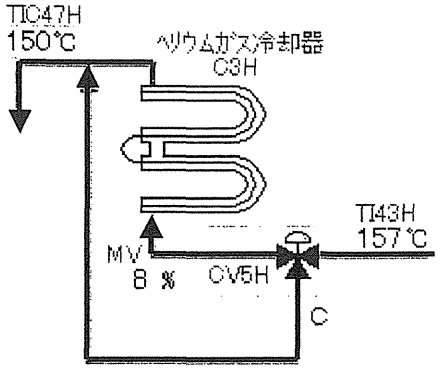
熱交換器基礎理論　　He冷却器

平成15年11月3日に三方弁の開度を変えた試験。冷却器での伝熱計算と合流後温度から流量比を出す。

項目	記号	数値						単位		計算式
時刻	H15.11.3	10:21:21	10:52:59	11:35:34	12:05:59	12:25:29	12:53:26			
Heガス入口圧力	PI36H	3.46	3.45	3.46	3.46	3.45	3.46	MPaG	入力	
Heガス入口温度	TI43H	114	109.5	109	113.5	116.5	121	℃	入力	
Heガス合流後温度	TIC47H	80.5	80	83	89.5	94	100	℃	入力	
Heガス循環器流量	FIC3H	350	350	350	350	350	350	g/s	入力	
三方弁開度	TIC47HMV	86	76	64	50	45	38	%	入力	
主流流量比率	Rate	87.5	78	65	54	47	40	%	入力	試行錯誤で合流後温度調整
He冷却器流量	Ghe	306.25	273	227.5	189	164.5	140	g/s	計算	Ghe=FIC3H*(Rate/100)
冷却水入口温度	Twin	20	20	20	20	20	20	℃	入力	
冷却水出口温度		24	24	24	24	24	24	℃	入力	棒状温度計、計測略す
冷却水流量	Gw	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	入力	
合流後温度計算結果		80.6	80.0	83.1	89.5	94.0	100.0	℃	計算	表の末尾より
Aの流量	Ga	1102.5	982.8	819	680.4	592.2	504	kg/h	計算	Ga=Ghe*3600/1000
Bの流量	Gb	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	計算	Gb=Gw
Aの比熱	Ca	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	入力	
Bの比熱	Cb	1	1	1	1	1	1	kcal/kg℃	入力	
伝熱面積	F	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	m2	入力	
Aの熱容量	Wa	1367.8	1219.3	1016.1	844.1	734.7	625.3	kcal/h℃	計算	Wa=Ga*Ca
Bの熱容量	Wb	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kcal/h℃	計算	Wb=Gb*Cb
流量100%熱通過率	Kfull	598.6	598.6	598.6	598.6	598.6	598.6	kcal/m2h℃	入力	He流量が350g/sの時
倍数	Rk	0.925	0.866	0.779	0.700	0.645	0.588	(-)	計算	Rk=(Rate/100)^0.58
熱通過率	K	554.0	518.3	466.3	418.7	386.3	351.8	kcal/m2h℃	計算	K=Kfull*Rk
Aの入口温度	Tain	114	109.5	109	113.5	116.5	121	℃	再掲	Tain=TI43H
Bの入口温度	Tbin	20	20	20	20	20	20	℃	再掲	Tbin=Twin
温度効率分子		0.3730	0.3921	0.4226	0.4536	0.4769	0.5040		計算	
温度効率分母		0.9183	0.9294	0.9441	0.9561	0.9634	0.9705		計算	
A側の温度効率	Fai	0.406	0.422	0.448	0.474	0.495	0.519	(—)	計算	Fai=(1-EXP(-(1-Wa/Wb)*K*F/Wa))/(1-(Wa/Wb)*EXP(-(1-Wa/Wb)*K*F/Wa))
Aの出口温度	Taout	75.8	71.7	69.2	69.1	68.7	68.5	℃	計算	Taout=Tain-Fai*(Tain-Tbin)
Bの出口温度	Tbout	25.0	24.4	23.9	23.6	23.3	23.1	℃	計算	Tbout=Tbin+Fai*(Wa/Wb)*(Tain-Tbin)
Bの出口温度	Tboutme	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	℃	計測	実際の計測結果(精度無し)
伝熱量	Q	52218	46042	40475	37446	35095	32797	kcal/h	計算	Q=Wa*(Tain-Taout)
Aの合流後温度(計算結果)	Tamix	80.6	80.0	83.1	89.5	94.0	100.0	℃	計算	Tamix=(Taout*Ghe+Tain*(FIC3H-Ghe))/FIC3H
Aの合流後温度	Tamixme	80.5	80	83	89.5	94	100	℃	計測	実測結果(上段と比較)

グラフ用	0	100
	0	100

三方弁開度=流量のグラフ(直線近似)



付録E -5 入口三方弁の開度を変えたパラメトリックサーベイ

熱交換器基礎理論　　He冷却器

三方弁開度から流量配分が出せたので、弁開度をパラメトリックにかえて合流後温度を試算した。

項目	記号	数値						単位		計算式
時刻										
Heガス入口圧力	PI36H	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	MPaG	入力	
Heガス入口温度	TI43H	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	℃	入力	
Heガス合流後温度	TIC47H							℃	入力	
Heガス循環器流量	FIC3H	350	350	350	350	350	350	g/s	入力	
三方弁開度	TIC47HMV	100	80	50	20	10	0	%	入力	
流量比率元値		100.00	80.00	50.00	20.00	10.00	0.00			計算途中経過
		100.00	80.00	50.00	20.00	10.00	0.01			計算途中経過
主流流量比率	Rate	100.00	80.00	50.00	20.00	10.00	0.01	%	計算	弁開度と流量関係式使用
He冷却器流量	Ghe	350	280.0	175.0	70.0	35.0	0.0	g/s	計算	Ghe=FIC3H*(Rate/100)
冷却水入口温度	Twin	18	18	18	18	18	18	℃	入力	
冷却水出口温度		24	24	24	24	24	24	℃	入力	
冷却水流量	Gw	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	入力	
合流後温度計算結果		84.4	90.2	100.2	113.0	118.6	126.6	℃	計算	表の末尾より
Aの流量	Ga	1260.0	1008	630	252	126	0.126	kg/h	計算	Ga=Ghe*3600/1000
Bの流量	Gb	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	計算	Gb=Gw
Aの比熱	Ca	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	入力	
Bの比熱	Cb	1	1	1	1	1	1	kcal/kg℃	入力	
伝熱面積	F	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	m2	入力	
Aの熱容量	Wa	1563.2	1250.5	781.6	312.6	156.3	0.2	kcal/h℃	計算	Wa=Ga*Ca
Bの熱容量	Wb	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kcal/h℃	計算	Wb=Gb*Cb
流量100%熱通過率	Kfull	598.6	598.6	598.6	598.6	598.6	598.6	kcal/m2h℃	入力	He流量が350g/sの時
倍数	Rk	1.000	0.879	0.669	0.393	0.263	0.005	(-)	計算	Rk=(Rate/100)^0.58
熱通過率	K	598.6	525.9	400.4	235.4	157.4	2.9	kcal/m2h℃	計算	K=Kfull*Rk
Aの入口温度	Tain	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	℃	再掲	Tain=TI43H
Bの入口温度	Tbin	18	18	18	18	18	18	℃	再掲	Tbin=Twin
温度効率分子		0.3507	0.3879	0.4665	0.6201	0.7315	1.0000		計算	
温度効率分母		0.9033	0.9271	0.9603	0.9887	0.9960	1.0000		計算	
A側の温度効率	Fai	0.388	0.418	0.486	0.627	0.734	1.000	(一)	計算	Fai=(1-EXP(-(1-Wa/Wb)*K*F/Wa))/(1-(Wa/Wb)*EXP(-(1-Wa/Wb)*K*F/Wa))
Aの出口温度	Taout	84.4	81.2	73.8	58.5	46.8	18.0	℃	計算	Taout=Tain-Fai*(Tain-Tbin)
Bの出口温度	Tbout	24.3	23.4	21.9	20.0	19.2	18.0	℃	計算	Tbout=Tbin+Fai*(Wa/Wb)*(Tain-Tbin)
Bの出口温度	Tboutme	24.0						℃	計測	実際の計測結果
伝熱量	Q	65905	56824	41235	21294	12467	17	kcal/h	計算	Q=Wa*(Tain-Taout)
Aの合流後温度(計算結果)	Tamix	84.4	90.2	100.2	113.0	118.6	126.6	℃	計算	Tamix=(Taout*Ghe+Tain*(FIC3H-Ghe))/FIC3H
Aの合流後温度	Tamixme	0						℃	計測	実際の計測結果
グラフ用										
三方弁開度	TIC47HMV	100	80	50	20	10	0	%	再掲	
主流流量比率	Rate	100	80	50	20	10	0.01	%	再掲	
Heガス入口温度	TI43H	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	126.6	℃	再掲	
Aの出口温度	Taout	84.4	81.2	73.8	58.5	46.8	18.0	℃	再掲	
Aの合流後温度(計算結果)	Tamix	84.4	90.2	100.2	113.0	118.6	126.6	℃	再掲	

付録E -6 循環機流量を変えた場合の出口温度制御性

熱交換器基礎理論　　He冷却器

循環機の流量を変化させた計算結果と平成15年12月11日計測結果を比較検証した。

項目	記号	数値						単位		計算式
時刻	H15.12.11	8:17:00	8:24:00	8:28:00	8:31:00	8:35:00	8:38:00			
Heガス入口圧力	PI36H	3	3	3	3	3	3	MPaG	入力	
Heガス入口温度	TI43H	101.5	96.2	91.8	89.1	86	84	℃	入力	
Heガス合流後温度	TIC47H	79.9	78.9	78.9	78.9	78.9	79.4	℃	入力	試験実績、計算結果と比較
Heガス循環器流量	FIC3H	349.2	275	228.3	196.3	150.3	121.5	g/s	入力	
三方弁開度	TIC47HMV	57	45	30	22	13	8	%	入力	
流量比率元値		57.00	45.00	30.00	22.00	13.00	8.00			計算途中経過
		57.00	45.00	30.00	22.00	13.00	8.00			計算途中経過
主流流量比率	Rate	57.00	45.00	30.00	22.00	13.00	8.00	%	計算	弁開度と流量関係式使用
He冷却器流量	Ghe	199.044	123.8	68.5	43.2	19.5	9.7	g/s	計算	Ghe=FIC3H*(Rate/100)
冷却水入口温度	Twin	22	22	22	22	22	22	℃	入力	
冷却水出口温度		25	25	25	25	25	25	℃	入力	
冷却水流量	Gw	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	入力	
合流後温度計算結果		80.3	76.6	76.7	77.1	78.2	79.1	℃	計算	表の末尾より
Aの流量	Ga	716.6	445.5	246.564	155.47	70.3404	34.992	kg/h	計算	Ga=Ghe*3600/1000
Bの流量	Gb	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kg/h	計算	Gb=Gw
Aの比熱	Ca	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	kcal/kg℃	入力	
Bの比熱	Cb	1	1	1	1	1	1	kcal/kg℃	入力	
伝熱面積	F	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	m2	入力	
Aの熱容量	Wa	889.0	552.7	305.9	192.9	87.3	43.4	kcal/h℃	計算	Wa=Ga*Ca
Bの熱容量	Wb	10500	10500	10500	10500	10500	10500	kcal/h℃	計算	Wb=Gb*Cb
流量100%熱通過率	Kfull	598.6	598.6	598.6	598.6	598.6	598.6	kcal/m2h℃	入力	He流量が350g/sの時
倍数	Rk	0.722	0.629	0.497	0.416	0.306	0.231	(-)	計算	Rk=(Rate/100)^0.58
熱通過率	K	432.1	376.7	297.8	248.7	183.3	138.3	kcal/m2h℃	計算	K=Kfull*Rk
Aの入口温度	Tain	101.5	96.2	91.8	89.1	86	84	℃	再掲	Tain=TI43H
Bの入口温度	Tbin	22	22	22	22	22	22	℃	再掲	Tbin=Twin
温度効率分子		0.4454	0.5750	0.7141	0.8131	0.9367	0.9851		計算	
温度効率分母		0.9530	0.9776	0.9917	0.9966	0.9995	0.9999		計算	
A側の温度効率	Fai	0.467	0.588	0.720	0.816	0.937	0.985	(ー)	計算	Fai=(1-EXP(-(1-Wa/Wb)*K*F/Wa))/(1-(Wa/Wb)*EXP(-(1-Wa/Wb)*K*F/Wa))
Aの出口温度	Taout	64.3	52.6	41.5	34.4	26.0	22.9	℃	計算	Taout=Tain-Fai*(Tain-Tbin)
Bの出口温度	Tbout	25.1	24.3	23.5	23.0	22.5	22.3	℃	計算	Tbout=Tbin+Fai*(Wa/Wb)*(Tain-Tbin)
Bの出口温度	Tboutme	25.0						℃	計測	実際の計測結果
伝熱量	Q	33027	24118	15375	10560	5234	2651	kcal/h	計算	Q=Wa*(Tain-Taout)
Aの合流後温度(計算結果)	Tamix	80.3	76.6	76.7	77.1	78.2	79.1	℃	計算	Tamix=(Taout*Ghe+Tain*(FIC3H-Ghe))/FIC3H
Aの合流後温度	Tamixme	79.9	78.9	78.9	78.9	78.9	79.4	℃	計測	実際の計測結果
グラフ用										
三方弁開度	TIC47HMV	57	45	30	22	13	8	%	再掲	
主流流量比率	Rate	57	45	30	22	13	8	%	再掲	
Heガス入口温度	TI43H	101.5	96.2	91.8	89.1	86	84	℃	再掲	
Aの出口温度	Taout	64.3	52.6	41.5	34.4	26.0	22.9	℃	再掲	
Aの合流後温度(計算結果)	Tamix	80.3	76.6	76.7	77.1	78.2	79.1	℃	再掲	

付録 F　原料ガス加熱器

付録 F－1 原料ガス加熱器、原料ガス過熱器の熱伝達式（熱伝達率と熱貫流率の計算式）

F.1 原料ガス加熱器および原料ガス過熱器

HTTR 水素製造システムでは、シェルアンドチューブ型の熱交換器を 1 台採用予定であるが、実規模単一反応管試験装置においては、2 台を直列に配置し、交換熱量が少ないので、二重管式熱交換器を採用した。両熱交換器とも伝熱関係式は二重管式熱交換器に適用される同じ式が適用できる。

F.1.1 管外熱伝達式： Wiegant の式(6) (7)を採用する。

管外流体は水蒸気改質器を出た水素ガスを主成分とする生成ガスであり、環状流路の内面の平滑管型伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4} \cdot \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^{0.45}$$　　文献(6) (15.5)　式

$$R_e = \frac{D_e \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_e}{\nu}$$

$$D_e = D_2 - D_1$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_2^2 - D_1^2\right) \qquad \alpha_o = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_e}$$

ここで

N_u　：ヌッセルト数（－）

λ　：管外流体の熱伝導率　（kcal/mh℃）[W/(m・K)]

D_e　：アニュラー部の等価径　（m）

R_e　：レイノルズ数（－）

P_r　：プラントル数（－）$=C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda = C_p \cdot g \cdot \eta / \lambda$

G_m　：管外流路での質量速度　(kg/m²h) [kg/(m²・s)]

μ　：管外流体の粘度　（kg/mh）[Pa・s または kg/(m・s)]・・・Pa=N/m², N=kg・m/s²

w　：管外流路での平均流速　（m/h）　[m/s]　　$w = G_m / \gamma$ 、 $w = G_m / \rho$

γ　：流体の比重量　（kgf/m³）

ρ　：流体の密度　（kg/m³）比重量と密度は数値は同じ

ν　：管外流体の動粘性係数　（m²/h または m²/s）[m²/s]

η　：（kgf・h/m²）または（kgf・s/m²）　　流体の粘度（慣用単位系にのみ使用）

g　：（m/h²）[m/s²]重力加速度（1.27 x 10⁸ m/h² 、9.807 m/s² を η, λ_g と単位を合せ使用）

D_2　：外管の内径（m）＝環状流路の外径、D_1　：内管の外径（m）＝環状流路の内径

G　：流量　(kg/h) [kg/s]

N_t　：チューブ本数（－）

A　：伝熱管 1 本あたりの流路断面積 (m²)

α_o　:管外熱伝達係数　（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

F.1.2 原料ガス加熱器、過熱器ー管内熱伝達の特徴

管内流体は原料ガス加熱器の場合はほぼ100%のメタンガスを成分とする原料ガス、原料ガス過熱器の場合はメタンガスと水蒸気を混合した原料ガスであり、円管型平滑伝熱管を通しての乱流熱伝達率の式を適用する。

F.1.2.1 管内熱伝達式： Dittus & Boelter の式[8] [9]を採用する。

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4}$$

$$R_e = \frac{D_i \cdot G_m}{\mu} = \frac{w \cdot D_i}{\nu}$$

$$G_m = G \Big/ (N_t \cdot A)$$

$$A = \frac{\pi}{4} \cdot D_i^2$$

$$\alpha_i = N_u \cdot \frac{\lambda}{D_i}$$

ここで、

N_u ：ヌッセルト数（ー）文献[8] 伝熱工学資料第２版　基礎-B-c　p27

R_e ：レイノルズ数（ー）

λ　：管内流体の熱伝導率　(kcal/mh℃) [W/(m・K)]

D_i　：伝熱管内径　(m)

P_r　：プラントル数（ー）$=C_p \cdot \rho \cdot \nu / \lambda = C_p \cdot \mu / \lambda = C_p \cdot g \cdot \eta / \lambda$

G_m：管内流路での平均質量速度　(kg/m²h) [kg/(m²・s)]

w　：管内流路での平均流速　(m/h)　[m/s]　　$w = G_m / \gamma$ 、 $w = G_m / \rho$

γ　：流体の比重量　(kgf/m³)

ρ　：流体の密度　(kg/m³) 比重量と密度は数値は同じ

μ　：管内流体の粘度(kg/mh または kg/ms　) [Pa・s または kg/(m・s)]

ν　：管内流体の動粘性係数　(m²/h) [m²/s]

η ：(kgf・h/m²) または (kgf・s/m²)　流体の粘度（慣用単位系にのみ使用）

g　：(m/h²) [m/s²]重力加速度（1.27 x 10 ⁸ m/h² 、9.807 m/s² をη, λ_g と単位を合せ使用）

G　：流量　(kg/h) [kg/s]

Nt　：チューブ本数（ー）

A　：伝熱管１本あたりの流路断面積 (m²)

α_i　:管内面熱伝達係数　(kcal/m²h℃) [W/(m²・K)]

F.2.3 原料ガス加熱器と原料ガス過熱器－熱通過率の計算および伝熱量の計算（伝熱管外径基準）

3. 熱貫流率（熱通過率）

平滑管の式[28]を適用する。

$$\frac{1}{K}=\frac{1}{\alpha_o}+r_o+\left(\frac{D_o}{D_m}\right)\cdot\frac{t_s}{\lambda_t}+r_i\left(\frac{D_o}{D_i}\right)+\frac{1}{\alpha_i}\left(\frac{D_o}{D_i}\right)$$

文献[28] (15.2a) 式

ここで、

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

D_o ：伝熱管外径 （m） D_i ：伝熱管内径 （m）

D_m ：対数平均径 （m） $=(D_o-D_i)/\ln(D_o/D_i)$

α_o ：管外熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

α_i ：管内熱伝達率 （kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

r_o ：管外汚れ係数、r_i ：管内汚れ係数 （m²h℃/kcal）[(m²・K)/W]

t_s ：管の厚み （m） $t_s=(D_o-D_i)/2$

λ_t ：伝熱管の熱伝導率 （kcal/mh℃）[W/(m・K)]

4. 伝熱管を通しての伝熱量の計算

$Q=A\cdot K\cdot \Delta T$ ここで

Q ：伝熱量 （kcal/h）[W]

A ：伝熱管外表面積（熱交換器全長分） （m²）

K ：熱貫流率 （伝熱管外径基準）（kcal/m²h℃）[W/(m²・K)]

ΔT ：管内外流体の対数平均温度差 （℃）[K]

付録F-2 伝熱性能評価プログラム(2002年11月27日)

原料ガス加熱器性能評価3の1

設計条件を基に、必要伝熱面積を計算する。(2004.9.21)
SI単位系の設計計算と2002年11月27日運転データを並列表記した。(2004.9.22)

		SI単位系設計計算			性能評価(11月27日)			
	記号	数値	単位		数値	単位		計算式
0. 流量、温度、圧力条件								
生成ガス入口圧力	PI2C	4.02	MPaG	入力	4.00	MPaG	入力	
生成ガス入口温度	TI4C	400	℃	入力	348	℃	入力	
生成ガス出口温度	TI5C	318	℃	入力	274	℃	入力	
生成ガス流量	Fp	59.2	g/s	入力	58.9	g/s	入力	
原料ガス入口圧力	PI16G	4.32	MPaG	入力	4.16	MPaG	入力	
原料ガス入口温度	TI39G	0	℃	入力	6	℃	入力	現場計器で計測可能
原料ガス出口温度	TI17G	350	℃	入力	322	℃	入力	現場計器で計測可能
原料ガス流量	FIC13G	12	g/s	入力	11.12	g/s	入力	
1.設計条件	記号	数値	単位		数値	単位		計算式
生成ガス入口圧力	Ppin	40.99	kg/cm2 G	計算	40.79	kg/cm2 G	計算	Phin=PI36H*10.197
生成ガス入口温度	Tpin	400	℃	計算	348	℃	計算	
生成ガス出口温度	Tpout	318	℃	計算	274	℃	計算	
生成ガス流量	Gp	0.0592	kg/s	計算	0.0589	kg/s	計算	Si系:Gp=Fp/1000
2. 生成ガスの物性計算								
平均温度	Tpm	359	℃	計算	311	℃	計算	Tpm=(Tpin+Tpout)/2
圧力	Ppin	40.99	kg/cm2 G	計算	40.79	kg/cm2 G	計算	
比重量	Gammap	11.202	kg/m3	入力	11.202	kg/m3	入力	メーカ設計書の物性値を参考 以下同じ
定圧比熱	Cpp	2618.8	J/kgK	入力	2618.8	J/kgK	入力	
熱伝導率	Lamdap	0.12409	W/mK	入力	0.12409	W/mK	入力	
粘性係数	Myusehp	23.550	μPa s	入力	23.550	μPa s	入力	
粘性係数η	Myusep (Etasep)	2.4013E-06	kgf・s/m2	換算	2.4013E-06	kgf・s/m2	換算	Myusep=Myusehp/9.807/1E06 g=9.807m/s2
粘性係数μ	Myusehd	2.3550E-05	kg/ms	換算	2.3550E-05	kg/ms	換算	Pa・s=kg/ms→ Myusehd=Myusehp/1E+06 Myusehd=Myusep*9.807
動粘性係数ν	Nyup	2.1023E-06	m2/s	計算	2.1023E-06	m2/s	計算	Nyup=Myusep/Gammap*9.807
温度伝導率	Ap	4.23E-06	m2/s	計算	4.23E-06	m2/s	計算	Ap=Lamdap/Gammap/Cpp
プラントル数	Prp	0.49700	(-)	計算	0.49700	(-)	計算	SI系:Prp=Nyup/Ap
3.管内流体 (原料ガス)								
入口温度	Tmin	0.0	℃	再掲	6.0	℃	再掲	
出口温度	Tmout	350.0	℃	再掲	322.0	℃	再掲	
入口圧力	Pmin	4.32	MPa	計算	4.16	MPa	計算	
原料ガス流量	Gm	0.0120	kg/s	計算	0.0111	kg/s	計算	SI系:Gm=FIC13G/1000
平均温度	Tmm	175	℃	計算	164	℃	計算	Tmm=(Tmin+Tmout)/2
圧力(ata)	Pmata	45.08	ata	計算	43.45	ata	計算	Pmata=Pmin*10.197+1.033
4.管内流体物性計算								
比重量	Gammam	24.06	kg/m3	入力	24.06	kg/m3	入力	メーカ設計書の物性値を流用 以下同じ
定圧比熱	Cpm	3006.1	J/kgK	入力	3006.1	J/kgK	入力	
熱伝導率	Lamdam	0.057848	W/mK	入力	0.057848	W/mK	入力	
粘性係数	Myusemm	15.80	μPa s	入力	15.80	μPa s	入力	
粘性係数η	Myusem (Etasem)	1.611E-06	kgf・s/m2	計算	1.611E-06	kgf・s/m2	計算	Myusem=Myusemm/9.807/1E06
粘性係数μ	Myusehd	1.5800E-05	kg/ms	換算	1.5800E-05	kg/ms	換算	Pa・s=kg/ms→ Myusehd=Myusehp/1E+06

動粘度	Nyum	6.57E-07	m2/s	計算	6.57E-07	m2/s	計算	Nyum=Myusem/Gammam*9.807
温度伝導度	Am	8.00E-07	m2/s	計算	8.00E-07	m2/s	計算	Am=Lamdam/Gammam/Cpm
プラントル数	Prm	0.8211	(-)	計算	0.8211	(-)	計算	SI系:Prm=Nyum
5. 管外流体の形状								
流路外径	Dao	0.0384	m	入力	0.0384	m	入力	
チューブ外径	Do	0.0217	m	入力	0.0217	m	入力	
アニュラス断面積	Aanu	0.0008	m2	計算	0.0008	m2	計算	Aanu=PAI/4*(Dao^2-Do^2)
等価直径	De	0.0167	m	計算	0.0167	m	計算	De=Dao-Do
流速	Up	6.704	m/s	計算	6.670	m/s	計算	SI系:Up=Gp/(Gammap*Aanu)
6.管外熱伝達率								
Re数	Rep	53256	(-)	計算	52986	(-)	計算	Rep=Up*De/Nyup
熱交換器ハンドブックp672のWiegandの式を使う								
ヌッセルト数	Nup	135.80	(-)	計算	135.25	(-)	計算	Nup=0.023*Rep^0.8*Prp^0.4 *(Dao/Do)^0.45
管外熱伝達率	Alpo	1009	W/m2K	計算	1005	W/m2K	計算	Alpo=Nup*Lamdap/De
7.管内原料ガス側								
伝熱管内径	Di	0.0143	m	入力	0.0143	m	入力	
チューブ厚さ	Tthick	0.0037	m	計算	0.0037	m	計算	Tthick=(Do-Di)/2
チューブ平均径	Dm	0.0177	m	計算	0.0177	m	計算	Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
伝熱管本数	Nt	1	本	入力	1	本	入力	
流路断面積	Ati	1.606E-04	m2	計算	1.606E-04	m2	計算	Ati=PAI/4*Di^2*Nt
流速	Um	3.11	m/s	計算	2.88	m/s	計算	SI系:Um=Gm/(Gammam*Ati)
Re数	Rem	6.762E+04	(-)	計算	6.266E+04	(-)	計算	Rem=Um*Di/Nyum
円管内の乱流熱伝達は伝熱工学資料(第3版)p28のDittus Boelterの式を使う。								
ヌッセルト数	Num	155	(-)	計算	146	(-)	計算	Num=0.023*Rem^0.8*Prm^0.4
管内熱伝達率	Alpi	629	W/m2K	計算	592	W/m2K	計算	Alpi=Num*Lamdam/Di
8.熱貫流率の計算								
伝熱管熱伝導率	Lamdat	16.28	W/mK	入力	16.28	W/mK	入力	SUS物性値
管内汚れ係数	Ri	3.439E-04	m2K/W	入力	1.715E-04	m2K/W	入力	性能評価では使用開始直後考慮
管外汚れ係数	Ro	3.439E-04	m2K/W	入力	2.579E-04	m2K/W	入力	性能評価では使用開始直後考慮
総括熱抵抗	Rtotal	4.548E-03	m2K/W	計算	4.356E-03	m2K/W	計算	Rtotal=1/Alpo+Ro+(Tthick/Lamdat) *(Do/Dm)+Ri*(Do/Di)+ (1/Alpi)*(Do/Di)
熱貫流率	Ke	219.9	W/m2K	計算	229.6	W/m2K	計算	Ke=1/Rtotal
9.伝熱面積								
交換熱量	Q	12.71	kW	計算	11.41	kW	計算	SI系:Q=Gp*Cpp*(Tpin-Tpout)/1000
原料ガス受熱量	Qm	12.63	kW	計算	10.56	kW	計算	SI系:Q=Gp*Cpp*(Tpin-Tpout)/1000
熱効率	Eff	0.993	(-)	計算	0.925	(-)	計算	Eff=Qm/Q
上端温度差	Dth	50	℃	計算	26	℃	計算	Dth=Tpin-Tmout
下端温度差	Dtl	318	℃	計算	268	℃	計算	Dtl=Tpout-Tmin
対数平均温度差	Dtm	144.9	℃	計算	103.7	℃	計算	Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
伝熱面積(外径基準) 生成ガスより	A	0.399	m2	計算	0.479	m2	計算	SI系:A=Q*1000/(Ke*Dtm) 性能評価では不採用
伝熱面積(外径基準)原料ガスより	Am	0.396	m2	計算	0.444	m2	計算	SI系:Am=Qm*1000/(Ke*Dtm) 性能評価では不採用
実伝熱面積	At				0.462	m2	計算	At=Do*PAI*Nt*L
必要伝熱管長さ	Lt	5.85	m	計算	7.03	m	計算	Lt=A/(Do*PAI*Nt)
必要伝熱管長さ	Ltm	5.81	m	計算	6.51	m	計算	Ltm=Am/(Do*PAI*Nt)
実際の伝熱管長	L	6.77	m	入力	6.77	m	入力	余裕を持って決定する
熱貫流率倍数	Kbai				1.00	(-)	入力	性能評価時は以下の値を採用
伝熱管通過熱量	Qt				10.99	kW	計算	Qt=Q*(L/Lt)
伝熱量→必要長さ	Ltn				6.77	m	計算	Ltn=Qt*1000/(Ke*Dtm*Do*Pai*Nt)
生成ガス放熱量	Qpl				0.42	kW	計算	Qpl=Q-Qt
原料ガス放熱量	Qml				0.43	kW	計算	Qml=Qt-Qm

付録G 原料ガス過熱器

付録G-1 伝熱性能評価プログラム(2002年11月27日)

原料ガス過熱器性能評価3の1

設計条件を基に、必要伝熱面積を計算する。(2004.9.22)
SI単位系の設計計算と2002年11月27日運転実績を並列表記した。(2004.9.22)

		SI単位系設計計算			11月27日運転実績			
	記号	数値	単位		数値	単位		計算式
0. 流量、温度、圧力条件								
生成ガス入口圧力	PI2C	4.03	MPaG	入力	4.00	MPaG	入力	
生成ガス入口温度	T21C	560	℃	入力	527	℃	入力	
生成ガス出口温度	T14C	406	℃	入力	348	℃	入力	
生成ガス流量	Fp	59.2	g/s	入力	58.92	g/s	入力	FIC13G+FIC22S
原料ガス入口圧力	PI16G	4.31	MPaG	入力	4.16	MPaG	入力	
原料ガス入口温度	T17G	331	℃	入力	322	℃	入力	
原料ガス流量	Fm	50	g/s	入力	50	g/s	入力	Try & Error で原料ガス出口温度を計算する。
改質器入口原料ガス温度	T18G				437	℃	入力	
混合直後温度	Tmix				457	℃	計算	Tmix=T18G+20
原料ガス出口温度	Tmout	508	℃	入力	481	℃	計算	Tmout=(Tmix-T17G)*Fp/Fm+T17G
原料ガス流量	FIC13G	50	g/s	再掲	50	g/s	再掲	FIC13G+FIC22S-バイパス
1.設計条件	記号	数値	単位		数値	単位		計算式
生成ガス入口圧力	Ppin	41.09	kg/cm2 G	計算	40.79	kg/cm2 G	計算	Phin=PI36H*10.197
生成ガス入口温度	Tpin	560	℃	計算	527	℃	計算	
生成ガス出口温度	Tpout	406	℃	計算	348	℃	計算	
生成ガス流量	Gp	0.0592	kg/s	計算	0.05892	kg/s	計算	Si系:Gh=FIC3H/1000
2. 生成ガスの物性計算								運転データの物性値補正はしない
平均温度	Tpm	483	℃	計算	437.5	℃	計算	Tpm=(Tpin+Tpout)/2
圧力	Ppin	41.09	kg/cm2 G	計算	40.79	kg/cm2 G	計算	
比重量	Gammap	9.3825	kg/m3	入力	9.3825	kg/m3	入力	
定圧比熱	Cpp	2692.0	J/kgK	入力	2692.0	J/kgK	入力	SI値=慣用値*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdap	0.14990	W/mK	入力	0.14990	W/mK	入力	SI値=慣用値*1000/3600*4.1868
粘性係数	Myusehp	27.850	μPa s	入力	27.850	μPa s	入力	
粘性係数 η	Myusep (Etasep)	2.8398E-06	kgf・s/m2	換算	2.8398E-06	kgf・s/m2	換算	Myusep=Myusehp/9.807/1E06 g=9.807m/s2
粘性係数 μ	Myusehd	2.7850E-05	kg/ms	換算	2.7850E-05	kg/ms	換算	Pa・s=kg/ms→ Myusehd=Myusehp/1E+06 Myusehd=Myusep*9.807
動粘性係数 ν	Nyup	2.9683E-06	m2/s	計算	2.9683E-06	m2/s	計算	Nyup=Myusep/Gammap*9.807
温度伝導率	Ap	5.9348E-06	m2/s	計算	5.9348E-06	m2/s	計算	Ap=Lamdap/Gammap/Cpp
プラントル数	Prp	0.50015	(-)	計算	0.50015	(-)	計算	SI系:Prp=Nyup/Ap
3.管内流体 (原料ガス)								
入口温度	Tmin	331.0	℃	再掲	322.0	℃	再掲	
出口温度	Tmout	508.0	℃	再掲	481.1	℃	再掲	
入口圧力	Pmin	4.31	MPa	計算	4.16	MPa	計算	
原料ガス流量	Gm	0.0500	kg/s	計算	0.0500	kg/s	計算	SI系:Gm=FIC13G/1000
平均温度	Tmm	419.5	℃	計算	401.542	℃	計算	Tmm=(Tmin+Tmout)/2
圧力(ata)	Pmata	44.98	ata	計算	43.45	ata	計算	Pmata=Pmin*10.197+1.033
4.管内流体物性計算								運転データの物性値補正はしない
比重量	Gammam	14.177	kg/m3	入力	14.177	kg/m3	入力	
定圧比熱	Cpm	2510	J/kgK	入力	2510	J/kgK	入力	SI値=慣用値*4.1868*1000
熱伝導率	Lamdam	0.06885	W/mK	入力	0.06885	W/mK	入力	SI値=慣用値*1000/3600*4.1868

	粘性係数	Myusemm	15.80	μPa s	入力	15.80	μPa s	入力	
	粘性係数η	Myusem (Etasem)	1.611E-06	kgf・s/m2	計算	1.611E-06	kgf・s/m2	計算	Myusem=Myusemm/9.807/1E06
	粘性係数μ	Myusehd	1.5800E-05	kg/ms	換算	1.5800E-05	kg/ms	換算	Pa・s=kg/ms→ Myusehd=Myusehp/1E+06
	動粘度	Nyum	1.11E-06	m2/s	計算	1.11E-06	m2/s	計算	Nyum=Myusem/Gammam*9.807
	温度伝導度	Am	1.93E-06	m2/s	計算	1.93E-06	m2/s	計算	Am=Lamdam/Gammam/Cpm
	プラントル数	Prm	0.5760	(-)	計算	0.5760	(-)	計算	SI系:Prm=Nyum
5.	管外流体の形状								
	流路外径	Dao	0.0495	m	入力	0.0495	m	入力	
	チューブ外径	Do	0.0340	m	入力	0.0340	m	入力	
	アニュラス断面積	Aanu	1.017E-03	m2	計算	1.017E-03	m2	計算	Aanu=PAI/4*(Dao^2-Do^2)
	等価直径	De	0.0155	m	計算	0.0155	m	計算	De=Dao-Do
	流速	Up	6.207	m/s	計算	6.178	m/s	計算	SI系:Up=Gp/(Gammap*Aanu)
6.	管外熱伝達率								
	Re数	Rep	32413	(-)	計算	32260	(-)	計算	Rep=Up*De/Nyup
	熱交換器ハンドブックp672のWiegandの式を使う								
	ヌッセルト数	Nup	83.82	(-)	計算	83.50	(-)	計算	Nup=0.023*Rep^0.8*Prp^0.4 *(Dao/Do)^0.45
	管外熱伝達率	Alpo	811	W/m2K	計算	808	W/m2K	計算	Alpo=Nup*Lamdap/De
7.	管内原料ガス側								
	伝熱管内径	Di	0.0250	m	入力	0.0250	m	入力	
	チューブ厚さ	Tthick	0.0045	m	計算	0.0045	m	計算	Tthick=(Do-Di)/2
	チューブ平均径	Dm	0.0293	m	計算	0.0293	m	計算	Dm=(Do-Di)/LN(Do/Di)
	伝熱管本数	Nt	1	本	入力	1	本	入力	
	流路断面積	Ati	4.909E-04	m2	計算	4.909E-04	m2	計算	Ati=PAI/4*Di^2*Nt
	流速	Um	7.18	m/s	計算	7.18	m/s	計算	SI系:Um=Gm/(Gammam*Ati)
	Re数	Rem	1.612E+05	(-)	計算	1.612E+05	(-)	計算	Rem=Um*Di/Nyum
	円管内の乱流熱伝達は伝熱工学資料(第3版)p28のDittus Boelterの式を使う。								
	ヌッセルト数	Num	270	(-)	計算	270	(-)	計算	Num=0.023*Rem^0.8*Prm^0.4
	管内熱伝達率	Alpi	744	W/m2K	計算	744	W/m2K	計算	Alpi=Num*Lamdam/Di
8.	熱貫流率の計算								
	伝熱管熱伝導率	Lamdat	24.42	W/mK	入力	24.42	W/mK	入力	Incolloy800H、SI値=慣用*1.163
	管内汚れ係数	Ri	3.439E-04	m2K/W	入力	1.715E-04	m2K/W	入力	性能評価では使用開始直後考慮
	管外汚れ係数	Ro	3.439E-04	m2K/W	入力	2.579E-04	m2K/W	入力	性能評価では使用開始直後考慮
	総括熱抵抗	Rtotal	4.087E-03	m2K/W	計算	3.771E-03	m2K/W	計算	Rtotal=1/Alpo+Ro+(Tthick/Lamdat) *(Do/Dm)+Ri*(Do/Di)+ (1/Alpi)*(Do/Di)
	熱貫流率(計算)	Ke	244.7	W/m2K	計算	265.2	W/m2K	計算	Ke=1/Rtotal
9.	伝熱面積								
	交換熱量	Q	24.54	kW	計算	28.39	kW	計算	SI系:Q=Gp*Cpp*(Tpin-Tpout)/1000
	原料ガス受熱量	Qm	22.21	kW	計算	19.97	kW	計算	SI系:Q=Gp*Cpp*(Tpin-Tpout)/1000
	熱効率	Eff	0.91	(-)	計算	0.70	(-)	計算	Eff=Qm/Q
	伝熱管通過熱量	Qt	22.21	kW	計算	19.97	kW	計算	Qt=Qm:メタンの受熱量→伝熱量
	上端温度差	Dth	52	℃	計算	45.9	℃	計算	Dth=Tpin-Tmout
	下端温度差	Dtl	75	℃	計算	26	℃	計算	Dtl=Tpout-Tmin
	対数平均温度差	Dtm	62.8	℃	計算	35.0	℃	計算	Dtm=(Dtl-Dth)/LN(Dtl/Dth)
	伝熱面積(外径基準)	A	1.597	m2	計算	3.057	m2	計算	SI系:A=Q*1000/(Ke*Dtm) 製品ガス与熱量から(不採用)
	伝熱面積(受熱量より、外径基準)	Am	1.446	m2	計算	2.150	m2	計算	SI系:Am=Qt*1000/(Ke*Dtm)
	必要伝熱管長さ	Ltm	13.53	m	計算	20.13	m	計算	Ltm=Am/(Do*PAI*Nt)
	実際の伝熱管長	L	20	m	入力	20	m	入力	余裕を持って決定する
	熱貫流率倍数	Kbai				1.006	(-)	計算	Kbai=Ltm/L
	熱貫流率実際	Kpra				266.9	W/m2K	計算	Kpra=Ke*Kbai
	必要伝熱管長さ	Ltnes				20	m	計算	

国際単位系 (SI) と換算表

表 1　SI基本単位および補助単位

量	名称	記号
長さ	メートル	m
質量	キログラム	kg
時間	秒	s
電流	アンペア	A
熱力学温度	ケルビン	K
物質量	モル	mol
光度	カンデラ	cd
平面角	ラジアン	rad
立体角	ステラジアン	sr

表 2　SIと併用される単位

名称	記号
分，時，日	min，h，d
度，分，秒	°，′，″
リットル	l，L
トン	t
電子ボルト	eV
原子質量単位	u

1 eV = 1.60218 × 10^{-19} J

1 u = 1.66054 × 10^{-27} kg

表 5　SI接頭語

倍数	接頭語	記号
10^{18}	エクサ	E
10^{15}	ペタ	P
10^{12}	テラ	T
10^{9}	ギガ	G
10^{6}	メガ	M
10^{3}	キロ	k
10^{2}	ヘクト	h
10^{1}	デカ	da
10^{-1}	デシ	d
10^{-2}	センチ	c
10^{-3}	ミリ	m
10^{-6}	マイクロ	μ
10^{-9}	ナノ	n
10^{-12}	ピコ	p
10^{-15}	フェムト	f
10^{-18}	アト	a

表 3　固有の名称をもつSI組立単位

量	名称	記号	他のSI単位による表現
周波数	ヘルツ	Hz	s^{-1}
力	ニュートン	N	$m \cdot kg/s^2$
圧力，応力	パスカル	Pa	N/m^2
エネルギー，仕事，熱量	ジュール	J	N·m
工率，放射束	ワット	W	J/s
電気量，電荷	クーロン	C	A·s
電位，電圧，起電力	ボルト	V	W/A
静電容量	ファラド	F	C/V
電気抵抗	オーム	Ω	V/A
コンダクタンス	ジーメンス	S	A/V
磁束	ウェーバ	Wb	V·s
磁束密度	テスラ	T	Wb/m^2
インダクタンス	ヘンリー	H	Wb/A
セルシウス温度	セルシウス度	℃	
光束	ルーメン	lm	cd·sr
照度	ルクス	lx	lm/m^2
放射能	ベクレル	Bq	s^{-1}
吸収線量	グレイ	Gy	J/kg
線量当量	シーベルト	Sv	J/kg

表 4　SIと共に暫定的に維持される単位

名称	記号
オングストローム	Å
バーン	b
バール	bar
ガル	Gal
キュリー	Ci
レントゲン	R
ラド	rad
レム	rem

1 Å = 0.1 nm = 10^{-10} m

1 b = 100 fm^2 = 10^{-28} m^2

1 bar = 0.1 MPa = 10^5 Pa

1 Gal = 1 cm/s^2 = 10^{-2} m/s^2

1 Ci = 3.7 × 10^{10} Bq

1 R = 2.58 × 10^{-4} C/kg

1 rad = 1 cGy = 10^{-2} Gy

1 rem = 1 cSv = 10^{-2} Sv

（注）

1. 表1－5は「国際単位系」第5版，国際度量衡局 1985年刊行による。ただし，1 eVおよび1 uの値はCODATAの1986年推奨値によった。
2. 表4には海里，ノット，アール，ヘクタールも含まれているが日常の単位なのでここでは省略した。
3. barは，JISでは流体の圧力を表わす場合に限り表2のカテゴリーに分類されている。
4. EC閣僚理事会指令ではbar，barnおよび「血圧の単位」mmHgを表2のカテゴリーに入れている。

換算表

力	N(=10^5 dyn)	kgf	lbf
	1	0.101972	0.224809
	9.80665	1	2.20462
	4.44822	0.453592	1

粘度　1 Pa·s(N·s/m^2) = 10 P(ポアズ)(g/(cm·s))

動粘度　1 m^2/s = 10^4 St(ストークス)(cm^2/s)

圧力	MPa(=10 bar)	kgf/cm^2	atm	mmHg(Torr)	lbf/in^2(psi)
	1	10.1972	9.86923	7.50062 × 10^3	145.038
	0.0980665	1	0.967841	735.559	14.2233
	0.101325	1.03323	1	760	14.6959
	1.33322 × 10^{-4}	1.35951 × 10^{-3}	1.31579 × 10^{-3}	1	1.93368 × 10^{-2}
	6.89476 × 10^{-3}	7.03070 × 10^{-2}	6.80460 × 10^{-2}	51.7149	1

エネルギー・仕事・熱量	J(=10^7 erg)	kgf·m	kW·h	cal(計量法)	Btu	ft·lbf	eV
	1	0.101972	2.77778 × 10^{-7}	0.238889	9.47813 × 10^{-4}	0.737562	6.24150 × 10^{18}
	9.80665	1	2.72407 × 10^{-6}	2.34270	9.29487 × 10^{-3}	7.23301	6.12082 × 10^{19}
	3.6 × 10^6	3.67098 × 10^5	1	8.59999 × 10^5	3412.13	2.65522 × 10^6	2.24694 × 10^{25}
	4.18605	0.426858	1.16279 × 10^{-6}	1	3.96759 × 10^{-3}	3.08747	2.61272 × 10^{19}
	1055.06	107.586	2.93072 × 10^{-4}	252.042	1	778.172	6.58515 × 10^{21}
	1.35582	0.138255	3.76616 × 10^{-7}	0.323890	1.28506 × 10^{-3}	1	8.46233 × 10^{18}
	1.60218 × 10^{-19}	1.63377 × 10^{-20}	4.45050 × 10^{-26}	3.82743 × 10^{-20}	1.51857 × 10^{-22}	1.18171 × 10^{-19}	1

1 cal = 4.18605 J (計量法)

= 4.184 J (熱化学)

= 4.1855 J (15 °C)

= 4.1868 J (国際蒸気表)

仕事率　1 PS (仏馬力)

= 75 kgf·m/s

= 735.499 W

放射能	Bq	Ci
	1	2.70270 × 10^{-11}
	3.7 × 10^{10}	1

吸収線量	Gy	rad
	1	100
	0.01	1

照射線量	C/kg	R
	1	3876
	2.58 × 10^{-4}	1

線量当量	Sv	rem
	1	100
	0.01	1

（86年12月26日現在）

HTTR水素製造システム 実規模単一反応管試験装置の熱交換器の伝熱性能評価結果（受託研究）

R100
古紙配合率100%
白色度70%再生紙を使用して